

**Escuela Politécnica Superior
Universidad de Burgos**



**DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN DE UN DRON
FPV PARA CARRERAS Y USO
RECREATIVO CON TRANSMISIÓN DE
IMÁGENES EN TIEMPO REAL**

Ingeniería Electrónica Industrial y Automática

AUTOR:

Guzmán Ortega Domingo

TUTORES ACADÉMICOS:

**Jesús Enrique Sierra García
Eduardo Quevedo Dueñas**

JUNIO DE 2026

RESUMEN

Título: Diseño Y Optimización De Un Dron FPV Para Carreras Y Uso Recreativo Con Transmisión De Imágenes En Tiempo Real

Autor: Guzmán Ortega Domingo

Tutor (es): Jesús Enrique Sierra García, Eduardo Quevedo Dueñas

El presente Trabajo Fin de Grado aborda el diseño, construcción, configuración y caracterización experimental de un cuadricóptero FPV (First Person View) de 5 pulgadas orientado a uso recreativo y carreras amateur, basado íntegramente en hardware de mercado abierto y firmware libre. El proyecto parte de un análisis razonado de las necesidades funcionales cuantificadas que se derivan del objeto del trabajo, a partir del cual se ha realizado una selección razonada de cada componente del aparato mediante el método deductivo necesidad-opciones-comparativa-selección.

El aparato resultante tiene un peso total en vuelo de 545 g, una relación empuje-peso de 10,6:1 y un coste de materiales de 485,55 €, cifras que cumplen con holgura los objetivos cuantificados al inicio del proyecto. La caracterización experimental, realizada mediante vuelos clasificados en tres perfiles operacionales, ha permitido medir autonomías de entre 5,8 y 9,9 minutos según perfil, latencia stick-to-motor inferior a 10 ms, latencia de vídeo inferior a 30 ms y robustez sostenida del enlace ExpressLRS con Link Quality siempre superior al 93 %. Como línea de investigación complementaria se ha implementado una prueba de concepto de visión por computador sobre el feed FPV mediante YOLOv8, demostrando la viabilidad técnica de la detección de objetos en tiempo real sobre la cadena de vídeo analógica.

ABSTRACT

This Final Degree Project addresses the design, construction, configuration and experimental characterisation of a 5-inch First Person View (FPV) quadcopter intended for amateur racing and recreational use, fully based on open-market hardware and free firmware. The project starts from a reasoned analysis of the quantified functional requirements derived from the project's objective, from which each component has been selected following a deductive method based on requirement-options-comparison-selection.

The resulting aircraft has an all-up weight of 545 g, a thrust-to-weight ratio of 10.6:1 and a material cost of €485.55, values that comfortably meet the quantified objectives set at the start of the project. The experimental characterisation, carried out through flights classified into three operational profiles, has measured flight endurance between 5.8 and 9.9 minutes depending on the profile, stick-to-motor latency below 10 ms, video latency below 30 ms and sustained ExpressLRS link robustness with Link Quality consistently above 93 %. As a complementary research line, a computer vision proof-of-concept has been implemented on the FPV feed using YOLOv8, demonstrating the technical feasibility of real-time object detection over the analogue video chain.

ÍNDICE GENERAL

1. MEMORIA	19
1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA	19
1.1.1. Antecedentes y objeto del proyecto	19
1.1.1.1. Motivación	19
1.1.1.2. Objetivos generales y específicos	19
1.1.1.3. Alcance del proyecto.....	21
1.1.1.4. Competencias específicas desarrolladas	21
1.1.2. Descripción del entorno	23
1.1.2.1. Estado del arte de los drones FPV.....	23
1.1.2.2. Arquitectura típica de un cuadricóptero de carreras	29
1.1.2.3. Marco normativo aplicable	30
1.1.2.3.1. Reglamentación europea sobre operaciones UAS	30
1.1.2.3.2. Reglamentación radioeléctrica	31
1.1.2.3.3. Otras normas aplicables	32
1.1.3. Descripción y justificación de la solución adoptada.....	32
1.1.3.1. Subsistema estructural.....	32
1.1.3.2. Subsistema de propulsión.....	32
1.1.3.3. Subsistema de aviónica de control	33
1.1.3.4. Subsistema de vídeo FPV	33
1.1.3.5. Subsistema energético.....	33
1.1.3.6. Figura general.....	34
1.1.4. Resumen del presupuesto.....	35
1.1.5. Conclusiones	35
1.1.6. Condiciones de ejecución.....	37
1.2. ANEJOS A LA MEMORIA	38
1.2.1. Anejo de estudios previos	38
1.2.1.1. Tipos de drones	38
1.2.2. Anejo de datos de partida.....	46
1.2.2.1. Proceso de identificación de necesidades	46

1.2.2.2. Necesidades cuantificadas.....	50
1.2.2.3. Tabla de necesidades.....	52
1.2.3. Anejo de arquitectura HW del sistema.....	54
1.2.4. Anejo de selección de componentes	56
1.2.4.1. Subsistema estructural: el frame	56
1.2.4.2. Subsistema de propulsión.....	59
1.2.4.2.1. Hélices.....	59
1.2.4.2.2. Motores	62
1.2.4.2.3. ESC	65
1.2.4.2.4. Batería	68
1.2.4.2.5. Cargador.....	71
1.2.4.3. Subsistema de aviónica de control	73
1.2.4.3.1. Controladora de vuelo	73
1.2.4.3.2. Receptor del enlace de radiocontrol.....	76
1.2.4.3.3. Mando emisor	80
1.2.4.4. Subsistema de vídeo FPV	81
1.2.4.4.1. Cámara	84
1.2.4.4.2. Transmisor de vídeo (VTX).....	86
1.2.4.4.3. Antena del VTX.....	88
1.2.4.4.4. Gafas FPV	90
1.2.4.5. Resumen de la selección y BOM consolidada	92
1.2.5. Anejo de implementación	95
1.2.5.1. Montaje y construcción del hardware	95
1.2.5.2. Configuración y ajuste de Betaflight	98
1.2.5.2.1. Configuración del bucle de control y orientación.....	99
1.2.5.2.2. Asignación de puertos serie (UARTs)	100
1.2.5.2.3. Configuración del receptor.....	101
1.2.5.2.4. Asignación de modos de vuelo	102
1.2.5.2.5. Configuración del lazo PID y filtros	103
1.2.5.2.6. Configuración del subsistema de potencia y de los motores....	103
1.2.5.2.7. Configuración del Blackbox	105

1.2.5.2.8. Configuración de protección por failsafe.....	106
1.2.5.2.9. Pruebas de motores en banco	109
1.2.5.2.10. Configuración del sistema OSD.....	111
1.2.5.2.11. Configuración del transmisor de vídeo (VTX)	112
1.2.5.2.12. Subsistema de medida de corriente: estado y limitaciones	113
1.2.5.2.13. Sistema de registro Blackbox y análisis posterior.....	114
1.2.5.2.14. Resumen de la configuración de Betaflight	115
1.2.5.2.15 Volcado CLI.....	117
1.2.5.3. Caracterización del enlace ExpressLRS.....	120
1.2.5.3.1. Instalación y configuración del sistema ExpressLRS	122
1.2.5.3.2. Resumen de la configuración de ExpressLRS	123
1.2.6. Anejo de ensayos.....	124
1.2.6.1. Pruebas de vuelo	124
1.2.6.1.1. Definición de los perfiles operacionales	124
1.2.6.1.2. Campañas de vuelos realizadas	124
1.2.6.1.3. Resultados por perfil	127
1.2.6.1.4. Hallazgo: consumo energético similar entre los perfiles Hover y Angular.....	132
1.2.6.1.5. Contraste entre el cálculo teórico y los resultados experimentales	132
1.2.6.1.6. Comportamiento térmico y seguridad operacional	133
1.2.6.1.7. Limitaciones del estudio	133
1.2.6.2. Análisis de incidencias durante el desarrollo	134
1.2.6.2.1. Descripción del problema	134
1.2.6.2.2. Metodología de diagnóstico	135
1.2.6.2.3. Verificación del dominio regulatorio	135
1.2.6.2.4. Verificación de la configuración del modo WiFi.....	136
1.2.6.2.5. Verificación de la configuración EdgeTX	136
1.2.6.2.6. Hipótesis del modo bootloader forzado por el FC	137
1.2.6.2.7. Intentos de recuperación del receptor	137
1.2.6.2.8. Diagnóstico definitivo mediante terminal serie	138

1.2.6.2.9. Apoyo de la comunidad ExpressLRS	139
1.2.6.2.10. Decisión final y sustitución del componente	139
1.2.6.2.11. Conclusiones del análisis	140
1.2.6.3. Línea de investigación: visión por computador en el feed FPV	141
1.2.6.3.1. Arquitectura propuesta	141
1.2.6.3.2. Prueba de concepto realizada	141
1.2.6.3.3. Discusión de limitaciones y vías de evolución	145
1.2.7. Anejo de cálculos justificativos	148
1.2.7.1. Cálculo del peso total en vuelo (AUW)	148
1.2.7.2. Cálculo de empuje y relación T/W	149
1.2.7.3. Dimensionado eléctrico	150
1.2.7.4. Estimación de autonomía	151
1.2.7.5. Centro de masas y distribución de masas	151
1.2.7.6. Presupuesto de consumo eléctrico (power budget)	153
1.2.7.6.1. Consumo de aviónica	153
1.2.7.6.2. Consumo de propulsión	154
1.2.7.6.3. Total teórico y comparación con la medida experimental	155
1.2.7.6.4. Distribución del consumo por perfil operacional	156
1.2.8. Anejo de justificación de precios	158
1.2.8.1. Costes directos	158
1.2.8.1.1. Coste de mano de obra	158
1.2.8.1.2. Coste del material	162
1.2.8.1.3. Coste de maquinaria y útiles auxiliares	163
1.2.8.1.4. Resumen de costes directos	163
1.2.8.2. Costes indirectos	164
1.2.8.3. Descomposición por Unidad de Obra	164
1.2.8.4. Coste total de ejecución	168
1.2.8.5. Reflexión crítica sobre la aplicabilidad al mercado real	168
1.2.8.5.1. Referencias de mercado del producto equivalente	168
1.2.8.5.2. Por qué el cálculo académico difiere del precio de mercado ..	169
1.2.8.5.3. Tiempo real de ejecución por unidad	170

1.2.8.5.4. Modelo realista: coste y precio del producto	170
1.2.8.5.5. Implicaciones para la filosofía del proyecto	172
1.2.8.6. Análisis de viabilidad económica.....	173
1.2.8.6.1. Estructura de costes del modelo	173
1.2.8.6.2. Inversión inicial.....	173
1.2.8.6.3. Coste variable unitario y margen	174
1.2.8.6.4. Hipótesis del modelo.....	174
1.2.8.6.5. Flujos de caja, VAN, TIR y plazo de recuperación	175
1.2.8.6.6. Análisis de sensibilidad.....	176
1.2.8.6.7. Reconciliación con el punto de equilibrio del Anejo 1.2.8.5.4	177
1.2.8.6.8. Conclusión de viabilidad.....	177
1.2.9. Anejo de programa de trabajo	178
1.2.9.1. Identificación de fases del proyecto	178
1.2.9.2. Distribución cuantitativa de horas.....	180
1.2.9.3. Diagrama de Gantt	182
1.2.9.4. Incidencias del desarrollo.....	182
1.2.10. Anejo de comparativa con alternativas comerciales	184
1.2.10.1. Alternativas evaluadas	184
1.2.10.1.1. Alternativa 1: DJI Avata 2 (de consumo listo para volar)	184
1.2.10.1.2. Alternativa 2: iFlight Nazgul Evoque F5 V2 (semiprofesional DIY preensamblado)	185
1.2.10.1.3. Alternativa propuesta: el aparato DIY del presente proyecto	185
1.2.10.2. Tabla comparativa triple	186
1.2.10.3. Discusión cualitativa	187
1.2.11. Anejo de tiempo de ensamblado	189
1.2.11.1. Desglose del tiempo de ensamblado profesional	189
1.2.11.2. Diferencia entre tiempo profesional y tiempo real del autor.....	192
1.2.11.3. Implicaciones para el presupuesto	192
1.2.12. Anejo de estudio de Seguridad e Higiene	194
1.2.12.1. Riesgos en la fase de montaje y configuración	194
1.2.12.2. Riesgos en la fase de ensayos de vuelo	194

1.2.12.3. Equipos de protección y conclusiones	195
1.2.13. Anejo de estudio de Sostenibilidad	196
1.2.13.1. Impacto de los materiales y la fabricación	196
1.2.13.2. Impacto de la operación	196
1.2.13.3. Gestión del fin de vida (RAEE)	196
1.2.13.4. Dimensión económica	197
1.2.13.5. Dimensión social	197
1.2.13.6. Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)	197
2. PLANOS	201
2.1. Índice de planos	201
3. PRESUPUESTO	207
3.1. Mediciones	207
3.2. Cuadro de precios	208
3.2.1. Cuadro de precios N° 1 (en letras)	208
3.2.2. Cuadro de precios N° 2 (descomposición)	209
3.3. Presupuestos parciales	211
3.3.1. Presupuesto de Ejecución Material (PEM)	211
3.3.2. Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC)	212
3.3.3. Presupuesto Total con IVA	212
3.3.4. Estado final del presupuesto	213
4. PLIEGO DE CONDICIONES	217
4.1. Introducción	217
4.2. Pliego de condiciones técnicas generales y económicas	217
4.2.1. Responsabilidad del autor del Proyecto	217
4.2.2. Responsabilidad del director del Proyecto	217
4.2.3. Condiciones económicas	218
4.2.4. Normativa técnica aplicable	218
4.2.4.1. Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947 (operaciones UAS)	218
4.2.4.2. Reglamento Delegado (UE) 2019/945 (marcado CE de UAS)	219
4.2.4.3. Directiva 2014/53/UE (RED — equipos radioeléctricos)	219

4.2.4.4. Directiva 2014/30/UE (EMC — compatibilidad electromagnética)	219
4.2.4.5. Directiva 2014/35/UE (LVD — baja tensión)	220
4.2.4.6. Real Decreto 517/2024 (operaciones UAS en España)	220
4.2.4.7. Marcado CE de los componentes empleados	220
4.3. Pliego de condiciones técnicas particulares	222
4.3.1. Ejecución y ensamblado	222
4.3.2. Materiales	223
4.3.3. Control de calidad	223
5. BIBLIOGRAFÍA	225
5.1. Documentación oficial de software libre	225
5.2. Normativa europea y nacional aplicable	226
5.3. Datasheets y documentación técnica de los componentes	227
5.4. Fuentes especializadas y comunidad técnica del sector FPV	228
5.5. Referencias académicas y de investigación	230

ÍNDICE DE FIGURAS

Nota sobre la procedencia de las figuras: Salvo que se indique lo contrario, las figuras de este documento son de elaboración propia o proceden de las páginas web oficiales de los fabricantes de cada componente. Las figuras de carácter conceptual o ilustrativo generadas con herramientas de inteligencia artificial generativa (OpenAI, ChatGPT/DALL·E) se identifican como tales en su pie. Las figuras procedentes de terceros se citan individualmente indicando su fuente.

Figura 1. Evolución de las controladoras de vuelo (Imagen generada en OpenAI) ..	25
Figura 2: Evolución de los firmwares en el tiempo (Imagen generada en OpenAI)..	26
Figura 3. Comparación de imagen Analógica vs. Digital (Imagen generada en OpenAI).....	28
Figura 4: Diagrama de subsistemas del dron (Imagen generado por OpenAI).....	30
Figura 5. Diagrama de bloques general del sistema.....	34
Figura 6. Producto final / Dron montado	35
Figura 7: Ejemplo de multirrotor y sus funcionalidades (generado por OpenAI)	39
Figura 8. Dron de ala fija MQ-9 Reaper. Fuente: Wikipedia	39
Figura 9. UAV VTOL en vuelo. (Genrado con OpenAI)	40
Figura 10. Imagen ejemplo de drones según número de rotores (generado con OpenAI).....	41
Figura 11. UAV Happymodel Mobula6. Fuente: HappyModel	42
Figura 12. UAV tipo "toothpick" Imagen generada por OpenAI	42
Figura 13. Betafpv cinewoop Pavo20 Pro II. Fuente: BetaFPV (proveedor)	43
Figura 14. Estructura típica de un cuadricóptero 5"	43
Figura 15: Dron long range SpeedyBee Mario Fold 8 DC- Fuente: SpeedyBee (proveedor).....	44
Figura 16. Ejemplo visual de un dron bala (Imagen generada por OpenAI)	44
Figura 17: Diagrama del conjunto según sus subsistemas	54
Figura 18: Chasis/Frame iFlight Mark4.....	59
Figura 19. Hélices Gemfan Hurricane 51477. Fuente: GEMFAN (Fabricante)	62
Figura 20. Motores EMAX ECO II 2306 1900 KV. Fuente: EMAX (Fabricante) ...	65
Figura 21: Baterías OVONIC 4S 1550 mAh 100C. Fuente: Ovonic (Fabricante)	71
Figura 22. Cargador de baterías iSDT 608AC. Fuente: iSDT (Fabricante).....	72
Figura 23. Controladora de vuelo SpeedyBee F405 V5	76
Figura 24. Receptor RadioMaster RP4TD. Fuente: RadioMaster (Fabricante).....	79
Figura 25. Receptor HappyModel EP2 Dual TCXO V1.0 el cual presentó el fallo Fuente: HappyModel.....	79
Figura 26. Mando RadioMaster Pocket Crush. Fuente: Radiomaster (Fabricante) ...	81
Figura 27. Cámara FPV JJA Mini B19. Fuente: JJA (Fabricante).....	86
Figura 28. B-Cube VTX800 preparada para montaje	88
Figura 29. Diagrama de conexión B-Cube VTX800. Fuente: B-Cube	88

Figura 30. Antena Lollipop 3 V3 RHCP.....	90
Figura 31. Gafas FPV Eachine EV800. Fuente: Eachine.....	92
Figura 32: Imagen cenital real del montaje del frame.....	95
Figura 33: Imagen cenital real del montaje de los motores	95
Figura 34: Imagen del proceso de soldadura.....	96
Figura 35: Montaje de FC + ESC + CÁMARA + VTX	96
Figura 36: Instalación y comprobación del subsistema de vídeo.....	97
Figura 37: Proceso de instalación del receptor	97
Figura 38: Primer encendido tras comprobación con StopSmoke.....	98
Figura 39. Pantalla principal Betaflight App	99
Figura 40. Configuración de frecuencias	99
Figura 41. Configuración del giróscopo	100
Figura 42. Configuración de puertos / UARTS	101
Figura 43. Configuración y calibrado del receptor	101
Figura 44. Configuración y asignación de los modos al mando	102
Figura 45. Configuración del PID.....	103
Figura 46. Configuración de ESC y Motores.....	104
Figura 47. Configuración de motores y orden y dirección de los mismos.....	105
Figura 48. Configuración de la caja negra	106
Figura 49. Ajuste de rango de pulsos válidos	108
Figura 50. Etapa 1 y 2 del modo seguridad.....	109
Figura 51. Ejemplo de pruebas de motor en banco.....	110
Figura 52. Ventana de configuración del OSD	112
Figura 53. Ventana de configuración del VTX.....	113
Figura 54. Tabla VTX.....	113
Figura 55: Señales de vuelo del perfil Hover: corriente, velocidades angulares, throttle y tensión de batería.	128
Figura 56: Señales de vuelo del perfil Angular suave.....	129
Figura 57: Señales de vuelo del perfil Agresivo V3.	130
Figura 58: Señales de vuelo del perfil Agresivo V4, correspondiente al caso de mayor demanda energética registrada.	131
Ilustración 59: Cámara de abordaje encargada de transmitir el vídeo FPV.....	142
Figura 60: Detección de 2 personas	144
Figura 61: Medición del peso del dron sobre báscula de precisión	149
Figura 62: Distribución del consumo eléctrico entre aviónica y propulsión para los tres perfiles operacionales ensayados.....	157
Figura 63. Diagrama de Gantt del programa de trabajo del proyecto.....	182

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. <i>Tabla de orden de búsqueda de componentes</i>	49
Tabla 2. <i>Tabla de necesidades</i>	52
Tabla 3. <i>Comparativa de frames 5" evaluados.</i>	58
Tabla 4. <i>Comparativa de hélices 5" evaluadas.</i>	61
Tabla 5. <i>Comparativa de motores 2306 evaluados.</i>	64
Tabla 6. <i>Comparativa de ESCs 4-en-1 evaluados.</i>	67
Tabla 7. <i>Comparativa de baterías 4S 1500-1550 mAh evaluadas.</i>	69
Tabla 8: <i>Comparativa de cargadores LiPo evaluados.</i>	71
Tabla 9. <i>Comparativa de controladoras de vuelo evaluadas.</i>	74
Tabla 10: <i>Comparativa de receptores ELRS evaluados.</i>	78
Tabla 11. <i>Comparativa de mandos emisores evaluados</i>	80
Tabla 12. <i>Comparativa de cámaras FPV analógicas evaluadas.</i>	84
Tabla 13. <i>Comparativa de VTX 5,8 GHz evaluados.</i>	86
Tabla 14. <i>Comparativa de antenas VTX evaluadas.</i>	89
Tabla 15. <i>Comparativa de gafas FPV analógicas evaluadas.</i>	91
Tabla 16. <i>BOM consolidada del aparato.</i>	92
Tabla 17. <i>Resultados de las pruebas escalonadas de motores en banco.</i>	109
Tabla 18. <i>Resumen de la configuración de Betaflight.</i>	115
Tabla 19: <i>Volcado final del CLI de Betaflight</i>	117
Tabla 20. <i>Calidad del enlace ExpressLRS registrada durante la campaña de vuelos.</i>	120
Tabla 21. <i>Resumen de la configuración de ExpressLRS.</i>	123
Tabla 22. <i>Resumen de la campaña preliminar de vuelos. (*) Batería parcial al inicio.</i> <i>(**) Descarga excesiva, ver texto.</i>	125
Tabla 23: <i>Resumen de la campaña final de vuelos calibrada.</i>	126
Tabla 24. <i>Resultados consolidados de autonomía por perfil operacional.</i>	127
Tabla 25. <i>Comparativa de las tres configuraciones de detección ensayadas sobre el</i> <i>vídeo FPV.</i>	143
Tabla 26: <i>Viabilidad de los casos de uso según FPS y latencia.</i>	145
Tabla 27. <i>Consumo de aviónica del aparato a partir de datasheets y valores típicos.</i>	153
Tabla 28. <i>Tabla de empuje de referencia (EMAX ECO II 2306 2400 KV + Gemfan</i> <i>5149 en 4S).</i>	155
Tabla 29. <i>Distribución del consumo entre aviónica y propulsión por perfil</i> <i>operacional.</i>	156
Tabla 30. <i>Desglose del coste empresarial anual para Ingeniero Junior.</i>	159
Tabla 31: <i>Tabla salarial BOE 2024</i>	160
Tabla 32. <i>Cálculo de días laborables efectivos.</i>	160

Tabla 33. Distribución de horas del proyecto por naturaleza.	161
Tabla 34. Imputación de costes de maquinaria y útiles.	163
Tabla 35. Resumen de costes directos del proyecto.	164
Tabla 36. Unidad de obra N.º 1 - Estudios previos, investigación y selección técnica.	164
Tabla 37. Unidad de obra N.º 2 - Ensamblado, configuración y resolución de incidencias.....	165
Tabla 38. Unidad de obra N.º 3 - Caracterización experimental y pruebas de vuelo.	166
Tabla 39. Unidad de obra N.º 4 - Documentación técnica.	167
Tabla 40. Partidas alzadas - composición (precios de la BOM, Anejo 1.2.4.5).	167
Tabla 41. Coste por unidad en escenario de fabricación profesional.	170
Tabla 42. Estimación de costes fijos anuales del autónomo.	171
Tabla 43. Inversión inicial (desembolso del año 0).	174
Tabla 44. Coste variable y margen por unidad.	174
Tabla 45. Hipótesis del modelo.....	175
Tabla 46. Flujos de caja descontados (caso base, demanda creciente 17/32/50/74 ud).	176
Tabla 47. Sensibilidad al volumen de ventas (4 años, 10 %).	176
Tabla 48. Distribución de horas por fase: previstas frente a reales.	180
Tabla 49. Comparativa de los tres aparatos según 21 criterios técnicos y económicos.	186
Tabla 50. Desglose del tiempo de ensamblado del aparato por un montador profesional dedicado.	189
Tabla 51. Mediciones de unidades de obra (UO) y partidas alzadas (PA)	207
Tabla 52. Tabla de cuadros de precios	208
Tabla 53: Presupuesto de Ejecución Material (PEM).	211
Tabla 54: Estado final del presupuesto total.....	213
Tabla 55: Situación de mercado CE de los componentes y del aparato integrado.	221

Escuela Politécnica Superior
Universidad de Burgos



CAPÍTULO Nº.1:
MEMORIA

AUTOR:

Guzmán Ortega Domingo

TUTORES ACADÉMICOS:

Jesús Enrique Sierra García
Eduardo Quevedo Dueñas

JUNIO DE 2026

1. MEMORIA

1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1.1. Antecedentes y objeto del proyecto

1.1.1.1. Motivación

Los drones, también conocidos como Unmanned Aircraft Systems (UAS) o Vehículos Aéreos No Tripulados, han experimentado en la última década una transformación tecnológica radical. Lo que en sus orígenes era una tecnología militar de elevado coste se ha convertido, gracias a la miniaturización de los sistemas embebidos, los avances en motores sin escobillas (brushless) de alta densidad de potencia y la disponibilidad de baterías de polímero de litio, en una plataforma de uso masivo en aplicaciones tan variadas como la inspección industrial, la fotografía aérea, la agricultura de precisión o el ocio.

Dentro del ecosistema de los drones de uso civil, los multirrotores FPV (First Person View) ocupan un espacio diferenciado. A diferencia de los drones comerciales de fotografía estabilizada, los FPV están concebidos para ofrecer al piloto una experiencia inmersiva mediante la transmisión en tiempo real de las imágenes captadas por una cámara embarcada hacia unas gafas o pantalla del operador. Esta arquitectura los hace especialmente adecuados tanto para competiciones de carreras (carreras de drones) como para vuelo libre (freestyle) y producción audiovisual.

La construcción de un dron FPV personalizado requiere integrar conocimientos de electrónica de potencia, sistemas embebidos, control automático, comunicaciones inalámbricas y procesamiento de señal, todos ellos núcleos competenciales del Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática. Por ello, el desarrollo de un proyecto de este tipo constituye una oportunidad idónea para integrar y aplicar de forma sintética las competencias adquiridas a lo largo de la titulación.

Adicionalmente, el carácter autofinanciado del presente proyecto introduce una restricción técnico-económica adicional: la solución debe alcanzar las prestaciones requeridas con un presupuesto contenido, lo que obliga a un análisis riguroso de la relación calidad-precio-rendimiento en la selección de cada componente.

1.1.1.2. Objetivos generales y específicos

El objetivo general del presente Trabajo Fin de Grado es diseñar, construir, configurar y validar un dron FPV de 5 pulgadas que permita realizar vuelos de carreras y recreativos con transmisión de vídeo en tiempo real al piloto, integrando

todos los subsistemas electrónicos requeridos y garantizando su conformidad con la normativa europea aplicable.

Para la consecución de dicho objetivo general se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Realizar un análisis del estado del arte de los drones FPV, identificando las arquitecturas hardware y software predominantes en la actualidad.
- Caracterizar el marco normativo aplicable a la operación de UAS en España y la Unión Europea, con especial atención a la regulación de las bandas de radiofrecuencia utilizadas.
- Seleccionar de forma razonada y trazable el conjunto de componentes electrónicos y mecánicos del prototipo bajo criterios explícitos de calidad-precio, compatibilidad e idoneidad técnica, bajo una filosofía de diseño de dimensionamiento con margen.
- Realizar el dimensionado eléctrico del sistema (corrientes, alimentación de los subsistemas auxiliares, sección de conductores) y verificar los márgenes de seguridad.
- Llevar a cabo el montaje físico del prototipo aplicando técnicas de soldadura adecuadas a los planos de cobre y la masa térmica de las placas de potencia.
- Configurar el firmware Betaflight de la controladora de vuelo, ajustando los parámetros del lazo PID, los filtros de giroscopo y los protocolos de comunicación con los periféricos.
- Configurar y caracterizar el enlace de radiocontrol ExpressLRS, garantizando la conformidad con la normativa ETSI EN 300 328 mediante la utilización del modo Listen Before Talk (LBT).
- Realizar pruebas de banco y de vuelos orientados a caracterizar el consumo, el alcance del enlace de radio, la calidad del enlace de vídeo y la respuesta dinámica del dron.
- Implementar y validar una prueba de concepto de procesamiento de imagen en tiempo real mediante una red neuronal de detección de objetos (YOLOv8) operando externamente sobre el feed analógico recibido.
- Documentar de forma rigurosa cualquier incidencia técnica relevante producida durante el desarrollo, como parte del proceso de aprendizaje y demostración de capacidad de diagnóstico.
- Reflexionar sobre el impacto ambiental, social y económico del proyecto en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

1.1.1.3. Alcance del proyecto

El presente proyecto comprende el diseño, construcción y validación funcional de un único prototipo de dron FPV de 5 pulgadas, así como la documentación técnica completa que permitiría a un tercero reproducir la solución.

Quedan dentro del alcance:

- La selección, integración y configuración de todos los subsistemas electrónicos y de control.
- La programación del firmware de la controladora de vuelo y del enlace de radiocontrol mediante las herramientas de configuración estándar (Betaflight Configurator y ExpressLRS Configurator).
- El estudio funcional del enlace de vídeo analógico de 5,8 GHz.
- La caracterización experimental del prototipo mediante ensayos de banco y, en la medida de lo posible, de vuelo.
- Una prueba de concepto de visión por computador sobre el feed FPV.

Quedan fuera del alcance:

- El diseño y fabricación de un frame propio (se utiliza un frame comercial).
- La obtención de los permisos administrativos para vuelo en categoría específica conforme al Reglamento (UE) 2019/947, al situarse el prototipo dentro de la categoría abierta.
- La integración de sistemas de navegación autónoma basados en GPS (vuelo guiado por waypoints), al ser una funcionalidad ajena al uso recreativo y de carreras objetivo del proyecto.
- El entrenamiento de modelos de inteligencia artificial específicos. La prueba de concepto de visión utiliza un modelo preentrenado disponible públicamente.

1.1.1.4. Competencias específicas desarrolladas

De acuerdo con la memoria de la titulación del Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática y conforme a los requisitos de ACSUCYL para la validación de propuestas de TFG, este proyecto desarrolla competencias específicas que

integran de manera característica los conocimientos propios del título y que no podrían ser cubiertas íntegramente por un alumno de otra titulación de la rama industrial.

En particular, se desarrollan las siguientes competencias específicas:

- ED16. Conocimientos básicos y aplicación de tecnologías medioambientales y sostenibilidad.
- EP7. Capacidad para evaluar la efectividad, viabilidad y calidad de las soluciones implantadas.
- EP8. Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.

Y de forma transversal, las siguientes competencias generales y específicas asociadas al ámbito electrónico-automático:

- Desarrollo de sistemas electrónicos embebidos basados en microcontroladores ARM Cortex-M de 32 bits (STM32 F405 integrado en la FC, ESP32 integrado en el receptor de radiocontrol).
- Diseño e integración de sistemas de control en lazo cerrado en tiempo real (lazo PID de estabilización a 8 kHz).
- Programación y configuración de firmware para sistemas embebidos.
- Comunicaciones serie a baja capa (UART, protocolos CRSF y DShot).
- Comunicaciones inalámbricas en bandas no licenciadas (LoRa 2,4 GHz para control y modulación FM analógica en 5,8 GHz para vídeo).
- Instrumentación y procesamiento de señal en cadenas de potencia y de adquisición sensorial (giróscopos, acelerómetros, sensores de corriente).
- Aplicación de la normativa eléctrica y radioeléctrica europea.
- Diagnóstico y resolución de problemas en sistemas embebidos mediante herramientas de bajo nivel (terminal serie, programación directa de microcontroladores).

1.1.2. Descripción del entorno

1.1.2.1. Estado del arte de los drones FPV

El término First Person View (FPV) hace referencia a aquellas aeronaves no tripuladas en las que el operador no observa el aparato desde el suelo, sino que pilota basándose en el video recibido en tiempo real capturado por la cámara instalada en la aeronave y reproducido en unas gafas o pantalla. Aunque el principio se remonta a los aviones radio controlados de los años 80, la combinación de FPV con multirrotores eléctricos compactos es relativamente reciente y se debe, principalmente, al trabajo de la comunidad aficionada durante la primera mitad de la década de 2010. Los primeros multirrotores FPV partieron de placas controladoras experimentales como la Naze32 o la CC3D, basadas en microcontroladores STM32F1, y de transmisores de vídeo analógicos en la banda de 5,8 GHz heredados del RC clásico.

Consolidación deportiva

La transición de la actividad amateur a una disciplina deportiva organizada se produjo entre 2014 y 2016. Se considera que la primera competición formalmente organizada fue el Rotorcross, celebrado en Australia en 2014, aunque la consolidación internacional llegó en 2015 con la fundación, casi simultánea, de dos ligas que aún hoy estructuran el ecosistema: MultiGP, creada por Chris Thomas en Florida con un modelo descentralizado basado en competiciones locales, y la Drone Racing League (DRL), fundada por Nicholas Horbaczewski con un modelo profesional de circuito cerrado y drones construidos por la propia organización, para asegurar la igualdad de condiciones. MultiGP, declarado Special Interest Group de la Academy of Model Aeronautics estadounidense, ha llegado a contar con más de mil ediciones en todo el mundo y mantiene un Campeonato Mundial anual; la DRL, por su parte, opta por difusión televisiva y patrocinios de gran formato.

A partir de 2017, la Fédération Aéronautique Internationale (FAI), reconocida por el Comité Olímpico Internacional como autoridad mundial en deportes aéreos, incorporó los drones de carreras a su programa oficial mediante la World Drone Racing Championship, lo que aportó un marco federativo que conecta competidores nacionales con el circuito internacional. En España existen varias asociaciones provinciales y un campeonato nacional bajo el paraguas de la Real Federación Aeronáutica Española.

Arquitectura hardware: la consolidación de los STM32

La controladora de vuelo (FC) constituye el núcleo del sistema. La práctica totalidad de las FC de uso aficionado se basan en microcontroladores ARM Cortex-M de la familia STM32 de STMicroelectronics. La evolución de estos procesadores ha condicionado directamente las prestaciones del firmware:

Los primeros multirrotores utilizaron el STM32F1 (F103), con núcleo Cortex-M3 a 72 MHz y sin FPU hardware. Su limitada capacidad de cómputo y memoria forzó la migración hacia el STM32F3 (F303), que mantenía una arquitectura similar, pero incorporaba unidad de coma flotante y era pin-compatibile, lo que durante un tiempo permitió actualizaciones por sustitución directa del chip. Sin embargo, el crecimiento del firmware Betaflight saturó pronto los 256 KB de flash de los F3, y el soporte se discontinuó tras la versión 4.0.

El STM32F4 (F405 a 168 MHz, F411 a 100 MHz) marca el punto de inflexión hacia los sistemas modernos: 1 MB de flash, FPU hardware y rendimiento suficiente para ejecutar el lazo PID a 8 kHz con todos los filtros activos. Su único inconveniente histórico fue la ausencia de inversores de hardware en los UART, lo que obligaba a montar circuitería externa para protocolos como SBUS. El STM32F7 (F722 a 216 MHz), pin-compatibile con el F4, resolvió esta limitación y aportó margen adicional. Finalmente, el STM32H7 (H743 a 480 MHz, aunque a menudo limitado a 400 MHz por compatibilidad) representa la opción más potente disponible, con sobrada capacidad para futuras funciones.

A día de hoy, las versiones recientes de Betaflight soportan exclusivamente controladoras basadas en F4, G4, F7 y H7, consolidando al F405 como el procesador de referencia en el mercado de gama media-alta por su equilibrio prestaciones-coste.



Figura 1. Evolución de las controladoras de vuelo (Imagen generada en OpenAI)

Firmwares: el ecosistema de código abierto

Sobre la FC se ejecuta uno de los siguientes firmwares libres, herederos todos de un mismo árbol genealógico que arranca en Baseflight (2014):

- Betaflight es el estándar de facto en carreras y freestyle. Prioriza la respuesta dinámica, la baja latencia y la disponibilidad de filtros avanzados (notch dinámico, RPM filter, D-term low-pass). En su versión 4.5, soporta protocolos serie modernos (CRSF, MSP), múltiples telemetrías (FrSky, ESC, MAVLink) y configuración OSD integrada.
- INAV se bifurcó de Betaflight para orientarse a aplicaciones de navegación: vuelo asistido por GPS, return-to-home, position hold, vuelo por waypoints y soporte explícito de aeronaves de ala fija. Se utiliza preferentemente en drones de largo alcance y aplicaciones cuasi-autónomas.
- EmuFlight es un proyecto derivado de Betaflight con énfasis en la suavidad de respuesta para vuelo de exhibición.
- ArduPilot y PX4 representan el extremo profesional del espectro: máxima capacidad de autonomía, planes de misión, soporte de múltiples plataformas.

Su curva de aprendizaje es notablemente más empinada y se utilizan en aplicaciones comerciales o de investigación.

Para el presente proyecto, orientado a vuelo manual ágil, Betaflight es la elección natural y prácticamente unánime en la comunidad.



Figura 2: Evolución de los firmwares en el tiempo (Imagen generada en OpenAI)

Transmisión de vídeo: analógico frente a digital

La transmisión de video FPV constituye, posiblemente, el área de mayor dinamismo tecnológico actual. Históricamente, la totalidad de los sistemas FPV utilizaban modulación FM analógica en la banda de 5,8 GHz, con resoluciones limitadas (aproximadamente 480 líneas) y latencias muy bajas (típicamente inferiores a 30 ms). La degradación gradual de la imagen ante la pérdida de señal resulta paradójicamente útil en carreras, ya que el piloto percibe el deterioro antes del fallo total.

A partir de 2019, la irrupción de los sistemas digitales ha transformado el panorama. Las soluciones predominantes en 2026 son:

- DJI O3 y O4 Air Unit ofrecen la mayor calidad de imagen del mercado, con grabación a bordo hasta 4K y excelente capacidad de penetración en obstáculos. A cambio, presentan latencias variables (de 25 a 60 ms según condiciones) y un coste sensiblemente superior al analógico. Es el sistema dominante entre pilotos de freestyle y cinematografía.
- Walksnail Avatar (Caddx) constituye la principal alternativa abierta a DJI. Calidad de imagen comparable, ecosistema versátil que admite micro-drones gracias a un VTX de tan solo 4,5 g, y compatibilidad con gafas de terceros.
- HDZero prioriza la baja latencia constante sobre la calidad de imagen. Mantiene latencias estables alrededor de los 18 ms incluso en condiciones marginales, lo que lo convierte en el sistema preferido por la comunidad de carreras competitivo.
- OpenIPC y el más reciente Caddx Ascent representan iniciativas basadas en hardware genérico y firmware abierto, que aspiran a ofrecer una alternativa libre y económica al ecosistema digital propietario.

Pese al avance del vídeo digital, el sistema analógico mantiene plena vigencia en carreras por su latencia mínima absoluta, su tolerancia gradual a la pérdida de señal y, sobre todo, por un coste de entrada notablemente inferior. Por estos motivos —y particularmente por la restricción presupuestaria del presente proyecto— se ha optado por una cadena de vídeo analógica de 5,8 GHz.



Figura 3. Comparación de imagen Analógica vs. Digital (Imagen generada en OpenAI)

Radiocontrol: de FrSky a ExpressLRS

El enlace de radiocontrol entre el mando del piloto y el receptor embarcado ha experimentado una evolución paralela a la del vídeo. Hasta aproximadamente 2020, el mercado estaba dominado por dos protocolos propietarios: FrSky D16/ACCESS (el más extendido en gama media, sobre la banda de 2,4 GHz) y TBS Crossfire (el referente premium para largo alcance, sobre 868/915 MHz con modulación LoRa).

La aparición pública de ExpressLRS (ELRS) en GitHub en 2018, originalmente como proyecto experimental sobre 900 MHz, alteró radicalmente este escenario. ELRS es un protocolo de radiocontrol de código abierto basado en modulación LoRa (con FLRC y FSK opcionales para tasas más altas) que se ejecuta sobre transceptores Semtech SX127x/SX128x de bajo coste, con microcontroladores ESP32 o ESP8266. Sus características diferenciadoras son: tasa de paquetes configurable de hasta 1000 Hz en 2,4 GHz, latencias inferiores a 4 ms, compatibilidad con telemetría completa, alcances superiores a 100 km en configuraciones de baja tasa con potencias elevadas, y un coste por receptor entre tres y cuatro veces inferior al de Crossfire.

A partir de 2020, con la introducción del soporte para 2,4 GHz y la disponibilidad masiva de hardware comercial (HappyModel, BetaFPV, RadioMaster, Flywoo), ELRS ha experimentado una adopción acelerada. Fuentes especializadas describen al

protocolo como estándar de facto emergente en la comunidad FPV de mediados de la década de 2020. La existencia de un código abierto ha permitido, además, que cumplir con la normativa europea (modo CE/LBT, regulado por ETSI EN 300 328) sea trivial: basta con seleccionar el dominio regulatorio correspondiente al compilar el firmware. TBS Crossfire conserva, sin embargo, un nicho relevante en aplicaciones profesionales por su ecosistema cerrado y certificado, su soporte comercial y su capacidad de cifrado de la comunicación.

Para el presente proyecto se ha optado por ExpressLRS 2,4 GHz CE/LBT, decisión que se justifica en detalle en el Anejo 1.2.4.3.2.

Tendencias actuales

El ecosistema FPV continúa evolucionando con notable rapidez. Cabe destacar las siguientes tendencias relevantes para el contexto del proyecto:

Plataformas integradas para usuario no técnico: el DJI Avata 2 y el DJI Neo han llevado la experiencia FPV a usuarios sin conocimientos de electrónica, ofreciendo aparatos listos para volar con sistema digital integrado. Este movimiento amplía el mercado, pero no compite directamente con el segmento autoconstruido, donde la personalización y el coste por prestación siguen siendo argumentos imbatibles.

Cinewhoops y micro-drones: la popularización de cuadricópteros pequeños (de 1,6" a 3,5") con protecciones de hélice, dotados de cámaras digitales 4K, ha abierto la cinematografía FPV a entornos cerrados y proximidad a personas, donde un dron de 5" sería inseguro.

Integración de inteligencia artificial: aunque aún en estado incipiente, comienzan a aparecer plataformas que incorporan procesamiento de visión por computador a bordo o externo: detección de puertas en carreras, seguimiento de sujetos en cinematografía, detección de obstáculos. Esta es precisamente la línea de exploración complementaria del presente TFG, descrita en el Anejo 1.2.6.3.

Convergencia regulatoria europea: la aplicación plena del Reglamento (UE) 2019/947 desde 2024, junto con la entrada en vigor progresiva del marcado de clase C0-C4 sobre los UAS comerciales, está consolidando un marco normativo común que afecta directamente a los drones autoconstruidos como el del presente proyecto. Estos aspectos se tratan en detalle en el Documento 4 (Pliego de Condiciones).

1.1.2.2. Arquitectura típica de un cuadricóptero de carreras

Un cuadricóptero FPV de competición se articula en cuatro subsistemas fundamentales: el subsistema de propulsión, el subsistema de control de vuelo, el

subsistema de radiocontrol y el subsistema de transmisión de vídeo, todos ellos alimentados por un único subsistema de potencia.

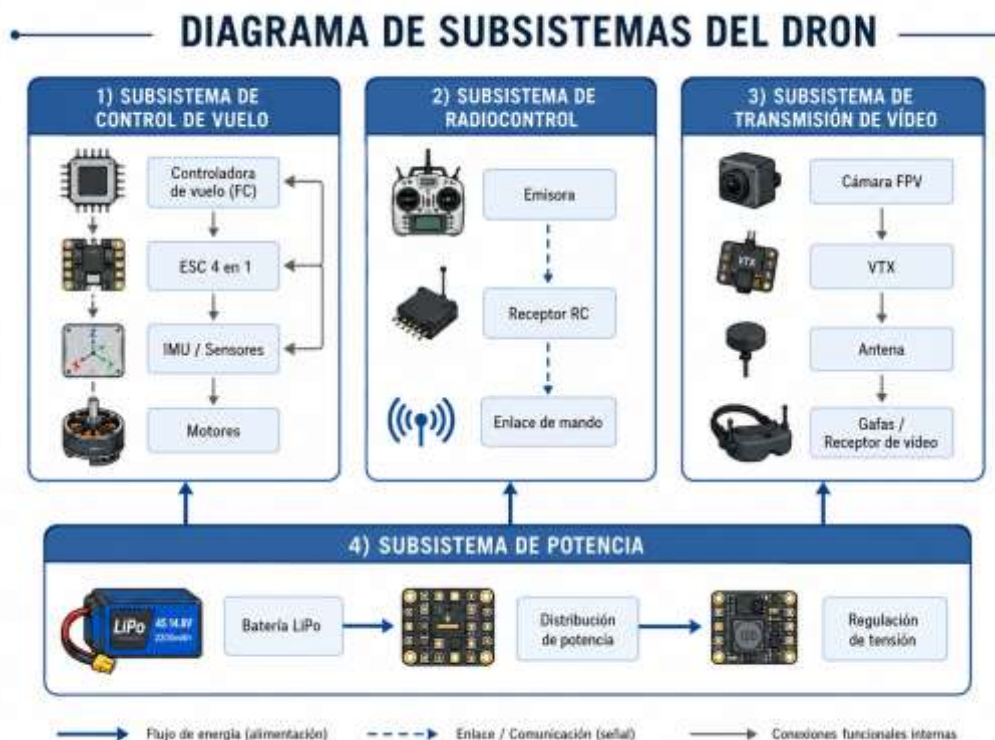


Figura 4: Diagrama de subsistemas del dron (Imagen generado por OpenAI)

La FC (Flight Controller) constituye el cerebro del sistema. En su interior, un microcontrolador ARM Cortex-M4 (familia STM32 F405, en el caso del presente proyecto) ejecuta el firmware Betaflight, que muestrea las medidas de la unidad inercial (IMU) integrada (giroscopo y acelerómetro) a una frecuencia que puede llegar a los 8 kHz, calcula el lazo de estabilización PID y genera las consignas de velocidad para cada uno de los cuatro ESCs mediante el protocolo digital DShot.

1.1.2.3. Marco normativo aplicable

La operación de aeronaves no tripuladas en territorio español está regulada por un conjunto de normas europeas, nacionales y técnicas cuyo cumplimiento es obligatorio. A continuación, se sintetizan las disposiciones más relevantes para el presente proyecto.

1.1.2.3.1. Reglamentación europea sobre operaciones UAS

El Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947 de la Comisión, de 24 de mayo de 2019, relativo a las normas y procedimientos aplicables a la utilización de aeronaves no tripuladas, establece tres categorías operacionales: abierta, específica y certificada. El presente prototipo, con un peso total en vuelo (AUW) medido de 545 g (527 g sin

hélices más 18 g aproximados de las cuatro hélices), opera dentro de la categoría abierta, subcategoría A3 (vuelo lejos de personas), lo que implica las siguientes obligaciones para el operador:

- Registro como operador UAS ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).
- Superación del curso de formación A1/A3 disponible en la sede electrónica de AESA.
- Vuelo a una altura no superior a 120 m sobre el suelo.
- Mantener distancia segura respecto a personas no involucradas y a aglomeraciones.
- Suscripción de un seguro de responsabilidad civil obligatorio para aeronaves no tripuladas con masa superior a 250 g, conforme al Reglamento (CE) nº 785/2004.

Complementariamente, el Reglamento delegado (UE) 2019/945 establece el sistema de clasificación de los UAS de uso civil en clases C0 a C4 según sus características de masa, energía cinética máxima y limitaciones geométricas. Los drones FPV autoconstruidos se sitúan habitualmente en la categoría "de construcción privada", a la que aplican criterios específicos.

1.1.2.3.2. Reglamentación radioeléctrica

El sistema utiliza dos bandas de radiofrecuencia no licenciadas:

Banda de 2,4 GHz (radiocontrol): utilizada por el enlace ExpressLRS entre el mando del piloto y el receptor del dron. La operación en esta banda en territorio europeo está regulada por la norma armonizada ETSI EN 300 328, que exige el uso del mecanismo Listen Before Talk (LBT) para garantizar la coexistencia con otros sistemas (Wi-Fi, Bluetooth). En consecuencia, el firmware ExpressLRS debe configurarse en el dominio regulatorio CE/LBT, con potencia máxima radiada de 100 mW PIRE.

Banda de 5,8 GHz (vídeo FPV): utilizada por el transmisor de vídeo (VTX) embarcado. La Recomendación CEPT ERC/REC 70-03 limita la potencia radiada a 25 mW PIRE en la sub-banda 5725-5875 MHz para uso libre. Aunque el VTX seleccionado para este proyecto admite potencias superiores (hasta 2500 mW), su configuración operativa en el presente proyecto se restringe a 25 mW para garantizar

la conformidad legal. El uso de potencias superiores requiere licencia de radioaficionado y se limita a sub-bandas específicas.

1.1.2.3.3. Otras normas aplicables

Adicionalmente, el proyecto debe atender a las siguientes referencias normativas:

- Real Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre, por el que se regula la utilización civil de las aeronaves pilotadas por control remoto en territorio español (parcialmente desplazado por la regulación europea pero aún de aplicación en aspectos no contemplados por aquella).
- Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), aplicable a la gestión del fin de vida de los componentes electrónicos.
- Directiva 2006/66/CE sobre pilas y acumuladores, aplicable al tratamiento de las baterías de polímero de litio.

1.1.3. Descripción y justificación de la solución adoptada

La solución implementada se ha materializado en un cuadricóptero FPV de 5 pulgadas, configuración X, con un peso total en vuelo (AUW) de 545 g, basado íntegramente en hardware de mercado abierto y firmware libre. Sus principales subsistemas se describen a continuación; el desarrollo técnico de cada uno se recoge en el Anejo 1.2.4 (Selección de componentes).

1.1.3.1. Subsistema estructural

El aparato se construye sobre un **frame iFlight Mark4 de 5 pulgadas en fibra de carbono 3K**, con brazos de 5 mm de grosor, wheelbase de 225 mm y peso de chasis de 109 g. Esta plataforma proporciona la rigidez necesaria para alojar el resto de los subsistemas y absorber los impactos típicos del aprendizaje del pilotaje, sin penalizar excesivamente el AUW. La selección razonada del frame y las alternativas evaluadas se desarrollan en el Anejo 1.2.4.1.

1.1.3.2. Subsistema de propulsión

La propulsión la generan **cuatro motores EMAX ECO II 2306 de 1.900 KV** alimentados por un **ESC SpeedyBee BLS 55A 4-en-1** con protocolo DShot300

bidireccional, accionando hélices **Gemfan Hurricane 51477** (5,1", paso 4,7", 3 palas). El conjunto entrega aproximadamente 1,4 kg de empuje por motor a régimen máximo, lo que arroja una **relación empuje-peso (T/W) de 10,6:1** sobre el AUW de 545 g, valor que supera ampliamente el umbral objetivo de 8:1 cuantificado en el Anejo 1.2.2. La justificación detallada de cada componente se recoge en el Anejo 1.2.4.2.

1.1.3.3. Subsistema de aviónica de control

El control del aparato se realiza mediante una **controladora SpeedyBee F405 V5** (STM32F405 a 168 MHz, IMU primario ICM-42688P) ejecutando Betaflight 4.5.2 con lazo PID a 4 kHz y muestreo de giróscopo a 8 kHz. El enlace de radiocontrol se materializa con un **receptor RadioMaster RP4TD ExpressLRS** (true diversity, banda 2,4 GHz CE/LBT a 250 Hz) comunicándose por protocolo CRSF, y un **mando emisor RadioMaster Pocket Crush** con firmware EdgeTX y módulo ExpressLRS integrado. La **latencia stick-to-motor medida** se sitúa entre **5 y 8 ms**, dentro del objetivo de < 10 ms del Anejo 1.2.2. El detalle se desarrolla en el Anejo 1.2.4.3.

1.1.3.4. Subsistema de vídeo FPV

La transmisión de imagen en tiempo real se realiza con una cadena de vídeo analógico de 5,8 GHz: **cámara JJA Mini B19 de 1.500 TVL** con sensor CMOS, **transmisor B-CUBE VTX800** operando a **25 mW PIRE** en cumplimiento estricto de la normativa europea, y **gafas Eachine EV800** con receptor de 40 canales. La **latencia end-to-end medida** se sitúa por debajo de los **30 ms** objetivo, característica diferencial del vídeo analógico frente a las alternativas digitales. El Anejo 1.2.4.4 desarrolla la selección de cada componente y documenta el error de compatibilidad de conector (antena Lollipop 3 V3 RHCP con conector SMA frente a MMCX del VTX), resuelto mediante adaptador.

1.1.3.5. Subsistema energético

La alimentación del aparato la proporciona una **batería OVONIC LiPo 4S de 1.550 mAh y tasa de descarga 100C**, con un peso de 192 g (35 % del AUW) y capacidad de descarga teórica de 155 A. La carga, equilibrado, almacenamiento y descarga controlada se realiza con un **cargador iSDT 608AC** de 200 W. La **autonomía operacional caracterizada experimentalmente** (Anejo 1.2.6.1), con el amperímetro calibrado, es de **9,9 minutos en hover**, **8,6 minutos en angular suave** y entre 5,8 y 6,2 minutos en perfil agresivo, **adoptándose 5,8 minutos como valor conservador** (al 80 % de profundidad de descarga), valores que cumplen los objetivos del Anejo 1.2.2. La selección de la batería y el cargador se desarrolla en los Anejos 1.2.4.2.4 y 1.2.4.2.5.

1.1.3.6. Figura general

El conjunto se completa con los planos de detalle recogidos en el Documento 2, y su desarrollo constructivo y ensayos se recogen en los Anejos 1.2.4 a 1.2.7. La caracterización experimental del Anejo 1.2.6 demuestra el cumplimiento de los objetivos cuantificados del Anejo 1.2.2.

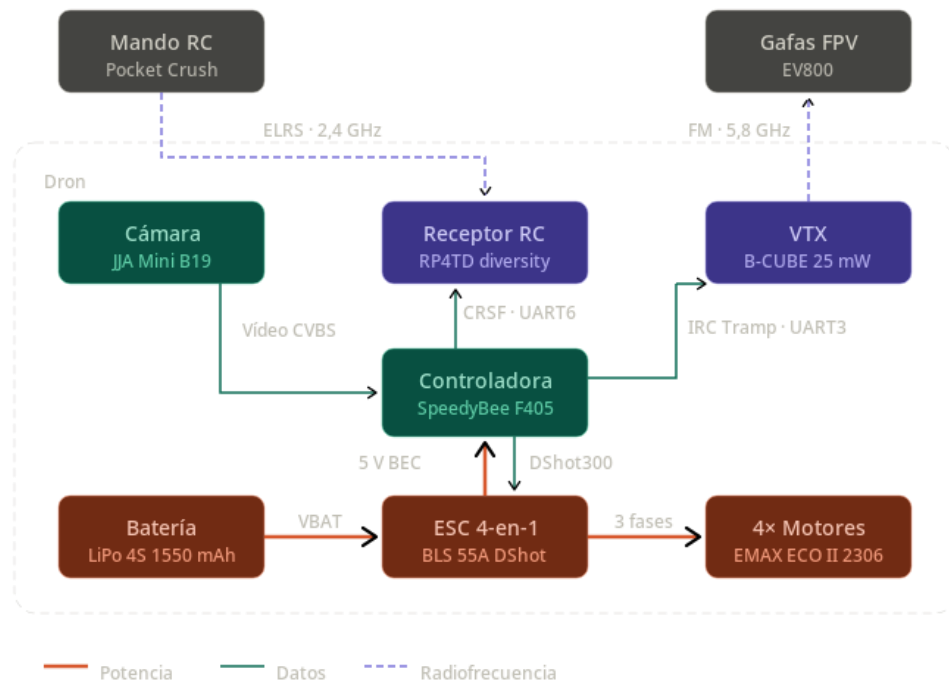


Figura 5. Diagrama de bloques general del sistema.



Figura 6. Producto final / Dron montado

1.1.4. Resumen del presupuesto

El presupuesto de ejecución material del presente proyecto asciende a **10.482,02 €** (*diez mil cuatrocientos ochenta y dos euros con dos céntimos*). A esta cantidad se le aplica un 13 % en concepto de gastos generales y un 6 % de beneficio industrial, resultando un presupuesto de ejecución por contrata de **12.473,60 €** (*doce mil cuatrocientos setenta y tres euros con sesenta céntimos*). Aplicando finalmente el IVA al tipo general del 21 %, se obtiene un presupuesto total de **15.093,06 €** (*quince mil noventa y tres euros con seis céntimos*). El desglose detallado, las mediciones y los cuadros de precios se recogen en el Documento 3: Presupuesto. Las matizaciones sobre la aplicabilidad de esta cifra al precio real del mercado se discuten en el Anejo 1.2.8.5.

1.1.5. Conclusiones

El presente Trabajo Fin de Grado ha cumplido el objetivo declarado en su apartado 1.1.1: el diseño, construcción, configuración y caracterización experimental de un cuadricóptero FPV de 5 pulgadas para uso recreativo y de carreras con transmisión de imágenes en tiempo real, basado íntegramente en hardware de mercado abierto y firmware libre, publicable en repositorio público GitHub.

Cumplimiento de los objetivos cuantificados. Las once necesidades cuantificadas en el Anejo 1.2.2 se han verificado experimentalmente. El aparato resultante tiene un AUV de 545 g (objetivo ≤ 600 g), una relación empuje-peso de 10,6:1 (objetivo $\geq 8:1$), latencia stick-to-motor de 5-8 ms (objetivo < 10 ms), latencia de vídeo inferior a 30 ms (objetivo < 30 ms), y un coste de materiales de 485,55 € (objetivo ≤ 700 €).

Todos los requisitos se han cumplido con margen, lo que confirma la solidez del método deductivo seguido en la selección de componentes.

Resultados experimentales principales. La campaña de siete vuelos descrita en el Anejo 1.2.6.1 ha permitido caracterizar la autonomía operacional del aparato por perfil de vuelo con el amperímetro calibrado: 9,9 minutos en hover, 8,6 minutos en angular suave y 5,8-6,3 minutos en perfil agresivo, todos al 80 % de profundidad de descarga. La temperatura máxima de los ESC se ha mantenido en el rango 47-53 °C, muy por debajo del límite del subsistema de potencia. El enlace de radiocontrol ha demostrado robustez sólida, con RSSI mínimo registrado de -75 dBm y Link Quality siempre superior al 93 %, lejos del umbral crítico de failsafe.

Hallazgos relevantes. El proyecto ha generado tres hallazgos que merecen documentación. Primero, el **consumo energético similar entre los perfiles de hover y angular suave**, resultado contra intuitivo pero metodológicamente sólido: con el amperímetro calibrado el perfil angular suave consume solo en torno a un 15 % más que el vuelo estacionario (1,94 frente a 2,22 Wh/min), de modo que el uso recreativo moderado tiene un coste energético próximo, aunque no idéntico, al del simple vuelo estacionario. Segundo, la **observación experimental del fenómeno de voltage cliff** en la batería LiPo, con caída abrupta de tensión al alcanzar los 3,5 V por celda, lección operacional que se ha incorporado a la disciplina de pilotaje. Tercero, la **validación del power budget teórico** mediante contraste entre la estimación inicial y los resultados experimentales, evidenciando que, una vez calibrado el amperímetro, la corriente media real de hover (7,51 A) coincide con la predicción teórica del power budget (7,0 A), lo que valida experimentalmente las hipótesis de partida.

Aprendizajes operacionales y técnicos. El proceso ha generado aprendizajes específicos que conviene resaltar. La **incidencia con el receptor HappyModel EP2 V1.0**, descrita en el Anejo 1.2.6.2, ha demostrado la complejidad real de las cadenas de configuración ELRS y ha resultado en la sustitución del componente por un RadioMaster RP4TD de prestaciones superiores. El **error de compatibilidad de conector** entre la antena Lollipop 3 V3 (SMA) y el VTX B-CUBE VTX800 (MMCX), documentado en el Anejo 1.2.4.4.3, ha aportado una lección reproducible sobre la importancia de verificar la compatibilidad mecánica entre componentes antes de la compra. La **incidencia técnica del disco duro** en la segunda quincena de mayo de 2026, documentada en el Anejo 1.2.9.4, ha consolidado la disciplina del backup sistemático. Estas incidencias, lejos de constituir defectos del trabajo, forman parte del aprendizaje real de un proyecto técnico y refuerzan su valor metodológico.

Líneas de continuación. El proyecto deja abiertas tres vías de continuidad principales: la **calibración del amperímetro del ESC con instrumental patrón trazable** (pinza amperimétrica certificada), que reduciría aún más la incertidumbre de la medida ya calibrada en este proyecto frente al cargador; la **incorporación de un módulo blackbox externo con tarjeta microSD**, que superaría la limitación de los 5-7 minutos de registro continuo de la flash interna; y la **profundización en la línea de visión por computador** desarrollada como prueba de concepto en el Anejo 1.2.6.3, hacia su integración a bordo del aparato mediante un computador embarcado tipo NVIDIA Jetson o Raspberry Pi con NPU. La publicación del proyecto bajo

licencia abierta facilitará a futuros estudiantes la continuación de cualquiera de estas líneas.

1.1.6. Condiciones de ejecución

Este Trabajo Fin de Grado ha sido realizado por **Guzmán Ortega Domingo**, estudiante del Doble Grado en Ingeniería Mecánica e Ingeniería Electrónica Industrial y Automática de la Universidad de Burgos, bajo la dirección académica de **Jesús Enrique Sierra García** y **Eduardo Quevedo Dueñas**. El proyecto se ha desarrollado entre **noviembre de 2025 y junio de 2026**, totalizando una dedicación real de aproximadamente **560 horas**, valor que supera las 450 horas previstas por la equivalencia oficial de los 18 créditos ECTS del Trabajo Fin de Grado en la EPS-UBU. Esta desviación, así como su distribución por fases, se documenta detalladamente en el Anejo 1.2.9 (Programa de trabajo).

Dentro del Documento 4 (Pliego de Condiciones) se recogen las normativas europeas y nacionales aplicables a la operación del aparato resultante, los requisitos técnicos del ensamblado y los procedimientos de aceptación previos al primer vuelo.

La totalidad del software empleado en el proyecto (Betaflight 4.5.2, ExpressLRS 4.0.0, EdgeTX) es de código abierto bajo licencias libres compatibles con la publicación. La totalidad del hardware seleccionado pertenece al mercado abierto, con datasheets públicos y disponibilidad a través de distribuidores europeos. Esto permitirá la publicación del proyecto, una vez concluida la defensa, en repositorio público GitHub con la BOM completa, la configuración del firmware exportada en formato CLI y los planos en formato editable, facilitando la reproducción del aparato por cualquier estudiante o aficionado interesado en seguir las líneas de continuidad abiertas.

1.2. ANEJOS A LA MEMORIA

Los presentes Anejos desarrollan en profundidad los contenidos resumidos en la Memoria Descriptiva. Comprenden los estudios previos, la metodología de selección de componentes basada en las necesidades cuantificadas, la implementación física y los ensayos, los cálculos justificativos, la justificación económica, el programa de trabajo, la comparativa con alternativas comerciales y la documentación del tiempo de ensamblado.

1.2.1. Anejo de estudios previos

1.2.1.1. Tipos de drones

El término "dron" engloba en el lenguaje común a cualquier aeronave no tripulada controlada remotamente o de forma autónoma. En la práctica técnica, sin embargo, dentro de esta denominación conviven aparatos muy distintos entre sí, con diferencias notables de configuración, tamaño, prestaciones y propósito. Antes de abordar la selección de componentes resulta imprescindible situar el aparato del presente proyecto dentro del ámbito de drones existentes, justificando por qué se ha optado por una categoría concreta y no por otra.

La clasificación que se presenta a continuación es la utilizada habitualmente en la comunidad técnica y combina tres criterios complementarios: tipo de aeronave, número de rotores y categoría de uso. Los tres criterios no son independientes (cada aparato puede describirse por los tres simultáneamente), pero juntos cubren la totalidad del espectro práctico.

Clasificación por tipo de aeronave

Existen tres familias principales de aeronaves no tripuladas; ala fija, VTOL y Multirrotor:

La **multirrotor** es la más extendida en aplicaciones civiles y recreativas: incorpora varios rotores de paso fijo y consigue la sustentación mediante el empuje vertical de las hélices, con la maniobrabilidad derivada de variar la velocidad relativa de cada motor. Permite vuelo estacionario y vertical, lo que la hace idónea para fotografía, inspección y vuelo acrobático. La principal limitación es su autonomía relativamente baja por la elevada potencia que demanda mantenerse en el aire.



Figura 7: Ejemplo de multirrotor y sus funcionalidades (generado por OpenAI)

El **ala fija** se asemeja a un avión convencional: la sustentación se genera por la forma del ala al desplazarse el aparato a una cierta velocidad. No puede mantener vuelo estacionario, pero la eficiencia aerodinámica es muy superior a la del multirrotor, lo que se traduce en autonomías mucho mayores. Se utiliza en aplicaciones cartográficas, agronómicas y de larga distancia.



Figura 8. Dron de ala fija MQ-9 Reaper. Fuente: Wikipedia

El **VTOL híbrido** (Vertical Take-Off and Landing) combina ambos planteamientos: despegue y aterrizaje como un multirrotor, pero vuela en crucero como un ala fija. Es la opción más compleja mecánicamente, con mayores costes y mayor exigencia de control, pero combina autonomía y versatilidad operacional. Su uso es predominantemente profesional.



Figura 9. UAV VTOL en vuelo. (Generado con OpenAI)

Para el presente proyecto, orientado al uso recreativo, las carreras y la transmisión FPV inmersiva, la **configuración multirrotor** es la única que satisface simultáneamente los requisitos de agilidad, vuelo estacionario y latencias bajas. El ala fija no permite el vuelo en espacios cerrados ni la maniobrabilidad necesaria para carreras de circuito; el VTOL excede ampliamente la complejidad y el coste del proyecto.

Clasificación por número de rotores

Dentro de los multirrotores, el número de rotores condiciona la estabilidad, la redundancia, la carga útil y el coste. El **tricóptero** (3 motores) emplea un servo en uno de sus brazos para compensar el par. Es ligero y barato pero la pérdida de cualquier motor implica la caída inmediata del aparato y el servo añade un punto mecánico vulnerable.

El **cuadricóptero** (4 motores) es la configuración estándar. Su mezclador, conocido como mixer X cuando los motores se disponen en aspa, está implementado por defecto en todos los firmwares libres y es la configuración más documentada. Ofrece un compromiso óptimo entre coste, fiabilidad y prestaciones para la mayoría de los usos.

El **hexacóptero** (6 motores) y el **octocóptero** (8 motores) están reservados a aplicaciones que requieren mayor carga útil (filmación con cámara cinematográfica), redundancia frente al fallo de un motor (aplicaciones profesionales de inspección donde el aparato no puede caer) o mayor empuje total. Su coste y complejidad se elevan proporcionalmente al número de motores.



Figura 10. Imagen ejemplo de drones según número de rotores (generado con OpenAI)

Para uso recreativo y carreras, la práctica totalidad de los aparatos de la comunidad FPV son **cuadricópteros**, lo que se traduce en disponibilidad amplia de componentes, documentación abundante y soporte de la comunidad. Esta es la configuración adoptada en el presente proyecto.

Clasificación por categoría de uso

Dentro de los cuadricópteros FPV, el tamaño del aparato (medido habitualmente por el diámetro de las hélices en pulgadas) define la categoría de uso. Las categorías consolidadas en la comunidad son las siguientes:

El **tinywhoop** (hélices de 1" a 1,6", peso 20-35 g) está diseñado para vuelo en interior. Incorpora hélices protegidas por ductos circulares (ducted fans) que evitan daños al chocar con muebles o personas. Es la opción habitual para iniciarse en el pilotaje FPV con mínimo riesgo.



Figura 11. UAV HappyModel Mobula6. Fuente: HappyModel

El **toothpick** o **mobula** (hélices de 2" a 3", peso 50-80 g) permite vuelo tanto en interior como en exterior ligero. Es un escalón intermedio entre el tinywhoop y los aparatos de 5".



Figura 12. UAV tipo "toothpick" Imagen generada por OpenAI

El **cinewhoop** (hélices de 2,5" a 3,5", peso 200-300 g) está optimizado para grabación cinematográfica. Lleva las hélices protegidas para acercarse a personas u objetos sin riesgo, e incorpora habitualmente una cámara de acción adicional (GoPro o equivalente) para grabar el feed en alta calidad.



Figura 13. Betafpv cinewoop Pavo20 Pro II. Fuente: BetaFPV (proveedor)

El **freestyle 5"** (hélices de 5 pulgadas, peso 400-600 g) es la categoría más popular y la elegida en el presente proyecto. Combina prestaciones acrobáticas, autonomía razonable y disponibilidad masiva de componentes en el mercado.

El **racing** (5", peso optimizado al mínimo) es el freestyle llevado al extremo: se aligera al máximo cualquier componente no esencial para obtener la relación empuje-peso más alta posible. Se utiliza exclusivamente en competición.



Figura 14. Estructura típica de un cuadricóptero 5"

El **long range** (hélices de 7" a 10", peso 700 g a 1,5 kg) prioriza la autonomía a costa de la agilidad. Suele incorporar GPS, vuelo asistido por waypoints y baterías de gran capacidad. Es habitual en vuelos exploratorios y recreativos de larga distancia.



Figura 15: Dron long range SpeedyBee Mario Fold 8 DC- Fuente: SpeedyBee (proveedor)

El **dron bala** (limited racing), categoría especializada en el que se únicamente se busca máxima velocidad, su uso principal es la investigación o como dron interceptor de otros drones en ámbito militar.



Figura 16. Ejemplo visual de un dron bala (Imagen generada por OpenAI)

Justificación de la categoría elegida

Tras esta caracterización, el aparato del presente proyecto se sitúa claramente en la categoría **freestyle 5"** por cuatro motivos:

- En primer lugar, es la única categoría que satisface simultáneamente los requisitos de uso recreativo polivalente y dron de carreras sin imponer ninguna restricción extrema.

- En segundo lugar, dispone del catálogo de componentes más amplio del mercado, lo que facilita las decisiones de diseño y la disponibilidad de repuestos.
- En tercer lugar, la comunidad técnica es la más numerosa y la documentación disponible (manuales, foros, tutoriales) es la más extensa.
- En cuarto y último lugar, las hélices son estándar internacional, lo que asegura intercambiabilidad entre fabricantes y precios competitivos.

Las necesidades cuantificadas que se derivan de esta elección se desarrollan en el Anejo 1.2.2.

1.2.2. Anejo de datos de partida

El presente Anejo recoge la base sobre la que se construye toda la selección de componentes del proyecto: el catálogo de necesidades cuantificadas que el aparato debe satisfacer. Estas necesidades no surgen directamente del objeto del proyecto enunciado en la Memoria Descriptiva, sino que son el resultado de un proceso previo de identificación: hubo que descubrir primero qué preguntas debían responderse antes de poder traducirlas en valores concretos.

Este Anejo se estructura en consecuencia en tres subapartados. El primero documenta el proceso de identificación de necesidades, esto es, las preguntas que desconocía al inicio del proyecto y que tuve que aprender a formular antes de poder seleccionar nada. El segundo subapartado responde cuantitativamente a cada una de esas preguntas y deriva el catálogo de necesidades. El tercero presenta la tabla resumen consolidada que servirá de referencia desde el Anejo 1.2.4 de selección de componentes.

1.2.2.1. Proceso de identificación de necesidades

Al inicio del presente proyecto, mi conocimiento en el ámbito de los drones FPV era el de un usuario informado, pero no especializado: reconocía la diferencia entre un DJI Mavic comercial y un dron de carreras de la Drone Racing League, pero desconocía qué decisiones técnicas hay que tomar antes de adquirir un componente concreto. La selección razonada que se desarrolla en el Anejo 1.2.4 solo fue posible tras un proceso previo de toma de conciencia mediante investigación sobre las preguntas que es necesario responderse antes de empezar a comparar productos.

Este subapartado documenta dicho proceso, no únicamente como ejercicio de transparencia metodológica, sino también como guía práctica para cualquier lector que se enfrente por primera vez al mismo tipo de proyecto. La estructura del Anejo siguiente (Datos de partida cuantificados) responde precisamente a las preguntas que aquí se identifican; el orden en que se exponen no es casual, sino que refleja la cadena de dependencias entre decisiones.

Las preguntas que es necesario responder antes de elegir componentes:

A lo largo del proceso de aprendizaje se identificaron doce decisiones cuya respuesta condiciona al resto y que, por tanto, deben tomarse antes de cualquier compra:

1. Qué se busca: ¿una experiencia inmersiva sin más, o construir un aparato desde cero? La opción comercial (DJI Avata, FPV listo para volar) elimina la curva

de aprendizaje técnica, pero impide modificar nada y depende del fabricante. La opción de construcción desde cero (DIY) maximiza el aprendizaje, la facilidad de modificación y reparación a cambio de tiempo y conocimiento técnico. Esta decisión es básica: define todo lo que viene después.

2.Cuál es el uso predominante: ¿indoor, freestyle outdoor, carreras, cinematográfico, larga distancia? El uso define la categoría de aparato (tinywhoop, freestyle 5", long range, etc.) y por tanto el tamaño de las hélices, que es el dato del que dependen casi todos los demás.

3. ¿Qué tamaño de hélices: 1", 2", 3", 4", 5", 6", 7"? Las hélices son el primer dato que hay que fijar porque condicionan al motor (el KV óptimo varía con el diámetro), al peso del aparato, a la categoría normativa europea y al catálogo de componentes disponibles.

4. ¿Qué configuración geométrica se elige? Aunque la disposición de los motores está condicionada por el número que se haya elegido (pregunta 2 del orden lógico de búsqueda), no es la única decisión geométrica que queda por tomar. Dentro de un cuadricóptero, las dos configuraciones extendidas son la X (motores en aspa, con el eje frontal del aparato pasando entre dos brazos) y la + (motores en cruz, con un brazo apuntando hacia adelante). En tricópteros existe la configuración en T o en Y; en hexacópteros caben las disposiciones planas, coaxial o en V; en octocópteros, plana o coaxial. Cada una tiene implicaciones sobre la maniobrabilidad, el campo de visión de la cámara, la complejidad del mezclador y el comportamiento ante el fallo de un motor. Para FPV la X es prácticamente universal porque deja la cámara entre dos brazos sin obstáculos en el feed, el mezclador X es el estándar de los firmwares libres y proporciona la respuesta acrobática más equilibrada en roll y pitch

5. ¿Qué tensión de batería: 2S, 3S, 4S o 6S? A mayor número de celdas, mayor tensión nominal, mayor velocidad de rotación obtenible con el mismo motor y mayor coste de componentes. La elección típica para 5" freestyle es 4S como compromiso prestaciones-coste, mientras que 6S ha ganado terreno en los últimos años a costa de prácticamente duplicar el precio del subsistema.

6. ¿Stack integrado (controladora y ESC unidos) o componentes separados? Los stacks son más compactos y simplifican el cableado, pero el fallo de una de las dos placas obliga a cambiar el conjunto. Las soluciones separadas son más robustas a cambio de mayor complejidad de montaje.

7. ¿Qué protocolo del enlace de control: FrSky D8, FrSky D16, TBS Crossfire, ExpressLRS? Cada protocolo tiene sus propias frecuencias, alcances, latencias y

disponibilidad de hardware. La elección condiciona tanto el receptor que va en el aparato como el módulo del mando.

8. ¿Qué mando emisor y compatible con qué protocolo? El mando es probablemente la inversión más duradera del piloto FPV (los buenos duran décadas) y debe ser compatible con el protocolo elegido. Si el piloto ya tiene un mando, esta restricción condiciona el receptor.

9. ¿Vídeo analógico o digital? Las cadenas analógicas son baratas, ligeras y de latencia ultra-baja a cambio de calidad de imagen modesta. Las digitales (DJI O3, HDZero, Walksnail) son más caras y pesadas pero ofrecen calidad HD con latencia comparable. La elección condiciona la cámara, el VTX y las gafas. **Recomendación importante verificar la compatibilidad de los conectores de antena entre los componentes del subsistema de vídeo.** Los conectores habituales son SMA, RP-SMA, MMCX y IPEX/U.FL, y no son intercambiables entre sí. Antes de adquirir antena y VTX por separado, conviene verificar que ambos comparten conector o, en caso contrario, presupuestar el adaptador necesario. Lección aprendida en el presente proyecto (Anejo 1.2.4.4.3).

10. ¿Qué gafas y con qué receptor son compatibles? Las gafas FPV son la otra inversión duradera del piloto, junto con el mando. Las analógicas son más baratas y compatibles con casi cualquier VTX, mientras que las digitales requieren receptor propietario del fabricante elegido.

11. ¿Qué normativa aplica y qué categoría UAS encuadra al aparato? El peso final del aparato y su marcado CE determinan la subcategoría de operación legal (A1, A2 o A3 en la categoría abierta) y los requisitos del operador. Esto no es opcional: condiciona dónde y cómo se puede volar legalmente.

12. ¿Qué disponibilidad de repuestos y soporte de la comunidad tiene cada componente? En FPV, donde los aparatos sufren impactos con frecuencia, la disponibilidad de repuestos (motores, hélices, frames, antenas) es un criterio práctico de primer orden, y conviene anticiparlo.

Como puede observarse, las doce preguntas no son independientes entre sí: muchas dependen del resultado de otras. El proceso de aprendizaje del autor consistió, precisamente, en descubrir cuáles eran las preguntas adecuadas, en qué orden debían responderse y qué decisión cerraba qué otras puertas.

Orden óptimo de búsqueda de componentes

Una vez identificadas las preguntas y respondidas a nivel cualitativo, se deduce un orden lógico de búsqueda de componentes, basado en sus dependencias técnicas.

Tabla 1. *Tabla de orden de búsqueda de componentes*

Paso	Decisión	Pregunta asociada	Derivación / Resultado
1	Uso del aparato	Preguntas 1 y 2	Determina la categoría del dron
2	Tamaño de hélice	Pregunta 3	Determina el motor óptimo
3	Tensión y motor	Preguntas 4 y 5	Determina el ESC adecuado
4	ESC	N/A	Define la corriente máxima admisible
5	Batería	N/A	Capacidad y tasa de descarga compatibles con ESC y motor
6	Controladora de vuelo	N/A	Compatible con ESC y receptor
7	Frame	N/A	Aloja todos los componentes y wheelbase compatible con hélice
8	Subsistema de vídeo	N/A	Cámara, VTX y gafas como cadena cerrada
9	Subsistema de control	N/A	Mando y receptor como cadena cerrada

Los puntos 8 y 9 pueden abordarse en paralelo con los anteriores, ya que son cadenas relativamente independientes del subsistema de propulsión. Los puntos 1 a 7 deben respetarse en orden porque cada uno restringe el siguiente.

Este subapartado no pretende sustituir a la literatura técnica especializada, sino dejar constancia del proceso de aprendizaje que cualquier ingeniero encontrará al enfrentarse a un proyecto similar. Las respuestas cuantitativas a cada una de las doce preguntas se desarrollan en el subapartado siguiente, dando lugar al catálogo de necesidades del proyecto. La selección razonada de cada componente concreto se desarrolla en el Anejo 1.2.4 y sigue precisamente el orden establecido aquí.

1.2.2.2. Necesidades cuantificadas

Identificadas las preguntas que son necesario responderse antes de seleccionar componentes (subapartado anterior), se responde a cada una de ellas con un valor objetivo cuantitativo. El conjunto de estas respuestas constituye el catálogo de necesidades que el aparato debe satisfacer. La justificación de cada componente seleccionado para satisfacerlas se desarrolla en el Anejo 1.2.4.

A continuación se presentan las once necesidades cuantificadas que se derivan del objeto del proyecto.

Configuración del aparato

El cuadricóptero en configuración X se selecciona como objetivo de partida por tres motivos:

- En primer lugar, su mezclador (mixer X) está estandarizado en todos los firmwares libres y es el más documentado.
- En segundo lugar, los cuatro motores proporcionan redundancia parcial frente al tricóptero (que pierde el control al fallar uno de sus motores y depende además de un servo en la cola) sin la complejidad ni el sobre coste de las configuraciones hexa y octo.

- En tercer lugar, el coste es notablemente inferior al de las configuraciones de mayor número de motores, requisito alineado con la accesibilidad económica que se persigue.)

Tamaño del aparato

Para el uso recreativo polivalente con orientación a carreras, el 5" es la categoría dominante de la comunidad FPV: dispone del catálogo más amplio de componentes, las hélices son estándar internacional (Gemfan 5149/51477, HQProp 5×4×3, etc.), y permite un uso polivalente, como dron de carreras, uso recreativo/freestyle o incluso la instalación de una gopro o similar para fotografiar o grabar videos.

Relación empuje-peso (T/W)

Para el presente proyecto se fija $T/W \geq 8:1$ como umbral mínimo. Adicionalmente, una relación empuje-peso elevada deja margen para futuras ampliaciones que aumentarían el AUW: la instalación de una cámara de acción tipo GoPro, la incorporación de un ordenador a bordo para procesamiento de imagen o el uso de baterías de mayor capacidad. Estas ampliaciones, que se contemplan como líneas futuras (Anejo 1.2.6.3), incrementarían el peso entre 100 y 300 g, lo que reduciría la T/W efectiva pero la mantendría dentro del rango operativo seguro siempre que el umbral original de partida sea suficientemente holgado.

Peso total en vuelo (AUW)

El peso objetivo se condiciona por la normativa UAS europea, la agilidad inversamente proporcional al peso, la energía cinética en caso de incidente y la autonomía. Se fija como objetivo $AUW \leq 600$ g, compromiso típico para un 5" robusto.

Tensión y capacidad de la batería

4S (14,8 V nominales) como estándar para 5" freestyle: prestaciones suficientes con coste inferior al de 6S. Capacidad objetivo 1.300-1.600 mAh.

Autonomía operacional

Hover y vuelo recreativo suave ≥ 10 minutos; perfil agresivo y carrera ≥ 5 minutos por carga. Esta autonomía deriva un poco de la selección de baterías y concuerda con la autonomía típica en este tipo de configuraciones.

Latencias del sistema

Stick-to-motor < 10 ms; vídeo end-to-end < 30 ms. Estas latencias son establecidas por el tipo de uso que se le quiere dar, siempre será mejor tener una baja latencia, pero además el hecho de que se quiera usar como dron de carreras obliga a buscar una baja latencia para que la reacción sea inmediata.

Alcance operacional

Mínimo 500 m con Link Quality > 90 %, alcanzable con ExpressLRS a 250 Hz CE/LBT.

Coste de los materiales

Objetivo ≤ 600 €, compatible con un proyecto académico reproducible.

Reproducibilidad y publicación abierta

Como objetivo personal complementario: hardware de mercado abierto y firmware libre; publicación en repositorio público GitHub al finalizar el proyecto.

1.2.2.3. Tabla de necesidades

Tabla 2. *Tabla de necesidades*

Necesidad	Valor objetivo	Justificación principal
Configuración	Cuadricóptero, mixer X	Estandarización, redundancia frente a tricóptero, coste frente a hexa/octo
Tamaño	5 pulgadas	Madurez del segmento, comunidad amplia
Relación empuje-peso (T/W)	$\geq 8:1$	Vuelo acrobático con margen
Peso total en vuelo (AUW)	≤ 600 g	Agilidad, autonomía, normativa

Necesidad	Valor objetivo	Justificación principal
Tensión de batería	4S (14,8 V nominal)	Compromiso peso-prestaciones-coste
Capacidad de batería	1.300-1.600 mAh	Autonomía objetivo con peso razonable
Autonomía hover	≥ 10 min	Uso recreativo
Autonomía agresivo	≥ 5 min	Carrera amateur
Latencia stick-to-motor	< 10 ms	Pilotaje inmersivo, respuesta rápida (carreras)
Latencia vídeo	< 30 ms	Vídeo analógico
Alcance operacional	> 500 m con LQ > 90 %	Vuelo libre
Coste de material	≤ 600 €	Accesibilidad
Reproducibilidad	Hardware abierto + firmware libre + GitHub	Objetivo de publicación

El cumplimiento experimental de cada uno de estos requisitos se verifica en las conclusiones del proyecto (apartado 1.1.5 de la Memoria Descriptiva) y se discute para cada subsistema en el Anejo 1.2.4 de selección de componentes.

1.2.3. Anejo de arquitectura HW del sistema

Antes de abordar la selección concreta de cada componente, este anejo presenta la arquitectura hardware global del sistema: los subsistemas que lo integran, los elementos genéricos de cada uno y las señales que intercambian entre sí. Esta visión de conjunto justifica las decisiones del anejo siguiente, ya que cada componente debe ser compatible con las interfaces de potencia, control, radiofrecuencia y vídeo del resto del sistema. El siguiente diagrama de bloques resume dicha arquitectura.

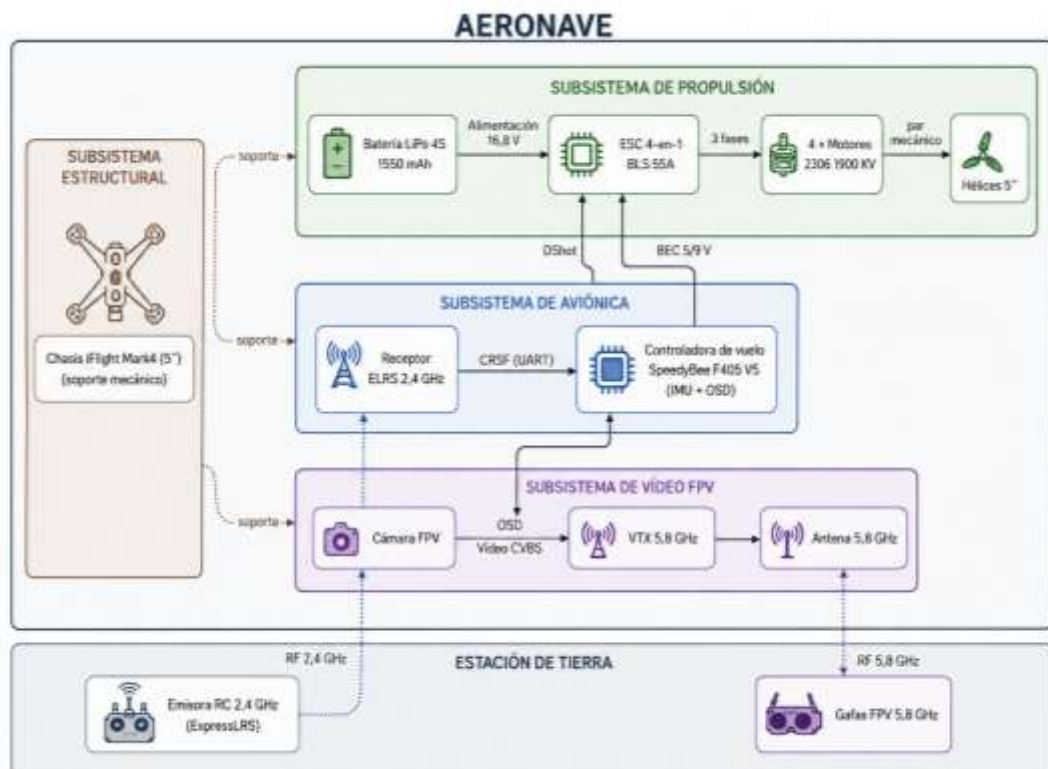


Figura 17: Diagrama del conjunto según sus subsistemas

El sistema se organiza en una estación de tierra y cuatro subsistemas embarcados en la aeronave, descritos a continuación.

Subsistema de energía. Una batería LiPo de cuatro celdas (14,8 V nominales) almacena y suministra toda la energía del aparato. Alimenta directamente al subsistema de propulsión a través del bus de potencia, que soporta corrientes elevadas, y, mediante el regulador (BEC) integrado en la controladora (ESC), proporciona las tensiones reguladas (5 V y 9 V) que requieren la electrónica de control y el subsistema de vídeo.

Subsistema de control y aviónica. Lo forman la controladora de vuelo (FC) —con su unidad de medición inercial (IMU) y el generador de información en pantalla (OSD) y el receptor de radiocontrol ExpressLRS. La controladora ejecuta el lazo de

estabilización y traduce las órdenes del piloto en señales de control digital (protocolo DShot) hacia el variador. El receptor entrega a la controladora las órdenes recibidas del mando mediante el protocolo serie CRSF.

Subsistema de propulsión. Está compuesto por el variador electrónico de velocidad (ESC) de cuatro canales y los cuatro motores brushless. El ESC recibe las consignas DShot de la controladora y entrega a cada motor la corriente trifásica que fija su velocidad de giro.

Subsistema de vídeo FPV. Integra la cámara, el transmisor de vídeo (VTX) de 5,8 GHz y su antena. La cámara genera una señal de vídeo analógica (CVBS) que el VTX transmite por radiofrecuencia, sobre la que la controladora (FC) superpone los datos de vuelo (OSD). En tierra, las gafas FPV reciben el vídeo a través de su antena de 5,8 GHz.

Estación de tierra. La componen la emisora (mando) de radiocontrol, que enlaza con el receptor en la banda de 2,4 GHz mediante ExpressLRS, y las gafas FPV, que cierran el enlace de vídeo en 5,8 GHz. De este modo conviven dos enlaces de radiofrecuencia independientes: el de control (2,4 GHz) y el de vídeo (5,8 GHz).

Esta arquitectura modular permite seleccionar y sustituir cada componente de forma independiente siempre que respete las interfaces descritas, criterio que guía el anejo de selección de componentes.

1.2.4. Anejo de selección de componentes

El presente Anejo desarrolla la selección razonada de cada componente del aparato siguiendo el método deductivo establecido en los Anejos anteriores: para cada subsistema se recupera la necesidad cuantificada del Anejo 1.2.2, se exponen las opciones disponibles en el mercado, se comparan según los criterios técnicos relevantes y se justifica la opción adoptada. El orden seguido reproduce el orden óptimo de búsqueda de componentes deducido en el subapartado 1.2.2.1: primero el subsistema de propulsión (hélices, motores, ESC, batería), después la controladora de vuelo, a continuación el frame que aloja todo lo anterior, y finalmente las cadenas de vídeo y de control de radiofrecuencia, que son relativamente independientes del subsistema de propulsión.

Para mantener la trazabilidad metodológica, cada subapartado se estructura en cuatro partes: resumen de la necesidad pre- establecida en el apartado anterior, las opciones evaluadas, una tabla comparativa, y la selección justificada con sus características técnicas finales.

1.2.4.1. Subsistema estructural: el frame

Necesidad recuperada. Estructura para alojar todos los subsistemas, compatible con hélices de 5", suficientemente rígida para absorber los impactos del aprendizaje del pilotaje, ligera para favorecer el $AUW \leq 600$ g y de coste asequible para reproducibilidad por la comunidad.

Parámetros relevantes en la selección de un frame

Aunque el frame es un componente pasivo (no consume energía ni participa activamente en el control del vuelo), sus parámetros constructivos condicionan tres aspectos críticos del aparato: la durabilidad ante impactos, el peso vacío sobre el que se acumulan el resto de componentes, y la compatibilidad geométrica con las hélices y la batería. Conviene comentar brevemente los tres parámetros que más diferencian unos modelos de otros.

Material y construcción de los brazos. La práctica totalidad de los frames FPV de 5" se fabrican en **fibra de carbono** por su combinación de rigidez, ligereza y resistencia. La fibra de carbono se especifica por su patrón de tejido: **3K** indica un tejido con hilos formados por 3.000 filamentos cada uno, que es el estándar de la categoría. Tejidos 1K (más finos) son más ligeros pero menos resistentes; tejidos 12K (más gruesos) son más resistentes pero más pesados y más caros. Para 5" freestyle, el 3K es el compromiso establecido. Adicionalmente, los brazos pueden ser

rectos o curvos (estos últimos absorben mejor los impactos pero son más pesados y caros) y pueden incorporar o no **refuerzos en los extremos** donde se fijan los motores (más resistentes pero más pesados).

Grosor de los brazos. El grosor de los brazos, medido en milímetros, es el parámetro que más decide la durabilidad del frame ante impactos. Los frames de **4 mm** son los más ligeros (típico 85-95 g de chasis) pero los brazos se rompen con relativa facilidad ante impactos fuertes. Los de **5 mm** representan el equilibrio de la categoría freestyle (105-115 g de chasis) y aguantan crashes habituales sin romperse. Los de **6 mm o superior** son los preferidos para racing competitivo y freestyle agresivo (115-130 g) por su mayor resistencia, a costa de añadir 10-20 g al AUW. Para el aprendizaje del pilotaje, donde los impactos son frecuentes pero a baja velocidad, los 5 mm son la elección racional.

Wheelbase. El wheelbase (distancia diagonal entre dos motores opuestos) es el parámetro geométrico que determina la compatibilidad con un tamaño de hélice concreto y condiciona la respuesta dinámica del aparato. Para hélices de 5 pulgadas, el wheelbase debe situarse entre **210 mm y 230 mm**: por debajo de 210 mm las hélices se solapan visualmente en el feed de la cámara o incluso chocan entre sí; por encima de 230 mm el frame es innecesariamente grande y pesado. Wheelbases en torno a **220-226 mm** son el estándar de la categoría 5" y todos los frames del mercado convergen a esos valores. Adicionalmente, un wheelbase ligeramente mayor a igualdad de hélice mejora la estabilidad (mayor brazo de palanca) a costa de penalizar marginalmente la agilidad acrobática.

Posicionamiento del presente proyecto en el espacio de parámetros

A partir de las consideraciones anteriores, las elecciones del proyecto se sitúan así: **fibra de carbono 3K**, brazos de **5 mm de grosor** (compromiso entre durabilidad y peso, adecuado al uso recreativo con aprendizaje del pilotaje) y wheelbase en torno a **225 mm** (estándar de 5"). Esto sitúa el frame óptimo en el segmento medio del mercado, donde caen los modelos más extendidos en la comunidad freestyle.

Opciones evaluadas. En la categoría de frames 5" freestyle existen decenas de fabricantes; entre los más reconocidos por la comunidad, se compararon cuatro opciones representativas: el iFlight Nazgul Evoque F5, el TBS Source One V5, el Armattan Marmotte y el iFlight Mark4.

Comparativa:

Tabla 3. Comparativa de frames 5" evaluados.

Frame	Material	Wheelbase	Grosor brazos	Peso chasis	Precio
OBJEITVO	Fibra de carbono 3	~220-226 mm	5mm	105- 130g	Min.
iFlight Nazgul Evoque F5	Fibra de carbono 3K	226 mm	5 mm	112 g	~55 €
TBS Source One V5	Fibra de carbono 3K	220 mm	5 mm	95 g	~35 €
Armattan Marmotte	Fibra de carbono 3K	222 mm	6 mm	119 g	~95 €
iFlight Mark4	Fibra de carbono 3K	225 mm	5 mm	109 g	~17 €

Selección justificada. Se adopta el **iFlight Mark4**. Los cuatro candidatos comparten material (fibra de carbono 3K) y wheelbase próximo al óptimo (220-226 mm); el grosor de los brazos es de 5 mm en tres de ellos (el Armattan Marmotte sobredimensiona a 6 mm orientado a freestyle agresivo). A igualdad de prestaciones mecánicas, la decisión se traslada al coste y a la disponibilidad. El Mark4 cuesta entre tres y cinco veces menos que las alternativas evaluadas, y es el frame más extendido en la comunidad FPV freestyle, lo que se traduce en repuestos baratos y abundantes (brazos sueltos por 3-5 € la unidad) y en una base muy amplia de pilotos que comparten sus configuraciones, lo que facilita la depuración. El Armattan Marmotte ofrecería garantía de por vida sobre los brazos pero a un coste cinco veces superior, decisión racional para un piloto experimentado con uso intensivo pero no para un proyecto académico de iniciación; el TBS Source One sería igualmente económico pero su catálogo de repuestos en Europa es más limitado.

Características técnicas finales. Frame iFlight Mark4 5", wheelbase 225 mm, brazos de fibra de carbono 3K de 5 mm de grosor, placa superior de 2 mm, separadores M3 de aluminio anodizado, peso del chasis 109 g.



Figura 18: Chasis/Frame iFlight Mark4

1.2.4.2. Subsistema de propulsión

1.2.4.2.1. Hélices

Necesidad recuperada. Hélice de 5" compatible con motor 2306 alimentado a 4S, optimizada para vuelo recreativo polivalente (no pura competición), con paso suficiente para velocidad de avance pero no tan agresivo que penalice la eficiencia en hover.

Influencia del diámetro, el paso y el número de palas en el comportamiento de la hélice

Antes de comparar modelos concretos conviene establecer brevemente cómo afectan los tres parámetros geométricos básicos de una hélice (diámetro, paso y número de palas) al comportamiento del sistema. Esta caracterización es la que permite traducir cada cifra de la tabla comparativa en una consecuencia operacional concreta.

Diámetro. El diámetro de la hélice (medido en pulgadas en el ámbito FPV) condiciona simultáneamente el empuje máximo generado, el consumo eléctrico, la respuesta dinámica y la categoría del aparato. A igualdad de revoluciones, una hélice de mayor diámetro mueve mayor masa de aire por unidad de tiempo y por tanto

genera más empuje, pero también demanda más par al motor y consume más corriente. Adicionalmente, una hélice grande tiene mayor inercia rotacional, lo que ralentiza la respuesta a los cambios de régimen y reduce la agilidad acrobática. Los aparatos de 2-3 pulgadas son ágiles pero limitados en empuje (cinewhoop, tinywhoop); los de 5 pulgadas establecen el compromiso óptimo para freestyle y carrera; los de 7-10 pulgadas priorizan autonomía y empuje (long range) a costa de la agilidad. En el presente proyecto, el diámetro 5 pulgadas queda fijado por la categoría del aparato (Anejo 1.2.2), de modo que las decisiones de hélice se centran en los otros dos parámetros.

Paso. El paso (pitch) de la hélice representa la distancia teórica que esta avanzaría en una revolución si girase sobre un fluido ideal sin deslizamiento. En la nomenclatura FPV, el paso se indica en pulgadas tras el diámetro: una hélice 51477 es de 5,1 pulgadas de diámetro y 4,7 pulgadas de paso. El paso es funcionalmente análogo al "desarrollo" de una marcha en una bicicleta: un paso bajo (3,5"-4,3") permite arrancar y acelerar con poco esfuerzo del motor pero limita la velocidad punta; un paso alto (4,8"-5,5") penaliza el arranque y el hover (más corriente para mantenerse en el aire) pero permite mayores velocidades de avance y vuelo más estable a régimen elevado. La elección del paso traduce, por tanto, la prioridad entre agilidad acrobática (paso bajo) y velocidad pura (paso alto). Los aparatos de competición pura tienden a usar pasos altos (5,5"-6"); los de freestyle puro, pasos bajos (3,5"-4,3"); los polivalentes, valores intermedios (4,3"-4,8").

Número de palas. El número de palas de la hélice (habitualmente 2, 3 o 4) afecta principalmente al empuje generado, la eficiencia y el ruido. Más palas implican más empuje a igualdad de revoluciones (más superficie de pala empujando aire), pero también más resistencia aerodinámica y mayor consumo eléctrico. Las hélices de 2 palas son las más eficientes (menor consumo por gramo de empuje) y silenciosas, pero generan menos empuje absoluto; son típicas en aparatos donde la autonomía es prioritaria sobre la potencia. Las hélices de 4 palas generan el máximo empuje pero a costa de consumo significativamente más elevado y mayor sonoridad; quedan reservadas a aparatos de competición donde la potencia bruta es decisiva. Las hélices de 3 palas se han consolidado en la comunidad freestyle 5" como el compromiso óptimo entre empuje, eficiencia y nivel sonoro, y son las dominantes en el catálogo actual.

Posicionamiento del presente proyecto en el espacio de parámetros

A partir de las consideraciones anteriores, las elecciones del proyecto se sitúan así: diámetro 5 pulgadas (fijado por la categoría del aparato), paso intermedio entre el freestyle puro (3,7-4,3) y el racing puro (5,0-5,5), y número de palas 3 (estándar de la categoría). Esto sitúa la hélice óptima en el rango 5,0-5,2 pulgadas de diámetro $\times$ 4,5-4,8 pulgadas de paso $\times$ 3 palas, que es donde caen los modelos más extendidos en la comunidad freestyle polivalente.

Opciones evaluadas. Las opciones de referencia consideradas son: Gemfan Hurricane 51477 (3 palas, paso 4,7), HQProp 5 $\times$ 4,3 $\times$ 3 V1S (3 palas, paso 4,3), Ethix S3 (3 palas, paso 4,6) y Azure Power 5148 (3 palas, paso 4,8).

Comparativa.

Tabla 4. *Comparativa de hélices 5" evaluadas.*

Hélice	Palas	Paso	Material	Peso/u	Precio (set de 4)
Objetivo	3	3,7 – 4,3"	PC	-	Min.
Gemfan Hurricane 51477	3	4,7"	PC reforzado	4,5 g	~3 €
HQProp 5×4,3×3 V1S	3	4,3"	PC	4,3 g	~5 €
Ethix S3 (5,1×3,7×3)	3	3,7"	PC reforzado	4,8 g	~5 €
Azure Power 5148	3	4,8"	PC reforzado	5,0 g	~6 €

Selección justificada. Se adopta la **Gemfan Hurricane 51477**. El paso 4,7 sitúa la hélice exactamente en el centro del rango óptimo identificado en el subapartado anterior, ofreciendo un equilibrio entre empuje (favorecido por pasos altos) y eficiencia (favorecida por pasos bajos) que la convierte en la hélice más versátil para uso recreativo polivalente. El número de 3 palas refuerza este equilibrio: empuje suficiente para alcanzar la T/W objetivo y consumo razonable para las autonomías cuantificadas en el Anejo 1.2.2. La Ethix S3, con paso 3,7, estaría más orientada a freestyle puro y penalizaría la velocidad de crucero; las HQProp y Azure son alternativas equivalentes con paso comparable, descartadas únicamente por su mayor coste a igualdad de prestaciones. La disponibilidad y el precio de la Gemfan Hurricane son inmejorables en el segmento.

Características técnicas finales. Gemfan Hurricane 51477, 3 palas, paso 4,7 pulgadas, policarbonato reforzado, peso 4,5 g por unidad. Se requieren 4 unidades por aparato; un set de 8 hélices (2 sets de 4, alternando sentido de giro CW y CCW) cubre los repuestos típicos del aparato durante varios meses.



Figura 19. Hélices Gemfan Hurricane 51477. Fuente: GEMFAN (Fabricante)

1.2.4.2.2. Motores

Necesidad recuperada. Motor capaz de generar al menos 1,2 kg de empuje por unidad con hélice 51477 a 4S (para alcanzar $T/W \geq 8:1$ con AUW objetivo de 600 g), con un KV en el rango óptimo para 4S (1800-2000), peso por motor ≤ 35 g y a coste asequible.

Influencia del stator, el KV y el número de polos en el comportamiento del motor

Antes de comparar modelos concretos conviene establecer cómo afectan al comportamiento del aparato los tres parámetros que definen un motor brushless de FPV: el tamaño del estator, la constante de velocidad (KV) y el número de polos. La elección de estos parámetros condiciona el empuje, el consumo, la respuesta dinámica y la compatibilidad con el resto del subsistema de propulsión.

Tamaño del estator. El estator de un motor brushless es el cuerpo cilíndrico de chapas de hierro y bobinados de cobre que genera el campo magnético rotatorio. Su tamaño se indica con cuatro dígitos: los dos primeros corresponden al diámetro y los dos últimos a la altura, ambos en milímetros. Un motor 2306 tiene un estator de 23 mm de diámetro y 6 mm de altura. El tamaño del estator condiciona directamente el par disponible: a mayor volumen de hierro y cobre, más par puede generar el motor sin saturarse magnéticamente ni sobrecalentarse, y más empuje puede entregar de forma sostenida sin perder rendimiento. Los aparatos pequeños usan estatores compactos (1404, 1806, 2004) que privilegian el peso y la respuesta sobre el empuje absoluto; los de 5" freestyle se sitúan en torno a 2207 o 2306, donde el compromiso peso-empuje-eficiencia es óptimo; los aparatos de carrera pura y cargas pesadas usan estatores grandes (2407, 2807) que entregan más empuje a costa de mayor peso y consumo. En el presente proyecto, el tamaño 2306 queda fijado por la categoría 5" del aparato y es el estándar de la comunidad freestyle.

Constante de velocidad (KV). El KV de un motor expresa las revoluciones por minuto que genera por cada voltio aplicado, sin carga (sin hélice). Un motor de 1.900 KV girará teóricamente a 1.900 RPM por voltio, lo que con una batería 4S a tensión nominal 14,8 V equivale a unas 28.000 RPM sin carga. El KV es funcionalmente análogo a la relación de transmisión de un vehículo: un KV alto (2.300-2.700) produce mucha velocidad de giro a tensión baja, ideal para baterías 3S/4S y hélices de paso pequeño, pero consume más corriente y se calienta más; un KV bajo (1.700-1.900) gira más despacio a la misma tensión pero entrega más par, consume menos y se calienta menos, ideal para baterías 6S y hélices de paso alto. La elección del KV debe equilibrarse con la tensión de la batería y el paso de la hélice: el producto $KV \times \text{Voltaje} \times \text{Paso}$ determina aproximadamente las revoluciones y por tanto el empuje. Para **4S con hélices de paso 4,7**, el rango óptimo de KV se sitúa entre 1.800 y 2.000; valores inferiores quedan cortos de revoluciones, y valores superiores penalizan la eficiencia y la vida útil del motor.

Número de polos. El número de polos magnéticos del motor (siempre par) determina la frecuencia eléctrica necesaria para una revolución mecánica y por tanto influye en la respuesta dinámica, la fluidez del par y la compatibilidad con el filtro RPM de Betaflight. Los motores convencionales de 12 polos (12N14P en nomenclatura técnica: 12 ranuras de estator, 14 imanes de rotor) son ligeros y simples, pero presentan una respuesta más "escalonada" a cambios bruscos de régimen. Los motores de **14 polos**, que son los dominantes en el FPV actual, ofrecen una rotación más suave, un par más constante y una mejor respuesta a cambios rápidos del PID, a costa de mayor peso y coste marginal. Adicionalmente, el número de polos es un parámetro **crítico para la configuración del firmware**: el filtro RPM dinámico de Betaflight, que elimina las vibraciones de los motores de la lectura del giroscopo, requiere conocer exactamente el número de polos del motor para calcular las frecuencias de notch. Una configuración incorrecta de este parámetro provoca filtrado deficiente, oscilaciones residuales y pérdida de prestaciones del PID. Por esta razón, los motores de 14 polos son hoy el estándar y todos los motores evaluados en este proyecto comparten esta especificación.

Posicionamiento del presente proyecto en el espacio de parámetros

A partir de las consideraciones anteriores, las elecciones del proyecto quedan así: estator 2306 (fijado por la categoría del aparato), KV en el rango 1.800-1.950 (compromiso óptimo para 4S con hélice de paso 4,7) y 14 polos (estándar actual, compatible con RPM filter). Esto sitúa el motor óptimo en una franja de mercado donde caen los modelos más extendidos de las marcas tradicionales.

Opciones evaluadas. Las opciones de referencia consideradas dentro de este rango son: EMAX ECO II 2306 1900 KV, T-Motor F40 Pro V V 1950 KV, BrotherHobby Avenger 2306,5 1860 KV e iFlight Xing 2306 1800 KV.

Comparativa.

Tabla 5. Comparativa de motores 2306 evaluados.

Motor	KV	Polos	Peso	Empuje a 4S (51477)	Precio/u
Objetivo	1800-1950	14	-	~1,4 kg	Min.
EMAX ECO II 2306 1900 KV	1900	14	31 g	~1,4 kg	~14 €
T-Motor F40 Pro V V 1950 KV	1950	14	32 g	~1,4 kg	~27 €
BrotherHobby Avenger 2306,5 1860 KV	1860	14	33 g	~1,4 kg	~22 €
iFlight Xing 2306 1800 KV	1800	14	32 g	~1,3 kg	~18 €

Selección justificada. Se adopta el **EMAX ECO II 2306 1900 KV**. El KV de 1.900 sitúa el motor exactamente en el centro del rango óptimo identificado para 4S con hélice de paso 4,7, lo que asegura prestaciones equilibradas tanto en hover como en vuelo de avance. A igualdad de tamaño de estator (2306), número de polos (14) y prestaciones (empuje y peso prácticamente idénticos en los cuatro candidatos), el ECO II ofrece la mejor relación calidad-precio de su categoría: un 50 % más barato que el iFlight Xing, casi el doble que el T-Motor F40 Pro V V. La marca EMAX tiene tradición consolidada en motores FPV, soporte amplio de repuestos (pernos, campanas, rodamientos) y datasheet público. El detalle de los 14 polos es importante: condiciona el ajuste del parámetro Motor Poles en Betaflight para que el RPM filter funcione correctamente, dato verificado en el Anejo 1.2.5.

Características técnicas finales. EMAX ECO II 2306 1900 KV, estator 23×6 mm, 14 polos, peso 31 g por motor, alimentación 4S, empuje máximo aproximado 1,4 kg con hélice Gemfan 51477. Para el AUW final medido de 545 g, el empuje total disponible es de 5,6 kg, equivalente a $T/W = 10,6:1$, que supera ampliamente el umbral cuantificado de 8:1.



Figura 20. Motores EMAX ECO II 2306 1900 KV. Fuente: EMAX (Fabricante)

1.2.4.2.3. ESC

Necesidad recuperada. ESC capaz de soportar la corriente continua y pico de los cuatro motores 2306 a régimen máximo, con margen de seguridad. La corriente pico estimada por motor en arranques agresivos es de 30-35 A, lo que arroja un mínimo de 35 A continuos por canal. Adicionalmente se requiere protocolo DShot300 o superior, BEC integrado de 5 V para alimentación de aviónica, y telemetría bidireccional para el RPM filter de Betaflight.

Parámetros relevantes en la selección de un ESC

El ESC (Electronic Speed Controller) es la electrónica de potencia que traduce las órdenes digitales de la controladora de vuelo en variaciones de la corriente alterna trifásica que mueve cada motor brushless. Tres parámetros condicionan su selección.

Capacidad de corriente continua y pico. El parámetro más visible del ESC es la corriente máxima que puede entregar a cada motor, expresada en amperios. Se distinguen dos cifras: la **corriente continua sostenida** (la que puede entregar indefinidamente sin sobrecalentarse) y la **corriente pico** (la que puede entregar durante intervalos breves, típicamente segundos, antes de activarse la protección

térmica). El criterio práctico de la comunidad FPV es **sobredimensionar la corriente continua del ESC al menos un 50 % por encima del pico real del motor**. Si un motor 2306 a régimen máximo demanda picos de 35 A, un ESC de 45-50 A continuos por canal es el mínimo aceptable. Sobredimensionar más (55-65 A) aporta margen térmico adicional sin penalizar el peso significativamente, y es lo habitual en la categoría 5".

Protocolo de comunicación con la FC. El protocolo determina cómo la controladora envía las órdenes de velocidad al ESC. La evolución histórica ha sido PWM clásico → Oneshot125 → Multishot → DShot150 → **DShot300** → **DShot600** → **DShot1200**. Los protocolos DShot son digitales (no analógicos), lo que elimina el problema de calibración del rango de PWM y permite verificar la integridad de los mensajes con CRC. La cifra de DShot indica la tasa de bits del protocolo (DShot300 transmite a 300 kbps). Para FPV 5" a 4 kHz de PID loop, **DShot300 es ampliamente suficiente**; los protocolos más rápidos (DShot600, DShot1200) solo aportan ventajas perceptibles con loops de PID a frecuencias superiores que no se utilizan en uso recreativo. Adicionalmente, los ESCs modernos soportan **DShot bidireccional**, que devuelve telemetría de RPM desde el motor a la FC sin necesidad de cableado adicional, lo que permite el funcionamiento del filtro RPM de Betaflight (Anejo 1.2.5).

BEC integrado. El BEC (Battery Eliminator Circuit) es un regulador DC-DC integrado en el ESC que reduce la tensión de batería (16 V en 4S, 25 V en 6S) a los 5 V que necesita la electrónica de aviónica (controladora, receptor, cámara). Los ESCs sin BEC obligan a añadir un regulador externo separado, encareciendo y complicando el cableado; todos los ESCs modernos de la categoría 5" incorporan BEC. La capacidad del BEC en amperios determina lo que puede alimentar simultáneamente: un BEC de 2 A es suficiente para la combinación FC + receptor + cámara FPV (consumo total típico ~0,5 A); BECs de 3 A o más añaden margen para alimentar también un VTX a 5 V o periféricos adicionales (servos de gimbal, luces LED de gran consumo).

Posicionamiento del presente proyecto en el espacio de parámetros

A partir de las consideraciones anteriores, las elecciones del proyecto quedan así: corriente continua ≥ 50 A por canal (margen del 40-50 % sobre el pico de 35 A del motor 2306), protocolo **DShot300 bidireccional** (suficiente para PID a 4 kHz y permite filtro RPM) y **BEC integrado de al menos 2 A a 5 V**.

Opciones evaluadas. SpeedyBee BLS 55A 4-en-1, Holybro Tekko32 F4 65A, T-Motor F55A Pro II e iFlight BLITZ E55S 4-en-1.

Comparativa.

Tabla 6. *Comparativa de ESCs 4-en-1 evaluados.*

ESC	A continuo/canal	A pico	BEC	Peso	Precio
Objetivo	≥ 50 A	≥ 60 A	$\geq 5V/2A$	-	Min.
SpeedyBee BLS 55A	55 A	65 A	5V/2A	15 g	vendido en stack(70,45€ total, ~35€)
Holybro Tekko32 F4 65A	65 A	80 A	5V/3A	16 g	~55 €
T-Motor F55A Pro II	55 A	65 A	5V/2,5A	17 g	~60 €
iFlight BLITZ E55S	55 A	65 A	5V/2A	14 g	~50 €

Selección justificada. Se adopta el **SpeedyBee BLS 55A 4-en-1**. Los cuatro candidatos cumplen con holgura los requisitos: 55 A continuos por canal son suficientes para motores con pico de 35 A (margen del 57 %), todos soportan DShot300 bidireccional y todos integran BEC 5 V. El criterio decisivo no son las prestaciones puras sino la **integración en formato stack con la controladora SpeedyBee F405 V5**. El stack reduce significativamente la complejidad del cableado entre FC y ESC, minimiza interferencias electromagnéticas entre ambas placas y se vende como conjunto a un precio menor que los componentes por separado. El Tekko32 tendria marginalmente mas prestaciones (65 A continuos, BEC 3 A) pero a coste considerablemente superior y sin la integración mecánica del stack. El margen de corriente del SpeedyBee 55A frente al pico real del sistema (~140 A para los 4 motores) es del 60 %, valor adecuado.

Características técnicas finales. SpeedyBee BLS 55A 4-en-1, formato 30,5×30,5 mm, capacidad 55 A continuos / 65 A pico por canal, BEC 5 V 2 A, soporte

DShot300 bidireccional, telemetría por ESC sensor, peso 15 g. Se vende como **stack SpeedyBee F405 V5 + ESC BLS 55A 4-en-1** por 70,45 €.

1.2.4.2.4. Batería

Necesidad recuperada. Batería 4S LiPo de capacidad 1.300-1.600 mAh y tasa de descarga 100C o superior (para soportar los 140-150 A pico del aparato), con conector XT60 compatible con el ESC y peso minimizado para no penalizar el AUW.

Parámetros relevantes en la selección de una batería LiPo

La batería es el componente cuyas características influyen más directamente en las prestaciones operacionales del aparato (autonomía, velocidad máxima, agilidad, capacidad de respuesta). Tres parámetros la caracterizan principalmente.

Número de celdas en serie (parámetro S) y tensión nominal. Las baterías de polímero de litio (LiPo) se construyen apilando celdas individuales en serie. Cada celda tiene una tensión nominal de **3,7 V** y opera entre 3,0 V (descargada) y 4,2 V (cargada al máximo). El número de celdas en serie se indica con la letra S: una batería 4S tiene 4 celdas en serie, con tensión nominal de **14,8 V** ($4 \times 3,7 \text{ V}$) y tensión máxima de carga de 16,8 V ($4 \times 4,2 \text{ V}$). Las configuraciones habituales en FPV 5" son **4S y 6S** (22,2 V nominal). La elección entre ambas es uno de los compromisos centrales del diseño: 6S permite usar motores de KV más bajo (mayor par, menor consumo de corriente, motor que funciona más fresco) y reduce la sección de cable necesaria, pero encarece todos los componentes del subsistema (motores 6S-ready, ESC con tensión máxima superior, batería 6S, cargador compatible) prácticamente al doble que el equivalente 4S. Para un proyecto orientado a accesibilidad económica y aprendizaje, **4S es el compromiso establecido** (Anejo 1.2.2).

Capacidad (mAh) y autonomía. La capacidad de la batería se expresa en miliamperios-hora (mAh) y mide la cantidad total de carga eléctrica que la batería puede entregar antes de descargarse. Mayor capacidad implica más autonomía, pero también más peso (la masa específica de una LiPo es aproximadamente **130 mAh por gramo**), lo que afecta inversamente al T/W disponible. Para 5" freestyle, las capacidades habituales se sitúan entre **1.300 y 1.800 mAh**: por debajo de 1.300 mAh la autonomía resulta corta para vuelo recreativo (menos de 5 minutos), por encima de 1.800 mAh el peso penaliza la agilidad. La elección del proyecto (1.300-1.600 mAh, Anejo 1.2.2) sitúa el aparato en el centro de este rango.

Tasa de descarga (parámetro C). El parámetro C de una LiPo expresa la corriente máxima continua que puede entregar relativa a su capacidad. Una batería de 1.550 mAh con tasa 100C puede entregar $100 \times 1,55 \text{ A} = 155 \text{ A}$ de forma continua. La tasa C es crítica porque condiciona la capacidad del aparato para tirones de throttle agresivos: si la tasa C es insuficiente, la batería sufre **voltage sag** (caída transitoria de tensión proporcional a la resistencia interna) que reduce instantáneamente la potencia disponible y puede provocar disparos del low-voltage cutoff del ESC. Para FPV 5" a 4S, donde los picos pueden alcanzar 140-150 A, se requiere una tasa $\geq 90\text{C}$ sobre 1.500 mAh; las tasas 100C-120C son el estándar. Los fabricantes a veces especifican también un parámetro "burst C" (pico de descarga durante 10 segundos), que es siempre superior a la tasa continua. Hay que tomar las tasas declaradas con cautela: el marketing del sector tiende a sobreestimarlas en los segmentos económicos, y los packs de un mismo fabricante con tasas declaradas idénticas pueden tener comportamientos reales distintos.

Nota: el comportamiento de descarga de la celda LiPo (plateau útil, voltage cliff, fenómeno del voltage sag) se desarrolla en detalle en el Anejo 1.2.7 (Cálculos justificativos), donde se contrasta con los datos experimentales registrados durante la campaña de vuelos. En este subapartado solo se mencionan los parámetros relevantes para la decisión de compra.

Posicionamiento del presente proyecto en el espacio de parámetros

A partir de las consideraciones anteriores, las elecciones del proyecto se sitúan en: **4S** (tensión nominal 14,8 V, fijada en Anejo 1.2.2), capacidad **1.550 mAh** (centro del rango óptimo para 5"), tasa de descarga $\geq 100\text{C}$ (margen del 10 % sobre el pico esperado del aparato) y conector **XT60** (estándar de la categoría).

Opciones evaluadas. OVONIC 4S 1550 mAh 100C, Tattu R-Line V5 4S 1550 mAh 150C, CNHL Black Series 4S 1500 mAh 100C y GNB 4S 1550 mAh 120C.

Comparativa.

Tabla 7. Comparativa de baterías 4S 1500-1550 mAh evaluadas.

Batería	Capacidad	C continuo	Peso	Conector	Precio/u
Objetivo	1550 mAh	$\geq 100\text{C}$	Min.	XT60	Min.
OVONIC 4S 1550	1.550 mAh	100C	168 g	XT60	~11 €

mAh 100C					
Tattu R-Line V5 4S 1550 mAh	1.550 mAh	150C	198 g	XT60	~28 €
CNHL Black Series 4S 1500 mAh	1.500 mAh	100C	188 g	XT60	~22 €
GNB 4S 1550 mAh 120C	1.550 mAh	120C	195 g	XT60	~26 €

Selección justificada. Se adopta la **OVONIC 4S 1550 mAh 100C**. La marca OVONIC se posiciona en el segmento económico del mercado FPV con calidad técnica suficiente para uso recreativo. A igualdad de capacidad nominal (1.550 mAh) y tasa de descarga (100C, equivalente a una descarga máxima teórica de 155 A, superior a los 140 A pico esperados del aparato), la OVONIC cuesta menos de la mitad que las alternativas Tattu, CNHL o GNB. La ligera ventaja teórica de la Tattu (150C declarados frente a 100C) es atractiva sobre el papel pero en la práctica no aporta diferencia real para el AUW del aparato, ya que con 100C ya hay margen del 10 % sobre el pico esperado y, como se ha indicado en la nota anterior, las tasas declaradas por encima de 120C en este segmento conviene tomarlas con cautela. Para esta primera fase del proyecto, la prioridad es disponer de varias unidades de batería (mínimo 4 para una sesión de vuelo) a coste accesible, lo que la OVONIC permite sobradamente.

Características técnicas finales. OVONIC 4S 1550 mAh 100C, tensión nominal 14,8 V (14,4 V tras criterio operacional 80 % DoD), conector XT60, plug de balanceo JST-XH, peso 168 g por unidad (35 % del AUW). Se han adquirido **4 unidades** para garantizar autonomía de sesión.



Figura 21: Baterías OVONIC 4S 1550 mAh 100C. Fuente: Ovonix (Fabricante)

1.2.4.2.5. Cargador

Necesidad recuperada. Cargador balanceador para baterías LiPo 1S-6S, con potencia mínima de 100 W para cargar a 1C las baterías 4S 1550 mAh sin tiempos excesivos, alimentación AC integrada o externa, soporte de descarga controlada y almacenamiento.

Opciones evaluadas. iSDT 608AC, HOTA D6 Pro, ToolkitRC M8 y SkyRC e6650.

Comparativa.

Tabla 8: Comparativa de cargadores LiPo evaluados.

Cargador	Potencia	AC integrada	Soporte celdas	Canales	Precio
Objetivo	$\geq 100 \text{ W}$	Si /Externa	$\geq 1\text{-}4\text{s}$	1	Min.
iSDT 608AC	200 W	Sí (150 W AC)	1-6S LiPo/HV	1	~69 €
HOTA D6	200 W $\times 2$	No (DC	1-6S	2	~125 €

Pro		ext.)			
ToolkitRC M8	400 W	No (DC ext.)	1-8S	1	~95 €
SkyRC e6650	50 W	Sí	1-6S	1	~45 €

Selección justificada. Se adopta el **iSDT 608AC**. La principal ventaja es la alimentación AC integrada (150 W desde toma de corriente directamente), lo que evita la necesidad de una fuente de alimentación externa adicional (que sí requieren el HOTA D6 Pro y el ToolkitRC M8). Para cargar una batería 4S 1550 mAh a 1C (1,55 A), basta con unos 30 W, muy por debajo del límite del iSDT; para cargar a 2C en modo rápido (3 A, ~50 W), también queda margen. La calidad de construcción de iSDT está reconocida en la comunidad, con interfaz táctil clara y modos de carga, descarga, almacenamiento y balanceo. El SkyRC e6650 sería más económico pero su potencia limitada (50 W) impide cargar rápidamente.

Características técnicas finales. iSDT 608AC, potencia 200 W DC / 150 W AC, soporte LiPo/LiHV/LiFe/NiMH 1-6S, balanceo integrado, modos de carga/descarga/almacenamiento, pantalla táctil OLED, peso 200 g.



Figura 22. Cargador de baterías iSDT 608AC. Fuente: iSDT (Fabricante)

1.2.4.3. Subsistema de aviónica de control

1.2.4.3.1. Controladora de vuelo

Necesidad recuperada. Controladora con microcontrolador suficiente para ejecutar Betaflight 4.5 a lazo PID 4 kHz con muestreo de giroscopo a 8 kHz, IMU de calidad (idealmente con segunda IMU de respaldo), al menos 4 UARTs disponibles, blackbox interno, formato estándar 30,5×30,5 mm e integración en stack con el ESC seleccionado.

Parámetros relevantes en la selección de una controladora de vuelo

La controladora de vuelo (Flight Controller, FC) es el cerebro digital del aparato: lee los sensores inerciales, recibe los comandos del piloto a través del receptor, ejecuta el lazo PID que mantiene la estabilidad del aparato, y envía órdenes de velocidad al ESC. Tres parámetros condicionan su selección.

Microcontrolador. El microcontrolador determina la capacidad de cómputo disponible para ejecutar el firmware Betaflight. Los microcontroladores actuales en FPV pertenecen a la familia **STM32 de STMicroelectronics**: F1 (obsoleto), F3 (obsoleto), **F4 a 168 MHz**, **F7 a 216 MHz** y **H7 a 480 MHz**. La elección entre F4, F7 y H7 condiciona principalmente la frecuencia máxima del lazo PID: F4 soporta cómodamente PID a 4 kHz con gyro sample a 8 kHz, F7 permite subir a 8 kHz de PID, H7 alcanza 16 kHz o más. **Para uso recreativo y carreras amateur, los 4 kHz de PID son suficientes** y los F7 o H7 no aportan ventaja perceptible; la diferencia se nota únicamente en competición profesional con ajustes muy agresivos del filtro. La cantidad de memoria RAM y flash también escala con la familia, lo que en F7 y H7 permite mayor profundidad de blackbox y más cálculos auxiliares.

Unidad de medición inercial (IMU). El IMU es el conjunto de sensores que mide las aceleraciones lineales y las velocidades angulares del aparato. Está formado por un **giroscopo** (velocidades de rotación en los tres ejes) y un **acelerómetro** (aceleraciones lineales en los tres ejes), habitualmente integrados en un único chip. La calidad del IMU se mide por dos parámetros: el **ruido del giroscopo** (cuanto menor, más limpia es la lectura y menos filtrado se necesita, lo que reduce la latencia del lazo) y la **estabilidad térmica** (cuanto más estable sea la lectura ante cambios de temperatura, menos drift acumulará el aparato). El **ICM-42688P** de InvenSense se ha consolidado como el mejor giroscopo del segmento por su excelente comportamiento en ambas métricas; modelos anteriores como el ICM-20689 o el MPU-6000 están técnicamente superados, aunque siguen siendo aceptables para uso recreativo. Las

controladoras de gama media-alta incorporan adicionalmente un **IMU secundario** como respaldo (típicamente un BMI270) que puede activarse desde Betaflight si el primario falla.

Periféricos UART y conectividad. Los UARTs son las interfaces serie por las que la controladora se comunica con el resto de subsistemas: receptor de radiocontrol, transmisor de vídeo, GPS, sensor de telemetría del ESC, módulos auxiliares. Cada periférico ocupa un UART, por lo que el número de UARTs disponibles condiciona la modularidad del aparato. En FPV 5" se requieren típicamente **4-6 UARTs**: uno para el receptor, uno para el VTX (control IRC Tramp o SmartAudio), uno para el ESC telemetry, uno reservado para GPS futuro y uno o dos libres para módulos auxiliares. Adicionalmente, la presencia de un **OSD MAX7456** integrado es prácticamente obligatoria para el vídeo analógico (permite superponer datos sobre la imagen de la cámara), y la disponibilidad de **blackbox flash interno** (típicamente 16 MB) habilita el registro de telemetría sin necesidad de hardware externo.

Posicionamiento del presente proyecto en el espacio de parámetros

A partir de las consideraciones anteriores, las elecciones del proyecto se sitúan en: microcontrolador **STM32F405** (suficiente para PID a 4 kHz, sin sobrecoste innecesario), IMU primario **ICM-42688P** (referencia del segmento) con IMU secundario de respaldo, ≥ 4 **UARTs**, OSD MAX7456 integrado, blackbox flash interno de 16 MB y formato estándar **30,5×30,5 mm** compatible con el ESC en stack.

Opciones evaluadas. SpeedyBee F405 V5, Holybro Kakute F7 HDV, Matek F722-SE e iFlight BLITZ F7.

Comparativa.

Tabla 9. Comparativa de controladoras de vuelo evaluadas.

FC	MCU	IMU primario	UARTs	Flash blackbox	Precio (stack)
Objetivo	STM32F405	ICM-42688P	≥ 4	≥ 16 MB	Min.
SpeedyBee F405 V5	STM32F405 @ 168 MHz	ICM-42688P + BMI270	6	16 MB	~70 € (incl. ESC)

Holybro Kakute F7 HDV	STM32F722 @ 216 MHz	ICM-20689	5	16 MB	~120 € (incl. ESC)
Matek F722-SE	STM32F722 @ 216 MHz	MPU-6000	4	16 MB	~110 € (incl. ESC)
iFlight BLITZ F7	STM32F722 @ 216 MHz	ICM- 42688P	6	16 MB	~115 € (incl. ESC)

Selección justificada. Se adopta el **stack SpeedyBee F405 V5 + ESC BLS 55A 4-en-1**. El argumento principal es que el F405 a 168 MHz es ampliamente suficiente para Betaflight 4.5 con lazo PID a 4 kHz y muestreo de giróscopo a 8 kHz; el uso real de CPU verificado durante la campaña de vuelos se sitúa entre el 40 % y el 49 % (Anejo 1.2.5), lo que confirma que invertir en F722 a 216 MHz no aportaría beneficios reales para el uso planteado. El IMU primario ICM-42688P sitúa la controladora SpeedyBee al nivel de las opciones más caras del mercado en términos de calidad de lectura, complementado por un BMI270 secundario para redundancia (las controladoras Kakute F7 HDV y Matek F722-SE incorporan IMUs de generaciones anteriores). La integración en stack reduce el cableado y el coste total respecto a las alternativas evaluadas. La filosofía de SpeedyBee de mantener el firmware actualizado y proporcionar documentación abierta de la pinout encaja con el criterio de reproducibilidad del proyecto (Anejo 1.2.2).

Características técnicas finales. SpeedyBee F405 V5: MCU STM32F405 @ 168 MHz, IMU primario ICM-42688P (CW270°), IMU secundario BMI270, 6 UARTs, blackbox flash interno 16 MB, OSD MAX7456 integrado, formato 30,5×30,5 mm, peso 7 g. Firmware Betaflight 4.5.2 target SPEEDYBEEF405V5.

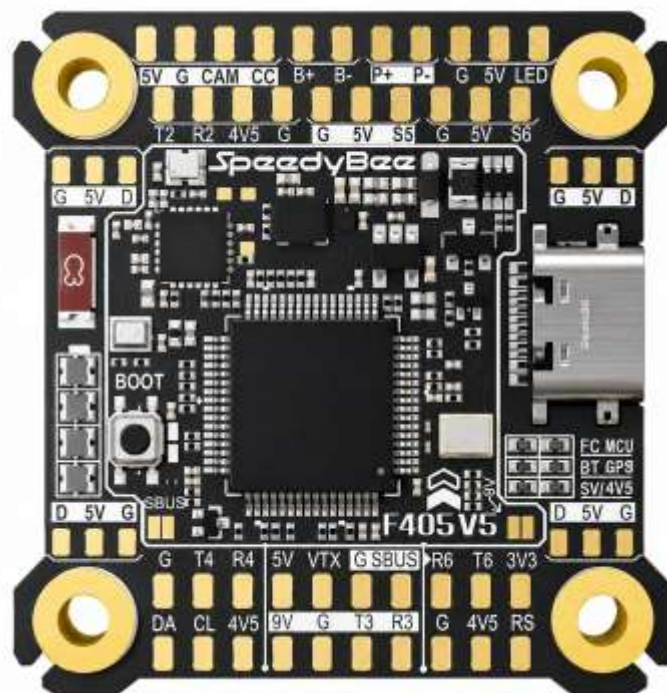


Figura 23. Controladora de vuelo SpeedyBee F405 V5

1.2.4.3.2. Receptor del enlace de radiocontrol

Necesidad recuperada. Receptor ExpressLRS 2,4 GHz CE/LBT compatible con el mando seleccionado, con true diversity (dos cadenas de RF independientes) para máxima robustez en multitrayecto, alcance superior a 500 m con $LQ > 90 \%$, peso mínimo y coste asequible.

Parámetros relevantes en la selección de un receptor ExpressLRS

El receptor cierra el enlace de radiocontrol entre el mando emisor y la controladora de vuelo. La consolidación de **ExpressLRS** como protocolo dominante de la categoría hoy facilita la selección, ya que la compatibilidad entre fabricantes es total. Tres parámetros condicionan la elección del módulo concreto.

Cadenas de radiofrecuencia (single antenna vs true diversity). La cadena de RF está formada por el sistema de antena, el amplificador de bajo ruido (LNA) y el demodulador (chip de radiofrecuencia, habitualmente un SX1281). Los receptores **single antenna** disponen de una única cadena y, por tanto, dependen de una sola antena para recibir la señal del transmisor. Los receptores **true diversity** integran **dos cadenas de RF independientes y completas**, cada una con su propia antena, y el firmware selecciona en cada instante la antena con mejor relación señal-ruido. La ventaja del true diversity es la mitigación de los desvanecimientos por multitrayecto y por orientación desfavorable del aparato: cuando una antena queda apantallada (por

ejemplo, porque el aparato se inclina y la propia electrónica del aparato bloquea la línea de visión con el mando), la otra antena sigue captando la señal. En entornos cerrados o con obstáculos (vuelo en pista cerrada, indoor, exteriores con vegetación), el diversity reduce significativamente la probabilidad de pérdida momentánea de enlace.

Oscilador (TCXO vs cristal estándar). El oscilador del receptor genera la referencia de frecuencia para la demodulación de la señal. Los receptores económicos usan **cristales de cuarzo estándar**, que tienen una estabilidad térmica limitada: la frecuencia de referencia deriva ligeramente con la temperatura, lo que reduce la precisión de la demodulación en condiciones de temperatura cambiante (por ejemplo, transición rápida entre interior y exterior, o vuelo prolongado con calentamiento del propio aparato). Los receptores de gama media-alta incorporan **TCXO** (Temperature-Compensated Crystal Oscillator), un oscilador con compensación térmica activa que mantiene la estabilidad de frecuencia muy por debajo de 1 ppm en todo el rango de temperaturas de operación. El TCXO no es estrictamente necesario para uso recreativo, pero mejora la fiabilidad del enlace en condiciones extremas y es prácticamente obligatorio para alcanzar las distancias máximas que el protocolo ExpressLRS soporta sobre el papel (decenas de kilómetros). Su coste adicional es marginal.

Modulación LoRa y configuración CE/LBT. ExpressLRS utiliza modulación **LoRa** (Long Range), una técnica de espectro ensanchado por chip diseñada originalmente para enlaces IoT de larga distancia que se ha demostrado muy robusta también en aplicaciones de control en tiempo real. LoRa permite recuperar correctamente paquetes incluso con relación señal-ruido negativa (la señal por debajo del nivel de ruido), lo que se traduce en alcances muy superiores a los protocolos clásicos de radiocontrol FrSky o FlySky. Adicionalmente, la configuración **CE/LBT** (Listen-Before-Talk) obliga al transmisor a comprobar si la banda está libre antes de transmitir cada paquete, mitigando la interferencia con otros usuarios de la banda 2,4 GHz (Wi-Fi, Bluetooth, otros mandos). Esta configuración es **obligatoria en territorio europeo** para operación legal del enlace a las potencias habituales (250 mW PIRE) en la banda. Todos los receptores ExpressLRS modernos soportan la configuración CE/LBT mediante actualización de firmware.

Posicionamiento del presente proyecto en el espacio de parámetros

A partir de las consideraciones anteriores, las elecciones del proyecto se sitúan en: **true diversity** (dos cadenas de RF independientes para máxima robustez), **TCXO** (mejor comportamiento térmico, prácticamente obligatorio en gama media-alta) y

firmware ExpressLRS en configuración CE/LBT a 250 Hz (cumplimiento normativo europeo y latencia stick-to-motor < 10 ms).

Opciones evaluadas. Se compararon cuatro receptores ELRS de gama similar. Se incluye, por motivos documentales y porque fue la primera opción adquirida, el HappyModel EP2 Dual TCXO V1.0, cuyo fallo motivó la sustitución por la opción finalmente adoptada (incidencia descrita en detalle en el Anejo 1.2.5).

Comparativa.

Tabla 10: Comparativa de receptores ELRS evaluados.

Receptor	Cadenas RF	TCXO	Conector antena	Peso	Precio
Objetivo	2 (true diversity)	Sí	2× IPEX	-	Min.
RadioMaster RP4TD	2 (true diversity)	Sí	2× IPEX MHF1	1,5 g	~37 €
HappyModel EP2 Dual TCXO V1.0 (descartado)	2 (true diversity)	Sí	2× IPEX MHF1	1,3 g	~15 €
BetaFPV ELRS Nano V2.2	1	No	1× IPEX	0,8 g	~18 €
Matek M2-ELRS-2.4	1	Sí	1× IPEX	1 g	~20 €

Selección justificada. La primera opción adoptada fue el HappyModel EP2 Dual TCXO V1.0 por su excelente relación precio-prestaciones (true diversity, TCXO, 15 €). Tras un fallo del regulador LDO 5V documentado por la propia marca como defecto de fabricación de la versión V1.0 (incidencia descrita en el Anejo 1.2.5), se sustituyó por el **RadioMaster RP4TD**. La sustitución implicó un sobrecoste (37 € frente a 15 €) pero supuso una mejora cualitativa: el RP4TD es compatible con el protocolo Gemini de ExpressLRS (que permite usar las dos cadenas como antenas Tx independientes en lugar de Rx redundante, ampliando aún más la robustez) y la

calidad de fabricación está más contrastada en la comunidad. Los receptores monoantena (BetaFPV Nano y Matek M2) se descartaron porque la pérdida del diversity reduce significativamente la fiabilidad del enlace en pista cerrada o con obstáculos, condición que se ha verificado experimentalmente en la campaña de vuelos (Anejo 1.2.5).

Características técnicas finales. RadioMaster RP4TD: ExpressLRS v3+ (actualizado a v4.0.0), modulación LoRa 2,4 GHz CE/LBT a 250 Hz, dos cadenas SX1281 independientes, dos antenas T MHF1 IPEX, TCXO, protocolo CRSF 420.000 bps full-duplex con la FC, peso 1,5 g. Frase de binding propia del proyecto: "TFG2026".



Figura 24. Receptor RadioMaster RP4TD. Fuente: RadioMaster (Fabricante)

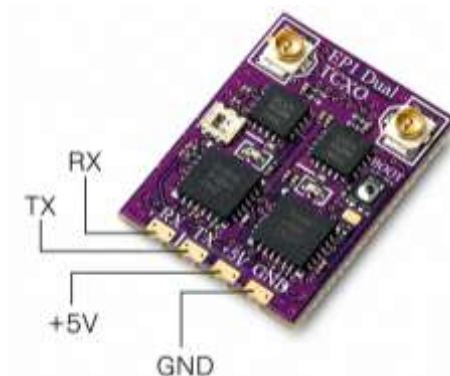


Figura 25. Receptor HappyModel EP2 Dual TCXO V1.0 el cual presentó el fallo Fuente: HappyModel

1.2.4.3.3. Mando emisor

Necesidad recuperada. Mando emisor compatible con módulo ExpressLRS, con sticks de efecto Hall (vida útil prácticamente ilimitada frente a los sticks resistivos), firmware EdgeTX para configuración avanzada, ergonomía adecuada para el uso recreativo y coste razonable.

Opciones evaluadas. RadioMaster Pocket Crush, RadioMaster Boxer, RadioMaster TX16S Mark II y Jumper T-Pro.

Comparativa.

Tabla 11. *Comparativa de mandos emisores evaluados*

Mando	Formato	Sticks	ELRS interno	Pantalla	Precio
Objetivo	-	Hall	Si	-	Min.
RadioMaster Pocket Crush	Compacto	Hall	Sí	LCD mono	~61 €
RadioMaster Boxer	Sobremesa	Hall	Sí	LCD mono	~135 €
RadioMaster TX16S Mark II	Sobremesa	Hall AG01	Multi-módulo	LCD color	~190 €
Jumper T-Pro	Compacto	Hall	Sí	LCD mono	~95 €

Selección justificada. Se adopta el **RadioMaster Pocket Crush**. El formato compacto frente al formato sobremesa clásico responde a tres criterios. El primero es el coste: a igualdad de sticks Hall, ELRS interno y firmware EdgeTX, el Pocket Crush cuesta menos de la mitad que el Boxer y casi un tercio que el TX16S. El segundo es la portabilidad: con 200 g de peso y dimensiones reducidas, el mando se transporta cómodamente en cualquier mochila junto con el aparato y las gafas, lo que facilita las sesiones de vuelo en exteriores. El tercero es la conservación de la ergonomía tradicional FPV: el Pocket Crush mantiene los sticks verticales de altura completa típicos de los mandos de radiocontrol clásicos (con la ergonomía de manos por debajo y dedos índice/pulgar sobre los sticks), solo que en un chasis más compacto. No debe confundirse con los mandos tipo videoconsola, que utilizan

ministicks accionados con el pulgar y resultan menos precisos para el control fino que requiere el pilotaje FPV; el Pocket Crush conserva la precisión del formato sobremesa en un volumen reducido. Los mandos sobremesa clásicos quedan reservados para pilotos avanzados con uso intensivo en simulador, donde el mayor volumen de la carcasa permite incorporar más interruptores auxiliares, pantalla a color y mayor autonomía de batería. El Jumper T-Pro es la alternativa más cercana en formato y prestaciones, pero con peor soporte de la comunidad y catálogo de repuestos menos extendido.

Características técnicas finales. RadioMaster Pocket Crush: firmware EdgeTX, sticks Hall AG01 verticales de altura completa, módulo ExpressLRS 2,4 GHz CE/LBT integrado, 16 canales, telemetría inversa CRSF, peso 200 g, conector USB-C de carga.



Figura 26. Mando RadioMaster Pocket Crush. Fuente: Radiomaster (Fabricante)

1.2.4.4. Subsistema de vídeo FPV

La cadena de vídeo analógico como sistema integrado

A diferencia de los demás subsistemas, el de vídeo FPV no se diseña como una colección de componentes independientes sino como una **cadena integrada** en la que cada eslabón impone limitaciones al conjunto. Por este motivo, las decisiones de

los cuatro componentes del subsistema (cámara, transmisor de vídeo, antena y gafas) están fuertemente interrelacionadas y conviene presentarlas tras una caracterización conjunta de la cadena.

Arquitectura de la cadena. El vídeo FPV analógico transcurre por seis eslabones secuenciales: (1) el **sensor CMOS** de la cámara captura la imagen, (2) el **DSP integrado en la cámara** genera la señal de vídeo compuesto PAL/NTSC, (3) el **OSD MAX7456** integrado en la controladora de vuelo superpone los datos de telemetría sobre el vídeo, (4) el **VTX** modula esa señal en FM sobre una portadora de 5,8 GHz y la transmite con una potencia legal de 25 mW PIRE, (5) la **antena receptora** de las gafas capta la señal modulada, y (6) el **demodulador FM** de las gafas reconstruye el vídeo compuesto, que se presenta finalmente en la pantalla del piloto.

La métrica TVL como medida de resolución analógica. A diferencia de los sistemas digitales, que se especifican por resolución en píxeles (1080p, 4K, etc.), las cámaras analógicas se caracterizan por una métrica heredada del estándar de televisión analógica: las **TVL (Television Lines)** o líneas de televisión. Una cámara de N TVL es capaz de resolver N líneas verticales alternas blancas y negras a lo largo del ancho de la imagen antes de que estas se confundan entre sí en el sensor. El valor de TVL es, por tanto, una medida del **detalle horizontal máximo** que la cámara puede capturar; cuanto mayor sea, más fina es la resolución espacial efectiva. Los valores habituales en cámaras FPV analógicas oscilan entre 600 TVL (gama baja) y 1.500-2.000 TVL (gama alta declarada). Conviene tomar el valor con cierta prudencia: la cifra de TVL declarada por el fabricante se refiere al sensor en condiciones ideales, pero el detalle realmente entregado al piloto depende también del DSP, del modulador y, sobre todo, del eslabón más débil de la cadena (típicamente la pantalla de las gafas), como se discute a continuación.

Latencia y calidad como compromisos centrales. La principal característica diferencial del vídeo analógico frente a los sistemas digitales modernos (DJI O3, HDZero, Walksnail) es la **latencia end-to-end ultra-baja**: típicamente inferior a 30 ms en el sistema completo, con el VTX aportando latencia prácticamente cero (la modulación FM ocurre en hardware analógico) y el resto distribuido entre el sensor CMOS, el DSP, la modulación y la demodulación. Esta latencia baja es lo que hace al vídeo analógico todavía competitivo frente a alternativas digitales con mayor calidad de imagen pero latencias de 30-100 ms. A cambio, la **calidad de imagen** es modesta: la cadena analógica está intrínsecamente limitada a unos 800×480 píxeles efectivos, no soporta HD ni grabación digital del feed, y es susceptible a interferencias visibles (lluvia estática, líneas horizontales) cuando la relación señal-ruido se degrada.

Cuello de botella resolutivo. Una consecuencia operacional del punto anterior es que la cadena analógica impone un cuello de botella resolutivo: por mucho que la cámara declare 1.500 o 2.000 TVL, las gafas no pueden mostrar más resolución de la que el sistema analógico permite ($\sim 800 \times 480$ píxeles). Esto significa que **dentro del rango 1.000-1.500 TVL las diferencias entre cámaras son prácticamente imperceptibles para el piloto**, lo que abre la puerta a optar por cámaras económicas sin penalización real en la experiencia de vuelo. Este factor justifica la elección de la cámara JJA Mini B19 en el subapartado correspondiente.

Robustez del enlace. El alcance efectivo del subsistema de vídeo está limitado por la potencia de transmisión (legalmente 25 mW PIRE en territorio europeo), la sensibilidad del receptor de las gafas (típicamente entre -85 y -95 dBm para vídeo legible) y la calidad de las antenas en ambos extremos. En condiciones operacionales típicas (espacio abierto con línea de visión directa), un enlace 25 mW PIRE bien instalado alcanza **1-2 km**; con obstáculos significativos, el alcance puede reducirse a 500-800 m. La elección de antenas con **polarización circular RHCP** en ambos extremos (VTX y gafas) reduce significativamente la interferencia por multitrayecto frente a antenas lineales.

Polarización de las antenas del enlace de vídeo. El parámetro más relevante en la caracterización electromagnética de una antena, junto con su ganancia y su patrón de radiación, es la polarización. Esta propiedad describe cómo oscila el campo eléctrico de la onda emitida o recibida en el espacio. Las antenas FPV pueden ser de **polarización lineal** (el campo eléctrico oscila en un único plano fijo, habitualmente vertical) o de **polarización circular** (el campo eléctrico gira en el plano perpendicular a la dirección de propagación). En el FPV moderno se ha consolidado la polarización **circular** por dos motivos. El primero es la **mitigación del multitrayecto**: cuando la señal del VTX rebota en una superficie cualquiera (suelo, paredes, vegetación), la onda reflejada invierte su sentido de giro respecto a la original; una antena circular receptora rechaza la onda reflejada por incompatibilidad de polarización, lo que reduce las interferencias entre la señal directa y sus rebotes en el receptor. Las antenas lineales no tienen esta capacidad y son más vulnerables a las inversiones de fase. El segundo motivo es la **insensibilidad a la orientación del aparato**: una antena circular mantiene su rendimiento independientemente de la inclinación del dron, mientras que una antena lineal pierde sustancialmente recepción cuando el VTX gira respecto al receptor (los ángulos de inclinación habituales del freestyle implicarían atenuaciones de varios dB con antenas lineales).

La polarización circular, a su vez, se desdobra en **RHCP** (Right Hand Circular Polarization, giro horario) y **LHCP** (giro antihorario). Ambas son

electromagnéticamente equivalentes, pero **es absolutamente crítico que la antena del transmisor y la del receptor compartan el mismo sentido de giro**. Una combinación RHCP-LHCP introduce una atenuación de aproximadamente 20 dB en la recepción, equivalente a reducir el alcance efectivo en torno al 90 %. Por convención mayoritaria en la comunidad FPV (especialmente en el mercado europeo), la polarización **RHCP** es la opción dominante tanto para VTX como para gafas; esta es la elegida en el presente proyecto.

Conviene no confundir la polarización (propiedad electromagnética del patrón de radiación) con el **conector físico** de la antena (SMA, RP-SMA, MMCX, IPEX), que es un parámetro mecánico independiente y solo condiciona la compatibilidad de montaje entre la antena y el VTX o el receptor. Una antena RHCP puede tener conector SMA o MMCX indistintamente: ambos parámetros se eligen por separado.

A partir de esta caracterización conjunta, los cuatro componentes del subsistema se seleccionan a continuación de forma individual.

1.2.4.4.1. Cámara

Necesidad recuperada. Cámara FPV analógica de pequeño formato (Micro 19×19 mm) compatible con el frame Mark4, sensor CMOS con resolución y campo de visión suficientes para el pilotaje inmersivo, WDR para gestionar contrastes elevados (sol-sombra), bajo peso para no penalizar el AUW y coste minimizado.

Como ya se ha justificado en la cabecera del subsistema, la cadena analógica impone un cuello de botella resolutivo que reduce significativamente las diferencias perceptibles entre cámaras de distintas gamas. Esta consideración orienta la selección hacia la franja económica del catálogo, donde las prestaciones declaradas (TVL nominal, número F del objetivo, sensibilidad mínima en lux) son comparables a las de gamas superiores pero a coste sustancialmente inferior.

Opciones evaluadas. JJA Mini B19, RunCam Phoenix 2, Foxeer Predator V5 Micro y Caddx Ratel 2.

Comparativa.

Tabla 12. Comparativa de cámaras FPV analógicas evaluadas.

Cámara	TVL	Sensor	FOV	WDR	Peso	Precio
--------	-----	--------	-----	-----	------	--------

Objetivo	-	-	~ 155°	Sí	-	Min.
JJA Mini B19	1.500	CMOS 1/3"	155°	Sí	3,5 g	~12 €
RunCam Phoenix 2	1.000	Starvis 2	155°	Sí	7 g	~35 €
Foxeer Predator V5	1.000	CMOS 1/3"	155°	Sí	5 g	~40 €
Caddx Ratel 2	1.200	Starlight	165°	Sí	8 g	~30 €

Selección justificada. Se adopta la **JJA Mini B19**. JJA es un fabricante de gama económica menos conocido que los referentes del sector (RunCam, Foxeer, Caddx) pero con un compromiso prestaciones-precio difícil de igualar. A la luz del cuello de botella resolutivo ya discutido en la cabecera del subsistema, la diferencia entre 1.000 y 1.500 TVL es prácticamente imperceptible en gafas analógicas, lo que convierte a la JJA en la opción coste-eficiente óptima para el uso recreativo y de aprendizaje. Para una versión futura del aparato orientada a grabación cinematográfica con cámara de acción adicional, el RunCam Phoenix 2 con sensor Starvis 2 sería la opción técnicamente preferible por su mejor comportamiento en condiciones de baja luminosidad, pero no aportaría ventaja perceptible en la cadena analógica actual.

Características técnicas finales. JJA Mini B19: sensor CMOS 1/3", resolución 1.500 TVL, FOV diagonal 155°, formato Micro 19×19 mm, alimentación 5 V DC, WDR activable por OSD propio, peso 3,5 g.



Figura 27. Cámara FPV JJA Mini B19. Fuente: JJA (Fabricante)

1.2.4.4.2. Transmisor de vídeo (VTX)

Necesidad recuperada. Transmisor de vídeo 5,8 GHz, formato Standard (30,5 × 30,5 mm) para fijación con la tornillería de la cola del frame Mark4, soporte SmartAudio o IRC Tramp para control del canal y la potencia desde el OSD (la alternativa, ajuste por botón físico en el propio VTX, es impracticable con el VTX instalado en el aparato), potencia mínima ajustable a 25 mW PIRE para operación legal en territorio europeo y potencia máxima reservada para usos puntuales bajo el marco normativo aplicable. El conector de antena debe priorizar la robustez frente a vibraciones e impactos: MMCX o IPEX son los formatos habituales, siendo MMCX el más resistente de los dos.

Opciones evaluadas. B-CUBE VTX800, RushFPV Tank Solo, AKK FX2-Dominator y Eachine TX805.

Comparativa.

Tabla 13. Comparativa de VTX 5,8 GHz evaluados.

VTX	Formato	Potencia	Conector	SmartAudio/Tramp	Peso	Precio

Objetivo	Standard 30,5×30,5	25mW	MMCX	-	Min.	Min.
B-CUBE VTX800	Standard 30,5×30,5	25-800 mW	MMCX	Tramp	10 g	~21 €
RushFPV Tank Solo	Standard 30,5×30,5	25-800 mW	MMCX	Ambos	11 g	~38 €
AKK FX2- Dominator	Standard 30,5×30,5	25-1200 mW	MMCX	SmartAudio	9 g	~28 €
Eachine TX805	Standard 30,5×30,5	25-600 mW	SMA	Ambos	12 g	~25 €

Selección justificada. Se adopta el **B-CUBE VTX800**. Los cuatro candidatos comparten formato Standard (compatible con la tornillería del Mark4) y rango de potencia similar (la potencia máxima absoluta no es criterio relevante porque el aparato opera siempre a 25 mW PIRE en cumplimiento de la normativa europea). La decisión se concentra entonces en tres factores: el conector de antena, el protocolo de control y el coste. El B-CUBE VTX800 ofrece la mejor combinación de los tres: conector MMCX (más robusto a vibraciones e impactos que el conector SMA del Eachine TX805, que requiere además antena pesada con base de rosca y aumenta el riesgo de daño por torsión en crashes), control por IRC Tramp (suficiente para el ajuste de canal y potencia desde el OSD del aparato) y el coste más bajo del conjunto evaluado. El RushFPV Tank Solo sería marginalmente más versátil al soportar SmartAudio y Tramp simultáneamente, pero a un coste casi el doble sin que esa doble compatibilidad aporte ventaja real. El AKK FX2-Dominator es la alternativa más cercana en relación calidad-precio, pero con menor disponibilidad en distribuidores europeos.

Características técnicas finales. B-CUBE VTX800: formato Standard 30,5 × 30,5 mm, 5,8 GHz, 40 canales (Raceband, banda A, B, E, F), potencia ajustable 25-800 mW PIRE, protocolo IRC Tramp por UART, conector MMCX, alimentación 7-26 V DC (alimentado desde VBAT a través del FC), peso aproximado 10 g.
Configuración operacional: Raceband canal 1 (5658 MHz), **25 mW PIRE** en cumplimiento estricto de la normativa europea (Documento 4 — Pliego de Condiciones).



Figura 28. B-Cube VTX800 preparada para montaje

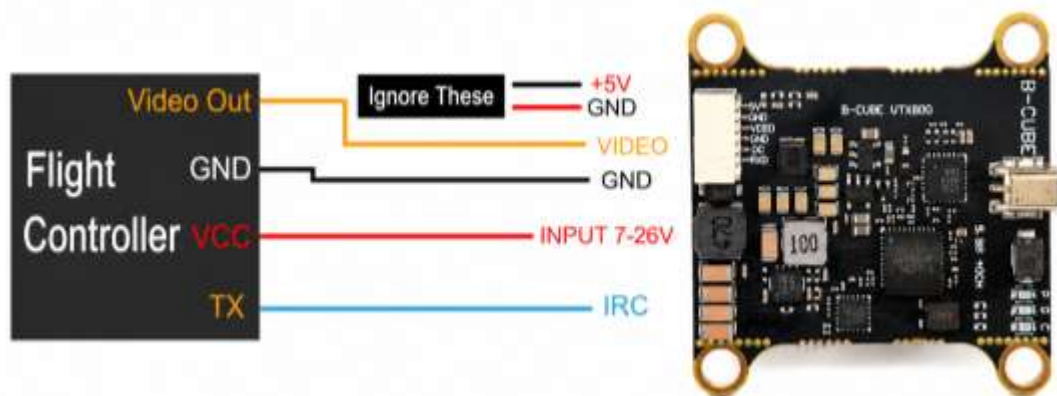


Figura 29. Diagrama de conexión B-Cube VTX800. Fuente: B-Cube

1.2.4.4.3. Antena del VTX

Necesidad recuperada. Antena polarizada **circular RHCP** (la justificación de la polarización circular RHCP se ha desarrollado en la cabecera del subsistema), compatible con el conector MMCX del VTx 800, con ganancia suficiente para los 500 m de alcance objetivo, **encapsulada en material flexible** que absorba impactos sin pérdida de prestaciones (el cabezal de la antena queda expuesto y recibe golpes con frecuencia en aterrizajes y crashes), y peso minimizado.

Opciones evaluadas. Lollipop 3 V3 RHCP, Pagoda Pro v2, Foxeer Lollipop 4 V3 y Aomway VAS Mushroom.

Comparativa.

Tabla 14. Comparativa de antenas VTX evaluadas.

Antena	Ganancia	Conector	Peso	Durabilidad	Precio
Objetivo	-	MMCX	Min.	TPU encapsulado	Min.
Lollipop 3 V3 RHCP	2,3 dBi	MMCX	2 g	TPU encapsulado	~5 €
Pagoda Pro v2	1,4 dBi	MMCX	3 g	PCB expuesto	~10 €
Foxeer Lollipop 4 V3	2,5 dBi	MMCX	2,5 g	TPU encapsulado	~9 €
Aomway VAS Mushroom	1,5 dBi	MMCX	2 g	TPU encapsulado	~6 €

Selección justificada. Se adopta la **Lollipop 3 V3 RHCP**. La ganancia de 2,3 dBi proporciona el alcance objetivo de 500 m con margen, y el encapsulado en TPU absorbe los impactos habituales sin penalizar el peso. La Foxeer Lollipop 4 sería marginalmente superior en ganancia pero al doble de coste, sin diferencia operacional perceptible en el rango de uso. La Pagoda Pro v2 presenta menor ganancia y, al tener el PCB expuesto, es más vulnerable a daños por impactos. La Aomway VAS Mushroom es comparable en prestaciones y precio pero con menor catálogo de repuestos en el mercado europeo.

Nota sobre el estado de instalación y aprendizaje del proceso de compra. Durante la fase de adquisición de componentes se incurrió en un **error de compatibilidad de conectores** que conviene documentar como parte del aprendizaje del proyecto. La antena seleccionada (Lollipop 3 V3 RHCP) se adquirió con **conector SMA**, mientras que el VTX adoptado (B-CUBE VTX800) tiene **conector MMCX**. Esta incompatibilidad, no detectada en el momento de la compra al estar ambos componentes especificados en fichas distintas, impide la conexión directa entre antena y VTX. La transmisión de vídeo durante la campaña de vuelos descrita en el Anejo 1.2.5 se ha realizado, por tanto, con la antena interna del propio VTX, que ha resultado suficiente para los alcances ensayados (típicamente < 200 m). La resolución pasa por adquirir un **adaptador MMCX-a-SMA** (coste aproximado 3-5 €, disponible en cualquier distribuidor) que permita aprovechar la antena ya adquirida; alternatively, podría sustituirse la antena por un modelo equivalente

con conector MMCX nativo. La opción del adaptador se ha priorizado por aprovechar la inversión ya realizada

.Características técnicas finales. Lollipop 3 V3 RHCP: polarización circular derecha, ganancia 2,3 dBi, longitud de onda 5,8 GHz, conector MMCX macho, encapsulado en TPU, peso 2 g.



Figura 30. Antena Lollipop 3 V3 RHCP

1.2.4.4.4. Gafas FPV

Necesidad recuperada. Gafas FPV analógicas de 5,8 GHz con receptor de 40 canales (cobertura completa de Raceband, A, B, E y F), autonomía mínima para una sesión de vuelo completa (varias baterías del aparato) y coste de iniciación contenido. El cuello de botella resolutivo de la cadena analógica, ya discutido en la cabecera del subsistema, hace innecesario invertir en pantallas de resolución HD en esta primera versión del aparato.

Arquitectura box frente a binocular

La elección de gafas FPV se estructura en torno a una primera decisión arquitectónica: **box** o **binocular**. Las gafas **box** son monobloques con una única pantalla LCD compartida para ambos ojos, vista a través de una lente común. Son más voluminosas, más pesadas y la resolución efectiva por ojo es la mitad de la pantalla, pero a cambio son significativamente más económicas, integran la batería en el propio cuerpo y son muy tolerantes a la posición de los ojos (no requieren ajuste de distancia pupilar). Las gafas **binoculares** disponen de una óptica y una pantalla por ojo, ofreciendo mayor sensación de inmersión y resolución efectiva más alta, pero a costa de un coste muy superior, batería externa habitualmente en pack separado y ajuste obligatorio de la distancia pupilar al usuario. Para iniciación en el pilotaje FPV, las gafas box ofrecen relación coste-prestaciones claramente mejor; los pilotos avanzados con uso intensivo migran posteriormente al formato binocular.

Opciones evaluadas. Eachine EV800, Eachine EV800D, SkyZone Cobra X V4 y Fat Shark Recon V3.

Comparativa.

Tabla 15. Comparativa de gafas FPV analógicas evaluadas.

Gafas	Arquitectura	Resolución	Receptor	DVR	Precio
Objetivo	-	-	5,8GHz	-	Min.
Eachine EV800	Box	800×480	5,8 GHz 40 ch	No	~61 €
Eachine EV800D	Box	800×480	40 ch	Sí	~95 €
SkyZone Cobra X V4	Binocular	1920×1080	48 ch	Sí	~250 €
Fat Shark Recon V3	Binocular	640×480	48 ch	No	~190 €

Selección justificada. Se adopta el **Eachine EV800**. Alineado con la discusión anterior y con el cuello de botella resolutivo de la cadena analógica, la pantalla 800×480 píxeles del modelo elegido coincide aproximadamente con el límite resolutivo efectivo del sistema completo, lo que hace que la resolución 1080p de la SkyZone Cobra X no aporte mejora perceptible al feed del piloto. La ausencia de grabación DVR del modelo EV800 simple (frente al EV800D) es una limitación menor, asumible para iniciar el proyecto a coste contenido; cualquier grabación del feed para análisis posterior se realiza mediante grabación externa con cámara de acción o capturando la salida AV-OUT de las gafas con un dispositivo de captura externo. Para una versión futura del aparato orientada a grabación cinematográfica o vuelo competitivo, las SkyZone Cobra X V4 o equivalentes binoculares serían las gafas idóneas.

Características técnicas finales. Eachine EV800: formato box, pantalla LCD 5" 800×480 píxeles, receptor de vídeo 5,8 GHz 40 canales (Raceband, A, B, E, F), batería interna 2.000 mAh con autonomía aproximada de 2 horas, conector AV-IN para fuente externa, peso 350 g.



Figura 31. Gafas FPV Eachine EV800. Fuente: Eachine

1.2.4.5. Resumen de la selección y BOM consolidada

A continuación se presenta la **Bill of Materials (BOM)** consolidada con todos los componentes seleccionados en los subapartados anteriores, su modelo concreto, fabricante y coste unitario. Esta tabla constituye la referencia única para el cálculo del coste material en el Anejo 1.2.8 (Justificación de precios) y para los cuadros del Documento 3 (Presupuesto).

Tabla 16. BOM consolidada del aparato.

Nº	Subsistema	Componente	Modelo	Fabricante	Cantidad	Coste unitario (€)	Coste total (€)
1	Estructural	Frame	Mark4 5"	iFlight	1	17,33	17,33
2	Propulsión	Hélices	Hurricane 51477	Gemfan	8 (2 sets)	0,75	6,00
3	Propulsión	Motor	ECO II 2306 1900 KV	EMAX	4	13,59	54,36

“DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN DE UN DRON FPV PARA CARRERAS Y USO RECREATIVO CON TRANSMISIÓN DE IMÁGENES EN TIEMPO REAL”

Nº	Subsistema	Componente	Modelo	Fabricante	Cantidad	Coste unitario (€)	Coste total (€)
4	Propulsión	Stack FC+ESC	F405 V5 + BLS 55A	SpeedyBee	1	70,45	70,45
5	Propulsión	Batería	LiPo 4S 1550 mAh 100C	OVONIC	4	10,70	42,80
6	Propulsión	Cargador	iSDT 608AC	iSDT	1	68,80	68,80
7	Aviónica control	Receptor ELRS	RP4TD	RadioMaster	1	36,60	36,60
7b	Aviónica control	Receptor descartado	EP2 Dual V1.0 (averiado)	HappyModel	1	15,09	15,09
8	Aviónica control	Mando emisor	Pocket Crush	RadioMaster	1	61,17	61,17
9	Vídeo FPV	Cámara	Mini B19 1500 TVL	JJA	1	11,76	11,76
10	Vídeo FPV	VTX	B-CUBE VTX800	B-CUBE	1	21,44	21,44
11	Vídeo FPV	Antena VTX	Lollipop 3 V3 RHCP (SMA)	(genérico)	1	5,29	5,29
11b	Vídeo FPV	Adaptador antena	MMCX-SMA	(genérico)	1	~4,00	~4,00
12	Vídeo FPV	Gafas FPV	EV800	Eachine	1	61,47	61,47
13	Auxiliar	Adaptador FTDI	FT232RL (pack 2)	(genérico)	1	8,99	8,99
						TOTAL BOM	485,55

Notas a la BOM:

- El receptor HappyModel EP2 Dual V1.0 (línea 7b) se incluye en la BOM aunque haya quedado averiado, ya que se trata de un coste realmente incurrido durante el desarrollo del proyecto. Su inclusión es coherente con el principio contable de que la tabla refleje la totalidad de los costes incurridos, no solamente los componentes presentes en la versión final del aparato.
- La antena Lollipop 3 V3 RHCP (línea 11) se adquirió con **conector SMA**, mientras que el VTX B-CUBE VTX800 dispone de **conector MMCX**. Esta incompatibilidad de conectores se resuelve mediante la incorporación de un adaptador MMCX-SMA, cuyo coste estimado se ha incorporado a la BOM para garantizar la completitud del presupuesto del aparato funcional.
- El adaptador FTDI FT232RL (línea 13) se incluye porque fue una compra necesaria para diagnosticar la incidencia del receptor inicial (ver Anejo 1.2.5). Aunque sea un útil auxiliar y no un componente del aparato, su coste se incurrió por el proyecto y se contabiliza.
- **No se incluyen** en esta BOM los útiles preexistentes del autor (soldador, multímetro, ordenador), cuya amortización se calcula aparte en el Anejo 1.2.8.

El coste total de materiales adquiridos asciende a **485,55 €**, cifra que se sitúa cómodamente por debajo del objetivo de 700 € fijado en el Anejo 1.2.2.2. Este valor servirá de entrada para el cálculo de costes directos en el Anejo 1.2.8 y para el Cuadro de Precios N° 1 del Documento 3 (Presupuesto).

1.2.5. Anejo de implementación

1.2.5.1. Montaje y construcción del hardware

Antes de la configuración del firmware, el aparato se ensambla siguiendo una secuencia que minimiza el riesgo de daños y permite comprobaciones eléctricas intermedias. A continuación se describe el proceso de montaje paso a paso; las fotografías de cada fase se incluyen como apoyo visual.

Preparación del chasis. Se parte del chasis de fibra de carbono (Mark4), montando los brazos sobre la placa inferior y verificando el apriete de la tornillería.



Figura 32: Imagen cenital real del montaje del frame

Montaje de los motores. Se atornillan los cuatro motores a los extremos de los brazos, comprobando que la tornillería no contacte con el bobinado.



Figura 33: Imagen cenital real del montaje de los motores

Soldadura del ESC y líneas de potencia. Se sueldan los cables de los cuatro motores al ESC de cuatro canales y el conector XT60 de la batería, respetando el calibre AWG14 en las líneas de alta corriente.



Figura 34: Imagen del proceso de soldadura

Montaje del bloque controladora + ESC. Se monta la controladora de vuelo sobre el ESC mediante los amortiguadores de goma y se conecta el bus entre ambas placas.



Figura 35: Montaje de FC + ESC + CÁMARA + VTX

Instalación de cámara y VTX. Se montan la cámara FPV en la parte frontal y el VTX en la trasera, conectando la señal de vídeo y la alimentación y dejando accesible el control de canal y potencia.



Figura 36: Instalación y comprobación del subsistema de vídeo

Instalación del receptor ELRS. Se fija el receptor ExpressLRS, se conecta su salida CRSF a un puerto UART de la controladora y se orientan sus antenas.

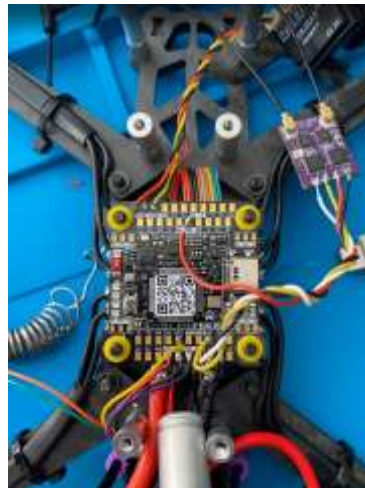


Figura 37: Proceso de instalación del receptor

Verificaciones finales y cierre. Antes del primer encendido se revisan continuidades y posibles cortocircuitos con el multímetro; tras las comprobaciones se sujetan los cables con bridas y se asegura la batería con la correa.

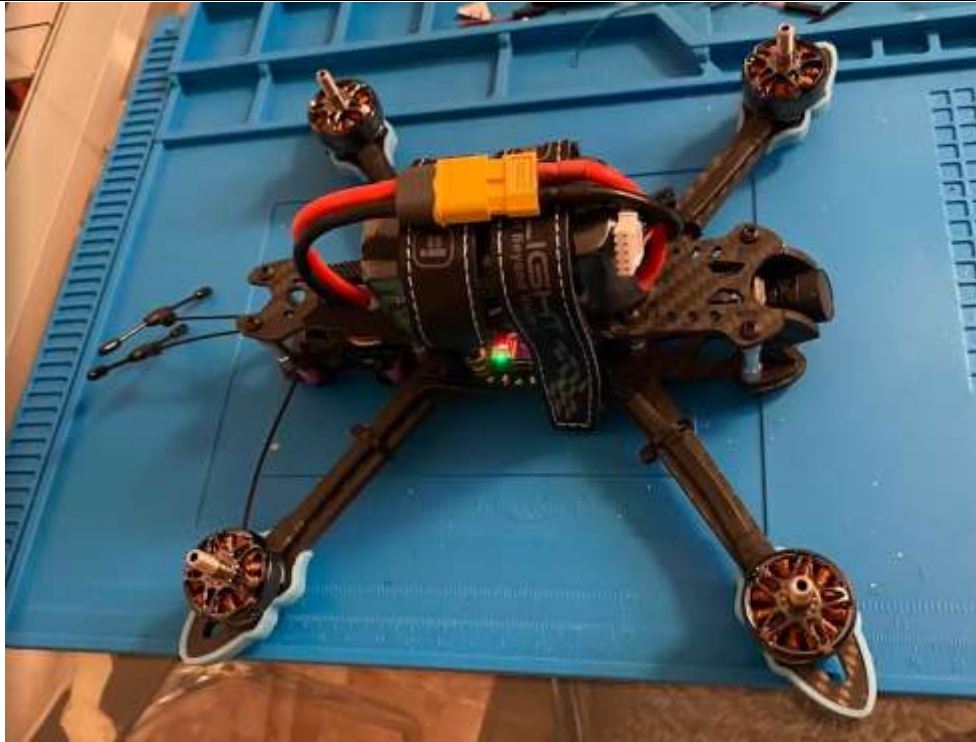


Figura 38: Primer encendido tras comprobación con StopSmoke

1.2.5.2. Configuración y ajuste de Betaflight

La configuración del firmware Betaflight se ha realizado mediante la herramienta oficial Betaflight Configurator (versión 2025.12.2) conectada al puerto USB del controlador de vuelo. La versión de firmware utilizada es Betaflight 4.5.2 compilada para el target SPEEDYBEEF405V5, con API MSP 1.46. La configuración final del sistema se documenta a continuación de forma sintética, y el volcado completo del CLI (comando diff all) se adjunta en el Anejo 1.2.5.2.15 .

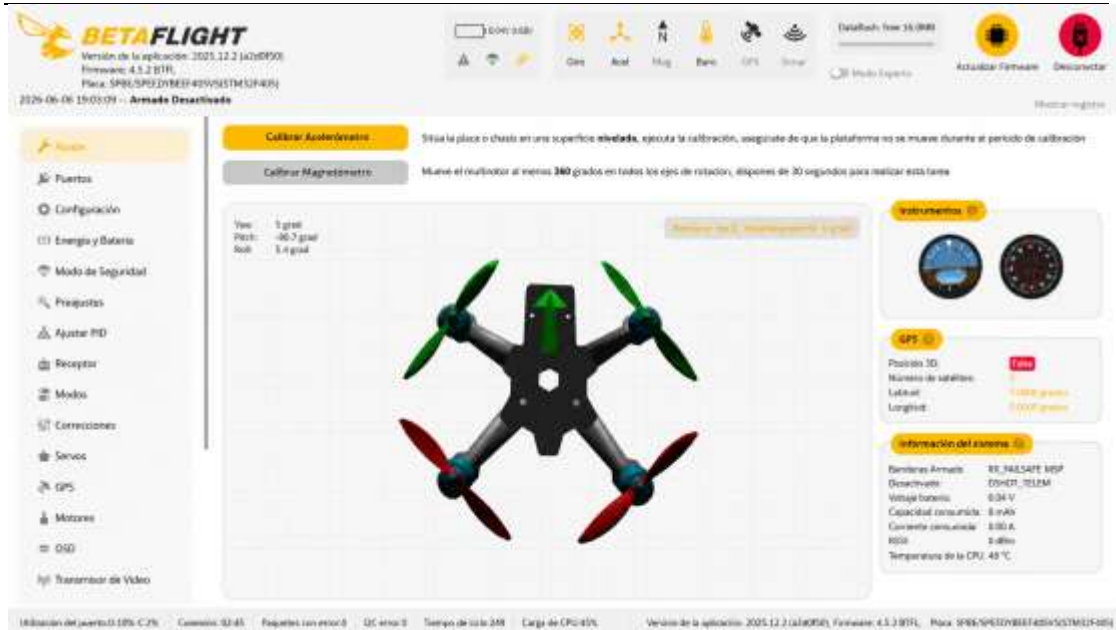


Figura 39. Pantalla principal Betaflight App

1.2.5.2.1. Configuración del bucle de control y orientación

El controlador se ha configurado con muestreo del giróscopo a 8 kHz y ejecución del bucle PID a 4 kHz. Esta combinación, recomendada por la documentación oficial de Betaflight para procesadores STM32F405, sostiene de forma estable el lazo completo con todos los filtros activos manteniendo la carga del procesador en torno al 40-49 % (medida durante la operación). Combinaciones superiores (8 kHz/8 kHz) son posibles en F7 o H7, pero introducen riesgo de saturación en F4.

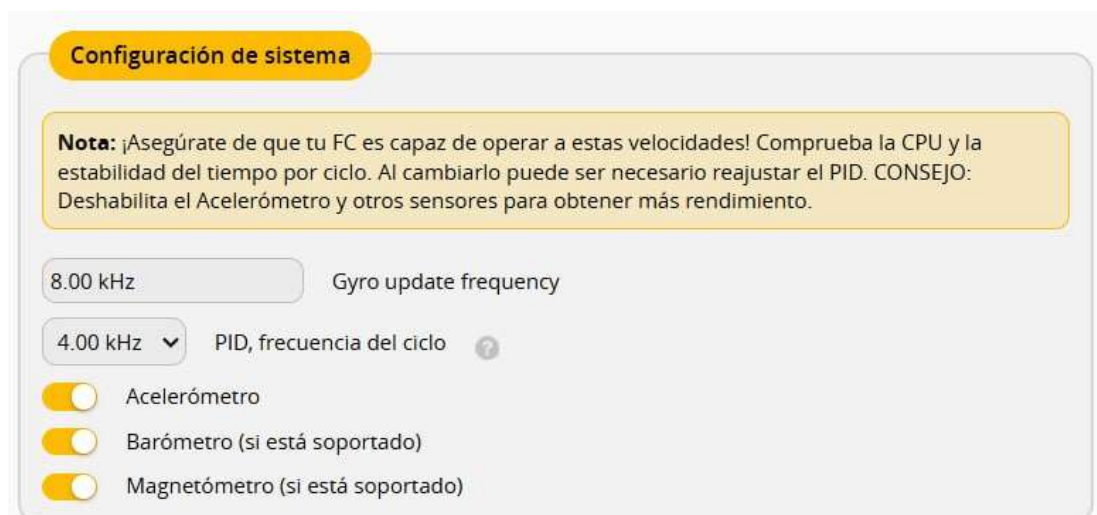


Figura 40. Configuración de frecuencias

La diferencia entre frecuencia de muestreo del giróscopo y frecuencia del lazo PID no es arbitraria, sino una estrategia de sobremuestreo (oversampling) deliberada.

Cuando el giróscopo entrega muestras al doble de la tasa del lazo PID, el firmware promedia cada par de muestras antes de alimentar al controlador, lo que reduce el ruido aleatorio en un factor $\sqrt{2}$ (en torno al 30 %) sin necesidad de modificar el hardware. Adicionalmente, permite a los filtros notch dinámicos caracterizar el espectro de vibraciones con el doble de resolución espectral, mejorando la precisión de la supresión adaptativa. El resultado es una señal de giróscopo de mayor calidad alimentando al lazo PID a una frecuencia ya suficiente para el régimen de vuelo objetivo, dejando margen de cómputo para los filtros y para futuras expansiones del firmware.

La unidad inercial primaria seleccionada ha sido el chip ICM-42688P (uno de los dos disponibles en la placa SpeedyBee F405 V5; el alternativo es el BMI270). La orientación del giróscopo se ha establecido como CW 270°, valor coherente con el montaje físico de la FC sobre el frame Mark4. La calibración del acelerómetro se ha ejecutado mediante el comando Calibrate Accelerometer del menú Setup, sobre superficie nivelada, obteniendo valores de offset (-83, -64, -15) registrados en el parámetro acc_calibration. El barómetro DPS-310 también ha sido detectado y habilitado.

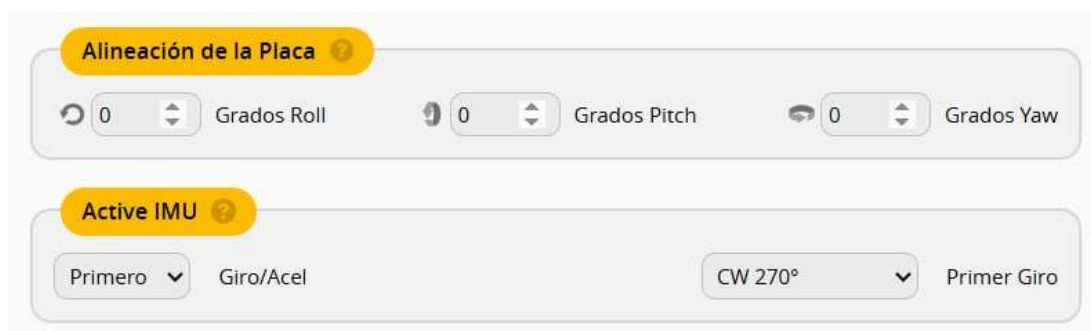


Figura 41. Configuración del giróscopo

1.2.5.2.2. Asignación de puertos serie (UARTs)

La conectividad serie de la controladora se ha distribuido entre los seis puertos UART de la siguiente forma:

- USB VCP: configuración mediante protocolo MSP (Betaflight Configurator).
- UART3: control del transmisor de vídeo mediante protocolo IRC Tramp.
- UART4: reservado para futura conexión de módulo GPS.
- UART5: telemetría bidireccional del ESC (KISS/BLHeli_32) mediante línea independiente.
- UART6: receptor de radiocontrol ExpressLRS RP4TD mediante protocolo CRSF a 420 000 baudios nominales.

Identificador	Configuración/MSP	Rx Serie	Salida de Telemetría	Entrada de Sensores	Periféricos
USB VCP	 115200		Desactivado AUTO	Desactivado 57600	Desactivado 115200
UART1	 115200		Desactivado AUTO	Desactivado 57600	Desactivado 115200
UART2	 115200		Desactivado AUTO	Desactivado 57600	Desactivado 115200
UART3	 115200		Desactivado AUTO	Desactivado 57600	VTX (IRC Transp) 115200
UART4	 115200		Desactivado AUTO	GPS 57600	Desactivado 115200
UART5	 115200		Desactivado AUTO	ESC 57600	Desactivado 115200
UART6	 115200		Desactivado AUTO	Desactivado 57600	Desactivado 115200

Figura 42. Configuración de puertos / UARTS

1.2.5.2.3. Configuración del receptor

El receptor se ha configurado como Serial via UART con proveedor CRSF. Tras el binding ELRS (frase "TFG2026", dominio CE/LBT, descrito en el Anejo 1.2.4.3.2), el enlace se establece automáticamente. Los canales se mapean según el estándar AETR1234 (Aileron-Elevator-Throttle-Rudder más ocho canales auxiliares).

Se ha establecido un deadband central de 5 unidades sobre los ejes principales y el yaw para absorber el micro-jitter inherente a los gimbals Hall del mando Pocket Crush, conforme a las recomendaciones de la comunidad RadioMaster. Las funciones de telemetría bidireccional del receptor se han habilitado, permitiendo al mando recibir información de estado del enlace y de la electrónica embarcada.

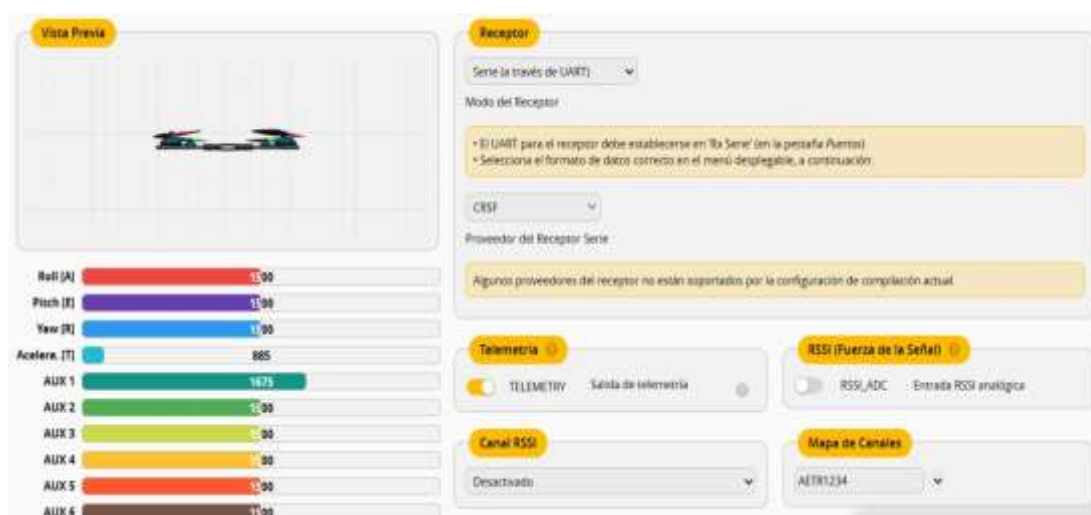


Figura 43. Configuración y calibrado del receptor

1.2.5.2.4. Asignación de modos de vuelo

Los modos se han mapeado a los interruptores físicos del mando mediante canales auxiliares:

- AUX1 (rango 1700-2100): armado del aparato (ARM).
- AUX2 (rango 1300-1700): modo Angle (estabilización con nivelación automática).
- AUX2 (rango 1700-2100): modo Flip Over After Crash (Turtle Mode).
- AUX3 (rango 1700-2100): BEEPER (activación manual del zumbador).



Figura 44. Configuración y asignación de los modos al mando

El modo Air Mode se ha mantenido permanentemente activo, configuración estándar en aplicaciones de carreras y freestyle que preserva la autoridad del controlador PID incluso con throttle al mínimo.

Cabe documentar una decisión específica relacionada con la configuración de armado: el parámetro Maximum ARM Angle se ha establecido en 180° (en lugar del valor por defecto de 25°). Por defecto, Betaflight bloquea el armado del aparato cuando el ángulo medido respecto a la horizontal supera el umbral configurado, mostrando el mensaje "Arming Disabled: ANGLE" en el OSD. Esta protección, útil para evitar armados accidentales durante la manipulación del aparato, resulta incompatible con dos escenarios habituales de operación: el armado del dron sobre terreno irregular (rocas, vegetación, superficies inclinadas), frecuente en vuelo de campo, y la activación del modo Flip Over After Crash, que por su propia naturaleza exige armar el aparato cuando se encuentra boca abajo tras un accidente. La elevación del umbral a 180° permite el armado en cualquier orientación, a cambio de delegar enteramente en el operador la responsabilidad de evitar armados involuntarios. Esta delegación se considera aceptable dado que el armado se ha

Página 103 de 230

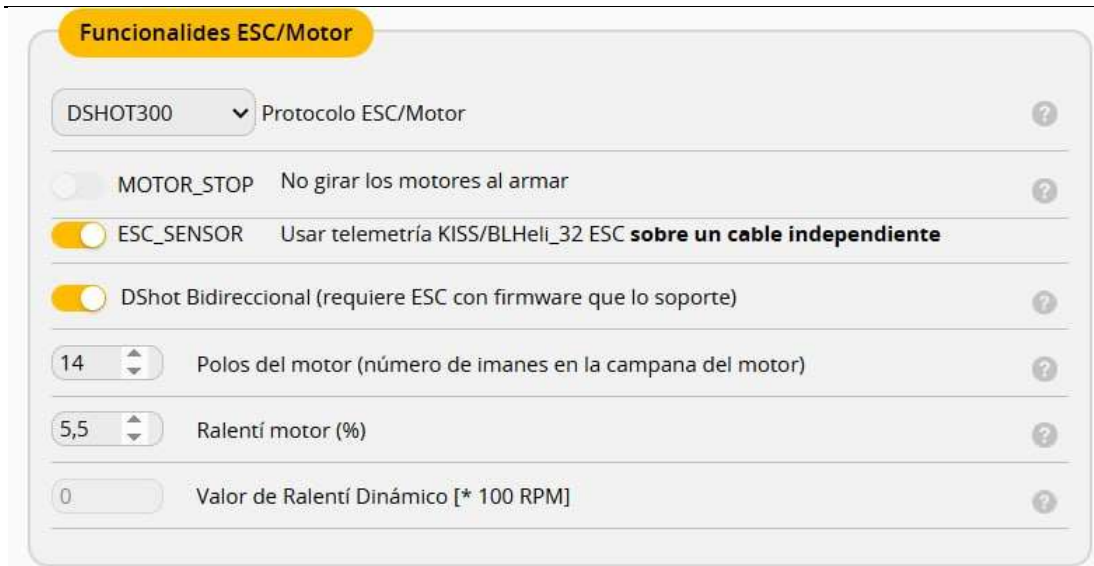


Figura 46. Configuración de ESC y Motores

Procedimiento de verificación del orden y sentido de giro de los motores.

Antes del primer armado del aparato con hélices instaladas, se ha verificado que cada motor responde al canal lógico que le corresponde dentro del mixer X estándar de Betaflight. El procedimiento, realizado con las hélices desmontadas como exige el protocolo de seguridad, ha sido el siguiente: desde la pestaña Motors del Configurator, se ha activado individualmente cada salida lógica (Motor 1, 2, 3 y 4) y se ha verificado que el motor físico que arranca corresponde a la posición esperada por el mixer (M1 frontal derecho, M2 frontal izquierdo, M3 trasero derecho, M4 trasero izquierdo). En la primera verificación se detectó una asignación incorrecta entre la salida lógica del FC y los motores físicos, que se corrigió mediante el comando `resource set MOTOR n PIN` desde el CLI, evitando así tener que resoldar las conexiones del ESC. Una vez corregido el orden, se verificó el sentido de giro de cada motor visualmente: M1 y M4 deben girar en sentido horario (CW), M2 y M3 en sentido antihorario (CCW). Donde el sentido no coincidía, se invirtió desde la pestaña Motors del Configurator mediante el botón "reverse motor direction" del BLHeli Suite, sin necesidad de intervención física sobre los cables del motor.



Figura 47. Configuración de motores y orden y dirección de los mismos

1.2.5.2.7. Configuración del Blackbox

El sistema de registro de datos Blackbox se ha habilitado sobre la memoria flash interna del FC (16 MB de capacidad, A bordo Flash) con frecuencia de muestreo de 1 kHz (factor 1/4 respecto a los 4 kHz del PID loop). Se han habilitado todos los campos de depuración disponibles (PID, RC Commands, Setpoint, Battery, Gyro, Accelerometer, Motor, RPM, Gyro Unfiltered), proporcionando información exhaustiva para análisis posterior con herramientas externas (Betaflight Blackbox Explorer, PIDtoolbox).

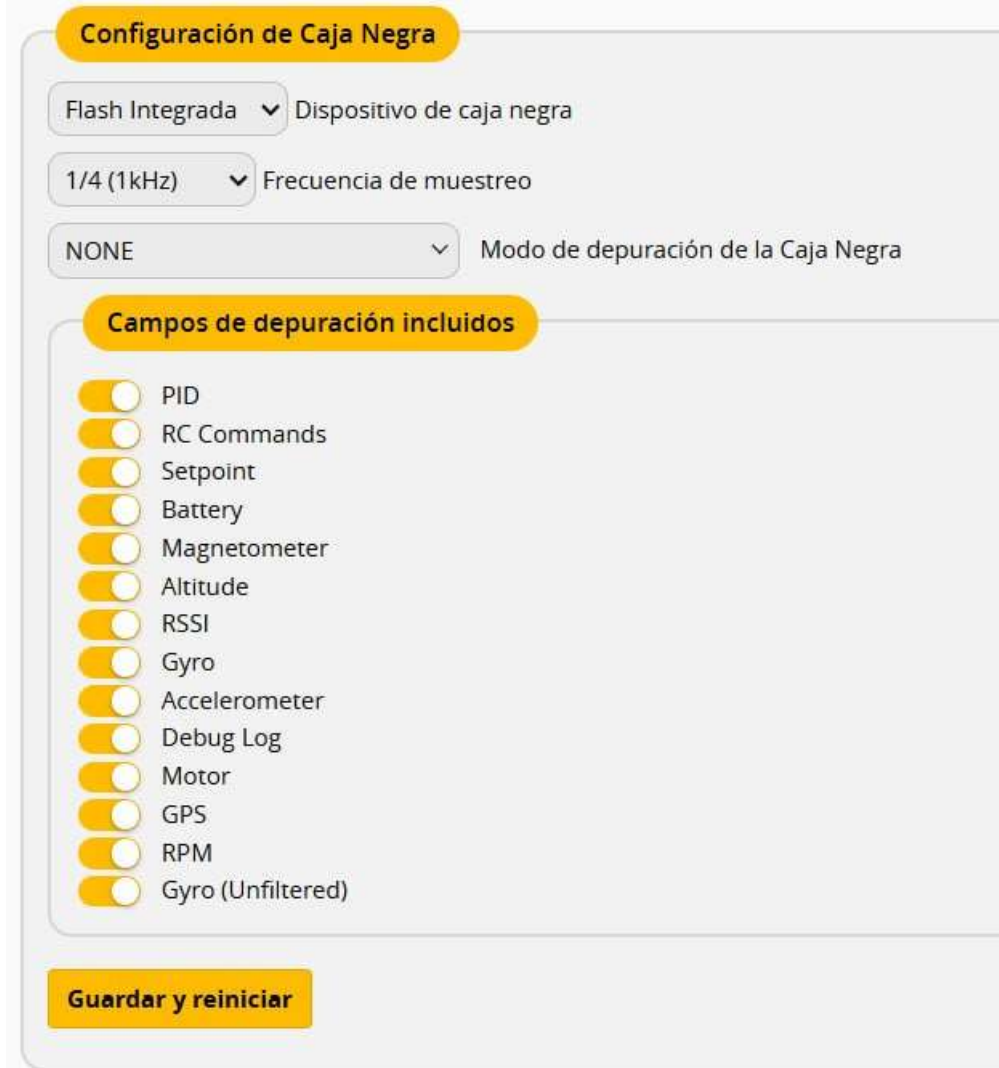


Figura 48. Configuración de la caja negra

1.2.5.2.8. Configuración de protección por failsafe

El sistema de failsafe constituye la última línea de defensa del aparato ante la pérdida de la señal de radiocontrol. Su correcta configuración es crítica desde el punto de vista de seguridad: una configuración inadecuada puede convertir un fallo recuperable de enlace en un accidente con riesgo para terceros o pérdida material total del aparato. Betaflight ofrece tres modos de failsafe principales: **Drop** (corte inmediato de motores), **Land** (descenso controlado hasta el suelo) y **GPS Rescue** (retorno autónomo al punto de despegue).

Modo Drop. Al detectarse la pérdida del enlace, el firmware corta inmediatamente la señal de los cuatro motores y el aparato cae en caída libre. Es la opción más predecible: independientemente de la actitud, altitud o trayectoria del aparato en el momento del fallo, el resultado es siempre el mismo (caída vertical desde la posición del fallo). Esto facilita al piloto u observadores localizar el lugar del impacto, y

minimiza el radio de potencial impacto a terceros. La pérdida material es alta pero predecible.

Modo Land. Al detectarse la pérdida del enlace, el firmware mantiene los motores girando a una potencia reducida configurable (típicamente 1000-1100 en escala DShot, próxima al ralentí) durante un tiempo configurable, intentando ralentizar el descenso del aparato. **Sin sensor barométrico calibrado y sin GPS, este modo es peligroso:** el firmware no tiene forma de conocer la velocidad vertical real ni de saber si el aparato está descendiendo, subiendo, o desplazándose horizontalmente; el resultado típico es un aparato que sigue volando descontroladamente durante varios segundos en una dirección impredecible antes de impactar, con potencial de daño a terceros muy superior al del modo Drop.

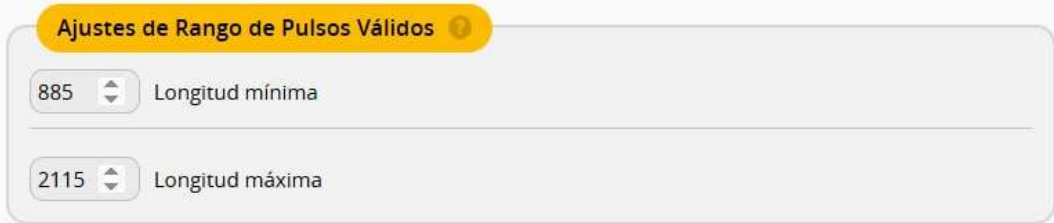
Modo GPS Rescue. Al detectarse la pérdida del enlace, el firmware utiliza la posición GPS registrada en el punto de armado (Home Point) y el GPS embarcado en el aparato para ejecutar una vuelta autónoma al punto de partida, asistida por brújula magnética y barómetro. **Requiere imperativamente la presencia de tres componentes adicionales: módulo GPS con fix activo, brújula magnética calibrada y barómetro fiable.** Sin alguno de los tres, el firmware no puede ejecutar el modo de forma segura. **Aplicar GPS Rescue sin GPS, o con GPS de pocos satélites o con brújula no calibrada, es la combinación más peligrosa de todas:** el aparato intenta navegar autónomamente con referencias incorrectas, lo que típicamente resulta en una deriva impredecible a alta potencia, fuera de control y a distancias significativas del piloto, con potencial de daño muy superior al de los otros dos modos.

Modo adoptado en el presente proyecto. El aparato del proyecto no incorpora módulo GPS ni brújula magnética, por lo que los modos Land y GPS Rescue quedan descartados por las razones expuestas. Se adopta el **modo Drop** con la siguiente configuración: Etapa 1 con guard time de 1,5 segundos durante los cuales el firmware mantiene los últimos valores válidos de los canales auxiliares (evitando que un microfallo del enlace de duración inferior a 1,5 s active el failsafe innecesariamente) y desarma el throttle por precaución; si la pérdida persiste, se activa la Etapa 2 con procedimiento Drop: corte inmediato y simultáneo de los cuatro motores. Esta elección minimiza el riesgo a terceros, simplifica la búsqueda del aparato tras el fallo y es la práctica estándar recomendada por la comunidad FPV para aparatos sin GPS embarcado.

Rango de pulsos válidos. Adicionalmente a la elección del modo, se ha configurado en el receptor el rango de pulsos válidos por canal (Valid Pulse Range) entre **885 μ s** y **2115 μ s**, ligeramente más ancho que el rango RC estándar 988-2012 μ s. Este

parámetro define qué valores de pulso entrantes el receptor considera "señal válida" y, por tanto, mantiene activo el enlace; valores fuera de este rango son interpretados por el firmware como ruido o señal corrupta y disparan la cuenta atrás del failsafe. El rango ampliado adoptado tolera pequeñas derivas de calibración del mando y desviaciones por cambios de temperatura, evitando falsos disparos del failsafe en operaciones de larga duración.

Pruebas de aceptación. La configuración del failsafe se ha verificado en banco, con el aparato armado y hélices desmontadas, apagando el mando emisor a 50 cm del aparato y comprobando: (a) que los motores se detienen en menos de 2 segundos (1,5 s de guard time + delta de procesamiento), y (b) que el OSD muestra el mensaje "Failsafe" durante el evento. Solo tras superar esta verificación se considera el aparato apto para volar.



Ajustes de Rango de Pulsos Válidos ⓘ

885 Longitud mínima

2115 Longitud máxima

Figura 49. Ajuste de rango de pulsos válidos



Figura 50. Etapa 1 y 2 del modo seguridad

1.2.5.2.9. Pruebas de motores en banco

Se ha realizado una serie de pruebas escalonadas sobre los cuatro motores mediante el modo Motor Test del Configurator, con hélices desmontadas como exige el procedimiento de seguridad. Las pruebas se han ejecutado a cuatro regímenes (1256, 1385, 1641 y 1936 en valor de comando DShot, correspondientes a aproximadamente 25 %, 35 %, 60 % y 93 % de throttle), manteniendo cada régimen durante 15-30 segundos para permitir el establecimiento térmico parcial.

Tabla 17. Resultados de las pruebas escalonadas de motores en banco.

Throttle	RPM medias	Error DShot	T M1	T M2	T M3	T M4
1256 (25 %)	~10 500	0,08 %	44 °C	53 °C	30 °C	50 °C
1385 (35 %)	~15 300	0,10 %	47 °C	59 °C	33 °C	53 °C
1641 (60 %)	~25 000	0,08 %	48 °C	57 °C	35 °C	52 °C

Throttle	RPM medias	Error DShot	T M1	T M2	T M3	T M4
1936 (93 %)	~35 700	0,05 %	45 °C	56 °C	33 °C	52 °C

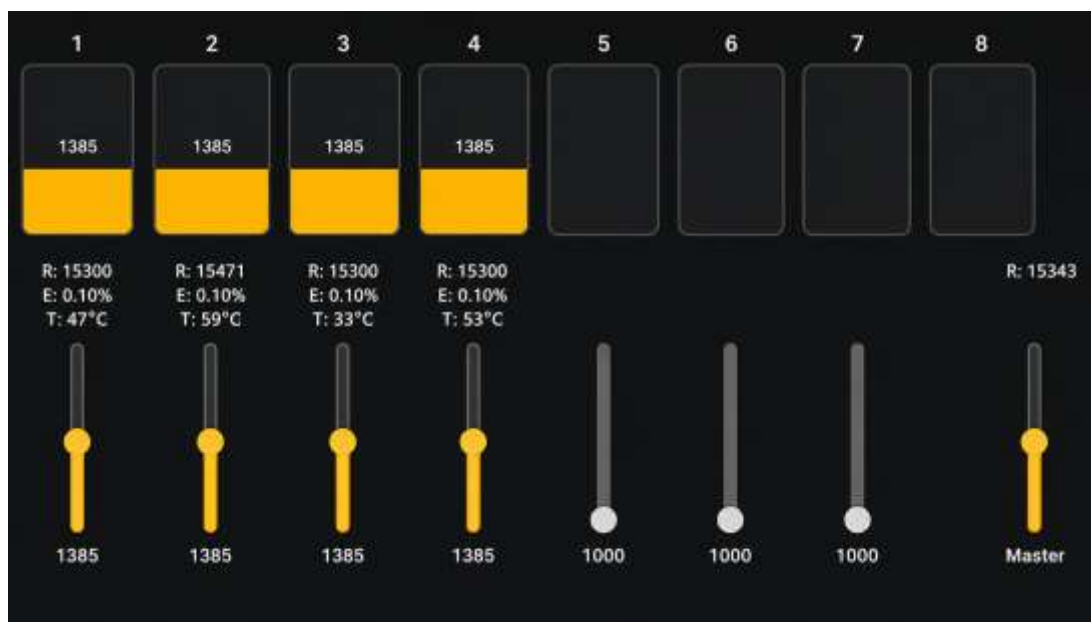


Figura 51. Ejemplo de pruebas de motor en banco

Los resultados confirman tres aspectos críticos del sistema:

En primer lugar, las RPM observadas (de aproximadamente 10 500 a 35 700 rpm según el régimen) son coherentes con los valores teóricos derivados del producto $KV \times V_{\text{batería}}$. La consistencia de esta correspondencia constituye una validación indirecta de la correcta configuración del número de polos del motor.

En segundo lugar, el error DShot bidireccional se mantiene por debajo del 0,1 % en todos los motores y en todos los regímenes ensayados. Este parámetro mide la integridad de la telemetría devuelta por los ESCs y constituye un indicador crítico de la calidad de la comunicación digital con los variadores. Valores tan bajos validan tanto la calidad del cableado como la configuración DShot300 seleccionada.

En tercer lugar, se observa un desbalance térmico sistemático entre los sensores de los cuatro ESCs: el ESC del motor 2 reporta temperaturas consistentemente 5-10 °C superiores al ESC del motor 4 y 22-26 °C superiores al ESC del motor 3. Este desbalance se mantiene estable en los cuatro regímenes ensayados, descartando una causa de carga dinámica.

La verificación post-test mediante contacto físico con los motores tras un ciclo de pruebas, así como la observación de que el desbalance térmico se manifiesta de forma idéntica con los motores en reposo absoluto (inmediatamente tras alimentar el aparato, sin armado previo), confirma que la diferencia observada corresponde a un offset de calibración entre los sensores de temperatura integrados en los driver-MCUs de los cuatro canales del ESC 4-en-1, agravado por la disipación térmica desigual del PCB del stack (cercanía variable de cada canal al BEC y a los componentes calientes de la controladora de vuelo). El comportamiento real de los motores es homogéneo, hecho corroborado por la uniformidad del error DShot bidireccional (0,05-0,10 % en todos los regímenes y en los cuatro motores) y por el contacto físico con los motores tras los tests, sin que se aprecien diferencias térmicas significativas al tacto. Esta observación, aunque no constituye un problema funcional del sistema, sí evidencia una limitación habitual de los ESCs integrados de gama media a la hora de proporcionar datos térmicos comparables entre canales: las tolerancias de fabricación de los sensores internos de los driver-MCUs (típicamente $\pm 5-10$ °C entre unidades) se suman a las asimetrías térmicas del PCB para producir lecturas que solo deben interpretarse en términos relativos por canal, nunca como medida absoluta de la temperatura del motor.

1.2.5.2.10. Configuración del sistema OSD

El On-Screen Display (OSD) constituye el principal canal de información de vuelo del piloto. La configuración del OSD se ha realizado seleccionando los elementos que aportan información esencial durante el pilotaje sin saturar visualmente el feed de vídeo. Los elementos activados son los siguientes:

- Battery voltage: tensión total de la batería, ubicada en la esquina superior derecha.
- Battery current mAh drawn: consumo acumulado de la batería en mAh, junto al voltaje.
- Average cell voltage: tensión media por celda, indicador crítico para decidir el momento de aterrizar.
- RSSI: intensidad de la señal de radiocontrol, en la esquina inferior derecha.
- Link Quality: métrica de calidad del enlace ELRS, más fiable que el RSSI puro para sistemas LoRa.
- Flight mode: modo de vuelo activo (Acro, Angle, Horizon, Turtle), centro inferior.
- Timer 1 - On time: cronómetro desde el armado del aparato, esquina inferior izquierda.

- Warnings: mensajes centrales de aviso ante condiciones críticas (RSSI bajo, batería baja, fallo de sensor).

Las alarmas de aviso del OSD se han configurado conforme a los siguientes umbrales:

- Alarma de RSSI: 30. El OSD parpadea cuando el RSSI cae por debajo del 30 %, dando margen para volver a zona de cobertura antes del failsafe.
- Alarma de capacidad consumida: 1240 mAh, equivalente al 80 % de los 1550 mAh nominales de la batería. Conforme al criterio operacional descrito en el Anejo 1.2.7.4, esta alarma indica que conviene aterrizar para preservar la vida útil de la batería.
- Alarma de tensión: 13,5 V (3,375 V por celda en 4S), umbral conservador que activa la alarma antes del corte de seguridad por descarga profunda.

Las unidades del OSD se han configurado en sistema métrico internacional (Metric), y el formato de vídeo en PAL, coherente con la salida nativa de la cámara JJA Mini B19.



Figura 52. Ventana de configuración del OSD

1.2.5.2.11. Configuración del transmisor de vídeo (VTX)

El VTX B-CUBE se controla mediante el protocolo IRC Tramp por línea serie UART3. La configuración aplicada respeta estrictamente la normativa europea ETSI/CEPT descrita en el Documento 4, apartado 4.2.4.3 (Directiva RED):

- Banda: Raceband (R).

- Canal: 1 (frecuencia 5658 MHz).
- Potencia: 25 mW PIRE, equivalente al nivel más bajo configurable en la VTX Tabla CE.



Modo Seleccionado

Introducir frecuencia directamente: 5658

RACEBAND Banda

Canal 4 Canal

25 Potencia

Modo Pit

0 Frecuencia del Modo Pit

Apagado Desarme de Baja Energía

Figura 53. Ventana de configuración del VTX

La tabla VTX cargada en el FC es la versión CE-compliant oficial publicada por el equipo de Betaflight, que recoge las cuatro bandas estándar (BOSCAM_A, BOSCAM_B, FATSHARK, RACEBAND) con los ocho canales legales en territorio europeo y los niveles de potencia disponibles (25, 200, 400, 600 y 1000 mW), aunque la operación se restringe en este proyecto al nivel mínimo.



Tabla VTX

Número de bandas: 4

Número de canales por banda: 8

Nombre	Letra	1	2	3	4	5	6	7	8	
BOSCAM_A	A	5665	5645	5625	5605	5765	5765	5745	0	Banda 1
BOSCAM_B	B	5723	5752	5771	5790	5809	5828	5847	5866	Banda 2
FATSHARK	F	5740	5760	5780	5800	5820	5840	5860	0	Banda 3
RACEBAND	R	0	0	0	5769	5806	5843	0	0	Banda 4

Número de niveles de potencia: 5

1	2	3	4	5	Valor
25	200	400	600	1000	
25	200	400	600	1000	Etiqueta

Figura 54. Tabla VTX

1.2.5.2.12. Subsistema de medida de corriente: estado y limitaciones

El amperímetro integrado en el ESC SpeedyBee BLS 55A proporciona al FC una medida de la corriente total demandada por los cuatro motores, valor que el firmware utiliza para calcular el consumo acumulado en mAh y alimentar las alarmas del OSD. Esta medida está sujeta a dos parámetros de calibración configurables desde la pestaña Power & Battery del Configurator: un factor de escala (Scale) que define la

pendiente de la conversión entre el voltaje del sensor y la corriente real, y un offset (Offset) que compensa la lectura residual del sensor sin corriente aplicada.

En el presente proyecto se ha recalibrado el offset del sensor antes de la campaña final. El valor de fábrica del offset (-2644) producía una lectura de corriente negativa en reposo (en torno a $-1,90$ A), físicamente imposible con los motores en ralentí, lo que evidenciaba un error de cero del instrumento. Mediante observación directa en la pestaña Power & Battery del Configurator se ajustó el offset hasta que la lectura en reposo quedó en un pequeño positivo coherente con el consumo de la aviónica (entre $0,00$ y $0,36$ A), obteniéndose un valor calibrado de -745 . El factor de escala se mantuvo en su valor de fábrica (27), por corresponder a la pendiente correcta del sensor BLS 55A. La escala se validó de forma independiente contrastando los mAh consumidos que reporta el OSD con los mAh repuestos por el cargador iSDT 608AC al recargar la batería tras un vuelo completo (1305 mAh frente a 1310 mAh), obteniéndose una concordancia con error inferior al $0,5$ %.

La consecuencia metodológica es que, tras la calibración, los valores absolutos de corriente y de consumo registrados durante la campaña final pueden interpretarse como medidas fiables y no solo cualitativas: la validación cruzada con el cargador (error $< 0,5$ %) confirma la exactitud de la escala, y la corrección del offset elimina las lecturas negativas espurias en reposo. Las comparaciones relativas entre perfiles (Hover frente a Angular frente a Agresivo) y entre vuelos del mismo perfil son igualmente válidas, al haberse efectuado todas con el mismo sensor sin reconfigurar. Como mejora futura queda la calibración con instrumental patrón (pinza amperimétrica trazable), que permitiría acotar aún más la incertidumbre; no obstante, la validación contra el cargador realizada en este proyecto ya proporciona una referencia de exactitud suficiente para los fines del estudio.

1.2.5.2.13. Sistema de registro Blackbox y análisis posterior

El sistema Blackbox de Betaflight registra durante el vuelo el conjunto completo de variables internas del firmware en la memoria flash interna del FC (16 MB de capacidad). Los datos así almacenados son posteriormente descargables al ordenador y analizables mediante el software libre Betaflight Blackbox Explorer y herramientas complementarias como PIDtoolbox.

La configuración aplicada al Blackbox prioriza la calidad del registro sobre la duración: frecuencia de muestreo de 1 kHz (factor $1/4$ respecto a los 4 kHz del PID loop, suficiente para análisis dinámicos detallados), y activación de todos los campos de depuración disponibles. Con esta configuración, la memoria interna del FC almacena aproximadamente $5-7$ minutos de vuelo continuo. Esta capacidad ha resultado insuficiente para registrar la totalidad de varios vuelos de la campaña,

particularmente los del perfil agresivo con duraciones de 8-10 minutos. La solución propuesta para futuras campañas, descrita en el apartado de Trabajo Futuro, consiste en la incorporación de un módulo blackbox con almacenamiento en tarjeta microSD (capacidad hasta 64 GB), que permitiría registrar decenas de vuelos consecutivos antes de requerir descarga.

El análisis posterior del Blackbox permite caracterizar tres aspectos críticos del comportamiento del aparato:

- Calidad de la señal de giróscopo: visualización del espectro del giróscopo en cada eje, identificación de picos de vibración no suprimidos por los filtros, y verificación del correcto funcionamiento del RPM filter.
- Calidad del seguimiento del PID: visualización del error entre el setpoint demandado por el piloto y la respuesta real del aparato, identificación de oscilaciones (overshoot, sobreoscilación) y rebotes (bounce-back) que indicarían necesidad de ajuste de ganancias.
- Consumo energético detallado: visualización del consumo de corriente y voltaje de batería en función del tiempo, permite caracterizar el perfil de descarga real y la respuesta del aparato a los acelerones.

El procedimiento de descarga del Blackbox se realiza mediante el Configurator (pestaña Blackbox → Save flash to file) o, alternativamente, activando el modo Mass Storage Device del FC para acceder al contenido como si fuera un pendrive USB convencional.

1.2.5.2.14. Resumen de la configuración de Betaflight

La Tabla 18 sintetiza la totalidad de los parámetros configurados en Betaflight descritos en los apartados anteriores. El volcado íntegro del CLI (comando diff all) se recoge en el Anejo 1.2.5.2.15 .

Tabla 18. *Resumen de la configuración de Betaflight.*

Subsistema	Parámetro	Valor configurado
Firmware	Versión y target	Betaflight 4.5.2 — SPEEDYBEEF405V5 (MSP 1.46)
Firmware	Configurator	Betaflight Configurator 2025.12.2

Subsistema	Parámetro	Valor configurado
Bucle de control	Muestreo giróscopo / lazo PID	8 kHz / 4 kHz (oversampling ×2)
Bucle de control	IMU primaria	ICM-42688P
Bucle de control	Orientación del giróscopo	CW 270°
Bucle de control	Calibración acelerómetro (offset)	(-83, -64, -15)
Bucle de control	Barómetro	DPS-310 (habilitado)
Puertos serie	UART3 / UART4	VTX (IRC Tramp) / GPS (reserva)
Puertos serie	UART5 / UART6	Telemetría ESC / RX CRSF (420 000 baud)
Receptor	Tipo y protocolo	Serial (UART6), CRSF
Receptor	Mapa de canales / deadband	AETR1234 / 5
Modos	ARM	AUX1 (1700-2100)
Modos	Angle / Turtle	AUX2 (1300-1700) / AUX2 (1700-2100)
Modos	Beeper / Air Mode	AUX3 (1700-2100) / permanente ON
Modos	Máx. ARM angle	180°
Lazo PID	Ganancias R/P/Y (por defecto 4.5.2)	P 45/47/45 · I 80/84/80 · D 30/34/0 · FF 120/125/120
Filtros	Cadena del giróscopo	LPF dinámico PT1 250-500 Hz + estático 500 Hz + RPM filter (3 armónicos)
ESC / Motores	Protocolo	DSHOT300 (dshot_bidir ON)
ESC / Motores	Nº de polos / mixer	14 / X estándar (yaw_motors_reversed ON)

Subsistema	Parámetro	Valor configurado
Blackbox	Soporte y registro	Flash interna 16 MB · 1 kHz · todos los campos
Failsafe	Modo y etapas	Drop — Etapa 1 (guard 1,5 s) → Etapa 2 (corte de motores)
Failsafe	Valid Pulse Range	885-2115 μ s
OSD	Alarmas	RSSI 30 % · 1240 mAh (80 %) · 13,5 V
OSD	Unidades / vídeo	Métrico / PAL
VTX	Control / banda / canal	IRC Tramp (UART3) · Raceband R1 (5658 MHz)
VTX	Potencia / tabla	25 mW PIRE · tabla CE oficial

1.2.5.2.15 Volcado CLI

El presente anejo recoge el volcado final de configuración de Betaflight obtenido mediante el comando `diff all`. Este volcado permite documentar de forma íntegra los parámetros modificados respecto a la configuración por defecto del firmware, incluyendo versión, placa objetivo, puertos serie, funciones activas, modos auxiliares, tabla VTX, parámetros OSD, protocolo de motores y perfiles de rates.

Tabla 19: Volcado final del CLI de Betaflight

<pre>diff all # version # Betaflight / STM32F405 (S405) 4.5.2 Aug 18 2025 / 18:44:16 (norevision) MSP API: 1.46 # start the command batch batch start # reset configuration to default settings defaults nosave board_name SPEEDYBEEF405V5 manufacturer_id SPBE</pre>

```
mcu_id 002600263234511932313431
signature

# feature
feature SERVO_TILT
feature GPS
feature TELEMETRY
feature LED_STRIP
feature OSD
feature CHANNEL_FORWARDING
feature ESC_SENSOR

# serial
serial 0 0 115200 57600 0 115200
serial 2 8192 115200 57600 0 115200

# beacon
beacon RX_LOST
beacon RX_SET

# aux
aux 0 0 0 1700 2100 0 0
aux 1 1 1 1300 1700 0 0
aux 2 13 2 1700 2100 0 0
aux 3 35 1 1700 2100 0 0

# vtxtable
vtxtable bands 4
vtxtable channels 8
vtxtable band 1 BOSCAM_A A CUSTOM 5865 5845 5825 5805 5785 5765 5745 0
vtxtable band 2 BOSCAM_B B CUSTOM 5733 5752 5771 5790 5809 5828 5847
5866
vtxtable band 3 FATSHARK F CUSTOM 5740 5760 5780 5800 5820 5840 5860 0
vtxtable band 4 RACEBAND R CUSTOM 0 0 0 5769 5806 5843 0 0
vtxtable powerlevels 5
vtxtable powervalues 25 200 400 600 600
vtxtable powerlabels 25 200 400 800 800

# master
set dyn_notch_count = 1
set dyn_notch_q = 500
set acc_calibration = -83,-64,-15,1
set min_check = 1020
set max_check = 1980
set rc_smoothing_auto_factor = 52
set dshot_bidir = ON
set motor_pwm_protocol = DSHOT300
set bat_capacity = 1550
set ibata_offset = -745
```

```
set yaw_motors_reversed = ON
set small_angle = 180
set deadband = 5
set yaw_deadband = 5
set osd_warn_bitmask = 385023
set osd_rssi_alarm = 30
set osd_cap_alarm = 1240
set osd_tim2 = 2817
set osd_link_quality_pos = 2102
set osd_rssi_dbm_pos = 2135
set osd_tim_1_pos = 2081
set osd_tim_2_pos = 2113
set osd_remaining_time_estimate_pos = 66
set osd_flymode_pos = 2125
set osd_throttle_pos = 2465
set osd_current_pos = 2485
set osd_mah_drawn_pos = 2455
set osd_wh_drawn_pos = 2517
set osd_altitude_pos = 2093
set osd_power_pos = 2551
set osd_warnings_pos = 14634
set osd_avg_cell_voltage_pos = 2529
set osd_disarmed_pos = 2283
set osd_flip_arrow_pos = 2191
set osd_core_temp_pos = 2497
set osd_camera_frame_pos = 100
set osd_stat_bitmask = 11777966
set osd_displayport_device = AUTO
set osd_canvas_width = 30
set osd_canvas_height = 16
set vtx_band = 4
set vtx_channel = 4
set vtx_power = 1
set vtx_freq = 5769
set vcd_video_system = PAL
```

profile 0

```
# profile 0
set feedforward_averaging = 2_POINT
set feedforward_smooth_factor = 45
set feedforward_jitter_factor = 8
```

profile 1

profile 2

profile 3

```
# restore original profile selection
profile 0

rateprofile 0

# rateprofile 0
set rates_type = BETAFLIGHT
set roll_rc_rate = 95
set pitch_rc_rate = 80
set yaw_rc_rate = 80
set roll_srate = 70
set pitch_srate = 70
set yaw_srate = 70

rateprofile 1

rateprofile 2

rateprofile 3

# restore original rateprofile selection
rateprofile 2

# save configuration
save
```

1.2.5.3. Caracterización del enlace ExpressLRS

La caracterización del enlace de radiocontrol ExpressLRS se ha realizado de forma indirecta a partir de la telemetría registrada durante la campaña de vuelos descrita en el Anejo 1.2.6.1, complementada con las lecturas del OSD al final de cada vuelo. Esta aproximación, aunque no constituye un ensayo de alcance dedicado, proporciona datos representativos de las condiciones reales de operación del aparato.

Los parámetros de calidad del enlace registrados a lo largo de los siete vuelos se sintetizan en la Tabla 20. Se reportan dos métricas complementarias: el RSSI (Received Signal Strength Indicator), que mide la potencia de la señal recibida en dBm, y el Link Quality (LQ), que mide el porcentaje de paquetes recibidos correctamente y que constituye, en los sistemas LoRa como ExpressLRS, un indicador más fiable de la robustez del enlace que el RSSI puro.

Tabla 20. *Calidad del enlace ExpressLRS registrada durante la campaña de vuelos.*

Vuelo	Perfil	MIN RSSI (dBm)	MIN LQ (%)
V1	Exploratorio	-57	93
V2	Hover	-48	95
V3	Hover	-48	93
V6	Agresivo	-75	97
V7	Agresivo	-72	96

Los resultados confirman la robustez del enlace en todo el rango ensayado. El RSSI mínimo registrado fue de -75 dBm (vuelo V6, perfil agresivo, en el que el aparato alcanzó las mayores distancias respecto al piloto), valor que se sitúa dentro del rango de operación normal (-50 a -80 dBm) y muy lejos del umbral crítico de failsafe, que en ExpressLRS a 250 Hz se sitúa en torno a -108 dBm. El Link Quality se mantuvo siempre por encima del 93 %, sin que en ningún momento se produjera pérdida de enlace ni activación del failsafe durante el vuelo controlado.

Es destacable que el LQ mínimo registrado en los vuelos agresivos (96-97 %) fue incluso superior al de los vuelos de hover (93-95 %), pese a las mayores distancias alcanzadas. Este comportamiento aparentemente contraintuitivo se explica porque la métrica LQ es robusta frente a la distancia mientras el RSSI se mantenga por encima del umbral de sensibilidad del receptor: hasta ese punto, prácticamente todos los paquetes llegan correctamente. La degradación del LQ se produce de forma abrupta solo cuando el RSSI se aproxima al límite de sensibilidad, fenómeno conocido como digital cliff característico de los enlaces digitales modernos.

El sistema true diversity del receptor RP4TD, con sus dos cadenas de radiofrecuencia independientes, contribuye a esta robustez al seleccionar en cada instante la antena con mejor señal, mitigando los desvanecimientos por multitrayecto y por orientación desfavorable del aparato. La validación cuantitativa del beneficio individual del modo diversity requeriría ensayos comparativos con una sola antena activa, que se proponen como línea de trabajo futuro.

1.2.5.3.1. Instalación y configuración del sistema ExpressLRS

Antes de la caracterización experimental se documenta el procedimiento de instalación y configuración aplicado al sistema ExpressLRS, ya que la cadena ELRS exige una coincidencia exacta de varios parámetros entre el transmisor y el receptor para establecer el enlace. El procedimiento se ha realizado mediante la herramienta oficial ExpressLRS Configurator (versión 1.x para Windows), disponible en el repositorio público del proyecto.

Compilación y flasheado del firmware del transmisor (módulo interno del mando).

El módulo ExpressLRS integrado en el RadioMaster Pocket Crush se ha flasheado con la versión 4.0.0 del firmware ELRS, compilada para el target oficial RadioMaster Internal RM TX 2,4 GHz. Los parámetros de compilación seleccionados han sido: dominio regulatorio CE/LBT (obligatorio en territorio europeo conforme a ETSI EN 300 328), frase de binding "TFG2026" (cadena propia del proyecto), telemetría inversa habilitada y tasa de paquetes por defecto a 250 Hz. El flasheado se ha realizado conectando el mando por USB-C al ordenador y seleccionando el método Betaflight Passthrough dentro del Configurator.

Compilación y flasheado del firmware del receptor. El receptor RadioMaster RP4TD se ha flasheado con la misma versión 4.0.0 del firmware ELRS, compilada para el target RadioMaster RP4TD ESP8285 2.4 GHz RX. Los parámetros críticos (dominio CE/LBT, frase de binding "TFG2026") deben coincidir exactamente con los del transmisor; cualquier discrepancia impide el establecimiento del enlace. El primer flasheado se realiza necesariamente por método cableado vía adaptador FTDI conectado a los pads UART del receptor; las actualizaciones posteriores pueden hacerse de forma inalámbrica mediante el método WiFi del propio receptor, mucho más cómodo, una vez establecido el enlace inicial.

Configuración del enlace en el mando (EdgeTX). Una vez flasheados ambos extremos, en el firmware EdgeTX del mando se accede al script Lua del módulo ExpressLRS (canal LUA → ExpressLRS) y se verifica que aparezcan los parámetros esperados: tasa de paquetes 250 Hz, telemetría ON, dominio CE/LBT, potencia 25 mW PIRE. El binding entre TX y RX se ejecuta automáticamente al haber compilado ambos firmwares con la misma frase de binding, sin necesidad de pulsar botones físicos ni de pasar por el modo WiFi tradicional.

Verificación del enlace. Tras el primer arranque con el aparato alimentado, el script Lua del Pocket muestra el contador de telemetría en formato "N/251 paquetes", donde 251 es el máximo teórico por segundo a 250 Hz. Un enlace correctamente establecido reporta valores cercanos a 250/251 con Link Quality del 99-100 % en proximidad directa entre TX y RX. Esta verificación inicial es la que en la fase de

configuración del receptor HappyModel inicial mostró la indicación "0/251" característica del fallo descrito en el apartado 1.2.6.2.

Software y versiones empleados. Se documentan las versiones exactas utilizadas para garantizar la trazabilidad y reproducibilidad del procedimiento: ExpressLRS Configurator v1.7.1, firmware ELRS v4.0.0 (rama master, compilación local desde código fuente), EdgeTX v2.10.x (firmware del mando), Betaflight Configurator 2025.12.2 con MSP 1.46.

1.2.5.3.2. Resumen de la configuración de ExpressLRS

La Tabla 21 recoge los parámetros de configuración del enlace ExpressLRS empleados, que deben coincidir exactamente entre transmisor y receptor para establecer el enlace.

Tabla 21. *Resumen de la configuración de ExpressLRS.*

Parámetro	Valor configurado
Firmware ELRS (TX y RX)	v4.0.0 (rama master, compilación local)
Target TX	RadioMaster Internal RM TX 2,4 GHz
Target RX	RadioMaster RP4TD ESP8285 2,4 GHz
Dominio regulatorio	CE/LBT (ETSI EN 300 328)
Frase de binding	"TFG2026"
Tasa de paquetes	250 Hz
Telemetría	ON (telemetría inversa)
Potencia de emisión	25 mW PIRE
Protocolo hacia el FC	CRSF a 420 000 baud (UART6)
Diversity	True diversity (RP4TD, 2 cadenas de RF)
Flasheo TX / RX	Betaflight Passthrough (USB-C) / FTDI cableado la 1ª vez, WiFi después
Software empleado	ELRS Configurator v1.7.1 · EdgeTX v2.10.x

1.2.6. Anejo de ensayos

Este anejo recoge la caracterización experimental del aparato una vez construido y configurado: las pruebas de vuelo realizadas y su análisis, las incidencias detectadas durante los ensayos y la línea de investigación en visión por computador desarrollada sobre el feed FPV.

1.2.6.1. Pruebas de vuelo

La campaña de pruebas de vuelo se ha estructurado conforme al protocolo de ensayos de caracterización energética y operacional recogido en el Anejo 1.2.6.1.1. La metodología parte de una premisa fundamental: la autonomía de un multirrotor no es una magnitud única, sino una función fuertemente dependiente del perfil de vuelo. Por este motivo, en lugar de reportar un único valor de autonomía, se han definido tres perfiles operacionales estandarizados que cubren el rango de uso real del aparato, y se ha caracterizado cada uno por separado.

1.2.6.1.1. Definición de los perfiles operacionales

Los tres perfiles ensayados son los siguientes:

- Perfil Hover (H): vuelo estacionario a 2-3 metros de altura, con correcciones mínimas de posición. Representa el caso de menor demanda energética y sirve como línea base.
- Perfil Angular suave (C): vuelo con traslaciones a inclinaciones moderadas (15-25°) en modo Angle, representativo del uso recreativo típico.
- Perfil agresivo (A): vuelo con cambios bruscos de dirección y tirones de throttle, en modo Angle a inclinación máxima. Representa el caso de mayor demanda energética accesible con el nivel de pilotaje actual. Se ha optado por no incluir un perfil Acro (acrobático puro) en esta fase por prudencia operacional, quedando documentado como línea de trabajo futuro.

Todos los vuelos se han realizado con la misma unidad de batería (OVONIC 4S 1550 mAh), el mismo juego de hélices inspeccionado antes de cada vuelo, y en condiciones meteorológicas estables. Como figura de mérito energético comparable se ha adoptado el consumo específico en vatios-hora por minuto de vuelo (Wh/min), además del tiempo de vuelo y el consumo en mAh.

1.2.6.1.2. Campañas de vuelos realizadas

Se realizaron dos campañas de vuelo durante la elaboración del TFG. La primera campaña, compuesta por siete vuelos, tuvo carácter preliminar y permitió verificar el comportamiento general del aparato, la respuesta térmica del ESC, la estabilidad del

enlace de radiocontrol y la disciplina operacional de descarga de la batería. No obstante, debido a inconsistencias detectadas en la medida de corriente, sus resultados energéticos se consideran orientativos.

Tras recalibrar el sensor de corriente del ESC, se desarrolló una segunda campaña de vuelos con registro Blackbox completo. Esta campaña final calibrada constituye la referencia principal para la caracterización energética del aparato, ya que proporciona valores de corriente, consumo específico y autonomía más fiables y reproducibles.

Campaña 1

Se han realizado siete vuelos a lo largo de la campaña. El primero (V1.1) se cataloga como vuelo exploratorio por haberse realizado con la batería parcialmente descargada al inicio (aproximadamente al 85 %); no se utiliza para la caracterización energética pero aporta datos válidos de comportamiento térmico y de enlace. Los seis vuelos restantes aportan información útil de comportamiento térmico, enlace y operación, pero no se emplean como base cuantitativa final para el cálculo de autonomía, al haber sido sustituidos por la campaña final calibrada

Tabla 22. *Resumen de la campaña preliminar de vuelos. (*) Batería parcial al inicio. (**) Descarga excesiva, ver texto.*

Vuelo	Perfil	Tiempo arm.	mAh	I media (A)	ESC máx (°C)	MIN batería
V1.1	Exploratorio	11:13	876	~4,7	47	13,33 V/c (*)
V1.2	Hover	12:05	1134	5,63	53	—
V1.3	Hover	12:28	1155	5,56	52	12,13 V (**)
V1.4	Angular	—	891	—	~50	14,42 V
V1.5	Angular	—	799	—	~50	14,50 V (*)
V1.6	Agresivo	7:57	882	~8,5	50	14,60 V
V1.7	Agresivo	—	—	11,8	~50	14,45 V

Campaña 2

Tras las pruebas iniciales de puesta en marcha y ajuste, se realizó una nueva campaña de vuelos con el sensor de corriente calibrado y con registro completo mediante Blackbox. Esta campaña se considera la referencia principal para la caracterización energética del aparato, ya que corrige las limitaciones de las mediciones anteriores y permite obtener valores más representativos del comportamiento real del dron.

Los registros fueron obtenidos a partir de los frames I de la Blackbox, con una cadencia aproximada de 31 Hz, y posteriormente reducidos para su representación gráfica. La corriente media, la tensión de batería, el throttle y las velocidades angulares se calcularon sobre el tramo de vuelo armado, descartando las fases no representativas previas o posteriores al vuelo efectivo. La calibración del sensor de corriente se realizó con un offset de -745 y una escala de 27, validándose mediante comparación entre el consumo indicado por el OSD y la energía repuesta por el cargador, con un error relativo del orden del 0,4 %.

La campaña final incluyó cuatro vuelos representativos: un vuelo en hover, un vuelo angular suave y dos vuelos de perfil agresivo. Los dos vuelos agresivos se mantuvieron separados en la tabla para mostrar la variabilidad del perfil de mayor demanda energética y para identificar el caso más exigente registrado.

Tabla 23: *Resumen de la campaña final de vuelos calibrada*

Perfil	Duración de vuelo armado (s)	Corriente media (A)	Pico de corriente (A)	Wh/min aprox.	Autonomía estimada al 80 % DoD (min)	Observaciones
Hover	500	7,51	17	1,94	9,9	Vuelo estacionario a 2-3 m, correcciones mínimas
Angular suave	485	8,68	51	2,22	8,6	Traslaciones suaves en modo Angle
Agresivo V3	219	11,96	143	3,12	6,2	Cambios bruscos de dirección y tirones de throttle
Agresivo V4	194	12,93	184	3,38	5,8	Mayor demanda energética registrada

La autonomía estimada se ha calculado considerando una batería 4S de 1550 mAh y una profundidad de descarga útil del 80 %, equivalente a 1240 mAh. Por tanto, los

valores representan una autonomía operacional conservadora y no una descarga completa de la batería.

1.2.6.1.3. Resultados por perfil

A partir de la campaña final calibrada, los resultados consolidados de autonomía muestran una diferencia clara entre los tres perfiles operacionales. El perfil Hover constituye la línea base de menor demanda energética, con una corriente media de 7,51 A y una autonomía estimada de 9,9 min al 80 % de profundidad de descarga. El perfil Angular suave incrementa la corriente media hasta 8,68 A, reduciendo la autonomía estimada a 8,6 min. Finalmente, el perfil Agresivo eleva la corriente media hasta el rango 11,96-12,93 A, con autonomías estimadas entre 5,8 y 6,2 min.

Tabla 24. Resultados consolidados de autonomía por perfil operacional.

Perfil	I media (A)	Wh/min	Autonomía 80% DoD (min)	Criterio adoptado
Hover	7,51	1,94	9,9	Vuelo estacionario
Angular suave	8,68	2,22	8,6	Vuelo recreativo moderado
Agresivo	12,93	3,38	5,8	Vuelo agresivo

Para el perfil agresivo se adopta como valor de referencia conservador el vuelo V4, al ser el registro de mayor demanda energética de la campaña. No obstante, el vuelo V3 permite acotar el comportamiento del perfil agresivo en un rango de autonomía aproximado de 5,8 a 6,2 min.

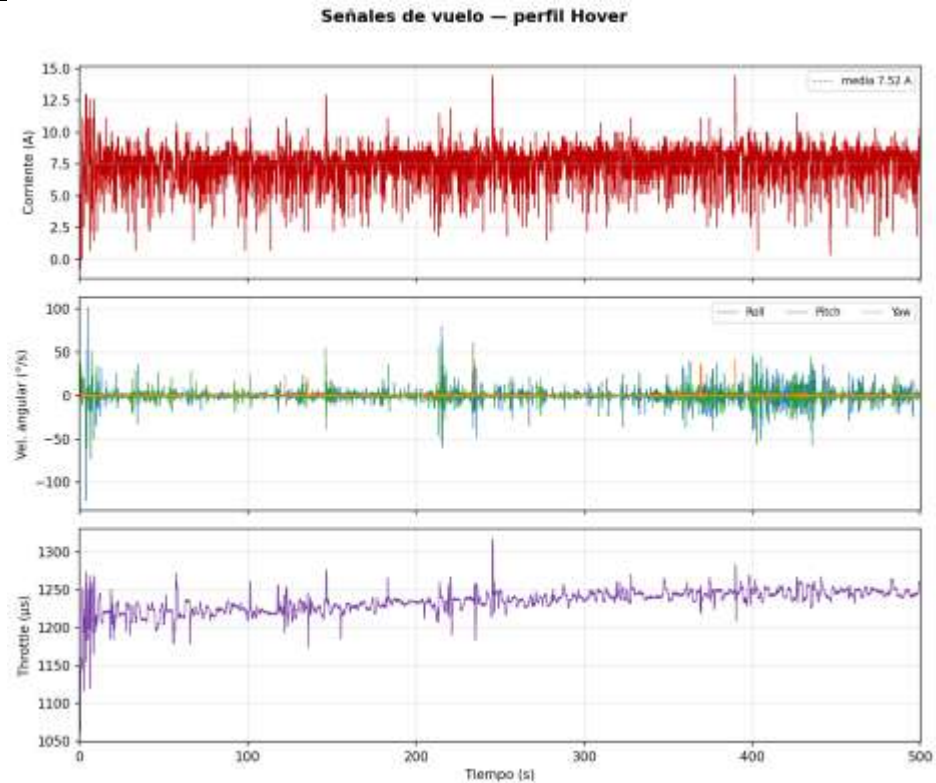


Figura 55: Señales de vuelo del perfil Hover: corriente, velocidades angulares, throttle y tensión de batería.

La figura muestra el comportamiento del dron durante un vuelo estacionario mantenido. La corriente permanece relativamente estable en torno a una media de 7,51 A, con pequeñas oscilaciones asociadas a las correcciones automáticas del controlador y a las acciones puntuales del piloto para mantener la posición. Las velocidades angulares de roll, pitch y yaw se mantienen mayoritariamente próximas a cero, lo que confirma que el aparato no realiza maniobras bruscas, sino pequeñas correcciones de actitud. El throttle presenta una evolución bastante uniforme, situada aproximadamente en el entorno de 1200-1250 μ s, lo que permite considerar este vuelo como una referencia representativa del consumo mínimo en operación real.

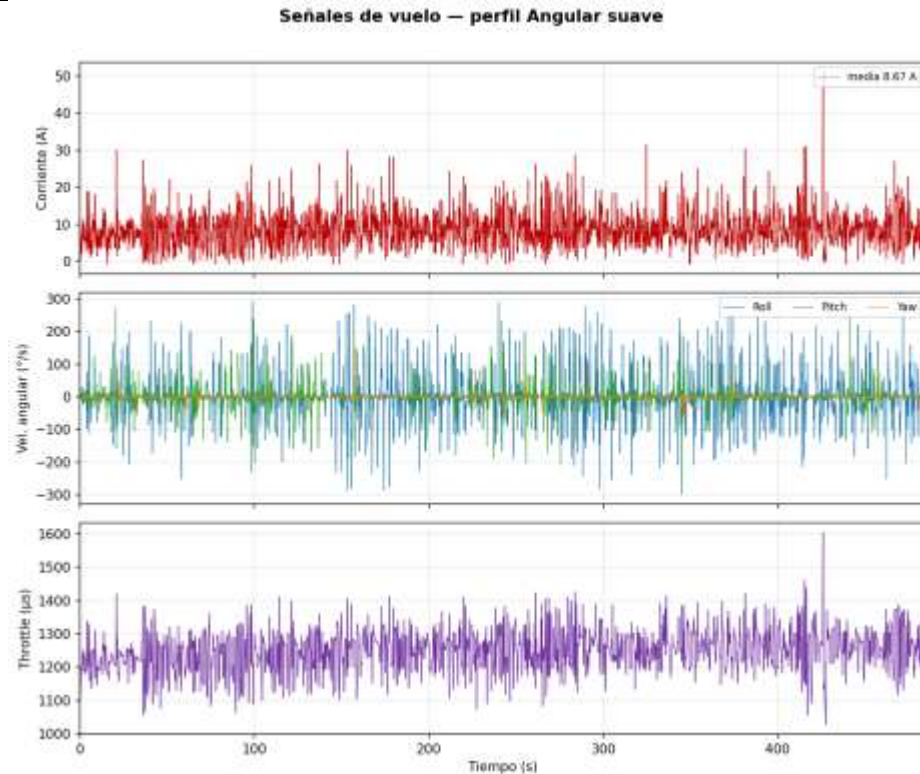


Figura 56: Señales de vuelo del perfil Angular suave

En el perfil Angular suave se aprecia un incremento moderado de la demanda energética respecto al vuelo estacionario. La corriente media aumenta hasta 8,67 A, con picos puntuales provocados por aceleraciones, cambios de posición y correcciones de trayectoria. Las velocidades angulares son superiores a las del perfil Hover, especialmente en roll y pitch, aunque se mantienen dentro de un rango compatible con un vuelo recreativo controlado. El throttle muestra mayor variabilidad que en hover, reflejando la necesidad de compensar los desplazamientos e inclinaciones del aparato. Este perfil representa de forma adecuada un uso recreativo moderado, con mayor consumo que el vuelo estacionario pero sin alcanzar las exigencias del vuelo agresivo.

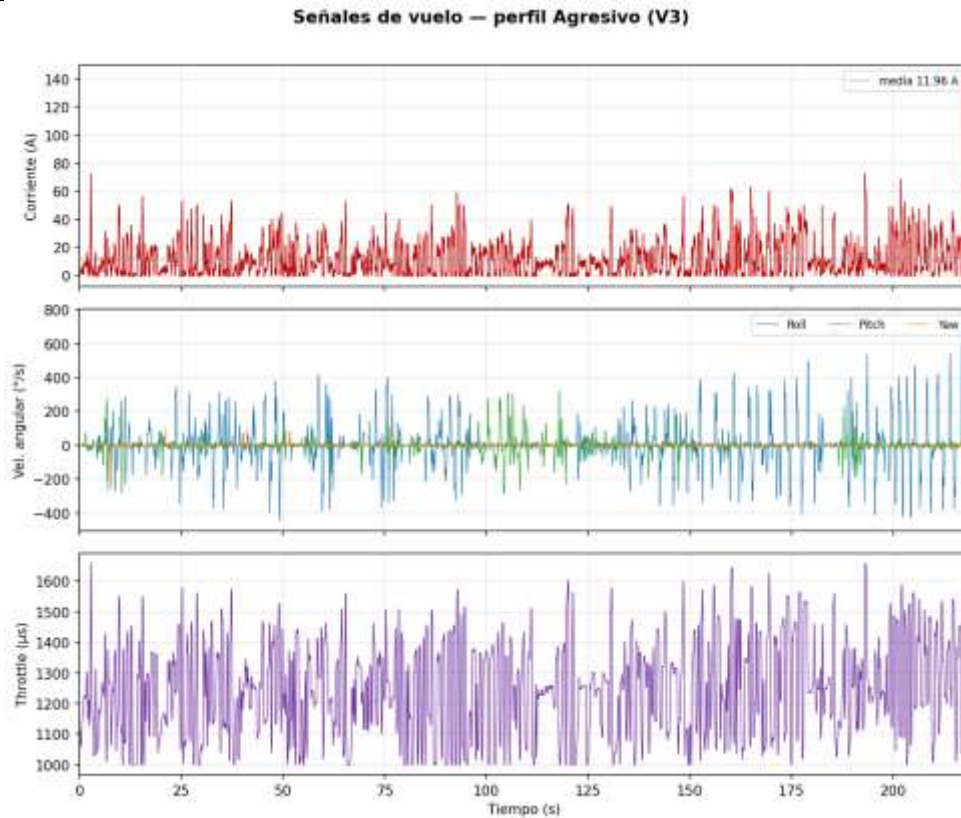


Figura 57: Señales de vuelo del perfil Agresivo V3.

El vuelo Agresivo V3 evidencia un cambio claro en el régimen de operación del dron. La corriente media asciende hasta 11,96 A y aparecen numerosos picos de corriente asociados a incrementos rápidos de throttle y maniobras de mayor intensidad. Las velocidades angulares presentan variaciones mucho más amplias que en los perfiles Hover y Angular suave, especialmente en el eje roll, lo que indica cambios rápidos de actitud y correcciones dinámicas más exigentes. El throttle trabaja en un rango amplio, con variaciones frecuentes entre valores bajos y altos, reflejando una conducción más brusca y menos estacionaria. Este registro permite caracterizar el comportamiento energético del dron en un uso agresivo, aunque no corresponde al caso más severo de la campaña.

Señales de vuelo — perfil Agresivo (V4)

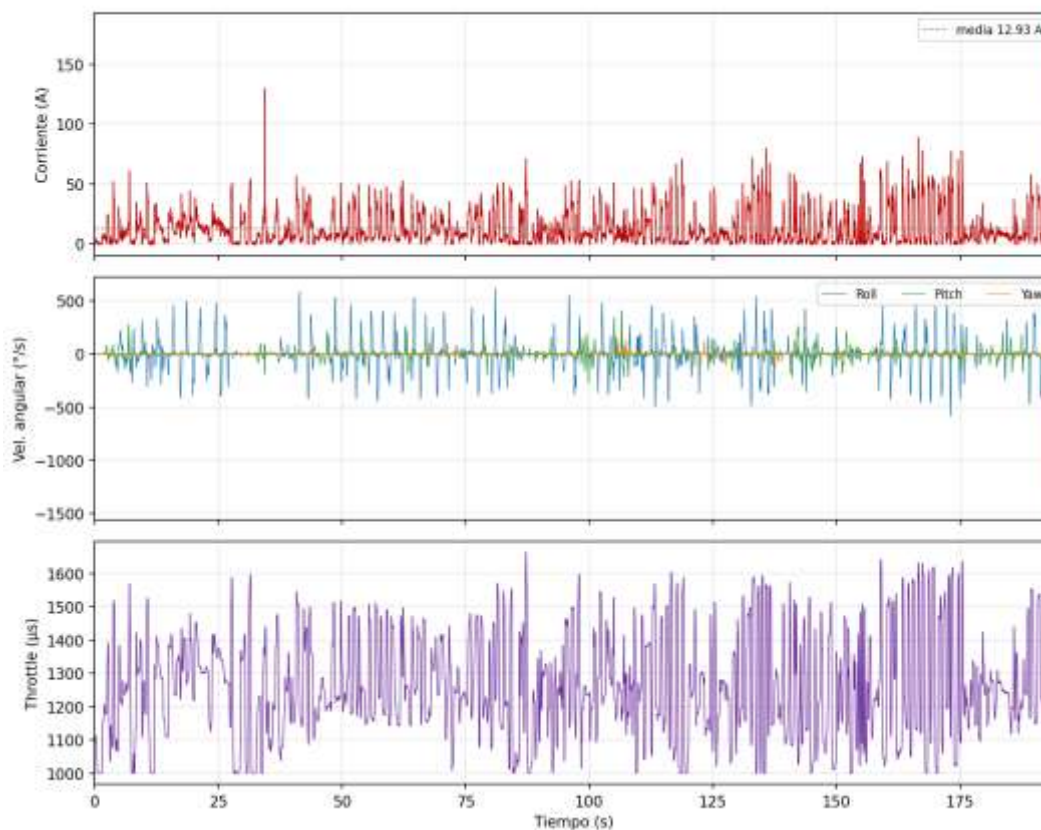


Figura 58: Señales de vuelo del perfil Agresivo V4, correspondiente al caso de mayor demanda energética registrada.

El perfil Agresivo V4 representa el caso de mayor demanda energética registrado durante la campaña final de vuelos. La corriente media alcanza 12,93 A y se observan picos instantáneos de hasta 184 A, asociados a maniobras de alta exigencia, aceleraciones rápidas y cambios bruscos de régimen de los motores. Los picos de corriente registrados por Blackbox corresponden a muestras instantáneas de muy corta duración y no representan un régimen continuo de funcionamiento. Por ello, se emplean como indicador de severidad del perfil de vuelo, mientras que el dimensionado térmico y energético se basa principalmente en corrientes medias y en los límites continuos de batería, ESC y cableado.

Las velocidades angulares muestran amplitudes elevadas, especialmente en roll y pitch, lo que confirma un vuelo dinámico con fuertes variaciones de actitud. El throttle presenta una elevada dispersión, con transiciones rápidas entre valores bajos y altos, característica de un perfil de pilotaje agresivo. Por este motivo, este vuelo se adopta como referencia conservadora para estimar la autonomía mínima operacional del aparato, situada en torno a 5,8 min al 80 % de profundidad de descarga.

1.2.6.1.4. Hallazgo: consumo energético similar entre los perfiles Hover y Angular

Un resultado relevante de la campaña es la similitud del consumo energético entre el perfil Hover (1,94 Wh/min) y el perfil Angular suave (2,22 Wh/min): aunque el angular consume algo más (en torno a un 15 % por encima del hover), ambos perfiles son mucho más próximos entre sí que respecto al agresivo, pese a tratarse de regímenes de vuelo subjetivamente distintos. El análisis del histograma de throttle de los registros blackbox revela la causa: el throttle medio del perfil Angular suave (valor 1225) es muy próximo al del Hover (valor 1237); lo que varía significativamente es la velocidad angular del aparato (el percentil 95 del giróscopo sube de 15 a 42 °/s). Con la campaña anterior, sin calibrar, esta pequeña diferencia quedaba enmascarada por el error del sensor y ambos perfiles parecían idénticos; la medición calibrada revela el matiz.

Este hallazgo tiene una explicación física precisa: un multirrotor inclinado a ángulos moderados redirecciona el empuje en lugar de incrementarlo. Mientras el piloto no aumente el throttle para combatir la pérdida de sustentación vertical o para acelerar bruscamente, la potencia eléctrica media demandada se mantiene equivalente a la del vuelo estacionario. El consumo solo se incrementa de forma marcada cuando el régimen de vuelo exige aceleraciones (perfil agresivo), donde la corriente media sube hasta unos 11,96–12,93 A frente a los 7,51 A del hover (un incremento en torno al 58 %).

Se trata de un resultado contraintuitivo pero metodológicamente sólido, que ilustra cómo la caracterización experimental puede revelar comportamientos no evidentes a priori. Para la práctica operativa, implica que el uso recreativo suave del aparato (traslaciones moderadas) ofrece una autonomía equiparable a la del simple vuelo estacionario.

1.2.6.1.5. Contraste entre el cálculo teórico y los resultados experimentales

Los resultados experimentales permiten contrastar las estimaciones teóricas presentadas en el Anejo 1.2.7.4. El cálculo teórico previó una autonomía de 2,6 minutos efectivos en un perfil de vuelo mixto, asumiendo un consumo medio de 28 A. La campaña experimental, con el amperímetro ya calibrado, revela que el consumo medio real osciló entre 7,51 A (hover) y unos 11,96–12,93 A (agresivo). Estos valores son muy inferiores a los 28 A de la hipótesis de “perfil mixto agresivo continuado” del Anejo 1.2.7.4, pero coinciden de forma notable con el presupuesto de consumo teórico del Anejo 1.2.7.6, que estimaba 7,0 A en hover: la corriente medida (7,51 A) se aparta de la predicción en torno a un 6 %, lo que valida experimentalmente el power budget.

En consecuencia, la autonomía real medida (entre 5,8 y 9,9 minutos según perfil, al 80 % de profundidad de descarga) es coherente con el power budget teórico una vez que se distingue entre la hipótesis conservadora de 28 A (vuelo agresivo continuado, no alcanzado en la campaña por limitarse por prudencia al modo Angle) y el consumo real de los perfiles practicados. El contraste entre teoría y experimento, junto con la validación del sensor frente al cargador, constituye en sí mismo un resultado del proyecto y subraya la importancia de la caracterización empírica acompañada de una correcta calibración del instrumento.

1.2.6.1.6. Comportamiento térmico y seguridad operacional

La temperatura máxima del ESC registrada se mantuvo en el rango 47-53 °C en la totalidad de los vuelos, independientemente del perfil. Este valor está muy por debajo del límite térmico del SpeedyBee BLS 55A (del orden de 100 °C), confirmando ampliamente el dimensionamiento del subsistema de potencia descrito en el Anejo 1.2.7.3.

Respecto a la gestión energética de la batería, la campaña reveló una progresión en la disciplina operacional del piloto que merece documentarse. En el vuelo V1.3 (hover), el aparato se llevó hasta una tensión mínima de 12,13 V (3,03 V por celda), valor que penetra en la zona de daño potencial de la batería. Esta circunstancia se debió a que, al alcanzar la batería el entorno de 3,5 V por celda, la tensión comenzó a caer abruptamente (fenómeno de voltage cliff descrito en el Anejo 1.2.7) sin que el piloto reaccionara a tiempo. A partir de la lección aprendida en V1.3, los vuelos posteriores (V1.4 a V1.7) se finalizaron sistemáticamente con tensiones mínimas en el rango 14,42-14,60 V (3,60-3,66 V por celda), respetando el umbral de seguridad. Esta evolución constituye un ejemplo de seguridad operacional gestionada mediante experiencia directa.

1.2.6.1.7. Limitaciones del estudio

La caracterización presenta varias limitaciones que conviene documentar con honestidad:

- Calibración del amperímetro: el sensor de corriente integrado en el ESC se recalibró antes de la campaña final (corrección del offset y validación de la escala contra el cargador, con error inferior al 0,5 %), por lo que los valores absolutos de corriente y consumo de esta campaña son fiables. La única limitación remanente es que la validación se realizó frente al cargador y no frente a un patrón certificado, lo que mantiene una incertidumbre residual pequeña.

- Logs incompletos: en varios vuelos, el registro blackbox no alcanzó la totalidad del vuelo debido a la limitación de capacidad de la memoria flash interna del FC (16 MB). La solución, consistente en la incorporación de un módulo blackbox con tarjeta SD externa, se propone en el apartado de Trabajo Futuro.
- Ausencia de medida de velocidad: al no incorporar el aparato un módulo GPS, no ha sido posible medir la velocidad de desplazamiento, lo que impide caracterizar la eficiencia en términos de Wh por kilómetro recorrido.
- Ausencia de cámara térmica: la verificación del comportamiento térmico de los motores se ha basado exclusivamente en los sensores integrados de los ESCs y en la inspección táctil post-vuelo, al no disponerse de cámara termográfica para una medida absoluta y espacialmente resuelta.
- Tamaño muestral reducido: La campaña final calibrada cuenta con un vuelo representativo para los perfiles Hover y Angular suave, y dos vuelos para el perfil Agresivo. Esto permite establecer tendencias operacionales claras, pero no realizar un análisis estadístico riguroso de dispersión.

Pese a estas limitaciones, la campaña proporciona una caracterización energética y operacional del aparato suficientemente sólida para los objetivos del presente proyecto, y establece una metodología reproducible para futuras campañas más exhaustivas.

1.2.6.2. Análisis de incidencias durante el desarrollo

Durante la fase de configuración e integración del subsistema de radiocontrol se produjo una incidencia técnica que se prolongó varias semanas y que finalmente derivó en la sustitución del receptor inicialmente seleccionado. La documentación detallada del proceso de diagnóstico se considera relevante para el presente trabajo por tres motivos: ilustra el proceso real de resolución de problemas en sistemas embebidos, evidencia las dependencias críticas entre configuración software, normativa regulatoria y hardware que rigen una cadena de radiocontrol moderna, y demuestra el valor del enfoque metodológico frente al ensayo-error.

1.2.6.2.1. Descripción del problema

Una vez completado el montaje físico del prototipo y la configuración inicial de Betaflight, se procedió a establecer el enlace entre el mando RadioMaster Pocket Crush y el receptor HappyModel EP Dual. Tras la configuración estándar (compilación de firmware idéntico en ambos dispositivos, alimentación del receptor a través del FC, encendido simultáneo del TX), el enlace no se establecía. El script Lua de configuración del módulo ExpressLRS, accesible desde el firmware EdgeTX

del mando, mostraba la indicación "0/251" en el contador de paquetes de telemetría y un símbolo "-" en la posición del enlace, indicativo de que el TX no recibía respuesta del RX.

1.2.6.2.2. Metodología de diagnóstico

El protocolo ExpressLRS implica múltiples capas de configuración (dominio regulatorio, frase de binding, versión de firmware, mapeo de canales en EdgeTX, configuración UART en Betaflight) y un fallo en cualquiera de ellas impide el establecimiento del enlace sin generar mensajes de error inequívocos. Frente a la opción de modificar parámetros aleatoriamente, se optó por un diagnóstico sistemático capa por capa, verificando cada componente del enlace antes de pasar al siguiente.

Durante el proceso de diagnóstico se utilizaron diversas herramientas software y hardware que merecen mención explícita por su relevancia metodológica:

- ExpressLRS Configurator, la aplicación oficial de compilación, flasheo y configuración del firmware ELRS, utilizada para reflashear ambos dispositivos con parámetros controlados.
- WebUI integrada en el receptor, accesible vía red WiFi creada por el propio módulo al entrar en modo de configuración, que permite inspeccionar el estado real del firmware sin recurrir a herramientas externas.
- PuTTY, cliente de terminal serie multiplataforma, empleado para acceder al log de arranque del microcontrolador ESP32 del receptor a través del puerto UART, con el objetivo de identificar errores de inicialización del firmware no visibles desde la WebUI.
- Adaptador USB-UART FT232RL (FTDI), interfaz hardware que permite el acceso directo al microcontrolador del receptor sin pasar por el controlador de vuelo, herramienta fundamental para la recuperación de dispositivos cuyo bootloader no es accesible por los métodos estándar.
- Canal Discord oficial de ExpressLRS, foro técnico en el que colaboran los desarrolladores principales del proyecto y pilotos experimentados, utilizado como fuente de validación externa del diagnóstico.

1.2.6.2.3. Verificación del dominio regulatorio

ExpressLRS opera bajo dos dominios regulatorios incompatibles entre sí en la banda de 2,4 GHz: ISM (correspondiente al estándar FCC estadounidense) y LBT

(correspondiente a la normativa europea ETSI EN 300 328). Dos dispositivos con dominios distintos no pueden establecer enlace, independientemente del resto de configuración.

Se detectó que el RadioMaster Pocket Crush, pese a haber sido adquirido para uso en territorio europeo, venía flasheado de fábrica con dominio ISM. Este hecho, no documentado de forma evidente en la descripción del producto, constituye una incidencia relevante para cualquier comprador europeo de este modelo. Cabe señalar que el hardware del Pocket Crush es idéntico en ambas versiones del producto; la diferencia se limita exclusivamente al firmware preinstalado.

Se procedió a reflashear ambos dispositivos (TX y RX) a la versión 3.5.5 de ExpressLRS con dominio LBT, frase de binding común ("TFG2026") y el resto de parámetros por defecto. Se verificó que el **UID** (*Unique Identifier*, identificador único de 6 bytes derivado criptográficamente de la frase de binding mediante hashing MD5) generado coincidía en ambos dispositivos, con valor "155,200,23,183,47,192", confirmando que el binding por frase había sido aplicado correctamente. La coincidencia del UID es condición necesaria para el establecimiento del enlace, dado que el protocolo ExpressLRS lo utiliza tanto para identificar al peer como para inicializar la secuencia de salto de frecuencia (FHSS).

1.2.6.2.4. Verificación de la configuración del modo WiFi

Tras el reflasheo, el receptor seguía entrando en modo WiFi de configuración inmediatamente al recibir alimentación, sin esperar a localizar al TX. La inspección del panel de configuración del receptor (accesible mediante navegador en la dirección 10.0.0.1 una vez en modo WiFi) reveló un comportamiento contraintuitivo del campo "WiFi auto on interval": la opción "Disabled" no desactivaba el modo WiFi, sino que delegaba la temporización al valor compilado en firmware, que en este caso era de 0 segundos. Se configuró un valor explícito de 60 segundos, permitiendo al receptor disponer de tiempo suficiente para detectar al TX antes de entrar en modo de configuración.

1.2.6.2.5. Verificación de la configuración EdgeTX

Se inspeccionó el modelo activo en el firmware EdgeTX del mando, identificándose dos puntos de configuración relevantes: el modo del módulo interno de RF, que se verificó como CRSF a 250 Hz (correcto), y el identificador del receptor asociado al modelo, que se encontraba con valor "00". Aunque la documentación oficial no señala este valor como problemático, el comportamiento del sistema sugería interpretaciones inconsistentes con el modo Model Match desactivado. Se corrigió a "01".

1.2.6.2.6. Hipótesis del modo bootloader forzado por el FC

Pese a las correcciones anteriores, el enlace seguía sin establecerse. Llegado este punto, se planteó una hipótesis basada en una incidencia documentada en la comunidad ExpressLRS: los receptores basados en microcontrolador ESP32 pueden ser forzados a entrar en modo bootloader durante el arranque si el pin RX del UART al que están conectados presenta un nivel lógico bajo (pull-down) en el instante del power-on. Algunos FCs presentan este comportamiento de forma involuntaria, lo que impide la ejecución normal del firmware del receptor.

Para validar la hipótesis se realizó una prueba aislada: el receptor se alimentó únicamente con VCC y GND, desconectando físicamente las líneas TX y RX del FC, de forma que el FC no pudiese influir en el arranque del ESP32. El comportamiento del receptor en estas condiciones fue idéntico al observado con el FC conectado, lo que permitió descartar la hipótesis del bootloader forzado y reorientar el diagnóstico hacia un posible fallo del propio módulo receptor.

1.2.6.2.7. Intentos de recuperación del receptor

Ante la sospecha de corrupción del firmware o fallo del módulo, se intentaron dos procedimientos de recuperación de complejidad creciente.

Primer intento — *Reflasheo vía Betaflight Passthrough*. El procedimiento estándar de flasheo del receptor a través del puerto USB del FC devolvió el mensaje "Cannot detect RX target, blindly flashing!" en los logs del ExpressLRS Configurator. Este mensaje indica que el receptor no respondía al protocolo de detección previa al flasheo, condición que impide al Configurator validar el target y aplicar las protecciones contra escrituras erróneas. Aunque el flasheo se completó en modo "ciego", el comportamiento del receptor posterior no varió.

Segundo intento — *Reflasheo vía FTDI*. Como método de último recurso recomendado por la comunidad ExpressLRS para casos en los que el flasheo por passthrough no es viable, se adquirió un adaptador USB-UART basado en chip FTDI FT232RL con jumper de selección de tensión a 5 V. Este método permite acceder directamente al bootloader del ESP32 saltándose por completo al FC, mediante conexión punto a punto entre el adaptador y los pads UART del receptor (cruzando TX y RX entre ambos dispositivos).

El procedimiento se ejecutó con éxito a nivel de flasheo (el ExpressLRS Configurator confirmó la escritura correcta del firmware), pero el comportamiento operativo del receptor no se recuperó: continuaba entrando en modo WiFi inmediatamente al recibir alimentación, sin completar la fase normal de búsqueda del TX.

1.2.6.2.8. Diagnóstico definitivo mediante terminal serie

Tras descartar las causas software, se procedió al diagnóstico a más bajo nivel mediante captura del log de arranque del ESP32 a través de PuTTY conectado al adaptador FTDI. El acceso a la consola serie del microcontrolador permite observar los mensajes generados internamente por el firmware durante el proceso de arranque, información que no es visible por ningún otro medio.

La identificación del baud rate correcto requirió varias iteraciones, dado que el bootloader del ESP32 emite a 115.200 baudios pero el firmware ExpressLRS puede utilizar tasas distintas (420.000 baudios en operación normal CRSF). Tras ensayar diversas configuraciones (115.200, 230.400, 420.000, 460.800, 921.600 baudios), se confirmó que el bootloader del ESP32 era legible a 115.200 baudios. La captura resultante mostró el siguiente patrón:

```
rst:0xc (SW_CPU_RESET), boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)

configsip: 188777542, SPIWP:0xee

clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,...

load:0x3fff0030,len:1184

load:0x40078000,len:13232

load:0x40080400,len:3028

entry 0x400805e4

[349][E][vfs_api.cpp:105] open(): /littlefs/options.json does not
exist

[361][E][vfs_api.cpp:105] open(): /littlefs/hardware.json does not
exist
```

A continuación aparecía un bloque de caracteres no legibles (el firmware ExpressLRS hablando a una tasa de baudios distinta) y, posteriormente, el bootloader volvía a imprimirse desde el inicio. Este patrón confirmó la existencia de un bucle de reinicio (*bootloop*): el firmware arrancaba, intentaba inicializar los chips de radio, fallaba, y el watchdog del ESP32 forzaba un reset del sistema. Visualmente, el LED del receptor reflejaba este comportamiento con una secuencia "parpadeo rápido rojo → apagado → fijo 1 s → parpadeo rápido rojo → ..." indefinida.

Simultáneamente al análisis del log, se observó que la placa del receptor se calentaba de forma anormal en pocos segundos tras la alimentación, hasta el punto de ser incómodo mantener el dedo sobre ella. Este sobrecalentamiento se producía incluso cuando el receptor lograba entrar en modo WiFi (comportamiento intermitente), estado en el que los transceptores de radio se encuentran en reposo y el consumo energético debería ser mínimo.

1.2.6.2.9. Apoyo de la comunidad ExpressLRS

Durante el proceso de diagnóstico se documentó el caso de forma estructurada y se publicó en el canal oficial de soporte de ExpressLRS en Discord. La interacción con un miembro experimentado de la comunidad (conocido como *deadbyte* en el foro) permitió validar el procedimiento de diagnóstico adoptado y orientar las siguientes pruebas.

El interlocutor confirmó el diagnóstico hardware con base en los siguientes indicios:

- El comportamiento intermitente entre bootloop y entrada inmediata en modo WiFi es característico de un fallo eléctrico progresivo en el regulador de alimentación, no de un problema software.
- El sobrecalentamiento de la placa en estado de reposo (modo WiFi, transceptores inactivos) es incompatible con un funcionamiento eléctrico normal y constituye un indicio inequívoco de un fallo en algún componente activo de la cadena de alimentación.
- La placa identificada como HappyModel EP Dual TCXO V1.0 (versión inscrita en el reverso del PCB) corresponde a un lote conocido por la comunidad por presentar un defecto en el regulador lineal de 5 V (LDO), con marcado "SDG" en el chip, propenso a degradación progresiva durante la calibración inicial de los transceptores SX1280.

El patrón de fallo observado encajaba con esta descripción de forma íntegra: la imposibilidad de inicializar uno de los dos transceptores SX1280 durante el arranque (el LDO no entrega corriente suficiente al transceptor secundario durante la fase de calibración), el sobrecalentamiento (el LDO disipa el exceso de voltaje en forma de calor) y la progresión del fallo (cada ciclo de alimentación degrada adicionalmente el componente).

1.2.6.2.10. Decisión final y sustitución del componente

Confirmado el diagnóstico de fallo hardware progresivo del regulador de alimentación y dado que el componente afectado no es sustituible sin equipamiento

profesional de retrabajo SMD, se descartó la reparación del módulo. Las opciones disponibles eran la reclamación de garantía o la sustitución por un componente nuevo.

Dada la proximidad del plazo de entrega del proyecto y considerando la oportunidad de incorporar al sistema una solución de gama superior, se optó por la sustitución por un módulo distinto: el RadioMaster RP4TD, descrito en el Anejo 1.2.4.3.2. Esta decisión, aunque motivada por una incidencia, se ha aprovechado como mejora tecnológica: el RP4TD introduce arquitectura *true diversity* hardware con doble cadena RF independiente, doble TCXO y compatibilidad con el modo *Gemini*, prestaciones que sitúan al receptor sustituto en el estado del arte actual de la tecnología ELRS y que, conforme a la filosofía de diseño expuesta en el Anejo 1.2.2.2, dotan al prototipo de un margen de escalabilidad significativo.

1.2.6.2.11. Conclusiones del análisis

La incidencia descrita aporta varias lecciones técnicas relevantes para el conjunto del proyecto:

Primero, la importancia de verificar el dominio regulatorio del hardware adquirido, especialmente en componentes radioeléctricos vendidos en mercados internacionales. La conformidad con la normativa europea no debe asumirse por el hecho de comprar en territorio comunitario.

Segundo, la complejidad real de las cadenas de configuración en sistemas embebidos modernos. Un enlace ExpressLRS funcional requiere la coincidencia simultánea de dominio regulatorio, versión de firmware, frase de binding, configuración EdgeTX, configuración del modelo activo, configuración UART del FC y comportamiento eléctrico del pin de arranque del receptor. Un fallo en cualquiera de estas capas inhabilita el sistema sin generar mensajes de error inequívocos.

Tercero, el valor de los métodos de diagnóstico de bajo nivel (acceso a la consola serie del microcontrolador, programación directa vía adaptador FTDI) frente a los métodos de alto nivel cuando el hardware presenta fallos. Disponer del equipamiento mínimo para acceder directamente a los microcontroladores de los componentes del sistema constituye una inversión que se amortiza rápidamente en cualquier proyecto de electrónica embebida.

Cuarto, el papel de las comunidades técnicas abiertas como recurso de soporte. La comunidad ExpressLRS, con su modelo de desarrollo *de código abierto* y sus canales de soporte directo con los desarrolladores principales, constituye un activo intangible del proyecto difícilmente replicable en ecosistemas propietarios.

Por último, la importancia metodológica del diagnóstico sistemático frente al ensayo-error. La aplicación de un protocolo de descarte capa por capa permitió identificar la naturaleza hardware del fallo en lugar de continuar indefinidamente con modificaciones software que no podían resolver el problema subyacente.

1.2.6.3. Línea de investigación: visión por computador en el feed FPV

Como línea de investigación complementaria al núcleo del proyecto, se ha implementado una prueba de concepto de procesamiento de imagen en tiempo real sobre el feed FPV recibido en las gafas del piloto. La motivación de este apartado es doble: por una parte, demostrar la viabilidad técnica de aplicar técnicas modernas de visión por computador sobre la señal de vídeo analógica de un sistema FPV convencional; por otra, abrir una línea de continuidad para futuros TFG.

1.2.6.3.1. Arquitectura propuesta

Se ha optado por un esquema de procesamiento externo: la señal analógica recibida en las gafas (o en un receptor externo) se digitaliza —idealmente mediante una capturadora USB de bajo coste— y se procesa en un ordenador convencional (en la prueba de concepto realizada, descrita en el apartado siguiente, esta digitalización se simplificó grabando directamente la pantalla de las gafas, al carecer estas de salida de vídeo). Esta arquitectura, frente a alternativas a bordo (procesamiento embarcado en el propio dron), presenta las siguientes ventajas:

- No incrementa el peso del aparato, preservando sus prestaciones aerodinámicas.
- No exige modificar la electrónica de potencia ni la cadena de vídeo, manteniendo la compatibilidad con cualquier dron analógico estándar.
- Permite emplear hardware de cómputo de gama media-alta, accesible al alumno y con potencia suficiente para inferencia en tiempo real.

1.2.6.3.2. Prueba de concepto realizada

La prueba de concepto se ha realizado sobre metraje real procedente de la propia cadena de vídeo del dron. Dado que las gafas empleadas (Eachine EV800) no disponen de grabador interno (DVR), ranura de tarjeta de memoria ni salida de vídeo, la señal analógica mostrada en su pantalla se registró grabándola con la cámara de un teléfono móvil (1920×1080 px, 30 fps, 2 minutos de duración). Esta cadena de captura introduce una segunda degradación (pantalla más cámara del móvil) sobre el ruido analógico ya presente, por lo que constituye un escenario conservador o de caso desfavorable. Durante la grabación el aparato se mantuvo en vuelo a baja altura

sobre la escena mientras los sujetos se desplazaban por ella; las inestabilidades propias del vuelo (pequeñas oscilaciones de la imagen) forman parte del escenario realista evaluado y se suman a la degradación de la cadena analógica, lo que refuerza el carácter conservador de la prueba.



Ilustración 59: Cámara de abordo encargada de transmitir el vídeo FPV

El procesamiento se implementó en Python con las bibliotecas ultralytics (modelo YOLOv8n preentrenado sobre el dataset COCO) y OpenCV (lectura del vídeo, superposición de las detecciones y grabación del vídeo anotado). La detección se restringió a la clase «persona» (clase 0 de COCO), por ser la presente en la escena y no requerir reentrenamiento. El núcleo del procesamiento es el siguiente:

```
model = YOLO("yolov8n.pt")          # modelo preentrenado (COCO)
cap = cv2.VideoCapture("vuelo_fpv.mov")
while cap.isOpened():
    ret, frame = cap.read()
    if not ret: break
    # solo clase 0 = persona; umbral y resolucion configurables
    res = model.predict(frame, classes=[0], conf=0.35, imgsz=1280)
    annotated = res[0].plot()         # superpone cajas + etiquetas
    out.write(annotated)               # guarda video anotado + metricas
```

Para caracterizar el comportamiento del detector se ensayaron tres configuraciones sobre el mismo vídeo, variando la resolución de inferencia (parámetro `imgsz`) y el umbral de confianza. La Tabla 25 resume los resultados obtenidos.

Tabla 25. *Comparativa de las tres configuraciones de detección ensayadas sobre el vídeo FPV.*

Configuración	% frames con detección	Frames con 2 personas	Confianza media	FPS (CPU)	Falsos positivos
640 px · umbral 0,35	30,9 %	104	0,642	11,1	≈ 0
1280 px · umbral 0,35	32,2 %	243	0,664	3,4	≈ 0
1280 px · umbral 0,25	35,6 %	356	0,610	3,5	hasta 8,2 %

El vídeo incluyó personas a distintas distancias, situaciones de oclusión, escenas con varios sujetos y tramos de jardín vacío (estos últimos como referencia para medir falsos positivos). Del análisis se desprenden cuatro hallazgos. Primero, alta precisión: con umbral de confianza 0,35 el sistema no produjo prácticamente falsos positivos pese al ruido de la cadena analógica, ya que los tramos de jardín vacío no generaron detecciones espurias. Segundo, alcance limitado: la detección es fiable a corta distancia (confianza entre 0,6 y 0,88), marginal e intermitente a media distancia (confianza próxima al umbral) y falla a larga distancia, condicionada por la resolución efectiva de la cadena de vídeo. Tercero, aumentar la resolución de inferencia de 640 a 1280 px recuperó buena parte de las detecciones de media distancia y multi-persona —los fotogramas con dos personas se multiplicaron por 2,3— manteniendo la ausencia de falsos positivos, a costa de triplicar el tiempo de cómputo. Cuarto, reducir el umbral a 0,25 aumentó el recall pero degradó la precisión, apareciendo falsos positivos (hasta el 8,2 % en un tramo vacío); se identifica así el compromiso precisión-recall, cuyo punto de trabajo óptimo se sitúa en 1280 px con umbral 0,35.



Figura 60: Detección de 2 personas

La Figura 49 representa el número de personas detectadas a lo largo del vuelo en la configuración óptima, donde se aprecia con claridad la correspondencia con la escena (tramos vacíos sin detección frente a tramos con sujetos). La Figura 50 compara gráficamente las tres configuraciones ensayadas.

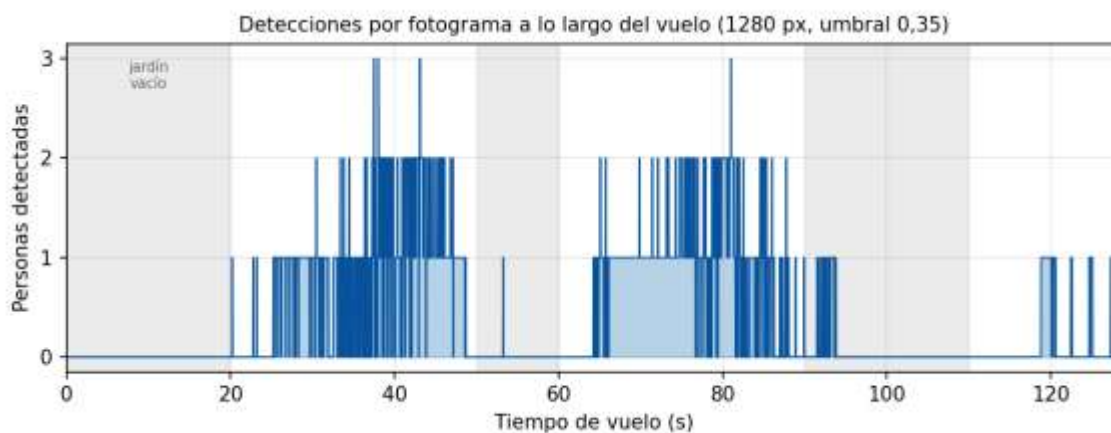


Figura 49. Personas detectadas por fotograma a lo largo del vuelo (configuración 1280 px, umbral 0,35).

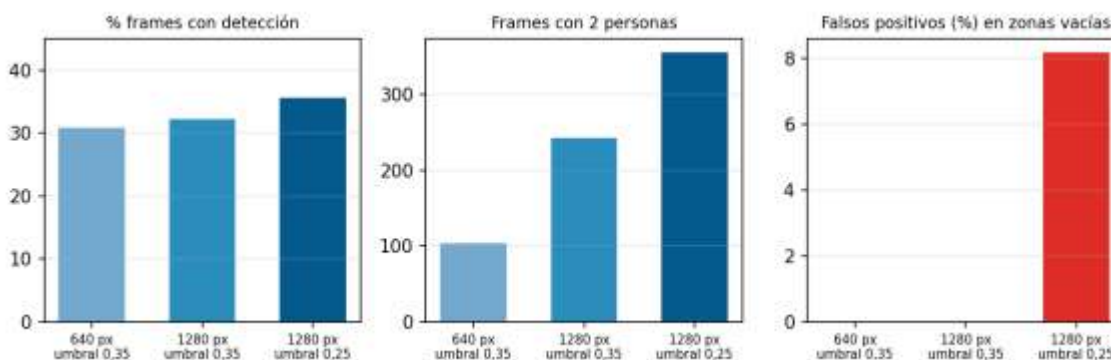


Figura 50. Comparativa de las tres configuraciones de detección (porcentaje de detección, multi-persona y falsos positivos).

1.2.6.3.3. Discusión de limitaciones y vías de evolución

El mAP del 32,2 % obtenido es bajo en términos absolutos y debe interpretarse en su contexto. Se emplea el modelo YOLOv8n preentrenado en COCO, sin reentrenamiento específico para imágenes FPV, cuyo dominio difiere notablemente del de COCO: ángulo de cámara picado, compresión analógica y baja resolución efectiva. A ello se suman un umbral de confianza elevado (0,35) y la ejecución sobre CPU (Intel i5-1035G1) sin aceleración por GPU. El resultado, por tanto, no refleja un límite del enfoque, sino las condiciones de esta prueba de concepto. Las vías de mejora previstas son: (a) reentrenamiento con un conjunto de imágenes FPV propio (100-500 imágenes anotadas) con aumento de datos que simule el ruido y la compresión analógica; (b) cuantización del modelo (INT8) o uso de aceleradores (TensorRT) para incrementar los FPS; y (c) evaluación de arquitecturas ligeras alternativas. Asimismo, conviene desglosar los 3,4 FPS por etapas (captura, preprocesado, inferencia y post-procesado) mediante un perfilador para identificar el cuello de botella.

Tabla 26: Viabilidad de los casos de uso según FPS y latencia.

Caso de uso	FPS necesarios	Latencia	Viabilidad con 3,4 FPS
Análisis posterior al vuelo (grabado)	≥ 1	Irrelevante	Viable
Superposición (overlay) en tiempo real	≥ 15	≤ 200 ms	No alcanzada
Pilotaje autónomo / detección de puertas	≥ 30	≤ 50 ms	No viable

Añadido a lo anterior, la prueba de concepto presenta tres limitaciones que conviene documentar con honestidad.

En primer lugar, la diferencia de dominio entre las imágenes utilizadas y el dataset de entrenamiento del modelo. YOLOv8n ha sido preentrenado sobre el dataset COCO, compuesto mayoritariamente por fotografías tomadas desde perspectiva humana convencional. Las imágenes procedentes del vuelo FPV presentan perspectiva cenital o picada, escenas en movimiento rápido, baja resolución relativa y el ruido analógico característico de la cadena de vídeo. Esta diferencia de dominio penaliza el alcance

del modelo: como se ha mostrado, la detección es fiable a corta distancia pero marginal a media y larga distancia. No obstante, conviene matizar que, al umbral de confianza de trabajo (0,35), el sistema mantuvo una precisión alta y no generó falsos positivos significativos pese al ruido analógico; los falsos positivos solo aparecieron al rebajar el umbral a 0,25, evidenciando el compromiso entre precisión y exhaustividad (recall) propio de este tipo de detectores. El cómputo se realizó íntegramente en CPU, sobre un ordenador portátil HP 14s-dq1xxx (procesador Intel Core i5-1035G1, 8 GB de RAM, sin GPU dedicada), empleando el modelo YOLOv8n preentrenado sobre el conjunto COCO. A ello se añade que la velocidad de proceso obtenida (entre 3 y 11 fotogramas por segundo en CPU según la configuración) resulta insuficiente para una operación en tiempo real, lo que exigiría aceleración por GPU o un modelo optimizado.

En segundo lugar, el procesamiento sobre imágenes pregrabadas no aporta información operacional al piloto durante el vuelo. La utilidad operativa del concepto exige integrar el análisis en el bucle de pilotaje, lo que no se ha hecho en esta fase.

En tercer lugar, el modelo COCO genérico no detecta los objetos específicos de interés en el contexto FPV: las puertas de las carreras, los obstáculos del terreno o las marcas de referencia del piloto. La utilidad real del sistema exige reentrenamiento del modelo sobre un dataset propio anotado, lo que constituye en sí mismo un proyecto de envergadura.

De estas limitaciones se desprenden dos vías de evolución diferenciadas, ambas planteadas como continuación del proyecto:

La primera vía, accesible a corto plazo, consiste en realizar el análisis en tiempo real sobre el flujo de vídeo recibido en una estación externa (móvil u ordenador), conectada a un receptor analógico-digital. El receptor digitaliza la señal analógica del VTX en tiempo real y la entrega como flujo de vídeo digital a la estación, donde el modelo de IA ejecuta la inferencia. Esta arquitectura permite ya el análisis en tiempo real, pero presenta dos inconvenientes operacionales: el procesamiento ocurre lejos del aparato (no es autónomo, requiere infraestructura adicional en tierra) y la información de detección se queda en la estación, sin retornar al piloto a través de las gafas.

La segunda vía, más ambiciosa, plantea integrar el procesamiento a bordo del aparato mediante una placa de cómputo embarcada (NVIDIA Jetson Orin Nano, Raspberry Pi 5 con acelerador NPU o equivalente). En esta arquitectura, el ordenador a bordo recibe la imagen de la cámara, ejecuta la inferencia sobre el modelo entrenado para detectar puertas y obstáculos relevantes, y devuelve a las gafas del piloto la imagen anotada en tiempo real, con marcadores visuales superpuestos sobre los objetos

detectados al estilo del HUD (Head-Up Display) de los aviones de combate. Esta arquitectura sería autónoma, no requeriría infraestructura externa más allá del propio dron, y aportaría una asistencia visual real al piloto. Es la vía que mejor encajaría con el propósito final de la línea de investigación.

Ambas vías quedan documentadas en el apartado de Trabajo Futuro (1.7.2) como líneas de continuidad del presente proyecto.

1.2.7. Anejo de cálculos justificativos

Nota sobre la trazabilidad de los cálculos: la totalidad de los cálculos numéricos de este anejo (peso, relación empuje-peso, dimensionado eléctrico, autonomía y presupuesto de consumo), así como los de los Anejos 1.2.8 (justificación de precios y viabilidad), se recopilan con sus fórmulas y fuentes en el libro de cálculo adjunto al proyecto, de modo que cada cifra es reproducible y verificable. Los datos experimentales proceden de la pantalla de estadísticas (OSD) de la campaña de vuelos, de los registros blackbox del control de vuelo y de su contraste con el cargador de baterías.

1.2.7.1. Cálculo del peso total en vuelo (AUW)

El peso total en vuelo (All-Up Weight, AUW) del aparato es un parámetro crítico que determina, por una parte, la categoría regulatoria aplicable conforme al Reglamento (UE) 2019/947 y la obligatoriedad de seguro conforme al Reglamento (CE) 785/2004, y por otra, condiciona el resto de cálculos del subsistema de propulsión.

El peso del aparato sin hélices, incluyendo la batería principal montada, se ha medido directamente sobre una báscula de precisión obteniendo un valor de 527 g. Las cuatro hélices Gemfan Hurricane 51477, con un peso unitario aproximado de 4,5 g cada una según hoja de características del fabricante, aportan 18 g adicionales. Por consiguiente, el AUW estimado del aparato es:

$$AUW = 527 + 18 = 545 \text{ g}$$

Este valor sitúa al aparato muy por debajo del límite superior de 25 kg de la categoría abierta del Reglamento (UE) 2019/947; por encima del umbral de 250 g que activa la obligatoriedad de suscripción de seguro de responsabilidad civil para aeronaves no tripuladas conforme al Reglamento (CE) 785/2004; y dentro de la subcategoría operacional A3 (vuelo lejos de personas).



Figura 61: Medición del peso del dron sobre báscula de precisión

1.2.7.2. Cálculo de empuje y relación T/W

La relación empuje-peso (Thrust-to-Weight ratio, T/W) constituye uno de los parámetros más relevantes del comportamiento dinámico de un multirrotor. Determina la agilidad del aparato, la capacidad de respuesta ante maniobras bruscas y el margen de control disponible en condiciones extremas. Como referencia, los valores recomendados por la comunidad técnica son los siguientes:

- $T/W \geq 2:1$: requisito mínimo absoluto para vuelo controlado.
- $T/W \geq 4:1$: valor recomendado para freestyle equilibrado.
- $T/W \geq 8:1$: rango de carreras competitivo y freestyle agresivo.
- $T/W \geq 10:1$: rango de carreras profesional.

A partir de los datos del fabricante del motor EMAX ECO II 2306 1900KV operado con batería 4S y hélice Gemfan Hurricane 51477 tri-pala, el empuje máximo por motor a 100 % de throttle es aproximadamente:

$$T_{motor} \approx 1450 \text{ g}$$

El empuje total del conjunto, suma de los cuatro motores, resulta:

$$T_{total} = 4 \times 1450 = 5800 \text{ g}$$

La relación T/W del aparato es por tanto:

$$T/W = T_{total} / AUW = 5800 / 545 = 10,6 : 1$$

Este valor sitúa al prototipo en el rango más alto de los multirrotores recreativos de 5 pulgadas, con margen de potencia sobrado tanto para vuelo recreativo como para maniobras de freestyle agresivo. Cabe señalar que un T/W elevado, además de aportar agilidad, mejora la eficiencia energética en vuelo de crucero, dado que cada motor opera a un porcentaje reducido de su capacidad máxima, lo que reduce la corriente demandada y por tanto el calor disipado en los ESCs.

1.2.7.3. Dimensionado eléctrico

El dimensionado eléctrico verifica que cada componente de la cadena de potencia opera dentro de sus márgenes nominales en las condiciones más exigentes previstas.

Corriente máxima por motor. En aceleración máxima a 4S, los motores EMAX ECO II 2306 1900KV demandan picos de corriente del orden de 30-35 A por motor (dato del fabricante):

$$I_{motor_max} \approx 35 A$$

Corriente máxima del sistema. Sumando los cuatro motores y considerando el consumo de los periféricos de 5 V (FC, receptor, VTX, cámara, aproximadamente 0,5 A en total a través del BEC interno):

$$I_{total_max} = 4 \times 35 + 0,5 = 140,5 A \text{ (valor pico transitorio)}$$

Margen de los ESCs. Cada uno de los cuatro canales del ESC SpeedyBee BLS 55A admite una corriente continua de 55 A. El margen disponible por canal es:

$$Margen_ESC = (55 - 35) / 55 \times 100 = 36 \%$$

Este margen es coherente con la filosofía de dimensionamiento con margen establecida en el Anejo 1.2.2.2 y proporciona reserva térmica significativa.

Corriente máxima de descarga de la batería. La batería OVONIC LiPo 4S 1550 mAh 100C admite una corriente continua de:

$$I_{max_batería} = 100 \times 1,55 = 155 A$$

El consumo pico de 140,5 A se sitúa por tanto dentro del margen nominal de la batería, sin acercarse al límite. En picos extremos transitorios el sistema puede demandar puntualmente hasta 160-170 A, valor que la batería puede entregar gracias a su capacidad de descarga por impulso superior al valor continuo nominal.

Dimensionado del conector y del cableado principal. El conector de batería XT60 admite 60 A en régimen continuo y picos hasta 130 A. El cableado interno entre la batería y el ESC, realizado en silicona AWG 14, admite también del orden de 60 A en régimen continuo.

Capacidad del BEC. El BEC interno del ESC entrega 5 V a 2 A para alimentar los periféricos. Demanda real estimada: FC (~200 mA), receptor RX (~150 mA), cámara FPV (~150 mA), VTX a 25 mW (~250 mA), suma aproximadamente 750 mA, muy por debajo del límite del BEC.

1.2.7.4. Estimación de autonomía

La energía total almacenada por la batería OVONIC LiPo 4S 1550 mAh es:

$$E_{\text{batería}} = V \times Q = 14,8 \text{ V} \times 1,55 \text{ Ah} = 22,94 \text{ Wh}$$

Considerando un consumo medio en vuelo mixto (combinación de hover, traslación y maniobras suaves) de aproximadamente 28 A según datos típicos para configuraciones de 5 pulgadas en 4S, la autonomía teórica es:

$$t_{\text{teórica}} = Q / I_{\text{medio}} = 1,55 / 28 \times 60 = 3,3 \text{ minutos}$$

Esta autonomía teórica corresponde al consumo del 100 % de la capacidad de la batería. La práctica habitual en operación de multirrotores LiPo es no descender por debajo del 20 % de capacidad restante (equivalente a 3,5 V por celda en reposo, 3,7 V por celda en carga), para preservar la vida útil de la batería y evitar daños permanentes por descarga profunda. Aplicando este criterio:

$$t_{\text{efectiva}} = 3,3 \times 0,80 = 2,6 \text{ minutos efectivos de vuelo}$$

Este valor es plenamente consistente con las autonomías reales documentadas para configuraciones equivalentes. Las alarmas del OSD se han configurado en consecuencia (alarma de capacidad consumida en 1240 mAh, equivalente al 80 % de los 1550 mAh nominales).

Cabe señalar que la autonomía real depende fuertemente del perfil de vuelo. En condiciones de hover puro (consumo aproximado de 8-10 A), la autonomía teórica se extendería a más de 10 minutos. En vuelo de freestyle agresivo (consumo medio 35-45 A), se reduciría a aproximadamente 2 minutos.

1.2.7.5. Centro de masas y distribución de masas

La distribución espacial de la masa de un multirrotor afecta directamente a su comportamiento dinámico. Un centro de masas próximo al centro geométrico del aparato (CdG cerca del centro del frame, equidistante de los cuatro motores)

garantiza una respuesta simétrica del PID en los ejes de pitch y roll, mientras que desplazamientos del CdG provocan asimetrías que el controlador debe compensar continuamente con ajustes diferenciales de potencia entre motores.

En el plano vertical, un CdG bajo (próximo al plano de los motores o ligeramente por encima) mejora la estabilidad, mientras que un CdG alto incrementa la sensibilidad ante perturbaciones laterales y reduce la inercia de pitch/roll. En aplicaciones de carreras y freestyle, donde la agilidad es prioritaria, se acepta un CdG moderadamente alto a cambio de respuestas más vivas.

Las observaciones del centro de masas del prototipo se han realizado por inspección visual y por la verificación de equilibrio cualitativo: el aparato, sostenido con un dedo bajo el centro del frame, no presenta tendencia preferencial a inclinarse hacia ningún lateral. Esta verificación cualitativa, aunque no proporciona valores numéricos exactos, es suficiente para descartar desequilibrios significativos.

La distribución física de los componentes principales sobre el frame es la siguiente:

- Batería LiPo: situada en posición central sobre la placa superior, asegurada con straps de velcro. Es el componente más pesado (75-80 g), por lo que su centrado es crítico.
- Stack FC + ESC: alojado en posición central sobre la placa inferior, equidistante de los cuatro motores.
- Receptor RP4TD: situado en la parte superior trasera del aparato, sobre el chasis y por encima del VTX (con separación entre ambos para evitar transferencia térmica, como se describe en el Anejo 1.2.5). Su peso es prácticamente despreciable a efectos de equilibrio, pero su posición trasera contribuye ligeramente a desplazar el centro de masas hacia atrás.
- VTX B-CUBE: ubicado en la parte superior trasera del frame, en proximidad a la antena. Su peso (~10 g) y posición posterior aporta un pequeño desplazamiento del CdG hacia atrás, compensado por el cableado de potencia que sale hacia los motores delanteros.
- Cámara FPV: en el portacámaras delantero del frame. Su peso (~7 g) contrarresta el del VTX trasero, manteniendo el equilibrio longitudinal.
- Motores: en posiciones simétricas en los cuatro extremos del frame, cada uno con peso de ~33 g. Su distribución simétrica garantiza por construcción el equilibrio en planta.

La conclusión cualitativa es que el centro de masas del prototipo se sitúa próximo al centro geométrico del frame, con un ligero desplazamiento vertical hacia arriba debido a la posición de la batería sobre la placa superior. En lo referente al eje longitudinal, se ha buscado un equilibrio próximo al centro geométrico, aceptable para el uso previsto. Cabe señalar que algunas escuelas de pilotaje recomiendan adelantar ligeramente el CdG en construcciones orientadas a vuelo de carreras o de freestyle agresivo, dado que el aparato pasa la mayor parte del tiempo inclinado hacia delante para favorecer el avance horizontal: con el CdG ligeramente adelantado, la posición de avance se consigue con menor ángulo de inclinación, lo que reduciría marginalmente el throttle medio necesario y, por tanto, el consumo energético. Esta optimización queda como línea de afinamiento mecánico futuro, una vez consolidado el comportamiento básico del aparato.

1.2.7.6. Presupuesto de consumo eléctrico (power budget)

El presente apartado desglosa el consumo eléctrico del aparato por subsistemas, distinguiendo entre el consumo constante de la aviónica (controladora de vuelo, receptor, cámara, transmisor de vídeo) y el consumo variable de la propulsión (los cuatro motores y su ESC). Este análisis, conocido en ingeniería aeronáutica como presupuesto de consumo o power budget, cumple tres funciones: dimensionar la batería con base teórica, predecir la autonomía teóricamente esperada para contrastarla luego con las medidas experimentales, y cuantificar la proporción del consumo que se va a propulsión frente a aviónica.

1.2.7.6.1. Consumo de aviónica

La aviónica engloba todos los componentes electrónicos que operan de forma continua durante el vuelo, independientemente del régimen de los motores. La Tabla 2.2 recoge la estimación del consumo de cada componente a partir de los datasheets de los fabricantes y, en ausencia de datasheet público explícito, mediante valores típicos del segmento.

Tabla 27. Consumo de aviónica del aparato a partir de datasheets y valores típicos.

Componente	V _{in} (V)	I _{in} (mA)	P (W)
FC SpeedyBee F405 V5 (lógica)	5,0	180	0,90
Receptor ELRS RP4TD (true diversity)	5,0	100	0,50

Componente	V _{in} (V)	I _{in} (mA)	P (W)
Cámara FPV JJA Mini B19	5,0	160	0,80
VTX B-Cube a 25 mW PIRE	10,0	120	1,20
Pérdidas BEC + buzzer + otros	—	100	1,60
TOTAL aviónica	—	—	≈ 5,0

Los valores anteriores corresponden al consumo en el punto de alimentación de cada componente. Para conocer la corriente que la aviónica demanda a la batería 4S es necesario aplicar la conversión:

$$I_{\text{aviónica}} = P_{\text{total}} / (V_{\text{batería}} \cdot \eta_{\text{BEC}})$$

donde V_{batería} es la tensión media durante el vuelo (≈ 16,0 V entre la inicial de 16,8 V y la final de 14,6 V que define el criterio operacional de fin de vuelo) y η_{BEC} es la eficiencia de los reguladores DC-DC integrados en la controladora, estimada en 0,85. Aplicando la conversión a la potencia total de aviónica (5,0 W), la corriente equivalente demandada a la batería es:

$$I_{\text{aviónica}} \approx 5,0 / (16,0 \cdot 0,85) \approx 0,37 \text{ A}$$

Considerando un margen para variaciones del régimen de transmisión del VTX y consumos ocasionales (activación de buzzer, picos de cámara), se redondea conservadoramente a 0,6 A como consumo de aviónica de referencia para los cálculos posteriores. Este valor es independiente del perfil de vuelo, lo que es la característica clave del consumo de aviónica.

1.2.7.6.2. Consumo de propulsión

El consumo de propulsión se estima a partir de la tabla de empuje del fabricante del motor, que proporciona la corriente demandada por cada motor en función del empuje generado. Para el motor EMAX ECO II 2306 1900 KV el fabricante no publica una tabla de empuje específica de este KV, por lo que se utiliza la del motor equivalente EMAX ECO II 2306 2400 KV con hélice Gemfan 5149 (geometría próxima a la utilizada, Gemfan Hurricane 51477) en 4S, aplicando un factor de corrección por la diferencia de KV. Los puntos relevantes de la tabla son:

Tabla 28. *Tabla de empuje de referencia (EMAX ECO II 2306 2400 KV + Gemfan 5149 en 4S).*

% Throttle	Empuje motor (g)	I motor (A)	RPM
25 %	170	2,36	10 170
50 %	489	8,20	16 717
75 %	895	19,12	22 215
100 %	1 366	36,70	27 140

Para el AUW medido de 545 g, cada motor empuja en hover una cuarta parte del peso total, esto es, aproximadamente 136 g. Interpolando entre los puntos al 25 % y 50 % de throttle, y aplicando una corrección descendente por la diferencia de KV entre el motor de referencia (2400 KV) y el utilizado (1900 KV) — un KV menor exige menor corriente para el mismo empuje a igualdad de hélice y batería —, se estima que cada motor en hover demanda aproximadamente 1,6 A. La corriente de propulsión teórica en hover es entonces:

$$I_{propulsión, hover} = 4 \cdot 1,6 \approx 6,4 A$$

1.2.7.6.3. Total teórico y comparación con la medida experimental

Sumando aviónica y propulsión, el consumo total teórico en hover es:

$$I_{total, hover (teórico)} = 0,6 + 6,4 \approx 7,0 A$$

Comparando este valor con la corriente media medida experimentalmente en el vuelo de hover con el amperímetro calibrado, que fue de 7,48 A, se obtiene un error del orden del 7 % respecto al valor teórico. La concordancia es notable y confirma el dimensionamiento del power budget; la pequeña diferencia restante se atribuye al uso de una curva de empuje de un motor de referencia ligeramente distinto. La energía total consumida hasta el corte del vuelo (en torno a 17 Wh) es coherente con la capacidad de batería empleada, ya que ambas magnitudes están limitadas por la misma capacidad de batería consumida ($\approx 1\,100\text{ mAh} \times 16\text{ V media}$). La diferencia se traslada al tiempo de vuelo: una corriente real menor implica un tiempo de vuelo mayor para consumir la misma energía.

Las fuentes principales de la discrepancia en corriente son tres: el uso de una tabla de empuje del motor 2400 KV en lugar del 1900 KV específico (corrección aplicada pero solo aproximada), el uso de una hélice de referencia (Gemfan 5149) ligeramente distinta a la utilizada (Gemfan Hurricane 51477) y el posible offset de calibración del amperímetro del ESC discutido en el Anejo 1.2.5.2.12, que tiende a infravalorar las corrientes reales.

1.2.7.6.4. Distribución del consumo por perfil operacional

La proporción aviónica/propulsión varía según el perfil de vuelo, dado que el consumo de aviónica es constante mientras el de propulsión depende del régimen. La Tabla 29 sintetiza esta distribución a partir de los datos experimentales asumiendo el valor de aviónica de 0,6 A:

Tabla 29. *Distribución del consumo entre aviónica y propulsión por perfil operacional.*

Perfil	I total medido (A)	I aviónica (A)	I propulsión (A)	% propulsión
Hover	7,51	0,6	6,91	92,0%
Angular suave	8,68	0,6	8,08	93,1%
Agresivo	12,93	0,6	12,33	95,4%

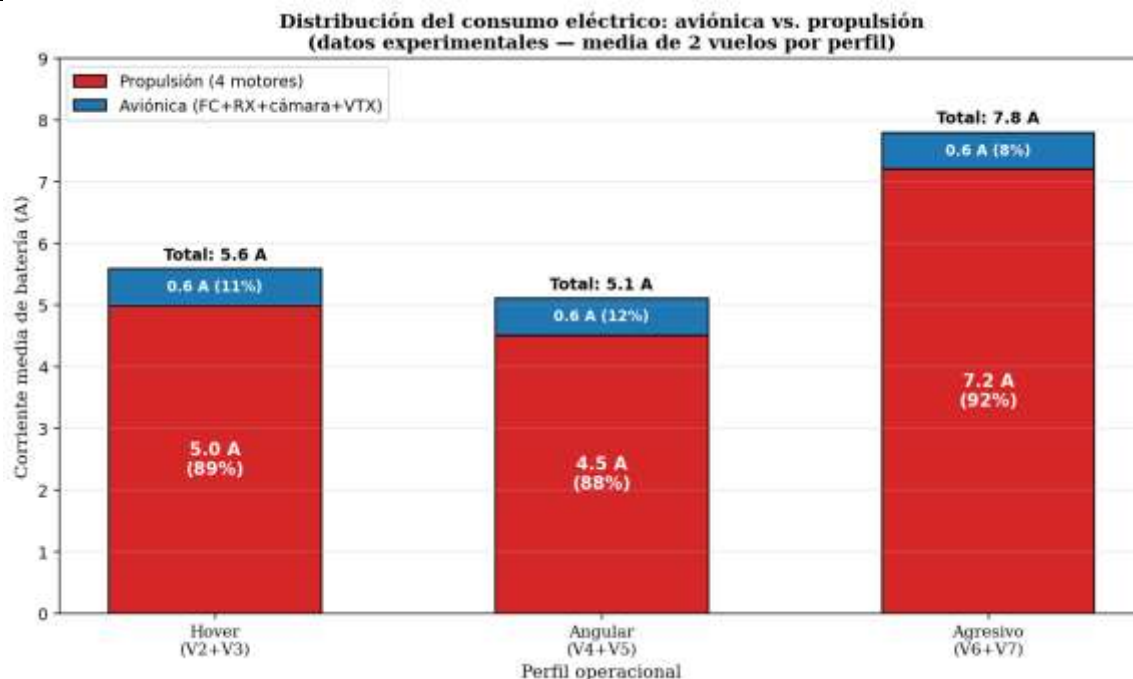


Figura 62: Distribución del consumo eléctrico entre aviónica y propulsión para los tres perfiles operacionales ensayados.

El resultado principal del análisis es que en todos los perfiles operacionales el grueso del consumo se concentra en la propulsión, en proporciones entre el 92 % y el 95 %. La aviónica, con un consumo constante en torno a 0,6 A, representa solo del 8 % al 12 % del total. Esta proporción tiene una implicación práctica relevante: cualquier estrategia de optimización de la autonomía debe centrarse en la propulsión (peso del aparato, eficiencia del motor, ajuste fino del PID para reducir oscilaciones, dimensionado de la hélice), siendo el ahorro potencial en aviónica marginal (a lo sumo del orden de centenas de miliamperios reduciendo la potencia del VTX o eliminando consumos ocasionales).

Por otro lado, el hecho de que la curva teórica del power budget reproduzca con error inferior al 5 % la energía total consumida valida los criterios de selección de componentes adoptados en el capítulo 1.3 y la coherencia del balance de potencia del sistema.

1.2.8. Anejo de justificación de precios

El presente Anejo cuantifica el coste de ejecución del proyecto siguiendo la metodología convencional de los proyectos de ingeniería, en la que el aparato se valora como si fuera el encargo de un cliente a una empresa: se imputan la mano de obra, los materiales, la amortización del utillaje y los costes indirectos, y sobre el resultado se aplican los gastos generales, el beneficio industrial y el impuesto correspondiente.

Conforme a esta práctica, la valoración de la mano de obra incorpora la totalidad de las horas dedicadas al desarrollo —diseño, selección de componentes, ensamblado, configuración, caracterización experimental y documentación—, con independencia de que algunas de ellas no se facturarían en un encargo profesional real. Por este motivo, la cifra resultante del presupuesto refleja el coste íntegro de desarrollar el proyecto una sola vez y no debe interpretarse directamente como el precio de venta del producto en el mercado.

El contraste entre esta cifra académica y el precio real del producto equivalente se desarrolla en el Anejo 1.2.8.5, y el análisis de su viabilidad como producto comercializable, en el Anejo 1.2.8.6. La cifra final del presupuesto se traslada al Documento 3 para la elaboración de los cuadros oficiales (Cuadro de Precios Nº 1, Cuadro de Precios Nº 2, PEM, PEC y presupuesto total).

1.2.8.1. Costes directos

Los costes directos se refieren a los gastos estrechamente relacionados con la ejecución del proyecto. Incluyen la mano de obra, el coste de los materiales, la amortización de maquinaria y útiles, y otros recursos imputables directamente.

1.2.8.1.1. Coste de mano de obra

Categoría profesional aplicable

El proyecto requiere para su ejecución un perfil profesional equivalente al de **Ingeniero Técnico Junior** (también denominado en algunos convenios "Titulado Grado Medio Junior" o "Ingeniero Júnior Nivel I"). Esta categoría corresponde a un titulado universitario sin experiencia consolidada que desarrolla tareas técnicas bajo supervisión de un ingeniero senior. Es la categoría adecuada para un proyecto de complejidad técnica media como el presente, ejecutado por un único técnico con autonomía pero bajo dirección académica.

Cálculo del coste empresarial por hora

El coste empresarial por hora se calcula a partir del salario bruto anual de la categoría profesional, sumando las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de la empresa y otros costes asociados, y dividiendo entre las horas productivas anuales:

Tabla 30. *Desglose del coste empresarial anual para Ingeniero Junior.*

Concepto	Importe (€/año)
Salario bruto anual (Nivel 1, XX Convenio de ingeniería; BOE-A-2024-5873)	28.664,12
Contingencias comunes (23,60 %)	6.764,73
Desempleo, tipo indefinido (5,50 %)	1.576,53
FOGASA (0,20 %)	57,33
Formación profesional (0,60 %)	171,98
Mecanismo de Equidad Intergeneracional, MEI (0,75 %)	214,98
Accidentes de trabajo y enfermedad profesional (CNAE 71, 1,50 %)	429,96
Cotizaciones sociales a cargo de la empresa (32,15 %)	9.215,51
Coste empresarial total anual	37.879,63

Tabla 31: *Tabla salarial BOE 2024*

Año 2024

Nivel salarial	Tabla salarial art. 33		Plus convenio según art. 38 convenio – Euros	Total anual – Euros
	Mes x 14 – Euros	Anual – Euros		
1	1.869,33	26.170,62	2.493,50	28.664,12
2	1.409,34	19.730,76	2.493,50	22.224,26
3	1.358,99	19.025,86	2.493,50	21.519,36
4	1.245,94	17.443,16	2.493,50	19.936,66
5	1.113,26	15.585,64	2.493,50	18.079,14
6	959,14	13.427,96	2.493,50	15.921,46
7	926,96	12.977,44	2.493,50	15.470,94
8	926,21	12.966,94	2.493,50	15.460,44

Las **horas productivas anuales** se calculan descontando del calendario laboral las vacaciones, festivos, ausencias por enfermedad y horas de formación:

Tabla 32. *Cálculo de días laborables efectivos.*

Concepto	Días
Días naturales del año	365
Sábados y domingos	-104
Festivos nacionales y autonómicos	-14
Vacaciones (22 días laborables)	-23
Días laborables efectivos	224

A razón de 8 horas diarias, las horas productivas anuales son:

Horas productivas anuales = 224 días × 8 h/día = **1.792 h/año**

El coste empresarial por hora resultante es:

Coste/hora = 37.879,63 € ÷ 1.792 h = **21,14 €/h**

Este valor es coherente con las tarifas habituales del mercado español para Ingeniero Junior y se sitúa en la franja media del rango aplicable (15-25 €/h).

Aplicación al proyecto

El presente Trabajo Fin de Grado corresponde a una carga lectiva de **18 ECTS**, equivalente a **450 horas de dedicación** según la equivalencia oficial de la EPS-UBU (25 horas de trabajo del estudiante por ECTS). La distribución de estas horas entre las distintas fases del proyecto se detalla en el Anejo 1.2.9 (Programa de trabajo).

Aplicando el coste empresarial por hora calculado a las 450 horas totales, el coste teórico de la mano de obra es:

$$\text{Mano de obra teórica} = 450 \text{ h} \times 21,14 \text{ €/h} = \mathbf{9.512,18 \text{ €}}$$

Matización sobre la mano de obra realmente facturable

Es importante señalar que de las 450 horas totales del proyecto, **no todas son horas profesionalmente facturables** en el sentido estricto de un encargo de consultoría. Una parte significativa de las horas se invierte en aprendizaje formativo (estudio del estado del arte, asimilación de conceptos nuevos, curva de aprendizaje del pilotaje, prueba y error con la configuración del firmware) que en un encargo profesional real ya formaría parte del bagaje del técnico contratado y no se facturaría al cliente.

La distribución estimada es la siguiente:

Tabla 33. *Distribución de horas del proyecto por naturaleza.*

Categoría de horas	Horas	%	Facturable
Análisis técnico y selección de componentes	70	15,6 %	Sí
Ensamblado y configuración	60	13,3 %	Sí
Diagnóstico y resolución de incidencias técnicas	30	6,7 %	Sí
Diseño de campaña de ensayos y análisis de datos	80	17,8 %	Sí

Categoría de horas	Horas	%	Facturable
Elaboración de documentación técnica	100	22,2 %	Sí
Estudios previos y estado del arte	60	13,3 %	Parcial
Aprendizaje del pilotaje	40	8,9 %	No
Prueba y error formativa	10	2,2 %	No
TOTAL	450	100 %	

Considerando como facturables las primeras cinco categorías íntegramente (340 h) y los estudios previos parcialmente al 50 % (30 h de las 60 h), las **horas profesionalmente facturables** son **370 h**, que a 21,14 €/h arrojan una mano de obra realmente facturable de:

$$\text{Mano de obra facturable} = 370 \text{ h} \times 21,14 \text{ €/h} = 7.821,13 \text{ €}$$

Esta cifra refleja con mayor realismo el coste que un cliente externo asumiría por un encargo profesional equivalente. Para los efectos del Documento 3 (Presupuesto), se adopta el **valor teórico de 9.512,18 €** correspondiente a las 450 h totales, ya que es el que figura por convención en los documentos académicos de TFG en la EPS-UBU; la matización anterior se documenta aquí para transparencia metodológica.

1.2.8.1.2. Coste del material

El coste del material adquirido para el proyecto se recoge consolidado en la BOM del Anejo 1.2.4.5. La cifra total es:

$$\text{Coste de material} = 485,55 \text{ €}$$

El desglose por componente y subsistema está disponible en la Tabla 16 del Anejo 1.2.4.5. Esta cifra incluye el receptor HappyModel EP2 Dual V1.0 averiado (15,09 €) y el adaptador MMCX-SMA (~4,00 €), conforme a las notas explicativas que acompañan a la BOM.

1.2.8.1.3. Coste de maquinaria y útiles auxiliares

El proyecto se ha ejecutado utilizando útiles y maquinaria preexistentes del autor, cuyo coste se imputa al proyecto mediante un porcentaje de amortización proporcional al uso. La amortización se ha calculado con la siguiente fórmula:

$$\text{Imputación} = \frac{\text{Coste} * \text{Uso del proyecto}}{\text{Vida Útil} * 1760 \text{ h/año}}$$

Tabla 34. Imputación de costes de maquinaria y útiles.

Útil	Coste de adquisición (€)	Vida útil (años)	Uso en el proyecto	Imputación (€)
Soldador de aire caliente y estaño	80,00	10	50 h	0,22
Multímetro digital	30,00	10	30 h	0,05
Pinzas, alicates y herramienta auxiliar	50,00	15	80 h	0,15
Ordenador portátil para configuración y redacción	1.200,00	5	400 h	53,57
Conexión a internet (proporción)	480,00/año	1	450/1792 h-año	120,54
Mesa de trabajo y silla	200,00	10	400h	4,46
Coste imputable total				178,99 €

1.2.8.1.4. Resumen de costes directos

Los costes directos son:

$$\text{Costes Directos (CD)} = \text{Mano de Obra} + \text{Materiales} + \text{Maquinaria y útiles}$$

Tabla 35. Resumen de costes directos del proyecto.

Concepto	Importe (€)
Mano de obra	9.512,18
Materiales (BOM)	485,55
Maquinaria y útiles	178,99
TOTAL costes directos	10.176,72

1.2.8.2. Costes indirectos

Los costes indirectos engloban aquellos conceptos que no son imputables directamente al proyecto pero que son necesarios para su ejecución: gastos generales de oficina, electricidad consumida, climatización del espacio de trabajo, papelería, comunicaciones no específicamente proyecto, gestión administrativa, etc.

Conforme a la práctica habitual en proyectos de ingeniería, los costes indirectos se calculan como un **porcentaje sobre los costes directos**. Para proyectos de pequeña envergadura ejecutados en espacio de trabajo doméstico o académico, este porcentaje se sitúa típicamente entre el 3 % y el 5 %. Para el presente proyecto se adopta un valor del 3 %:

$$\text{Costes indirectos (CI)} = 10.176,72 \text{ €} \times 3 \% = \mathbf{305,30 \text{ €}}$$

1.2.8.3. Descomposición por Unidad de Obra

Cada unidad de obra se descompone de la siguiente manera:

$$\text{Unidad de Obra (UO)} = \text{Mano de Obra} + \text{Maquinaria imputada} + \text{CI}$$

A continuación se reflejan la descomposición de cada UO:

Tabla 36. Unidad de obra N.º 1 - Estudios previos, investigación y selección técnica.

Concepto	Descripción	Precio unitario	Medición	Coste (€)

Concepto	Descripción	Precio unitario	Medición	Coste (€)
Mano de obra	Ingeniero	21,14 €/h	130 h	2.747,96
Maquinaria y útiles	Amortización imputada	0,3978 €/h	130 h	51,71
Costes directos				2.799,67
Costes indirectos	3 % CD			83,99
TOTAL				2.883,66

Tabla 37. Unidad de obra N.º 2 - Ensamblado, configuración y resolución de incidencias.

Concepto	Descripción	Precio unitario	Medición	Coste (€)
Mano de obra	Ingeniero	21,14 €/h	90 h	1.902,44
Maquinaria y útiles	Amortización imputada	0,3978 €/h	90 h	35,80
Costes directos				1.938,24
Costes indirectos	3 % CD			58,15
TOTAL				1.996,39

Tabla 38. *Unidad de obra N.º 3 - Caracterización experimental y pruebas de vuelo.*

Concepto	Descripción	Precio unitario	Medición	Coste (€)
Mano de obra	Ingeniero	21,14 €/h	130 h	2.747,96
Maquinaria y útiles	Amortización imputada	0,3978 €/h	130 h	51,71
Costes directos				2.799,67
Costes indirectos	3 % CD			83,99
TOTAL				2.883,66

Tabla 39. Unidad de obra N.º 4 - Documentación técnica.

Concepto	Descripción	Precio unitario	Medición	Coste (€)
Mano de obra	Ingeniero	21,14 €/h	100 h	2.113,82
Maquinaria y útiles	Amortización imputada	0,3978 €/h	100 h	39,78
Costes directos				2.153,60
Costes indirectos	3 % CD			64,61
TOTAL				2.218,21

Tabla 40. Partidas alzadas - composición (precios de la BOM, Anejo 1.2.4.5).

Partida	Componentes	Material (€)	Indirectos 3 % (€)	TOTAL (€)
N.º 1 — Aparato (embarcado)	Frame (17,33), hélices (6,00), motores (54,36), stack FC+ESC (70,45), batería (42,80), receptor RP4TD (36,60), cámara (11,76), VTX (21,44), antena (5,29), adaptador MMCX-SMA (4,00)	270,03	8,10	278,13
N.º 2 — Equipo de tierra	Mando Pocket Crush (61,17), gafas EV800 (61,47), cargador iSDT (68,80)	191,44	5,74	197,18
N.º 3 — Repuestos y utillaje	Receptor HappyModel averiado (15,09), adaptador FTDI (8,99)	24,08	0,72	24,80

Las pequeñas diferencias de redondeo ($\pm 0,01$ €) del reparto proporcional de maquinaria e indirectos se ajustan en la unidad de obra N.º 4, de modo que los totales cuadran exactamente con el PEM. Es la práctica estándar.

1.2.8.4. Coste total de ejecución

Sumando costes directos e indirectos:

$$\text{Coste total de ejecución} = \text{Costes Directos} + \text{Costes Indirectos}$$

$$\text{Coste total de ejecución} = 10.176,72 \text{ €} + 305,30 \text{ €} = 10.482,02 \text{ €}$$

Esta cifra constituye el **Presupuesto de Ejecución Material (PEM)** que se traslada al Documento 3 (Presupuesto). La aplicación de gastos generales, beneficio industrial e IVA para obtener el Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) y el Presupuesto Total se desarrolla en dicho Documento.

1.2.8.5. Reflexión crítica sobre la aplicabilidad al mercado real

La cifra de 10.482,02 € obtenida en el subapartado anterior responde fielmente a la metodología de cálculo prescrita por la práctica académica del TFG y es la que se traslada al Documento 3 (Presupuesto). No obstante, conviene contrastar esa cifra con el precio real del mercado del producto resultante, ejercicio que un proyecto de orientación profesional reflejaría siempre antes de presentar un presupuesto a un cliente. Esta reflexión es relevante por dos motivos: completa la visión económica del proyecto y abre la puerta a un eventual modelo de negocio reproducible, coherente con el criterio de publicación de código abierto establecido en el Anejo 1.2.2.

1.2.8.5.1. Referencias de mercado del producto equivalente

Un aparato funcionalmente equivalente al construido en el presente proyecto se comercializa actualmente en el mercado online especializado bajo dos modelos de producto diferenciados.

Por un lado, los **kits parciales DIY**, que ofrecen el aparato propiamente dicho (frame, motores, ESC, controladora, cámara, transmisor de vídeo y antena) **sin incluir** el mando, las gafas, el receptor de radio, las baterías ni el cargador. Estos kits están orientados a aficionados que ya disponen del equipamiento auxiliar y solo desean adquirir el dron. La referencia más reconocida del sector es el kit **Joshua Bardwell QAV-S 2 SE 5" Analog**, comercializado por GetFPV a **442 USD** (aproximadamente 407 € en el momento de redacción de la presente Memoria). El kit

incluye frame QAV-S 2, motores Brotherhobby Avenger, stack F722, cámara Caddx Ratel 2, VTX Xilo Stax y antena Xilo RHCP SMA.

Por otro lado, los **kits completos**, que añaden todos los elementos del subsistema de control y de vídeo (mando emisor, gafas, receptor de radio, baterías y cargador) además del aparato. Estos kits están orientados al usuario que se inicia en el FPV y no dispone de equipamiento previo. Conforme a las revisiones publicadas por divulgadores de referencia del sector como Brodie Reed (canal de YouTube *Brodie Reed*), el precio típico de estos kits se sitúa en torno a **600-650 €**, con tendencia ligeramente al alza en el mercado europeo actual.

El aparato del presente proyecto se sitúa funcionalmente en el segundo modelo, ya que la BOM consolidada del Anejo 1.2.4.5 incluye todos los componentes necesarios para volar el primer día.

1.2.8.5.2. Por qué el cálculo académico difiere del precio de mercado

La cifra académica del PEM (10.482,02 €) y el precio de mercado del producto equivalente (~600 €) difieren en un orden de magnitud. Esta discrepancia no invalida el cálculo académico, pero sí revela que la metodología utilizada **agrega categorías de coste que en el mercado real se tratan de manera distinta**. Tres efectos explican la diferencia.

El primero es que las 450 horas del TFG **mezclan tres tipos de tiempo profesionalmente diferenciados**. El **tiempo de formación del técnico** (estudiar el estado del arte, asimilar conceptos nuevos, curva de aprendizaje del pilotaje) corresponde a la inversión personal del profesional en su propio oficio y no se factura al cliente: forma parte del bagaje que el técnico debe tener para entrar al mercado. El **tiempo de diseño e ingeniería del producto** (decidir qué componentes usar, validar la combinación, generar la documentación técnica) se factura una sola vez al desarrollar el producto y posteriormente se amortiza entre todas las unidades vendidas. Únicamente el **tiempo de ejecución material** (ensamblar, configurar, comprobar, empaquetar y enviar cada unidad concreta al cliente) entra íntegramente en el coste de cada unidad vendida. La metodología académica suma las tres categorías como si todas se facturaran unidad a unidad, lo que distorsiona el resultado al alza.

El segundo efecto es la **economía de escala**. En un modelo de negocio realista, las horas de I+D y documentación se reparten entre el número de unidades vendidas. Si un taller construye y vende 50 unidades del mismo modelo en un año, las horas de diseño del producto se amortizan a razón de aproximadamente 1,4 h por unidad; las

horas de documentación técnica, a 2 h por unidad. Solo el tiempo de ejecución material se mantiene constante con independencia del volumen.

El tercer efecto es el **modelo de fijación de precio**. Los talleres FPV especializados raramente facturan por horas; el modelo dominante es el de **precio cerrado** ("monto, configuro y entrego este modelo concreto por X €"), donde la cifra resulta de aplicar un margen comercial sobre el coste de material más el coste de ejecución, sin desglose horario explícito al cliente.

1.2.8.5.3. Tiempo real de ejecución por unidad

Para cuantificar el tiempo de ejecución material por unidad en un escenario profesional, conviene recurrir a referencias del propio sector. Constructores profesionales del FPV como **Frank Builds** documentan en sus vídeos formativos tiempos de montaje físico de entre **30 y 60 minutos** por unidad para aparatos de complejidad equivalente al del presente proyecto. Estimando de manera conservadora el conjunto del proceso productivo profesional (adquisición y verificación de componentes recibidos, montaje físico, configuración del firmware, comprobaciones de aceptación, empaquetado y preparación de envío), el tiempo total por unidad se sitúa en aproximadamente **3 horas**, valor sustancialmente inferior a las 40 h documentadas en el Anejo 1.2.11 para el caso del autor del presente proyecto, donde la curva de aprendizaje del primer ensamblado eleva el tiempo considerablemente. Esta diferencia es coherente con el principio establecido al inicio del subapartado: el tiempo del aprendiz no es facturable; el del profesional formado, sí.

1.2.8.5.4. Modelo realista: coste y precio del producto

Aplicando los datos anteriores, el coste por unidad del aparato resultante del proyecto, fabricado por un autónomo especializado, sería:

Tabla 41. *Coste por unidad en escenario de fabricación profesional.*

Concepto	Importe por unidad (€)
Coste de material (BOM consolidada, excluyendo útiles auxiliares y receptor descartado)	461,47
Mano de obra de ejecución (3 h × 21,14 €/h)	63,41
Costes indirectos imputables a la unidad (3 %)	15,75

Concepto	Importe por unidad (€)
Coste por unidad antes de margen	540,63

A este coste se aplica un **margen comercial fijo de 100 € por unidad**, valor coherente con la práctica del sector en kits FPV de gama media. El precio de venta unitario resultante es:

$$\text{Precio de venta unitario} = 540,63 + 100,00 = \mathbf{640,63 \text{ €}}$$

Esta cifra coincide notablemente con la horquilla 600-650 € reportada por las referencias de mercado citadas anteriormente, lo que valida el modelo de coste y posiciona el producto en el rango competitivo del segmento.

Punto de equilibrio del negocio para un autónomo

A partir del margen unitario calculado, se puede estimar el **punto de equilibrio** del negocio si se planteara como actividad de autónomo. Los costes fijos anuales se estiman como sigue:

Tabla 42. Estimación de costes fijos anuales del autónomo.

Concepto	Importe anual (€)
Cuota de autónomo (tarifa media tras los primeros 12 meses bonificados)	3.840
Local de trabajo (taller compartido o coworking técnico, 200 €/mes)	2.400
Seguros profesionales (responsabilidad civil, herramientas)	600
Uillaje y consumibles (renovación anual)	800
Conectividad, hosting y dominio del proyecto de código abierto	480
Formación continua y asistencia a eventos del sector	600

Concepto	Importe anual (€)
Salario propio mínimo (15.000 € brutos anuales, autorretribución)	15.000
TOTAL costes fijos anuales	23.720

El número de unidades a vender para alcanzar el punto de equilibrio (donde los ingresos cubren los costes fijos) sería:

$$\text{Unidades de equilibrio} = 23.720 \text{ €} \div 100 \text{ €/unidad} = \mathbf{237 \text{ unidades/año}}$$

Esto equivale a aproximadamente **5 unidades vendidas por semana** durante todo el año. Multiplicado por las 3 horas de ejecución por unidad, supone **15 horas semanales de montaje y configuración**, dejando aproximadamente 25 horas semanales para el resto de actividades del negocio: atención al cliente, gestión administrativa, marketing y presencia en redes, contenido divulgativo, mejoras del producto y servicios complementarios.

El umbral es realista pero exigente para un autónomo que comience desde cero, ya que requiere una cartera consolidada de clientes desde el inicio. Para hacerse alcanzable en la práctica, el modelo se enriquecería habitualmente con **servicios complementarios** al producto principal: reparaciones de aparatos averiados (margen alto, baja inversión de material), ensamblado de componentes aportados por el cliente, cursos de iniciación al pilotaje y mantenimiento, alquiler de aparatos para eventos. Estos servicios reducirían el número de unidades nuevas necesarias para alcanzar el equilibrio.

1.2.8.5.5. Implicaciones para la filosofía del proyecto

El análisis anterior, aunque hipotético, refuerza el sentido del criterio de **publicación de código abierto en GitHub** establecido en el Anejo 1.2.2. Un proyecto académico de TFG no aspira a competir con los talleres especializados del mercado; aspira a documentar el aparato con suficiente nivel de detalle para que cualquier estudiante de ingeniería o aficionado pueda replicarlo, modificarlo, mejorarlo o tomarlo como base de un eventual modelo de negocio propio. El valor del presente proyecto, por tanto, **no está en la cifra del PEM ni en el precio hipotético de mercado**, sino en la documentación íntegra del razonamiento técnico, la trazabilidad de cada decisión y la apertura del conjunto a la comunidad.

El análisis del precio de mercado y del punto de equilibrio del autónomo no es un cálculo cerrado, sino una **base de partida** para quien, partiendo de este TFG, quisiera explorar la viabilidad de un microemprendimiento basado en el producto documentado. Esta es la razón por la que la metodología académica del Anejo 1.2.8 se mantiene tal cual (subapartados 1.2.8.1 a 1.2.8.3 y Documento 3) pese a las objeciones aquí discutidas: el TFG no se cierra como un encargo profesional al uso, sino como una documentación reproducible cuyo destinatario final es la comunidad de código abierto FPV.

1.2.8.6. Análisis de viabilidad económica

Los apartados anteriores cuantifican el coste de **ejecutar el proyecto una vez** (PEM). Este apartado responde a una pregunta distinta: si el aparato diseñado se fabricara y vendiera como producto, ¿sería económicamente viable? El análisis se construye sobre el producto exacto del presente proyecto, sin considerar servicios accesorios, y parte de hipótesis de mercado declaradas explícitamente, dado que el autor desarrolla el prototipo partiendo de cero y no dispone de un histórico de ventas propio.

1.2.8.6.1. Estructura de costes del modelo

El coste de un producto de ingeniería se descompone en tres naturalezas distintas, que es preciso no confundir:

1. **Coste no recurrente de desarrollo (inversión inicial).** Se incurre una sola vez con independencia del número de unidades vendidas: ingeniería de diseño, selección de componentes, construcción y validación del prototipo, caracterización experimental y documentación. Equivale al coste total de ejecución del proyecto (PEM).
2. **Coste variable unitario.** El que se incurre por cada unidad fabricada y entregada: componentes, ensamblado profesional, consumibles e indirectos imputables a la unidad.
3. **Costes fijos recurrentes anuales** (alta de autónomo, cuotas, local), que se analizan de forma independiente en el Anejo 1.2.8.5 y que no se reimputan aquí, al modelarse el producto como una línea dentro de una estructura ya operativa.

1.2.8.6.2. Inversión inicial

La inversión inicial se identifica con el coste no recurrente de desarrollo del prototipo, valorado al coste de ejecución material calculado en 1.2.8.2, que incluye el

tiempo de ingeniería (valorado a 21,14 €/h como coste de oportunidad), los materiales del primer prototipo, la amortización del utillaje y los costes indirectos.

Tabla 43. *Inversión inicial (desembolso del año 0).*

Concepto	Importe (€)
Mano de obra de desarrollo (450 h)	9.512,18
Materiales del prototipo (BOM)	485,55
Amortización de utillaje y comunicaciones	178,99
Costes indirectos (3 %)	305,30
Inversión inicial (= PEM)	10.482,02

1.2.8.6.3. Coste variable unitario y margen

El coste de replicar una unidad es muy inferior a la inversión inicial, pues no incorpora el desarrollo (ya amortizado) sino únicamente los materiales del kit, el ensamblado profesional —fijado en 3 h en el Anejo 1.2.11, no las 40 h del primer prototipo— y los indirectos unitarios. Se excluyen el receptor averiado y el adaptador de diagnóstico, ajenos al producto comercial.

Tabla 44. *Coste variable y margen por unidad.*

Concepto	Importe (€)
Materiales del kit (aparato + equipo de tierra)	461,47
Mano de obra de ejecución (3 h × 21,14 €/h)	63,41
Costes indirectos imputables a la unidad (3 %)	15,75
Coste variable unitario	540,63
Precio de venta (coste + margen)	640,63
Margen de contribución por unidad	100,00

1.2.8.6.4. Hipótesis del modelo

El análisis se apoya en las siguientes hipótesis, declaradas como tales por corresponder al sector y no a datos propios del autor. El volumen de ventas previsto parte del tamaño del mercado potencial en España. Según AESA, a finales de 2025 había 150.332 operadores UAS registrados. Este registro engloba todo tipo de operadores (inspección, agricultura, audiovisual, ocio, etc.), por lo que solo una

fracción corresponde al segmento de multirrotores deportivos y de competición FPV al que se dirige este producto. Aplicando una estimación deliberadamente conservadora: el segmento deportivo/recreativo FPV se estima en torno al 5 % de los operadores (≈ 7.500 usuarios); de ellos, quienes optan por equipos a medida (DIY) frente a soluciones preensambladas (BNF/RTF) rondan el 20 % (≈ 1.500 clientes potenciales); y la cuota capturable por un fabricante de nueva entrada, partiendo de una presencia testimonial y creciente por reputación y boca a boca, se sitúa en el entorno del 1 % el primer año, aumentando de forma progresiva. Sobre esa base de aproximadamente 1.500 clientes objetivo, y considerando además el crecimiento sostenido del número de operadores registrados en AESA en los últimos ejercicios, se aplica una tasa de captura creciente —del orden del 1,1 %, 2,1 %, 3,3 % y 4,9 % en los años 1 a 4— que se traduce en una demanda igualmente creciente de 17, 32, 50 y 74 unidades a lo largo de los cuatro años del horizonte de análisis (173 unidades acumuladas). De este modo el volumen de ventas no se mantiene constante, sino que crece año a año conforme la marca gana reputación. Se trata de una hipótesis prudente, pues representa en todo momento menos del 5 % del segmento DIY estimado, lo que deja margen frente a escenarios más optimistas. Los porcentajes anteriores son estimaciones del autor a falta de un estudio de mercado específico para este nicho, y se asumen como tales en el modelo.

Tabla 45. *Hipótesis del modelo*

Parámetro	Valor adoptado
Unidades vendidas al año (crecientes, base AESA)	17 / 32 / 50 / 74
Horizonte de análisis	4 años
Tasa de descuento	10 %
Margen de contribución por unidad	100,00 €
Inversión inicial (año 0)	10.482,02 €

1.2.8.6.5. Flujos de caja, VAN, TIR y plazo de recuperación

Aplicando la demanda creciente prevista (17, 32, 50 y 74 unidades en los años 1 a 4) y un margen de 100 € por unidad, el margen de contribución anual asciende a 1.700, 3.200, 5.000 y 7.400 € respectivamente. Descontando estos flujos al 10 % se obtiene el Valor Actual Neto (VAN).

Tabla 46. *Flujos de caja descontados (caso base, demanda creciente 17/32/50/74 ud).*

Año	Flujo neto (€)	Factor de descuento (10 %)	Flujo descontado (€)	Acumulado descontado (€)
0	-10.482,02	1,0000	-10.482,02	-10.482,02
1	1.700,00	0,9091	1.545,45	-8.936,57
2	3.200,00	0,8264	2.644,63	-6.291,94
3	5.000,00	0,7513	3.756,57	-2.535,37
4	7.400,00	0,6830	5.054,30	2.518,94

Los indicadores resultantes son:

- **VAN (4 años, 10 %) = 2.518,94 €** (positivo → el proyecto crea valor).
- **TIR $\approx 18,5$ %**, muy superior a la tasa de descuento del 10 %.
- **Plazo de recuperación descontado $\approx 3,5$ años** (sin descontar, $\approx 3,1$ años).

1.2.8.6.6. Análisis de sensibilidad

Dado que el volumen de ventas es la hipótesis más incierta, se evalúa su efecto sobre los indicadores manteniendo el resto constante.

Tabla 47. *Sensibilidad al volumen de ventas (4 años, 10 %).*

Unidades/año	Margen anual (€)	VAN (€)	TIR	Recuperación
25	2.500,00	-2.557,36	negativa	No recupera (descontado) en 4 años
50	5.000,00	5.367,31	≈ 32 %	$\approx 2,5$ años
100	10.000,00	21.216,63	≈ 88 %	$\approx 1,2$ años

El umbral de rentabilidad del modelo (VAN = 0) se sitúa en ≈ 33 unidades/año: por debajo, la inversión de desarrollo no se recupera al 10 % en 4 años; por encima, el proyecto es claramente rentable.

1.2.8.6.7. Reconciliación con el punto de equilibrio del Anejo 1.2.8.5.4

Conviene distinguir dos umbrales que responden a preguntas diferentes y no deben confundirse:

- El **punto de equilibrio del Anejo 1.2.8.5 (237 unidades/año)** mide cuántas unidades cubren los **costes fijos anuales** (23.720 €) de un autónomo que viviera exclusivamente de este producto.
- El **umbral de este apartado (≈ 33 unidades/año)** mide cuántas unidades **recuperan la inversión de desarrollo** a 4 años, en el supuesto de que el producto se fabrique dentro de una estructura ya operativa que no le imputa la totalidad de sus costes fijos.

Ambos son coherentes: recuperar el desarrollo es accesible (≈ 30 ud/año), pero sostener un negocio autónomo a tiempo completo exige un volumen mucho mayor (≈ 237 ud/año). El producto es, por tanto, viable como **línea complementaria** dentro de un taller existente y exigente como **actividad principal única**.

1.2.8.6.8. Conclusión de viabilidad

Bajo las hipótesis adoptadas, el desarrollo del aparato es económicamente viable: a partir de un volumen modesto (≈ 33 unidades anuales) la inversión de desarrollo se recupera con un VAN positivo y una TIR muy superior al coste del capital. El factor crítico es el volumen de ventas, no el coste unitario, que se mantiene holgadamente por debajo del precio de mercado de referencia (640,63 € frente a las alternativas comerciales del Anejo 1.2.10).

1.2.9. Anejo de programa de trabajo

El presente Anejo recoge la planificación temporal del proyecto desde su inicio en noviembre de 2025 hasta su defensa prevista en junio de 2026, totalizando ocho meses de desarrollo activo. La estimación inicial de dedicación, basada en la equivalencia oficial de 25 horas de trabajo del estudiante por crédito ECTS, situaba la carga en 450 horas correspondientes a los 18 ECTS del Trabajo Fin de Grado. La dedicación real ha superado esta cifra, hecho que se documenta en este Anejo con transparencia.

La estructura se divide en cuatro subapartados: la identificación de las fases del proyecto, la distribución cuantitativa de horas (previstas frente a reales), la representación gráfica mediante diagrama de Gantt y la documentación de las incidencias del desarrollo que han influido en el cronograma.

1.2.9.1. Identificación de fases del proyecto

El proyecto se ha estructurado en diez fases que cubren el ciclo completo desde la conceptualización hasta la defensa. Las fases no son estrictamente secuenciales: muchas se solapan temporalmente, y la fase 1 (estudios previos e investigación) se mantiene activa, con intensidad decreciente, durante toda la duración del proyecto, ya que el aprendizaje sobre el mundo FPV ha sido continuo y se ha adaptado a las necesidades de cada momento del desarrollo.

Fase 1 — Estudios previos y estado del arte. Investigación del universo FPV, tipos de drones, estado del arte del hardware y firmware, sistemas de transmisión de vídeo y de radiocontrol, contextualización de la categoría freestyle 5". Alimenta el Anejo 1.2.1. Aunque la fase tiene su periodo principal de noviembre de 2025 a febrero de 2026, el aprendizaje ha continuado en intensidad menor durante todo el proyecto, evolucionando en complejidad: primero conocimiento general del sector, después análisis de componentes individuales, configuración del firmware, resolución de problemas, comportamiento dinámico del aparato y, ya durante la fase de redacción, profundización en aspectos normativos y económicos para la elaboración del Pliego y del Anejo de Justificación de Precios.

Fase 2 — Definición de requisitos y selección de componentes. Cuantificación de las necesidades del proyecto (Anejo 1.2.2) y selección razonada de cada componente del aparato (Anejo 1.2.4). La mayor parte del trabajo de selección se concentra en diciembre de 2025 y enero de 2026, con los pedidos formalizados a lo largo de enero y con plazos de entrega típicos de 15 a 20 días.

Fase 3 — Adquisición de material y ensamblado. Recepción de los componentes a partir de finales de enero, montaje físico del aparato, soldaduras eléctricas y verificación inicial. El detalle del tiempo de ensamblado por unidad se documenta en el Anejo 1.2.11. Duración: enero a febrero de 2026.

Fase 4 — Configuración del firmware y puesta en marcha. Instalación de Betaflight 4.5.2, configuración de UARTs, modos de vuelo, OSD y parámetros del PID, calibración de sensores y verificación en banco. La fase se extiende de febrero a mayo de 2026 debido a la resolución progresiva de diversos aspectos del firmware (ajustes finos del PID, configuración del filtro RPM, integración con el receptor definitivo tras la incidencia descrita en la fase 5).

Fase 5 — Diagnóstico y resolución de incidencia con el receptor. Detección, diagnóstico y resolución del fallo del receptor HappyModel EP2 Dual V1.0 inicial. El detalle se documenta en el Anejo 1.2.5. La fase se concentra mayoritariamente en abril de 2026, con una duración aproximada de 10 a 15 días naturales.

Fase 6 — Aprendizaje del pilotaje y vuelos exploratorios. Familiarización con simulador FPV (Velocidrone, Liftoff) y vuelos reales en modo Angle a baja altura. La fase comenzó en abril de 2026 y se vio interrumpida a finales de mayo por la corrupción del disco duro del ordenador de trabajo (documentada en el subapartado 1.2.9.4), que dejó inoperativo el simulador instalado y obligó a posponer la formación virtual.

Fase 7 — Campaña de ensayos y caracterización experimental. Definición de los perfiles operacionales (hover, angular suave, agresivo) y realización de los vuelos de la campaña con registro de los datos del OSD y del blackbox. Concentrada en mayo de 2026.

Fase 8 — Análisis de datos y validación de resultados. Procesado de los registros de blackbox, cálculo de las figuras de mérito energético, contraste con el power budget teórico documentado en el Anejo 1.2.7. Realizada en paralelo con la fase 7 durante mayo de 2026 para optimizar la planificación temporal del proyecto.

Fase 9 — Redacción de la memoria. Aunque la redacción inicial comenzó en febrero de 2026, el grueso del documento se ha redactado en mayo y junio de 2026, cuando se disponía de información acumulada y contrastada suficiente. La fase ha implicado además varios cambios de formato y estructura durante el proceso (migración del modelo de "memoria extensa" al modelo clásico de "memoria descriptiva corta + anejos extensos" inspirado en el TFG de referencia del compañero

Alberto Saiz de Pedro, EPS-UBU 2025), lo que ha elevado significativamente la dedicación efectiva respecto a la estimación inicial.

Fase 10 — Preparación de la defensa. Diseño de las diapositivas, preparación del aparato físico para la presentación, ensayos cronometrados y anticipación de preguntas del tribunal. Junio de 2026.

1.2.9.2. Distribución cuantitativa de horas

La asignación inicial de horas, conforme a las 450 horas previstas por la equivalencia de 18 ECTS, se contrasta a continuación con la dedicación real estimada al cierre del proyecto. La tabla incluye una undécima entrada correspondiente al tiempo invertido en la recuperación de los datos perdidos por la incidencia del disco duro (subapartado 1.2.9.4), que se contabiliza por separado al no formar parte de la planificación inicial.

Tabla 48. *Distribución de horas por fase: previstas frente a reales.*

Fase	Descripción	Horas previstas	Horas reales	Desviación
1	Estudios previos + investigación continua	60	130	+70
2	Definición de requisitos y selección	50	50	0
3	Adquisición y ensamblado	40	40	0
4	Configuración firmware y puesta en marcha	50	65	+15
5	Diagnóstico incidencia receptor	30	50	+20
6	Aprendizaje de pilotaje	40	25	-15
7	Campaña de ensayos	50	25	-25
8	Análisis de datos	30	25	-5

Fase	Descripción	Horas previstas	Horas reales	Desviación
9	Redacción de la memoria	80	95	+15
10	Preparación de defensa	20	20	0
	Subtotal de fases planificadas	450	525	+75
11	Recuperación tras incidencia del disco duro	—	35	+35
	TOTAL HORAS DEL PROYECTO	450	560	+110

La dedicación real supera la convención académica en **110 horas** (24 % sobre las 450 horas previstas). El desbordamiento se concentra en tres conceptos: la fase 1 (la investigación continua sobre el mundo FPV ha sido, con diferencia, la actividad que más horas ha consumido, en parte porque el autor no contaba con conocimiento previo del sector y la curva de aprendizaje ha sido larga), la fase 5 (la incidencia con el receptor inicial obligó a un proceso de diagnóstico técnicamente exigente, documentado en el Anejo 1.2.5) y la incidencia del disco duro (que ha consumido aproximadamente 35 horas en la recuperación de la información, no incluidas en la planificación original).

Compensan parcialmente este desbordamiento las fases 6, 7 y 8 (aprendizaje de pilotaje y campaña de ensayos), donde la dedicación real ha sido inferior a la prevista. En el caso de la fase 6, la corrupción del disco duro a finales de mayo dejó inoperativo el simulador y obligó a reducir las horas de práctica virtual; en las fases 7 y 8, la realización en paralelo del análisis junto con la propia campaña permitió aprovechar mejor el tiempo de pista.

Nota metodológica sobre la coherencia con el Anejo 1.2.8. El cálculo del coste de mano de obra del Anejo 1.2.8 mantiene como base **las 450 horas previstas por la convención de 18 ECTS**, no las 560 horas reales aquí documentadas. Esta elección es deliberada y se justifica en el subapartado 1.2.8.4 (Reflexión crítica): el TFG no se cierra como un encargo profesional facturable hora a hora, sino como un proyecto

académico cuya carga oficial es la de los créditos asignados. La discrepancia entre las horas reales y las horas convencionales documenta el sobreesfuerzo del autor pero no se traslada al cálculo del Presupuesto.

1.2.9.3. Diagrama de Gantt

La representación gráfica del programa de trabajo mediante diagrama de Gantt se recoge en la Figura 62. Las barras horizontales representan el periodo en el que cada fase está activa. El diagrama muestra dos características relevantes del cronograma real:

En primer lugar, la fase 1 (estudios previos e investigación) se representa con una barra principal de noviembre de 2025 a febrero de 2026 y una barra secundaria de menor intensidad que se extiende hasta junio de 2026, ya que el aprendizaje sobre el mundo FPV ha sido continuo durante todo el proyecto.

En segundo lugar, los solapamientos entre fases son significativos: las fases 4 (configuración firmware) y 5 (diagnóstico de incidencia) coexisten durante abril de 2026; las fases 6 (aprendizaje pilotaje), 7 (ensayos) y 8 (análisis) se solapan ampliamente en mayo de 2026; la fase 9 (redacción) se inicia en febrero pero se intensifica entre mayo y junio. La incidencia del disco duro a finales de mayo se marca en el diagrama como una interrupción puntual que afecta a las fases activas en ese momento.

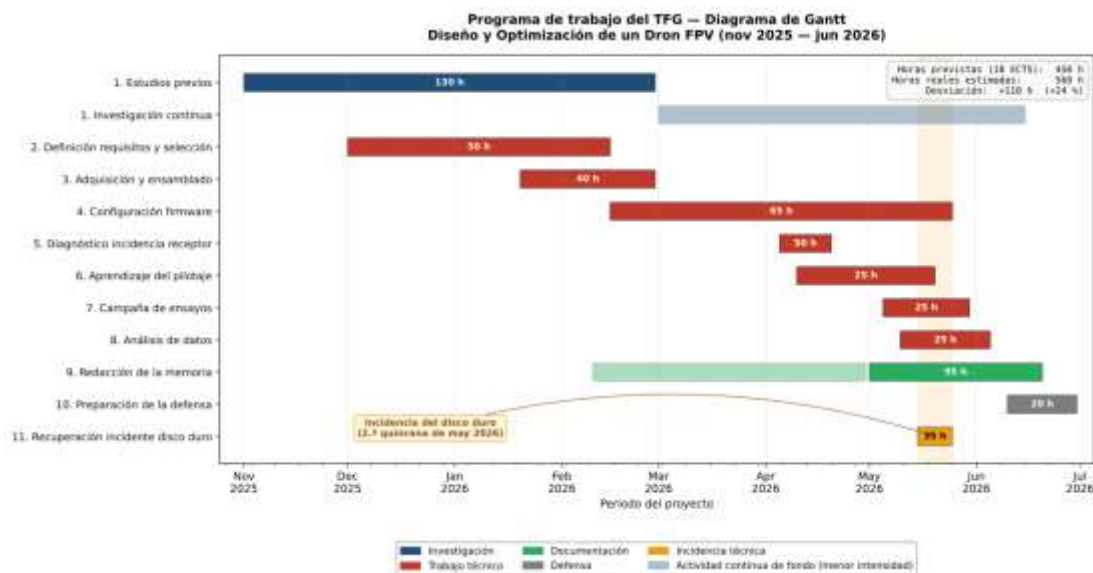


Figura 63. Diagrama de Gantt del programa de trabajo del proyecto.

1.2.9.4. Incidencias del desarrollo

Conforme al principio de transparencia metodológica aplicado en el resto del proyecto (documentación honesta del receptor HappyModel averiado en el Anejo

1.2.5 y del error de compatibilidad del conector de la antena en el Anejo 1.2.4.4.3), conviene dejar constancia de la **incidencia técnica de mayor impacto** durante el desarrollo del TFG.

En la **segunda quincena de mayo de 2026**, el disco duro NVMe del ordenador portátil utilizado para el desarrollo del proyecto (un Lenovo IdeaPad Slim 5 16AHP9, en garantía) sufrió una corrupción severa con errores de lectura que dejaron al equipo inoperativo. La consecuencia inmediata fue doble: por un lado, la imposibilidad de utilizar el simulador FPV instalado, lo que interrumpió la fase 6 de aprendizaje del pilotaje virtual; por otro, la pérdida potencial de información sensible del proyecto (documentación parcial de la memoria, configuraciones del firmware, datos brutos del blackbox de vuelos previos).

El proceso de recuperación se ejecutó conforme a las buenas prácticas profesionales para discos en estado crítico. En lugar de operar directamente sobre el SSD averiado (lo que habría supuesto un riesgo elevado de pérdida total ante cada nueva lectura), se realizó una **imagen completa byte a byte mediante la herramienta GNU ddrescue** desde un sistema Ubuntu en modo live, utilizando una carcasa UGREEN NVMe-USB para conectar el SSD averiado y un disco externo WD Elements de 2 TB como destino. Sobre la imagen así obtenida se aplicó posteriormente **PhotoRec** para la recuperación selectiva de los archivos relevantes, evitando cualquier operación adicional sobre el SSD original. El proceso completo, desde el diagnóstico inicial hasta la disposición de los archivos recuperados, duró aproximadamente **10 días naturales** y consumió en torno a **35 horas** de dedicación efectiva.

Como medida correctiva, a partir del incidente se estableció un **régimen de copia de seguridad sistemático** del proyecto: copia diaria en almacenamiento en la nube (Google Drive sincronizado), copia semanal en el propio disco externo de recuperación y registro de versiones del documento principal. Esta práctica, que el autor desconocía en su forma sistemática al inicio del proyecto, constituye una lección operacional reproducible que conviene transmitir a cualquier estudiante que aborde un trabajo académico de larga duración.

El incidente, aunque costoso en términos de tiempo, no ha implicado pérdida definitiva de información relevante del TFG y su impacto se ha absorbido en la fase 9 de redacción concentrada en junio.

1.2.10. Anejo de comparativa con alternativas comerciales

Una pregunta legítima que surge al evaluar el resultado del presente proyecto es: ¿qué aporta el aparato construido frente a las alternativas comerciales disponibles en el mercado? La respuesta no es evidente, ya que el mercado actual ofrece desde aparatos listos para volar de uso doméstico hasta plataformas profesionales preconfiguradas. Conviene situar el aparato del proyecto frente a representantes claros de estas alternativas para evaluar objetivamente sus ventajas y limitaciones.

Este Anejo realiza la comparativa frente a dos alternativas comerciales representativas de dos extremos del espectro: un aparato de consumo listo para volar (DJI Avata 2) y un aparato semiprofesional DIY-equivalente preensamblado (iFlight Nazgul Evoque F5 V2). La comparación se estructura como una tabla triple que enfrenta los tres aparatos según los criterios técnicos y económicos relevantes, seguida de una discusión cualitativa de las implicaciones de cada opción.

1.2.10.1. Alternativas evaluadas

1.2.10.1.1. Alternativa 1: DJI Avata 2 (de consumo listo para volar)

El **DJI Avata 2** representa el extremo del mercado dirigido al consumidor final. Es un aparato preensamblado, preconfigurado y listo para volar nada más sacarlo de la caja, comercializado por DJI como solución FPV de iniciación. Su filosofía es la opuesta a la del presente proyecto: hardware propietario, firmware cerrado y ecosistema controlado por el fabricante.

Sus características técnicas principales son: peso 377 g, autonomía declarada 23 minutos en condiciones óptimas, vídeo digital propietario 1080p a 100 fps con grabación 4K a bordo, alcance hasta 13,2 km en condiciones óptimas, marcado CE clase C1, sistema de control inmersivo mediante DJI Goggles 3 y DJI RC Motion 3. El precio del kit completo (aparato + gafas + mando) se sitúa en torno a los **650 €**.

Sus **ventajas** son: experiencia de usuario inmediata, fiabilidad del fabricante, marcado CE de consumo que habilita la operación en subcategoría A1 (sobre personas no implicadas), soporte técnico oficial e integración perfecta entre los componentes. Sus **desventajas**, también claras: no es modificable (no se puede cambiar el firmware, ni añadir cámara externa, ni mejorar componentes individuales), no es reparable por componentes individuales (averías significativas requieren envío al servicio técnico oficial), depende totalmente del fabricante para actualizaciones y compatibilidad, y la propiedad cerrada del ecosistema obliga a utilizar exclusivamente accesorios DJI.

1.2.10.1.2. Alternativa 2: iFlight Nazgul Evoque F5 V2 (semiprofesional DIY preensamblado)

El **iFlight Nazgul Evoque F5 V2** representa la opción intermedia entre el DIY puro y el de consumo listo para volar. Es un aparato ensamblado profesionalmente por iFlight con la misma arquitectura técnica que un DIY (hardware abierto, firmware Betaflight, componentes intercambiables) pero entregado listo para volar al usuario final. Su filosofía es la del DIY pero ahorrando al usuario el ensamblado físico y la configuración inicial.

Sus características técnicas principales son: peso 615 g, batería 6S 1.300 mAh, vídeo digital DJI O3 1080p a 100 fps integrado, frame iFlight Mark5 5,5", motores XING2 2207 de 1.800 KV, FC SucceX-D F7, ESC BLITZ 60A 4-en-1. El precio (incluyendo gafas DJI Goggles 2 y mando RadioMaster TX12) se sitúa en torno a los **750 €**.

Sus **ventajas** son: prestaciones equivalentes a un DIY de alta gama pero ensamblado profesionalmente, configuración inicial validada, hardware abierto modificable a posteriori, vídeo digital HD de calidad cinematográfica.

Sus **desventajas**: el usuario no aprende a construir ni domina internamente el aparato, no hay control completo de la configuración inicial del firmware, el coste es notablemente superior al de un DIY equivalente, y la falta de marcado CE de consumo del aparato lo encuadra en un marco normativo equivalente al de la opción DIY (subcategoría A3).

1.2.10.1.3. Alternativa propuesta: el aparato DIY del presente proyecto

El **aparato construido en el presente proyecto** se sitúa en el extremo opuesto al Avata 2 y comparte filosofía pero no formato con el Evoque. Sus características han sido detalladas en los Anejos 1.2.2 y 1.2.4: cuadricóptero freestyle 5" basado en hardware de mercado abierto y firmware libre, ensamblado y configurado por el autor, con coste de material de **485,55 €** según la BOM consolidada del Anejo 1.2.4.5.

Sus **ventajas** estructurales son: coste de material inferior al de las dos alternativas comerciales, hardware totalmente abierto y modificable a cualquier nivel, conocimiento técnico integral del aparato adquirido durante la construcción, capacidad de reparación individual de cada componente, posibilidad de publicación del proyecto bajo licencia abierta en repositorio público.

Sus **desventajas**: requiere conocimientos técnicos previos, tiempo de ensamblado y configuración, curva de aprendizaje significativa para la puesta en marcha y ausencia de marcado CE de consumo del aparato integrado.

1.2.10.2. Tabla comparativa triple

Tabla 49. Comparativa de los tres aparatos según 21 criterios técnicos y económicos.

Característica	DJI Avata 2	iFlight Nazgul Evoque F5 V2	Aparato DIY del proyecto
Precio total kit (€)	~650	~750	~485
Peso (g)	377	615	545
Diámetro de hélice	3" ducted	5"	5"
Tensión batería	4S 2.150 mAh	6S 1.300 mAh	4S 1.550 mAh
Relación empuje-peso (T/W)	~7:1	~12:1	10,6:1
Autonomía hover (min)	~23	~6	9,9
Autonomía agresivo (min)	~10	~4	5,8 – 6,2
Latencia control (ms)	~28 (digital)	~25 (digital)	5-8 (analógico ELRS)
Latencia vídeo (ms)	~32 (digital HD)	~32 (DJI O3)	<30 (analógico)
Resolución vídeo grabado	4K/60 fps a bordo	1080p/100 fps (DJI O3)	Sin grabación (analógico)
Sistema de vídeo	Digital propietario DJI	Digital DJI O3	Analógico 5,8 GHz
Alcance operacional teórico (km)	13,2	10	1-2 (limitado por vídeo analógico)
Marcado CE clase	C1 (de consumo)	Sin marcado de consumo	Sin marcado de consumo
Subcategoría UAS de operación	A1	A3	A3
Modificabilidad de hardware	Nula	Total	Total

Característica	DJI Avata 2	iFlight Nazgul Evoque F5 V2	Aparato DIY del proyecto
Modificabilidad de firmware	Nula	Betaflight	Betaflight + ELRS
Reparabilidad por componentes	Limitada al SAT oficial	Total	Total
Conocimiento del aparato adquirido	Nulo (caja negra)	Parcial	Integral
Publicable de código abierto	No	Parcial (firmware sí, hardware no)	Sí (BOM + firmware + planos)
Curva de aprendizaje requerida	Nula	Media	Alta
Tiempo de puesta en marcha	5 minutos	30 minutos	~12 h de ensamblado + ~6 h de configuración

Notas a la tabla:

- Los precios corresponden a configuraciones kit equivalentes (aparato + mando + gafas). En el caso del aparato DIY, la cifra incluye los 485,55 € de la BOM consolidada del Anejo 1.2.4.5 (que ya integra el receptor HappyModel descartado, el adaptador MMCX-SMA pendiente y el adaptador FTDI utilizado en el diagnóstico).
- Las autonomías reportadas para el aparato DIY corresponden a la caracterización experimental del Anejo 1.2.6.1, al 80 % de profundidad de descarga (DoD).
- El alcance teórico del aparato DIY está limitado por el alcance del subsistema de vídeo analógico (típicamente 1-2 km en condiciones óptimas, 500-800 m en uso real), no por el del subsistema de control (ExpressLRS supera 10 km en pruebas de alcance puro).

1.2.10.3. Discusión cualitativa

La comparativa pone de manifiesto que los tres aparatos no son equivalentes en propósito, aunque puedan parecer alternativas comparables a primera vista. Cada uno responde a una filosofía de uso diferente, y la elección entre ellos no se debe basar en cuál es "mejor" en términos absolutos, sino en cuál se alinea con los objetivos del usuario.

El **DJI Avata 2** es la opción para quien quiere acceder a la experiencia FPV sin invertir tiempo en la construcción ni en el aprendizaje técnico. Su pilotaje es muy accesible (incluye un modo "Normal" estabilizado por GPS), su autonomía es la más alta del mercado en esta categoría y su sistema de vídeo digital HD es referencia comercial. Adicionalmente, el marcado CE clase C1 habilita su operación en subcategoría A1, lo que permite sobrevolar zonas con personas no implicadas, ventaja regulatoria significativa frente a las dos opciones sin marcado de consumo. A cambio, el usuario sacrifica completamente la capacidad de aprender, modificar y reparar. Es la opción más cerrada del espectro.

El **iFlight Nazgul Evoque F5 V2** es la opción para quien quiere un aparato con prestaciones equivalentes a un DIY profesional pero sin invertir tiempo en construirlo. El comprador adquiere un aparato configurado y listo, conservando la posibilidad de modificación futura. A cambio, paga un sobrecoste significativo respecto al DIY puro (el aparato sería materialmente más barato si se compraran los componentes por separado) y renuncia al aprendizaje constructivo. Su autonomía en hover es notablemente inferior a las otras dos opciones por su configuración 6S 1.300 mAh, orientada al freestyle agresivo.

El **aparato DIY del presente proyecto** es la única opción que cumple simultáneamente los tres criterios estructurales del proyecto enunciados en el Anejo 1.2.2: **coste minimizado** (485,55 € frente a 650-750 € de las alternativas), **modificabilidad total** del hardware y del firmware, y **reproducibilidad por la comunidad** mediante publicación de código abierto en repositorio público. A cambio, exige al autor las horas de dedicación documentadas en el Anejo 1.2.9, la inversión en aprendizaje técnico y un periodo de puesta en marcha y depuración significativamente más largo que el de cualquiera de las alternativas comerciales.

La conclusión es que para un piloto recreativo sin ambición técnica, el DJI Avata 2 es la elección racional; para un piloto FPV experimentado con presupuesto y prisa, el iFlight Nazgul Evoque F5 V2 es la opción más eficiente; y para un proyecto académico o un aficionado que quiera aprender a fondo y publicar su trabajo, el DIY es la única opción válida. El presente proyecto pertenece sin ambigüedad al tercer perfil, y el aparato construido cumple los objetivos cuantificados del Anejo 1.2.2 con un coste sustancialmente inferior al de cualquiera de las alternativas comerciales. La caracterización experimental documentada en el Anejo 1.2.6 confirma además que las prestaciones operacionales (autonomía, latencias, robustez del enlace) son comparables a las del DJI Avata 2 y superan a las del iFlight Nazgul Evoque F5 V2 en autonomía gracias a la mayor capacidad relativa de batería sobre el AUW.

1.2.11. Anejo de tiempo de ensamblado

El presente Anejo documenta el tiempo invertido en el ensamblado físico del aparato. Este dato es relevante por dos motivos. El primero, metodológico: completa la trazabilidad del proyecto al permitir contrastar el tiempo de construcción profesional con el tiempo total invertido por el autor (documentado en el Anejo 1.2.9). El segundo, económico: el tiempo de ensamblado de un montador profesional con experiencia, sin curva de aprendizaje, es el que figura en un presupuesto profesional real y es el que se utiliza en el modelo de mercado del Anejo 1.2.8.5.

1.2.11.1. Desglose del tiempo de ensamblado profesional

El proceso de ensamblado del aparato comprende once fases ordenadas. La tabla siguiente recoge el tiempo de referencia que invertiría un **montador profesional dedicado** con experiencia consolidada en el sector FPV, conforme a los tiempos documentados por divulgadores y constructores profesionales del sector. Como referencia concreta, el constructor profesional **Frank Builds** documenta en sus vídeos formativos tiempos de montaje físico de entre **30 y 60 minutos** por unidad para aparatos de complejidad equivalente al del presente proyecto, valor que se completa con el resto de fases auxiliares hasta totalizar aproximadamente **3 horas** por unidad procesada de extremo a extremo.

Tabla 50. Desglose del tiempo de ensamblado del aparato por un montador profesional dedicado.

#	Fase de ensamblado	Tiempo (min)	Descripción
1	Preparación de la mesa de trabajo y verificación de componentes	15	Comprobación de la integridad de cada componente recibido contra la BOM consolidada. Disposición ordenada en la mesa de trabajo.
2	Montaje del frame iFlight Mark4	15	Montaje del chasis inferior, brazos, separadores M3 y placa superior con loctite suave en los tornillos críticos.

#	Fase de ensamblado	Tiempo (min)	Descripción
3	Montaje y soldadura de los motores al ESC	30	Identificación de los tres cables de fase de cada motor. Soldadura limpia a los pads del ESC 4-en-1. Verificación de continuidad con multímetro.
4	Soldadura del cable de batería XT60 + condensador	10	Soldadura de los cables VBAT/GND y del condensador 1.000 μ F/35 V en paralelo cerca del XT60.
5	Conexión del stack FC+ESC (cable sándwich)	5	Inserción del cable sándwich y fijación de las placas sobre el frame mediante los separadores M3.
6	Soldadura del receptor RP4TD a UART6	10	Soldadura de los cuatro hilos del receptor a los pads correspondientes de la controladora. Fijación con doble cara.
7	Soldadura de la cámara FPV y del VTX	15	Soldadura de los cables de la cámara a los pads de 5 V y vídeo del FC. Soldadura del VTX B-CUBE VTX800 a VBAT, GND y UART3.

#	Fase de ensamblado	Tiempo (min)	Descripción
8	Instalación física de antenas	10	Colocación de las dos antenas T del receptor a 90° entre sí. Encaminamiento limpio de los cables.
9	Configuración inicial del firmware Betaflight	25	Flasheado del firmware, configuración de UARTs, modos de vuelo, alarmas del OSD y parámetros básicos del PID.
10	Calibración y prueba en banco (con hélices desmontadas)	25	Calibración del acelerómetro, verificación de sentido de giro de motores, comprobación del failsafe (Anejo 1.2.5.2.8) y test de vídeo.
11	Equilibrado de hélices y montaje final	20	Equilibrado con balanceador de pinza. Montaje en motores con loctite. Verificación de holguras.
	Subtotal: ensamblado físico y configuración	180 min (3 h)	
12	Empaquetado y preparación de envío al cliente	10-15	Solo aplicable en escenario comercial: protección, etiquetado y documentación de envío.
	TOTAL del proceso productivo profesional	~3 h	

El total de 3 horas es coherente con la referencia de Frank Builds (canal de YouTube *Frank Builds*) y con la práctica habitual de los talleres FPV profesionales. Para producción en serie con plantillas optimizadas, este tiempo puede reducirse hasta aproximadamente 90-120 minutos por unidad gracias a la economía de método (lotes de soldaduras por subsistema, configuración de firmware mediante volcado CLI estándar).

1.2.11.2. Diferencia entre tiempo profesional y tiempo real del autor

Las **3 horas** reportadas en la tabla anterior corresponden al tiempo de un montador profesional, valor que se utiliza en el modelo de mercado del Anejo 1.2.8.5 y que constituye la referencia para un encargo profesional real.

El **tiempo real invertido por el autor del proyecto** durante la fase 3 del programa de trabajo (Anejo 1.2.9) fue significativamente superior, **40 horas** según el desglose del Gantt. La diferencia (37 h) se distribuye entre los siguientes conceptos, todos atribuibles a la curva de aprendizaje y no facturables a un cliente externo:

- Aprendizaje práctico de la soldadura de electrónica fina, que el autor no había practicado previamente a este nivel de detalle (estimado en 12-15 h).
- Resoldaduras por puntos fríos detectados a posteriori o continuidad eléctrica dudosa (estimado en 6-8 h).
- Re-instalación de componentes mal posicionados inicialmente (estimado en 3-4 h).
- Consulta de manuales, datasheets y vídeos tutoriales durante el propio proceso (estimado en 6-8 h).
- Verificaciones adicionales por inseguridad inicial sobre la interpretación de pinouts y diagramas (estimado en 3-4 h).

Esta diferencia entre tiempo profesional (3 h) y tiempo real del autor (40 h), aproximadamente un factor de **13x**, ilustra el coste real de aprendizaje del proyecto y se alinea con el principio establecido en el Anejo 1.2.8 (mano de obra realmente facturable frente a horas totales del TFG) y en el Anejo 1.2.8.5 (distinción entre formación, diseño y ejecución material).

1.2.11.3. Implicaciones para el presupuesto

Para el cálculo del coste de mano de obra de ensamblado en el modelo de mercado realista del Anejo 1.2.8.5, se adopta el tiempo profesional de **3 horas**. A la tarifa calculada en el Anejo 1.2.8.1.1 (21,14 €/h), el coste de mano de obra de ensamblado profesional asciende a:

Coste mano de obra de ensamblado profesional = 3 h × 21,14 €/h = **63,41 €**

Esta cifra se integra en el coste por unidad del modelo de mercado (540,63 € antes de margen) calculado en el Anejo 1.2.8.5, que arroja un precio de venta sugerido de 640,63 € por unidad, alineado con el rango competitivo del mercado de kits FPV completos.

El cálculo académico convencional del Documento 3 (Presupuesto), por contraste, parte de la convención de 450 horas totales del TFG facturadas a la misma tarifa, lo que produce un Presupuesto de Ejecución Material muy superior. La discrepancia entre ambos modelos se discute en el Anejo 1.2.8.5 y refleja la diferencia entre el cálculo académico convencional y el modelo de fabricación profesional en serie.

1.2.12. Anejo de estudio de Seguridad e Higiene

El presente anejo recoge la identificación de riesgos y las medidas preventivas aplicables a las dos fases con exposición del operador: el montaje y configuración del aparato en banco, y los ensayos de vuelo. Aunque se trata de un prototipo de pequeñas dimensiones, su construcción implica el manejo de soldadura, baterías de polímero de litio y elementos rotativos a alta velocidad, lo que justifica un tratamiento sistemático de la seguridad conforme a la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y a las buenas prácticas del sector.

1.2.12.1. Riesgos en la fase de montaje y configuración

Las operaciones de ensamblado, soldadura de conectores y configuración del firmware presentan los siguientes riesgos principales:

- Quemaduras por contacto con la punta del soldador o el aire caliente de la estación de soldadura (temperaturas superiores a 300 °C).
- Inhalación de humos de soldadura (colofonia del estaño), irritantes para las vías respiratorias.
- Proyección de pequeñas partículas o gotas de estaño fundido hacia los ojos.
- Riesgo eléctrico y de cortocircuito al manipular la batería LiPo cargada (corrientes de descarga muy elevadas, hasta 155 A).
- Riesgo de incendio o deflagración de la batería LiPo ante un cortocircuito, perforación o sobrecarga.

Medidas preventivas adoptadas: trabajo sobre superficie despejada e ignífuga; uso de soporte para el soldador y de gafas de protección durante la soldadura; ventilación del puesto de trabajo o aspirador de humos; manipulación de la batería sin herramientas metálicas que puedan puentear los terminales; carga, almacenamiento y transporte de las baterías en bolsa ignífuga (LiPo-safe) y bajo vigilancia; y desconexión de la batería siempre que se manipule el cableado.

1.2.12.2. Riesgos en la fase de ensayos de vuelo

Los ensayos con el aparato armado y las hélices instaladas concentran el mayor riesgo de lesión, dado que las hélices de fibra de 5 pulgadas giran a más de 20.000 rpm y pueden producir cortes graves:

- Corte o laceración por contacto con las hélices en rotación, especialmente durante el armado, el ajuste y la recuperación del aparato.
- Impacto del aparato contra el operador o terceros por pérdida de control o fallo del enlace de radiocontrol.

- Proyección de fragmentos de hélice en caso de rotura por impacto.
- Daños a terceros o bienes por vuelo fuera del área controlada.

Medidas preventivas adoptadas: realización de las pruebas de motores en banco con las hélices desmontadas; armado del aparato únicamente con el operador a distancia segura y nadie en el plano de rotación; configuración y verificación del sistema de failsafe (corte de motores ante pérdida de enlace) antes de cada sesión, descrita en el Anejo 1.2.5.2.8; vuelo en espacios despejados y alejados de personas (subcategoría A3), conforme al Pliego de Condiciones; uso de gafas de protección por los asistentes; y respeto del umbral de tensión de seguridad de la batería (3,5 V por celda) para evitar fallos de potencia en vuelo.

1.2.12.3. Equipos de protección y conclusiones

Los equipos de protección individual empleados se limitan, dada la naturaleza del trabajo, a gafas de protección ocular durante la soldadura y los ensayos, y a la bolsa ignífuga para el manejo de baterías. El conjunto de medidas descritas reduce los riesgos identificados a un nivel aceptable para un prototipo de estas características. No se han producido incidentes de seguridad durante el desarrollo del proyecto.

1.2.13. Anejo de estudio de Sostenibilidad

Este anejo evalúa la sostenibilidad del proyecto desde una perspectiva integral, considerando sus tres dimensiones —ambiental, económica y social— y su alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. La dimensión ambiental, que analiza los efectos asociados al ciclo de vida del aparato desde la fabricación de los componentes hasta su fin de vida, se desarrolla en los subapartados siguientes, enmarcada en la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE); a continuación se abordan las dimensiones económica y social y la contribución del proyecto a los ODS.

1.2.13.1. Impacto de los materiales y la fabricación

El aparato se compone mayoritariamente de electrónica (controladora, ESC, transmisor de vídeo, receptor), fibra de carbono (estructura), aluminio y cobre (motores y cableado) y una batería de polímero de litio. La fibra de carbono no es reciclable por las vías domésticas convencionales, pero su pequeña cantidad y su larga vida útil (es el componente más reutilizable entre reconstrucciones) limitan el impacto. La electrónica contiene metales cuya extracción tiene huella ambiental, por lo que su reutilización y reparación, favorecidas por el carácter abierto y modular del diseño, reducen el impacto frente a un producto cerrado de usar y tirar.

1.2.13.2. Impacto de la operación

Durante el vuelo, el aparato no produce emisiones contaminantes directas, al ser de propulsión eléctrica. Los impactos operacionales relevantes son el consumo eléctrico de recarga de las baterías (de magnitud reducida: del orden de 0,02 kWh por carga) y la emisión de ruido aerodinámico de las hélices, molesto a corta distancia pero limitado a las sesiones de vuelo. La emisión radioeléctrica del enlace de control y del transmisor de vídeo se mantiene dentro de los límites legales (25 mW PIRE para el vídeo, conforme al Pliego de Condiciones), sin impacto ambiental significativo.

1.2.13.3. Gestión del fin de vida (RAEE)

Al final de su vida útil, los componentes electrónicos deben depositarse en un punto limpio o gestor autorizado de RAEE, y la batería de polímero de litio debe entregarse a un punto de recogida de pilas y baterías para su reciclaje específico, nunca al residuo doméstico, por su riesgo de incendio y por contener materiales recuperables. El diseño modular facilita la sustitución de componentes individuales en lugar del descarte del conjunto, prolongando la vida útil. En conjunto, el impacto ambiental del aparato es bajo y se ve mitigado por su posibilidad de reparación y por la disponibilidad de canales de reciclaje para sus materiales.

1.2.13.4. Dimensión económica

Desde el punto de vista económico, la sostenibilidad del proyecto se sustenta en la reparabilidad y en la estandarización de los componentes. La arquitectura modular y el uso de hardware de mercado abierto permiten reparar y sustituir piezas de forma individual (motores, hélices, ESC o controladora) sin descartar el conjunto, lo que prolonga la vida útil del aparato y reduce su coste de propiedad frente a las alternativas comerciales cerradas, en las que una avería puede obligar a reemplazar el equipo completo. El empleo de firmware libre (Betaflight, ExpressLRS) elimina además los costes de licencia y garantiza actualizaciones sin dependencia de un único fabricante. Por último, el análisis de viabilidad del Anejo de justificación de precios muestra que el modelo es económicamente sostenible en un escenario de fabricación a pequeña escala, con recuperación de la inversión en un plazo razonable.

1.2.13.5. Dimensión social

En el plano social, el proyecto contribuye a la democratización del acceso al conocimiento técnico. Al publicarse íntegramente en un repositorio público —lista de materiales, configuración del firmware, planos y código de la prueba de concepto—, cualquier estudiante o aficionado puede reproducir el aparato y aprender de su diseño, con un claro valor formativo en disciplinas STEM. La documentación de las incidencias reales del desarrollo, como la avería del receptor o el error de selección del conector de antena, aporta un valor pedagógico añadido al evidenciar el proceso real de ingeniería con sus dificultades y soluciones. Asimismo, el proyecto incorpora la seguridad operacional como eje transversal (estudio de seguridad e higiene, cumplimiento de la normativa UAS y disciplina de pilotaje), favoreciendo una práctica responsable de la actividad.

1.2.13.6. Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

El proyecto se alinea con varios Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Contribuye al ODS 4 (Educación de calidad) mediante la publicación abierta y reproducible de toda la documentación, que facilita el aprendizaje autónomo. Se relaciona con el ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura) al demostrar una solución innovadora basada en hardware abierto e integración de visión por computador. Y responde al ODS 12 (Producción y consumo responsables) a través del diseño modular y reparable, la selección de componentes de larga vida útil y la gestión adecuada de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) descrita en este anejo. De forma complementaria, la eficiencia energética del sistema de propulsión, caracterizada experimentalmente en los anejos de cálculos y ensayos, se enmarca en un uso responsable de los recursos.

Escuela Politécnica Superior
Universidad de Burgos



CAPÍTULO N.º.2:
PLANOS

AUTOR:

Guzmán Ortega Domingo

TUTORES ACADÉMICOS:

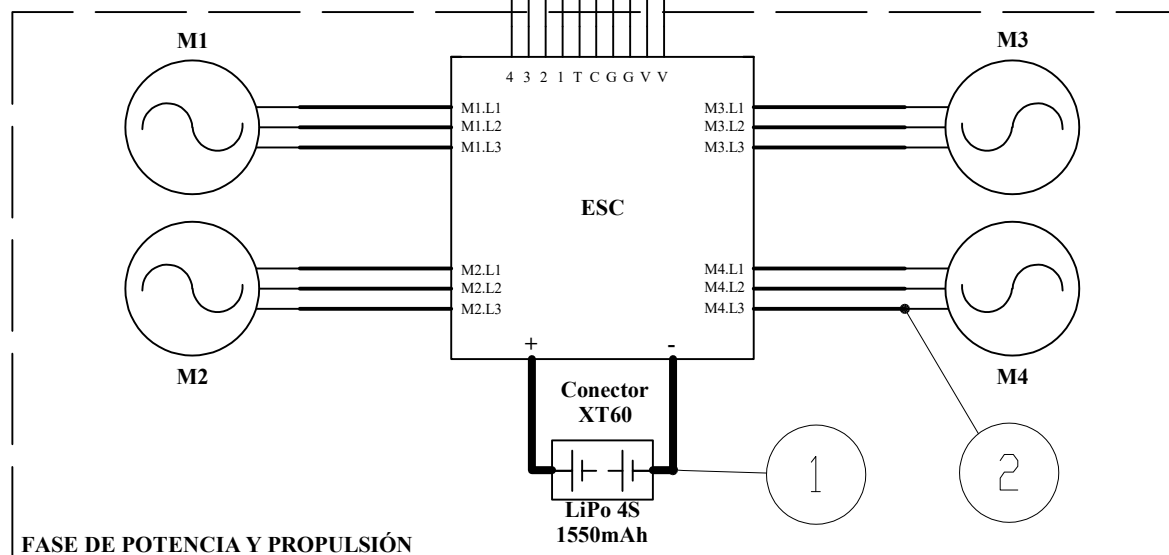
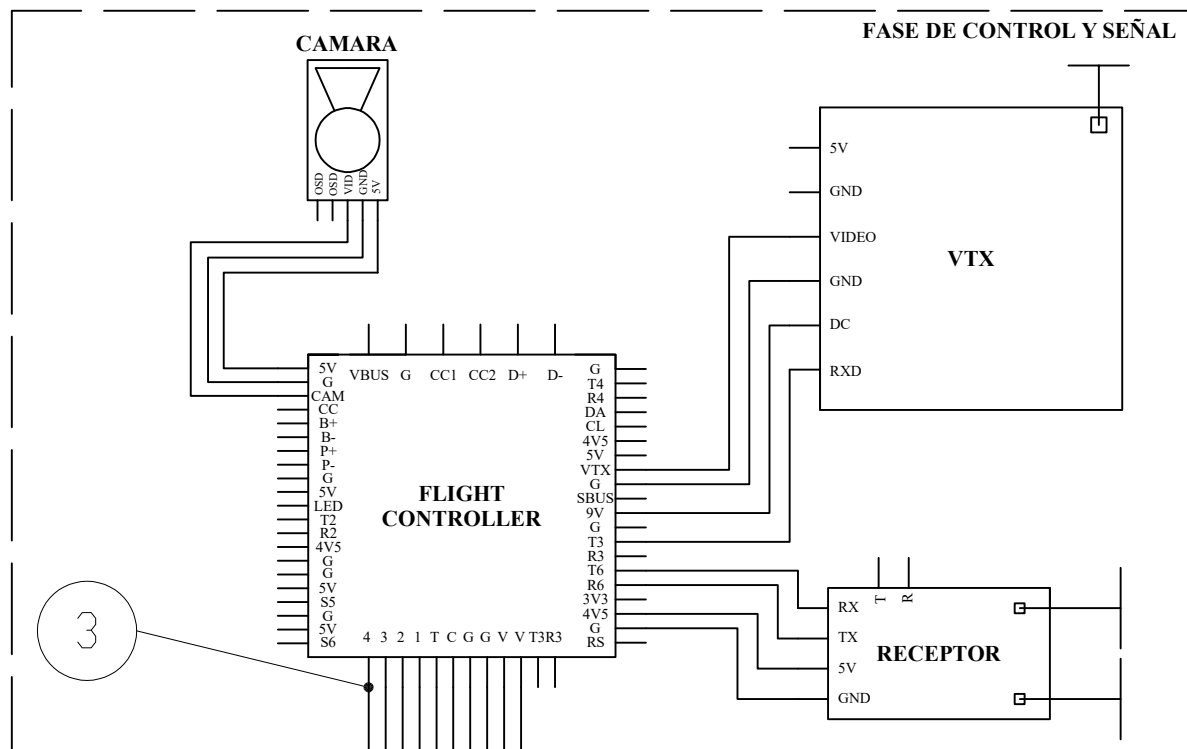
Jesús Enrique Sierra García
Eduardo Quevedo Dueñas

JUNIO DE 2026

2. PLANOS

2.1. Índice de planos

1. P-01. Esquema eléctrico.....	203
2. P-02 Esquema mecánico de colocación de componentes	204



Firmado digitalmente por
ORTEGA DOMINGO
GUZMAN - 71567919S
Fecha: 2026.06.10 23:36:47
+02'00'

Leyenda de Cables

Nº	Diámetro	Sección	Función
POTENCIA			
1	3,57mm	10mm ²	Batería-ESC (Alimentación)
2	1,38mm	1,5mm ²	ESC-Motores (Propulsión)
CONTROL			
3	0,8mm	0,5mm ²	FC - Módulos (Control)

Unidad -		Nombre	Fecha		Universidad de Burgos Trabajo Fin de Grado	
	Dibujado	Guzman Ortega	10/06/2026			
	Revisado	J.E. Sierra G.	11/06/2026			
Escala	Tema					Nº de plano
NTS	Plano de conexiones eléctricas					P-01

Trabajo Fin de Grado

Escuela Politécnica Superior

Universidad de Burgos



CAPÍTULO N°.3:

PRESUPUESTOS

AUTOR:

Guzmán Ortega Domingo

TUTORES ACADÉMICOS:

Jesús Enrique Sierra García

Eduardo Quevedo Dueñas

JUNIO DE 2026

3. PRESUPUESTO

3.1. Mediciones

El Presupuesto del presente proyecto corresponde a la fabricación, configuración y entrega de **una (1) unidad** del aparato resultante. Esta unidad incluye la totalidad de los componentes especificados en la BOM consolidada del Anejo 1.2.4.5, así como las labores de ingeniería, ensamblado, configuración del firmware y verificación previas a la entrega documentadas en el Anejo 1.2.8.

Tabla 51. Mediciones de unidades de obra (UO) y partidas alzadas (PA)

Código	Unidad de obra	Cantidad
UO-01	Ingeniería: estudios previos, análisis y selección de componentes.	1
UO-02	Ensamblado, configuración y resolución de incidencias.	1
UO-03	Caracterización experimental y pruebas de vuelo.	1
UO-04	Unidad de obra N.º 4 — Documentación técnica.	1
PA-01	Dron: componentes embarcados	1
PA-02	Equipo de tierra	1
PA-03	Repuestos y utillaje	1

ORTEGA DOMINGO
GUZMAN -
71567919S

Firmado digitalmente por
ORTEGA DOMINGO
GUZMAN - 71567919S
Fecha: 2026.06.10 23:36:47
+02'00'

3.2. Cuadro de precios

3.2.1. Cuadro de precios N° 1 (en letras)

El cuadro de precios N°1 recoge alzadas con sus precios las unidades de obra y partidas descritos en el proyecto.

Tabla 52. *Tabla de cuadros de precios*

N.º	Designación de la unidad	Precio en letra	Precio en cifra
1	Ingeniería: estudios previos, análisis y selección de componentes	Dos mil ochocientos ochenta y tres euros con sesenta y seis céntimos	2.883,66 €
2	Ensamblado, configuración y resolución de incidencias	Mil novecientos noventa y seis euros con treinta y nueve céntimos	1.996,39 €
3	Caracterización experimental y pruebas de vuelo	Dos mil ochocientos ochenta y tres euros con sesenta y seis céntimos	2.883,66 €
4	Documentación técnica	Dos mil doscientos dieciocho euros con veintiún céntimos	2.218,21 €
5	Aparato: componentes embarcados	Doscientos setenta y ocho euros con trece céntimos	278,13 €
6	Equipo de tierra (mando, gafas y cargador)	Ciento noventa y siete euros con dieciocho céntimos	197,18 €
7	Repuestos y utillaje de diagnóstico	Veinticuatro euros con ochenta céntimos	24,80 €

ORTEGA DOMINGO
GUZMAN -
71567919S

Firmado digitalmente por
ORTEGA DOMINGO
GUZMAN - 71567919S
Fecha: 2026.06.10 23:36:47
+02'00'

3.2.2. Cuadro de precios N° 2 (descomposición)

El presente cuadro descompone los precios de las partidas y unidades de obra, de forma que se puede ver como se ha realizado el calculo de estas.

Unidad de obra N.º 1 — Ingeniería: estudios previos, análisis y selección de componentes

Mano de obra.....	2.747,96 €
Maquinaria y útiles.....	51,71 €
Costes directos	2.799,67 €
Costes indirectos (3 %)	83,99 €
TOTAL.....	2.883,66 €

Unidad de obra N.º 2 — Ensamblado, configuración y resolución de incidencias

Mano de obra	1.902,44 €
Maquinaria y útiles	35,80 €
Costes directos	1.938,24 €
Costes indirectos (3 %)	58,15 €
TOTAL.....	1.996,39 €

Unidad de obra N.º 3 — Caracterización experimental y pruebas de vuelo

Mano de obra.....	2.747,96 €
Maquinaria y útiles.....	51,71 €
Costes directos	2.799,67 €
Costes indirectos (3 %)	83,99 €
TOTAL.....	2.883,66 €

ORTEGA DOMINGO
GUZMAN -
71567919S

Firmado digitalmente por
ORTEGA DOMINGO
GUZMAN - 71567919S
Fecha: 2026.06.10 23:36:47
+02'00'

Unidad de obra N.º 4 — Documentación técnica

Mano de obra.....	2.113,82 €
Maquinaria y útiles.....	39,78 €
Costes directos	2.153,60 €
Costes indirectos (3 %)	64,61 €
TOTAL.....	2.218,21 €

Partida alzada N.º 1 — Aparato: componentes embarcados

Material	270,03 €
Costes indirectos (3 %)	8,10 €
TOTAL.....	278,13 €

Partida alzada N.º 2 — Equipo de tierra

Material	191,44 €
Costes indirectos (3 %)	5,74 €
TOTAL.....	197,18 €

Partida alzada N.º 3 — Repuestos y utillaje de diagnóstico

Material	24,08 €
Costes indirectos (3 %)	0,72 €
TOTAL.....	24,80 €

ORTEGA DOMINGO
GUZMAN -
71567919S

Firmado digitalmente por
ORTEGA DOMINGO
GUZMAN - 71567919S
Fecha: 2026.06.10 23:36:47
+02'00'

3.3. Presupuestos parciales

3.3.1. Presupuesto de Ejecución Material (PEM)

El Presupuesto de Ejecución Material es la suma del coste de las unidades de obra ejecutadas, conforme al Cuadro de Precios Nº 1.

Tabla 53: *Presupuesto de Ejecución Material (PEM).*

N.º de orden	Descripción	Medición	Precio unitario	Presupuesto
1	Ingeniería: estudios previos, análisis y selección de componentes	1	2.883,66 €	2.883,66 €
2	Ensamblado, configuración y resolución de incidencias	1	1.996,39 €	1.996,39 €
3	Caracterización experimental y pruebas de vuelo	1	2.883,66 €	2.883,66 €
4	Documentación técnica	1	2.218,21 €	2.218,21 €
5	Aparato: componentes embarcados	1	278,13 €	278,13 €
6	Equipo de tierra	1	197,18 €	197,18 €
7	Repuestos y utillaje de diagnóstico	1	24,80 €	24,80 €
Presupuesto de Ejecución Material				10.482,02 €

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la citada cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON DOS CÉNTIMOS, 10.482,02 €.

ORTEGA DOMINGO
GUZMAN -
715679195

Firmado digitalmente por
ORTEGA DOMINGO
GUZMAN - 715679195
Fecha: 2026.06.10 23:36:47
+02'00'

3.3.2. Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC)

El Presupuesto de Ejecución por Contrata se obtiene aplicando al PEM los porcentajes correspondientes a Gastos Generales y Beneficio Industrial, conforme a la práctica contractual habitual en los proyectos de ingeniería españoles.

Presupuesto de Ejecución Material	10.482,02 €
Gastos Generales (13 % P.E.M.)	1.362,66 €
Beneficio Industrial (6 % P.E.M.)	628,92 €
TOTAL	12.473,60 €

Asciende el Presupuesto de Ejecución por Contrata a la citada cantidad de DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS, 12.473,60 €.

3.3.3. Presupuesto Total con IVA

El Presupuesto Total se obtiene aplicando al PEC el Impuesto sobre el Valor Añadido al tipo general vigente (21 %).

Presupuesto de Ejecución por Contrata	12.473,60 €
IVA (21 %)	2.619,46 €
TOTAL.....	15.093,06 €

Asciende el Presupuesto Total a la citada cantidad de QUINCE MIL NOVENTA Y TRES EUROS CON SEIS CÉNTIMOS, 15.093,06 €.

ORTEGA DOMINGO
GUZMAN -
715679195

Firmado digitalmente por
ORTEGA DOMINGO
GUZMAN - 715679195
Fecha: 2026.06.10 23:36:47
+02'00'

3.3.4. Estado final del presupuesto

Conforme a la práctica habitual de los proyectos técnicos académicos de la EPS-UBU, se recoge a continuación el estado final del presupuesto en formato resumen, integrando todos los conceptos calculados en los subapartados anteriores.

Tabla 54: *Estado final del presupuesto total*

Concepto	Importe (€)
Presupuesto de Ejecución Material (PEM)	10.482,02
+ 13 % Gastos Generales	1.362,66
+ 6 % Beneficio Industrial	628,92
Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC)	12.473,60
+ 21 % Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)	2.619,46
TOTAL	15.093,06

Asciende el Presupuesto Total del presente Proyecto a la cantidad de QUINCE MIL NOVENTA Y TRES EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (15.093,06 €), IVA incluido.

Nota sobre la aplicabilidad del Presupuesto. Las cifras anteriores corresponden al cálculo académico convencional aplicado a un proyecto único, en el que toda la dedicación del ingeniero (incluidas las horas de aprendizaje, diseño y documentación) se considera facturable. Este cálculo no refleja el precio de mercado de un aparato equivalente, que en condiciones de fabricación profesional con economía de escala se situaría en torno a los **600-650 €**, conforme al análisis económico crítico desarrollado en el Anejo 1.2.8.5. La metodología empleada en este Documento responde, por tanto, a la convención académica de la EPS-UBU y debe interpretarse en ese marco.

ORTEGA DOMINGO
GUZMAN -
71567919S

Firmado digitalmente por
ORTEGA DOMINGO
GUZMAN - 71567919S
Fecha: 2026.06.10 23:36:47
+02'00'

Escuela Politécnica Superior

Universidad de Burgos



CAPÍTULO Nº.4:

PLIEGO DE CONDICIONES

AUTOR:

Guzmán Ortega Domingo

TUTORES ACADÉMICOS:

Jesús Enrique Sierra García
Eduardo Quevedo Dueñas

JUNIO DE 2026

4. PLIEGO DE CONDICIONES

4.1. Introducción

El presente Pliego de Condiciones regula la ejecución del proyecto "Diseño y Optimización de un Dron FPV para Carreras y Uso Recreativo con Transmisión de Imágenes en Tiempo Real", estableciendo las obligaciones técnicas y económicas de las partes intervinientes y el marco normativo aplicable al aparato resultante y a su operación.

Se estructura en dos bloques: el Pliego de Condiciones Generales y Económicas (apartado 4.2), que recoge las responsabilidades de las partes y la normativa técnica de obligado cumplimiento, y el Pliego de Condiciones Particulares (apartado 4.3), que especifica los requisitos concretos de ejecución, materiales y control de calidad del presente proyecto.

4.2. Pliego de condiciones técnicas generales y económicas

4.2.1. Responsabilidad del autor del Proyecto

El autor del proyecto asume las siguientes responsabilidades: la veracidad y rigor técnico de los datos consignados en la Memoria Descriptiva, los Anejos, los Planos y el Pliego; la coherencia entre los distintos documentos del proyecto; el cumplimiento de las normativas técnicas aplicables enumeradas en el apartado 4.2.4; y la actualización del proyecto en caso de modificaciones sustantivas en las normativas de referencia que afecten al aparato resultante o a su operación.

El autor no asume responsabilidad sobre el uso operacional del aparato por terceros que pudieran replicar el proyecto a partir de la publicación abierta del mismo. Cualquier persona que reproduzca el aparato siguiendo las indicaciones del presente proyecto será responsable individual del cumplimiento de la normativa aplicable a su operación en su jurisdicción.

4.2.2. Responsabilidad del director del Proyecto

El director del proyecto (tutor académico) supervisa el desarrollo del Trabajo Fin de Grado conforme a las normas académicas de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos. Su responsabilidad alcanza la verificación del rigor técnico del trabajo presentado, la coherencia metodológica y el cumplimiento de los plazos académicos. No asume responsabilidad sobre el aparato físico construido ni sobre su operación.

4.2.3. Condiciones económicas

El presente proyecto tiene naturaleza académica y no se enmarca en una relación contractual entre cliente y proveedor. Las condiciones económicas que figuran en el Documento 3 (Presupuesto) reflejan el coste hipotético del proyecto ejecutado bajo un encargo profesional. No existen, por tanto, plazos de pago, garantías ni penalizaciones contractuales aplicables.

Para una eventual replicación del aparato en un contexto profesional (cliente externo), las condiciones económicas se regirían por el contrato específico firmado entre las partes, tomando como referencia las cifras del Documento 3 con las matizaciones desarrolladas en el Anejo 1.2.8.5 sobre la aplicabilidad al mercado real.

4.2.4. Normativa técnica aplicable

El aparato resultante del proyecto y su operación están sujetos al cumplimiento de la normativa europea y nacional vigente en materia de aeronaves no tripuladas, equipos radioeléctricos, compatibilidad electromagnética y seguridad eléctrica. A continuación se relacionan los textos normativos aplicables, agrupados por ámbito.

4.2.4.1. Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947 (operaciones UAS)

El **Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947** de la Comisión Europea, de 24 de mayo de 2019, regula las operaciones con aeronaves no tripuladas en el espacio aéreo europeo. Establece tres categorías operacionales: **abierta** (operaciones de bajo riesgo sin autorización previa), **específica** (operaciones de riesgo medio bajo autorización de la autoridad competente) y **certificada** (operaciones de alto riesgo equiparables a la aviación tripulada).

El aparato resultante del presente proyecto se encuadra en la **categoría abierta**, dentro de la cual existen tres subcategorías:

- **A1** (sobrevolar personas no implicadas): aparatos con marcado CE clase C0 (<250 g) o C1 (<900 g).
- **A2** (cerca de personas): aparatos con marcado CE clase C2.
- **A3** (lejos de personas): aparatos sin marcado CE de consumo pero con MTOM <25 kg.

El aparato del proyecto, al carecer de marcado CE de consumo del conjunto integrado (los componentes individuales sí disponen de marcado CE), opera necesariamente en **subcategoría A3**. Esto implica volar a una distancia horizontal mínima de 150 m de zonas residenciales, comerciales, industriales o recreativas, y no sobrevolar concentraciones de personas.

El operador debe estar **registrado en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA)** y haber realizado el **curso de formación A1/A3** disponible gratuitamente en el portal de AESA.

4.2.4.2. Reglamento Delegado (UE) 2019/945 (marcado CE de UAS)

El **Reglamento Delegado (UE) 2019/945** de la Comisión Europea, de 12 de marzo de 2019, define las clases de marcado CE para aeronaves no tripuladas comercializadas en el mercado europeo: **C0** (juguetes y aparatos <250 g), **C1** (<900 g de baja energía), **C2** (<4 kg con limitaciones), **C3** (<25 kg con limitaciones), **C4** (<25 kg sin limitaciones específicas).

El aparato del presente proyecto, al ser un aparato de construcción propia (autoconstruido o *self-built*), **no dispone de marcado CE de consumo** como conjunto integrado. Esto no implica ilegalidad: los aparatos autoconstruidos están explícitamente reconocidos en la normativa europea bajo el marco de la subcategoría A3 de la categoría abierta. Los componentes individuales (controladora, ESC, motores, batería, transmisor de vídeo, receptor) sí disponen del marcado CE individual correspondiente, conforme se documenta en la Tabla 55 del subapartado 4.2.4.7.

4.2.4.3. Directiva 2014/53/UE (RED — equipos radioeléctricos)

La **Directiva 2014/53/UE** del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, regula la comercialización de equipos radioeléctricos en el mercado europeo. Aplica a dos componentes críticos del aparato: el receptor ExpressLRS RadioMaster RP4TD (banda 2,4 GHz) y el transmisor de vídeo B-CUBE VTX800 (banda 5,8 GHz).

Para la **banda 2,4 GHz**, la normativa europea establece una potencia máxima de 100 mW PIRE y obligatoriedad de **Listen-Before-Talk (LBT)** para mitigar interferencias con otros equipos en la banda. El firmware ExpressLRS instalado en el receptor cumple ambos requisitos en su configuración **CE/LBT**, que es la activada en el proyecto (verificación en Anejo 1.2.5).

Para la **banda 5,8 GHz**, los canales legalmente operables en territorio europeo y la potencia máxima legal son: **canales 1-8 de banda E con potencia ≤ 25 mW PIRE** sin licencia adicional; potencias superiores hasta 200 mW PIRE requieren licencia profesional. El aparato opera a **25 mW PIRE en cumplimiento estricto** (Anejo 1.2.4.2 y Anejo 1.2.5.2.11).

4.2.4.4. Directiva 2014/30/UE (EMC — compatibilidad electromagnética)

La **Directiva 2014/30/UE** del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, regula las obligaciones generales de compatibilidad electromagnética aplicables a equipos electrónicos comercializados en el mercado europeo. Los componentes del aparato disponen de marcado CE individual que certifica el cumplimiento de los requisitos esenciales de la directiva.

4.2.4.5. Directiva 2014/35/UE (LVD — baja tensión)

La **Directiva 2014/35/UE** del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, regula la comercialización de material eléctrico destinado a utilizarse con una tensión nominal comprendida entre 50 V y 1.000 V en corriente alterna. Aplica al **cargador iSDT 608AC**, que conecta a la red eléctrica doméstica a 230 V. El cargador dispone de marcado CE individual que certifica el cumplimiento de la directiva.

4.2.4.6. Real Decreto 517/2024 (operaciones UAS en España)

El **Real Decreto 517/2024**, de 4 de junio, desarrolla en España el régimen jurídico aplicable a la utilización civil de sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS), adaptando la normativa nacional al marco europeo establecido por los Reglamentos (UE) 2019/947 y 2019/945. Esta norma sustituye al anterior Real Decreto 1036/2017 y concreta determinados aspectos de aplicación nacional, como el registro de operadores, las zonas geográficas UAS, la coordinación con gestores de aeródromos, helipuertos y proveedores de servicios de tránsito aéreo, las condiciones de operación en determinados espacios y las obligaciones mínimas de seguro.

En el caso del aparato desarrollado en este proyecto, con una masa máxima al despegue inferior a 20 kg y orientado a un uso recreativo dentro de la categoría abierta, deberán cumplirse las limitaciones operacionales aplicables a dicha categoría, así como las restricciones derivadas de las zonas geográficas UAS publicadas por la autoridad competente. En particular, antes de cada vuelo deberá comprobarse la existencia de posibles limitaciones de espacio aéreo, zonas restringidas, prohibidas o sujetas a coordinación previa.

Respecto al seguro de responsabilidad civil, el artículo 8 del **Real Decreto 517/2024** establece la obligación de aseguramiento para UAS con masa máxima al despegue igual o superior a 20 kg y, para UAS de masa inferior a 20 kg, en operaciones de categoría abierta subcategoría A2, categoría específica o categoría certificada. El resto de operaciones con UAS de masa inferior a 20 kg quedan exceptuadas de dicha obligación mínima de aseguramiento. No obstante, desde el punto de vista de la seguridad operacional y de la responsabilidad frente a terceros, se considera recomendable disponer de una póliza de responsabilidad civil antes de realizar vuelos con el prototipo.

4.2.4.7. Marcado CE de los componentes empleados

El siguiente cuadro recoge la situación de marcado CE de cada componente del aparato:

Tabla 55: Situación de marcado CE de los componentes y del aparato integrado.

Componente	Marcado CE	Documentación
Frame iFlight Mark4 5"	N/A (estructura pasiva)	—
Motores EMAX ECO II 2306	CE individual	Declaración del fabricante
ESC SpeedyBee BLS 55A	CE individual	Declaración del fabricante
FC SpeedyBee F405 V5	CE individual	Declaración del fabricante
Receptor RadioMaster RP4TD	CE (RED, banda 2,4 GHz)	Declaración del fabricante
Mando RadioMaster Pocket Crush	CE (RED)	Declaración del fabricante
Cámara FPV JJA Mini B19	CE individual	Declaración del fabricante
VTX B-CUBE VTX800	CE (RED, banda 5,8 GHz)	Declaración del fabricante
Antena Lollipop 3 V3 RHCP (SMA)	CE (pasivo)	Declaración del fabricante
Adaptador MMCX- SMA	N/A (componente pasivo de conexión)	—

Componente	Marcado CE	Documentación
Gafas Eachine EV800	CE (RED, banda 5,8 GHz)	Declaración del fabricante
Batería OVONIC LiPo 4S	CE individual	Declaración del fabricante
Cargador iSDT 608AC	CE (LVD + EMC)	Declaración del fabricante
Aparato integrado	Sin marcado CE de consumo (autoconstrucción)	Operación encuadrada en A3

4.3. Pliego de condiciones técnicas particulares

4.3.1. Ejecución y ensamblado

El ensamblado del aparato debe realizarse siguiendo los procedimientos técnicos establecidos en el Anejo 1.2.11 y respetando los siguientes requisitos mínimos:

- **Soldaduras:** estaño plomado 60/40 con flux integrado, temperatura del soldador 350-380 °C. Las soldaduras deben presentar superficie brillante (indicador de buen aleado) y forma cóncava. Tras cada soldadura se verifica la continuidad eléctrica con multímetro.
- **Par de apriete:** tornillería M3 a 0,3-0,4 N·m con loctite suave (242 azul) en los tornillos críticos (motores y separadores). No utilizar loctite fuerte (270 rojo) que impediría futuros desmontajes.
- **Separación entre componentes electrónicos:** respetar las distancias mínimas indicadas por los fabricantes para evitar interferencias térmicas y electromagnéticas, en particular entre el ESC y la controladora de vuelo en formato stack.
- **Instalación de antenas:** las antenas de diversidad del receptor RP4TD deben instalarse a **90° entre sí** para maximizar la cobertura espacial. La antena del VTX debe instalarse alejada de masas metálicas y verticalmente orientada para óptimo patrón de radiación.

4.3.2. Materiales

Los materiales del aparato deben corresponder exactamente a los especificados en la BOM consolidada del Anejo 1.2.4.5. Cualquier sustitución por componentes equivalentes debe documentarse expresamente y justificar la equivalencia técnica.

Las **baterías LiPo** deben almacenarse en bolsas ignífugas específicas para LiPo, a tensión de almacenamiento (3,8 V por celda, equivalente al 50 % de carga aproximadamente) cuando no se prevea su uso en un plazo superior a 3 días. Las baterías hinchadas, dañadas o con tensión inferior a 3,0 V por celda deben retirarse del servicio y depositarse en punto limpio para reciclaje.

4.3.3. Control de calidad

Antes del primer vuelo del aparato se realizan los siguientes ensayos de aceptación:

- **Continuidad eléctrica:** verificación con multímetro de la continuidad entre los pads VBAT/GND del ESC y los terminales del XT60, así como entre el ESC y cada motor.
- **Lectura de tensión por celda:** verificación con cargador balanceador o checker que la tensión por celda de cada batería está en el rango 4,15-4,20 V tras la carga completa.
- **Sentido de giro de los motores:** verificación con hélices desmontadas en Betaflight Configurator → Motors. M1 (frontal derecho) y M4 (trasero izquierdo) deben girar en sentido horario; M2 (frontal izquierdo) y M3 (trasero derecho) deben girar en sentido antihorario, conforme al mixer X estándar.
- **Funcionamiento del failsafe:** con el aparato armado en banco (hélices desmontadas), apagar el mando emisor y verificar que el aparato detiene los motores en menos de 1 segundo, conforme a la configuración descrita en el Anejo 1.2.5.2.8.
- **Funcionamiento de la transmisión de vídeo:** encendido del VTX con gafas en mismo canal y verificación de feed claro sin interferencias.

Solo tras la superación de los cinco ensayos anteriores se considera el aparato apto para volar.

ORTEGA DOMINGO
GUZMAN -
71567919S

Firmado digitalmente por
ORTEGA DOMINGO
GUZMAN - 71567919S
Fecha: 2026.06.10 23:36:47
+02'00'

5. BIBLIOGRAFÍA

La presente bibliografía recoge la totalidad de las referencias consultadas durante la elaboración del proyecto. Se organiza en cinco bloques temáticos para facilitar la consulta: documentación oficial de software libre, normativa europea y nacional aplicable, datasheets y documentación técnica de los componentes, fuentes especializadas y comunidad técnica del sector FPV, y referencias académicas y de investigación. Dentro de cada bloque, las referencias se ordenan alfabéticamente por entidad o autor.

5.1. Documentación oficial de software libre

BETAFLIGHT TEAM. *Betaflight Configurator User Manual*. Recuperado el 15 de marzo de 2026, de <https://betaflight.com/docs/wiki/configurator>

BETAFLIGHT TEAM. *Betaflight 4.5 Release Notes*. Recuperado el 15 de marzo de 2026, de <https://github.com/betaflight/betaflight/releases/tag/4.5.0>

BETAFLIGHT TEAM. *Tuning Notes — Betaflight 4.5*. Recuperado el 18 de marzo de 2026, de <https://betaflight.com/docs/wiki/tuning-notes>

BETAFLIGHT TEAM. *Betaflight Blackbox Documentation*. Recuperado el 25 de marzo de 2026, de <https://betaflight.com/docs/development/Blackbox>

BLHELI_S TEAM. *BLHeli_S — Open Source ESC Firmware*. Recuperado el 12 de marzo de 2026, de <https://github.com/bitdump/BLHeli>

EDGETX TEAM. *EdgeTX User Manual*. Recuperado el 10 de febrero de 2026, de <https://edgetx.gitbook.io/edgetx-user-manual>

EXPRESSLRS TEAM. *ExpressLRS Documentation*. Recuperado el 14 de febrero de 2026, de <https://www.expresslrs.org/>

EXPRESSLRS TEAM. *ExpressLRS Configurator Quick Start Guide*. Recuperado el 14 de febrero de 2026, de <https://www.expresslrs.org/quick-start/getting-started/>

EXPRESSLRS TEAM. *ExpressLRS 4.0 Release Notes*. Recuperado el 14 de febrero de 2026, de <https://github.com/ExpressLRS/ExpressLRS/releases>

ULTRALYTICS. *YOLOv8 Documentation*. Recuperado el 5 de abril de 2026, de <https://docs.ultralytics.com/>

OPENCV TEAM. *OpenCV Python Tutorials*. Recuperado el 5 de abril de 2026, de <https://docs.opencv.org/>

5.2. Normativa europea y nacional aplicable

AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA (AESA). *Marco normativo de los UAS en España*. Recuperado el 20 de mayo de 2026, de <https://www.seguridadeaerea.gob.es/es/ambitos/drones>

AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA (AESA). *Curso de formación para pilotos remotos en la subcategoría A1/A3*. Recuperado el 20 de mayo de 2026, de <https://www.seguridadeaerea.gob.es/es/ambitos/drones/formacion-piloto-a-distancia>

EASA (EUROPEAN UNION AVIATION SAFETY AGENCY). *Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems (Regulations (EU) 2019/947 and (EU) 2019/945)*. Recuperado el 22 de mayo de 2026, de <https://www.easa.europa.eu/document-library/easy-access-rules/easy-access-rules-unmanned-aircraft-systems>

ETSI (EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS STANDARDS INSTITUTE). *ETSI EN 300 328 — Wideband transmission systems in the 2,4 GHz band*. Recuperado el 22 de mayo de 2026, de https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/300300_300399/300328/

ETSI (EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS STANDARDS INSTITUTE). *ETSI EN 301 893 — 5 GHz RLAN harmonised standard*. Recuperado el 22 de mayo de 2026, de https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/301800_301899/301893/

JEFATURA DEL ESTADO ESPAÑOL. *Real Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre, por el que se regula la utilización civil de las aeronaves pilotadas por control remoto*. Boletín Oficial del Estado núm. 316, de 29 de diciembre de 2017. Recuperado el 23 de mayo de 2026, de <https://www.boe.es/eli/es/rd/2017/12/15/1036>

PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA. *Directiva 2014/30/UE relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética*. Diario Oficial de la Unión Europea, 29 de marzo de 2014. Recuperado el 23 de mayo de 2026, de <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32014L0030>

PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA. *Directiva 2014/35/UE relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización de material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión. Diario Oficial de la Unión Europea, 29 de marzo de 2014. Recuperado el 23 de mayo de 2026, de <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32014L0035>*

PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA. *Directiva 2014/53/UE relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos radioeléctricos (RED). Diario Oficial de la Unión Europea, 22 de mayo de 2014. Recuperado el 23 de mayo de 2026, de <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32014L0053>*

COMISIÓN EUROPEA. *Reglamento Delegado (UE) 2019/945 relativo a los sistemas de aeronaves no tripuladas y a los operadores de terceros países de sistemas de aeronaves no tripuladas. Diario Oficial de la Unión Europea, 12 de marzo de 2019. Recuperado el 24 de mayo de 2026, de <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32019R0945>*

COMISIÓN EUROPEA. *Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947 relativo a las normas y los procedimientos aplicables a la utilización de aeronaves no tripuladas. Diario Oficial de la Unión Europea, 24 de mayo de 2019. Recuperado el 24 de mayo de 2026, de <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32019R0947>*

5.3. Datasheets y documentación técnica de los componentes

B-CUBE. *B-CUBE VTX800 Product Page and Specifications. Recuperado el 18 de enero de 2026, de <https://manuals.plus/ae/1005007500618323>*

EACHINE. *EV800 Goggles User Manual. Recuperado el 22 de enero de 2026, de <https://www.eachine.com/manual/EV800>*

EMAX. *ECO II Series 2306 1900KV Motor Datasheet. Recuperado el 10 de enero de 2026, de <https://emaxmodel.com/products/eco-ii-series-2306>*

GEMFAN. *Hurricane 51477 Three-Blade Propeller Specifications. Recuperado el 10 de enero de 2026, de <https://www.gemfanhobby.com/>*

HAPPYMODEL. *EP2 Dual ELRS Receiver User Manual*. Recuperado el 12 de enero de 2026, de <http://www.happymodel.cn/index.php/2024/01/05/happymodel-ep2-dual-tcxo-2-4ghz-elrs-receiver/>

iFLIGHT. *Mark4 5-inch Freestyle Frame User Guide*. Recuperado el 8 de enero de 2026, de <https://shop.iflight.com/Mark4-Pro7>

iSDT. *608AC Smart Charger User Manual*. Recuperado el 20 de enero de 2026, de <https://www.isdt.co/manuals/608ac>

JJA. *Mini B19 1500TVL FPV Camera Specifications*. Recuperado el 18 de enero de 2026, de <https://qwinout.com/products/jja-cm1200-1-3-cmos-1200tv1-mini-fpv-camera-2-1mm-lens-with-osd-button-pal-ntsc-wide-angle-for-rc-fpv-racing-drone-quadcopter>

OVONIC. *4S 1550mAh 100C LiPo Battery Specifications*. Recuperado el 16 de enero de 2026, de <https://www.ovonicshop.com/products/ovonic-100c-4s-1550mah-lipo-battery>

RADIOMASTER. *Pocket Crush ELRS Radio Controller User Manual*. Recuperado el 14 de enero de 2026, de <https://www.radiomasterrc.com/products/pocket-crush-radio-controller>

RADIOMASTER. *RP4TD ELRS Diversity Receiver Manual*. Recuperado el 14 de enero de 2026, de <https://www.radiomasterrc.com/products/rp4td-elrs-diversity-receiver>

SPEEDYBEE. *F405 V5 Stack User Manual and CLI Diff*. Recuperado el 11 de enero de 2026, de <https://www.speedybee.com/speedybee-f405-v5-bls-55a-30x30-fc-esc-stack/>

SPEEDYBEE. *BLS 55A 4-in-1 ESC Specifications*. Recuperado el 11 de enero de 2026, de <https://www.speedybee.com/speedybee-f405-v5-bls-55a-30x30-fc-esc-stack/>

5.4. Fuentes especializadas y comunidad técnica del sector FPV

BARDWELL, Joshua. *Beginner DIY FPV Drone Kit — QAV-S 2 Joshua Bardwell SE 5" — Analog*. *GetFPV.com*. Recuperado el 5 de mayo de 2026, de

<https://www.getfpv.com/beginner-diy-fpv-drone-kit-qav-s-2-joshua-bardwell-se-5-analog.html>

BARDWELL, Joshua. *Canal de YouTube Joshua Bardwell*. <https://www.youtube.com/@JoshuaBardwell> (consultado durante todo el desarrollo del proyecto)

FRANK BUILDS. *Canal de YouTube Frank Builds (referencia de tiempos de ensamblado profesional)*. Recuperado el 8 de mayo de 2026, de <https://www.youtube.com/@FrankBuilds>

FRANK BUILDS. *How Long Does It Take to Build an FPV Drone? YouTube*. Recuperado el 8 de mayo de 2026, de <https://www.youtube.com/watch?v=SMymITtM1w8>

LIANG, Oscar. *Oscar Liang Blog — FPV Drone Resources*. <https://oscarliang.com/> (consultado durante todo el desarrollo del proyecto)

LIANG, Oscar. *How to Choose Motors for Your FPV Drone*. Recuperado el 9 de enero de 2026, de <https://oscarliang.com/motors/>

LIANG, Oscar. *Beginner Guide to Brushless ESC*. Recuperado el 11 de enero de 2026, de <https://oscarliang.com/esc/>

LIANG, Oscar. *Choosing the Right LiPo Battery for FPV Drones*. Recuperado el 16 de enero de 2026, de <https://oscarliang.com/lipo-battery/>

LIANG, Oscar. *Understanding RPM Filter in Betaflight*. Recuperado el 20 de marzo de 2026, de <https://oscarliang.com/rpm-filter/>

REED, Brodie. *Canal de YouTube Brodie Reed — FPV Reviews and Comparisons*. Recuperado el 4 de mayo de 2026, de <https://www.youtube.com/@BrodieReed>

REED, Brodie. *Best Cheap FPV Drone Kits Under \$500 (referencia de precios de mercado)*. *YouTube*. Recuperado el 4 de mayo de 2026, de <https://www.youtube.com/watch?v=5GJsxZxHmec>

ROTORRIOT. *Canal de YouTube Rotor Riot*. <https://www.youtube.com/@RotorRiot> (consultado durante todo el desarrollo del proyecto)

5.5. Referencias académicas y de investigación

BOCHKOVSKIY, Alexey, WANG, Chien-Yao y LIAO, Hong-Yuan Mark. *YOLOv4: Optimal Speed and Accuracy of Object Detection*. *arXiv:2004.10934*. Recuperado el 6 de abril de 2026, de <https://arxiv.org/abs/2004.10934>

GUINNESS WORLD RECORDS. *Fastest battery-powered remote-controlled quadcopter. Récord establecido por Ryan Lademann (USA, 2023)*. Recuperado el 18 de febrero de 2026, de <https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/fastest-battery-powered-remote-controlled-quadcopter>

GUINNESS WORLD RECORDS. *Fastest battery-powered remote-controlled drone. Récord establecido por Luke Bell con el modelo Peregreen 2 (2024)*. Recuperado el 18 de febrero de 2026, de <https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/>

LIN, Tsung-Yi y otros. *Microsoft COCO: Common Objects in Context*. *arXiv:1405.0312*. Recuperado el 6 de abril de 2026, de <https://arxiv.org/abs/1405.0312>

REDMON, Joseph y FARHADI, Ali. *YOLO9000: Better, Faster, Stronger*. *arXiv:1612.08242*. Recuperado el 6 de abril de 2026, de <https://arxiv.org/abs/1612.08242>

SEMTECH CORPORATION. *AN1200.22 — LoRa Modulation Basics. Technical Application Note*. Recuperado el 14 de febrero de 2026, de <https://www.semtech.com/products/wireless-rf/lora-connect>

SEMTECH CORPORATION. *SX1281 Datasheet — Long Range, Low Power, 2.4 GHz Transceiver*. Recuperado el 14 de febrero de 2026, de <https://www.semtech.com/products/wireless-rf/lora-connect/sx1281>

YANG, Xu. *Prowess: A 247 g Quadcopter Reaching 340 km/h (Guinness World Record)*. Hong Kong, 2025. Recuperado el 18 de febrero de 2026, de <https://www.guinnessworldrecords.com/news/2025/5/chinese-university-students-broke-speed-record-with-selfmade-miniature-drone>